

DIAGNÓSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el corregimiento de Ailigandí Comarca de Guna Yala, Panamá

Thaïs Hiblot-Lhoste

2024

www.agrarian-systems.org

Redacción

Thaïs HIBLOT-LHOSTE – thais.lhoste.hiblot@gmail.com

Presencia sobre el terreno en Guna Yala: del 18 de enero al 24 de febrero

Coordinación

Asc | Agrarian Systems Consulting

Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org

Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo

Marion LE POMMELLEC - marionlp@iadb.org

Julie KREMER - jkremer@iadb.org

Para citar este informe:

Hiblot-Lhoste T. 2024. *Diagnóstico agrario - Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el corregimiento de Ailigandí, Comarca de Guna Yala, Panamá*. Agrarian Systems Consulting.

Prologo

Este documento fue preparado por el consorcio L'Intitut Agro/Montpellier SupAgro - Agrarian System Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, financiados por las Cooperaciones Técnicas PN-T1225 "Diagnóstico de la Innovación Agropecuaria en Panamá" y PN-T1295 "Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá". El objetivo de estos diagnósticos agrarios es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos buscan afinar, en cada territorio, las intervenciones del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166) financiado por un préstamo del BID. Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimientos

La autora agradece sinceramente a cada una de las numerosas personas que le brindaron su apoyo, su ayuda y su amistad.

Desea dar las gracias a las autoridades tradicionales de la Comarca Gunayala, en particular a los Sailas de Dadnaggwe Dubbir y Ukupseni, que la acogieron en la región de Ailigandí, facilitaron la realización del presente estudio y mostraron interés en este trabajo.

La autora agradece a las instituciones IDIAP, MIDA y BID, en particular a Marion Le Pommellec, Julie Kremer y Yanet Sierra Pérez, por la coordinación general de los diagnósticos agrarios llevados a cabo en Panamá y por su dedicación sin falla para el sector agropecuario panameño.

Desea dar las gracias a L'Institut Agro y Agrarian System Consulting (ASC), en particular Elizabeth Rasse-Mercat, Hugo Lehoux y Corentin Lucas por darle la oportunidad de colaborar en este gran trabajo colectivo, y por su apoyo constante.

La autora desea expresar su más sincero agradecimiento a Vicentito González Reyes y Sheila Guerrero Morales, que supieron guiar e incorporar a la autora en la realidad agraria de su preciosa región, y por ser compañeros de trabajo valiosos.

Un agradecimiento muy especial a los que la hospedaron con mucho cariño y que la enseñaron a vivir al estilo Guna. Boris y Juan, la autora espera que siempre haya pan bien caliente para gritar *madu nika* en la tienda. José Luis, Cebaldo, Heidi, Eveline y toda la familia Herrera, que Dios os bendiga. A todos les desea lo mejor para el futuro.

Finalmente, gracias a todas las personas entrevistadas durante la estadía en Gunayala, especialmente a las productoras y productores, quienes dieron parte de su tiempo para ayudar al estudio, para comprender su profesión y sus vidas… nada sería posible sin ellos, y a ellos debemos nuestra producción de alimentos.

Guna Yala guine andina gualuleza…

Guna Yala guine andina napamasa…

Índice

Agradecimientos 2

Tabla de ilustraciones 6

Tabla de tablas 11

Resumen 12

Abstract 12

Léxico 13

Léxico diagnóstico agrario 13

Léxico agropecuario 16

Unidades de medida 17

1. Contexto del estudio y metodología ***18***

1.2. Diagnóstico agrario **19**

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 19

1.2.2. El marco teórico de la agricultura comparada 20

1.2.3. Conceptos operativos 21

1.3. Pasos metodológicos **23**

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 23

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 23

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 24

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 24

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 25

2. Entender el territorio ***27***

2.1. Presentación general de la zona de estudio **28**

2.1.1. Territorio 28

2.1.2. Clima 32

2.2. Estructura social y cultural **36**

2.2.1. Tierra 36

2.2.2. Actividades 38

2.3. Zonificación agro-socio-ecológica **41**

2.3.1. Gradiente “vertical” de altitud 41

2.3.2. Gradiente “horizontal” entre comunidades 50

3. Historia agraria ***62***

3.1. Introducción: una historia de reducción de la mano de obra agrícola y de diversificación de las actividades **63**

3.2. Hasta 1950: una agricultura familiar, autosuficiente y exportadora de cocos **64**

3.2.1. Un trabajo familiar....64
3.2.2. Producciones diversificadas autosuficientes....66
3.2.3. Economía agrícola exportadora....68
3.3. Desde los años 1960: las infraestructuras y oportunidades exteriores excluyen parte de la población y crean emigraciones....72
3.3.1. En los años 1960-1980: la llegada de la escuela, emigración de los jóvenes y exclusión de las mujeres....72
3.3.2. En los años 1980-2010: mayor dinámica de diversificación de las actividades y llegada de capital externo....77
3.4. Hoy en día: una agricultura masculina importadora y en declive....80
3.4.1. La pandemia de Covid-19: un choque de aislación....80
3.4.2. Consecuencias de las brechas de género y edad....83
3.4.3. Resumen en forma de cronología....87
3.4.4. Conclusiones de las dinámicas históricas....88
4. Sistemas de producción....94
4.1. Presentación general....95
4.1.1. Descripción de los criterios utilizados....95
4.1.2. Clasificación de los agricultores familiares....98
4.2. Presentación detallada de cada sistema de producción....100
4.2.1. SP1: Anciano con cocales de renta y parcelas abandonadas....100
4.2.2. SP2: Profesional con cultivos y parcelas abandonadas....102
4.2.3. SP3: Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas....107
4.2.4. SP4: Joven con pocas parcelas poca diversificadas....109
4.2.5. SP5: Mujer adulta con pocas parcelas....111
4.3. Desempeño de las explotaciones....113
4.3.1. Desempeños agroecológicos....113
4.3.2. Desempeño económico....114
5. Prácticas agrícolas....117
5.1. Presentación general....118
5.1.1. Elección de los datos presentados....118
5.1.2. Los diferentes sistemas de cultivos....120
5.2. Cultivos permanentes (sin barbecho)....125
5.2.1. SC1 - Cocal....125
5.2.2. SC7 - Guineo permanente....128
5.2.3. SC8 - Cocal con guineo....131
5.2.4. SC9 - Sistema agroforestal....133
5.3. Cultivos con barbechos cortos....135
5.3.1. SC3 – Yuca....135
5.3.2. SC2 – Piña....139

5.4. Cultivos con barbechos largos....141
5.4.1. SC5 – Plátano y maíz....141
5.4.2. SC6 – Guineo y maíz....144
5.4.3. SC4 - Arroz rojo....145
5.5. Comparación del desempeño de los sistemas de cultivo....148
6. Discusión y propuestas de acción....150
6.1. Discusiones....151
6.1.1. Resiliencia económica: acceso a los mercados y amplificación de los flujos, ¿oportunidad o amenaza?....151
6.1.2. Resiliencia ecológica: una agricultura altamente ecológica, con unas debilidades153
6.1.3. Resiliencia social: acceso desigual a los cultivos y a la tierra....155
6.2. Recomendaciones....160
6.2.1. SP 1 – Ancianos con cocales de renta y parcelas abandonadas....162
6.2.2. SP 2 – Profesional con parcelas diversificadas y parcelas abandonadas....162
6.2.3. SP 3 – Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas....162
6.2.4. SP 4 – Joven con pocas parcelas pocas diversificadas....163
6.2.5. SP 5 – Mujer adulta con pocas parcelas diversificadas....163
7. Conclusión....164
8. Bibliografía....167
9. Apéndices....168
9.1. Construcción, estructura y transmisión de las casas....168
9.2. Variaciones en la herencia de las tierras....170
9.3. Actores y organizaciones colectivas....172
9.3.1. Importancia de las organizaciones colectivas....172
9.3.2. Actores de administración....172
9.3.3. Actores de desarrollo agrícola....173
9.4. Amortización de los equipos....174
9.5. Historia del pueblo Guna (Bistoni, 2021)....175
9.6. Bloque 3D de la agricultura en Playón Chico....176
9.7. Bloque 3D de la agricultura en Irgandí....180
9.8. Evolución del "plato típico" de comida....184
9.9. Extracto de la historia de la política educativa del gobierno panameño (IFARHU, 2024)....185
9.10. Umbral de reproducción social....186
9.11. Precio de los bienes....187
9.12. Cálculo del tiempo de desmonte....188
9.13. Cocos cosechados anualmente por comunidad en 2010....189
9.14. Resumen de los problemas de conservación de semillas según rubros....190

9.15. Testigos del trabajo de animación de grupo llevado a cabo durante el Congreso de la Agricultura (fin de enero de 2023, en Playón Chico).....191

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Primera entrevista en San Ignacio de Tupile.....19

Ilustración 2: Diagrama de los componentes de un agro-ecosistema o sistema agrario22

Ilustración 3: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011).....23

Ilustración 4: Vista general alejada del pueblo de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....28

Ilustración 5: Mapa de altitud de Panamá y ubicación de la zona de estudio (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024).....29

Ilustración 6: Mapa de las carreteras principales y de las comunidades de Guna Yala (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024).....30

Ilustración 7: Mapa de altitud con las tres comunidades visitadas en el corregimiento 2 de Ailigandí (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024).....31

Ilustración 8: Accesibilidad a la costa según el lugar y la estación y tamaño de la llanura (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024).....32

Ilustración 9: Mapa de población de las comunidades del corregimiento dos (número de habitantes) (INEC 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024).....33

Ilustración 10: Mapa de lluvia anual en Panamá (T. Hiblot-Lhoste con datos de WorldClim 2.0, 2024).....33

Ilustración 11: Mapa de lluvia anual y comunidades de la comarca (T. Hiblot-Lhoste con datos WorldClim 2.0, 2024).....34

Ilustración 12: Mapa de lluvia anual en la zona de estudio (T. Hiblot-Lhoste con datos WorldClim 2.0, 2024).....35

Ilustración 13: Diagrama climático de la zona de estudio (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....36

Ilustración 14: Esquema general de transmisión de las tierras por generación, con perspectiva de género en verde (femenino) y modado (masculino) (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....38

Ilustración 15: Caza de iguana (izquierda) y de pavo (derecha) en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)40

Ilustración 16: Canoa colombiana comprando cocos en el muelle de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....41

Ilustración 17: Actividades de cestería (izquierda) y de venta de molas (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....41

Ilustración 18: Bloque 3D del paisaje en San Ignacio de Tupile (SIT) y gradiente “vertical” de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....42

Ilustración 19: Isla de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....43

Ilustración 20: Isla deshabitada sembrada con cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....43

Ilustración 21: Cabañas para los turistas en una isla cerca de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....44

Ilustración 22: Cocotal de la zona de costa (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....44

Ilustración 23: Manglar en la embocadura de un rio, cerca del mar (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....45

Ilustración 24: Llanura de Playón Chico, con guineos, cocos y mangos ancianos visibles (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....46

Ilustración 25: Cultivo de cocos con guineos en las orillas del rio en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 47

Ilustración 26: Construcción, pintura y asfalto de un grande cayuco en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 48

Ilustración 27: Piragua para el transporte de cocos y caña de azúcar en el rio de Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 48

Ilustración 28: Maíz (primer plano) y plátano (secundo plano) en las lomas, cerca de la sierra (último plano) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 49

Ilustración 29: Bosque virgen en la cima de una loma en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 50

Ilustración 30: Árbol maderable talado en tablas con una motosierra a la frontera con la sierra (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 50

Ilustración 31: Bloque 3D del paisaje en Irgandí (IRG) y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 51

Ilustración 32: Tipos de costas en Irgandí: una abundancia de playas de arena (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 53

Ilustración 33: Tipos de costas en Playón Chico: una abundancia de manglares (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 54

Ilustración 34: San Ignacio de Tupile: una situación intermedia (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 55

Ilustración 35: Bloque 3D del paisaje en Playón Chico (PC) y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 56

Ilustración 36: Distancia a los cultivos más lejos en Irgandí (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 58

Ilustración 37: Distancia a los cultivos más lejos en Playón Chico (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 59

Ilustración 38: Prensado de caña de azúcar mediante cuadrillas tradicionales en San Ignacio de Tupile de manera tradicional, sin motor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 63

Ilustración 39: Niños trabajando en una parcela de yuca en la llanura de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 65

Ilustración 40: Ancianos morteros para moler el maíz (izquierda, abajo) y aplastar el plátano en patacones (izquierda, arriba, con escala de gafas de vista); cocina con leña de manglar (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 66

Ilustración 41: Semillas de maíz secando al sol en la calle en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 67

Ilustración 42: "Puño" de arroz rojo (izquierda); "coronas" de guineos transportados con pejubo ("naiwar") y palo seleccionado (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 68

Ilustración 43: Semillero de cocos cerca de una habitación (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 69

Ilustración 44: Tijeras para abrir las cascaras de los cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 70

Ilustración 45: Bloque 3D de la situación agrícola de San Ignacio de Tupile hasta 1950 (en rojo un camino comunal) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 72

Ilustración 46: Parcela de guineo permanente (izquierda) y fruta de cacao anciano (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 74

Ilustración 47: Plátano al límite de la sierra en San Ignacio de Tupile, productor con rifle y bolsa trenzada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 74

Ilustración 48: Extensión horizontal del desbroce con la llegada del motor, ejemplo de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 75

Ilustración 49: Leña de coco secando alrededor de las casas (paredes de caña blanca) en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 77

Ilustración 50: Pista asfaltada del aeropuerto de Playón Chico, al frente del puente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 78

Ilustración 51: Señal de la cooperativa de molas de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 79

Ilustración 52: Transporte de gasolina en la carretera asfaltada de Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 80

Ilustración 53: Uno de los puertos de Cartí, cerca de la carretera (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 80

Ilustración 54: Pequeñas langostas usadas como carnada y arpón (izquierda); hombres pescando en un cayuco alrededor del pueblo de San Ignacio de Tupile (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 81

Ilustración 55: Parcela de maíz de segunda coa junto con 2 años de guineos (una antes, y una plantacion joven en este momento), despues de un barbecho de largo tiempo talado por un grupo de hombres en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 82

Ilustración 56: Diferencias entre comunidades: una “apertura al mundo” y oportunidades desiguales (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 83

Ilustración 57: Representantes de grupos de mujeres durante un seminario de la agricultura en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 85

Ilustración 58: Repartición de los cultivos de ciclo corto y perennes, según las UAF y tipo de tierra disponible (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 87

Ilustración 59: Cronología de los grandes cambios históricos que influyeron en el sistema agrario de Guna Yala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 88

Ilustración 60: Cocales diversificados a la orilla del rio de Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 89

Ilustración 61: Bloque 3D de la situación agrícola de San Ignacio de Tupile hoy en día (en rojo un camino comunal) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 91

Ilustración 62: Factores de diferenciación entre los tipos de sistemas de producción a lo largo de la historia (G = Grupo; F = Grupo Familiar; P = Cultivo permanente) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 93

Ilustración 63: Transporte de cocos con cáscaras en Irgandí, en una parcela mixta de cocos y guineos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 94

Ilustración 64: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N°127 de 3 de marzo de 2020..... 98

Ilustración 65: Aparcelamiento del SP1 (en ha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 101

Ilustración 66: Calendario de trabajo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 102

Ilustración 67: Aparcelamiento del SP2.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 104

Ilustración 68: Calendario de trabajo del SP2.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 104

Ilustración 69: Aparcelamiento del SP2.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 106

Ilustración 70: Calendario de trabajo del SP2.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 106
Ilustración 71: Aparcelamiento del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 108
Ilustración 72: Calendario de trabajo del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 109
Ilustración 73: Aparcelamiento del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 110
Ilustración 74: Calendario de trabajo del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 111
Ilustración 75: Aparcelamiento del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 112
Ilustración 76: Calendario de trabajo del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 113
Ilustración 77: Agroecoloscore de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 114
Ilustración 78: Insumos agrícolas de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 116
Ilustración 79: Extracción de un plantón de guineo con una coa para sembrarlo en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 118
Ilustración 80: Gallineros de madera en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 120
Ilustración 81: Puercos de engorde en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 120
Ilustración 82: Socuela de barbecho corto en tierra "húmeda" (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 122
Ilustración 83: Tala de bosque de barbecho corto en la llanura (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 122
Ilustración 84: Calendario de trabajo por la limpieza de 1ha de barbecho corto: diferentes tareas (izquierda) y uso de mano de obra temporal posible (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 123
Ilustración 85: Calendario de trabajo por 1ha de limpieza de barbecho corto: diferentes tareas (izquierda); repartición del tiempo de mano de obra en el caso de uso de mano de obra temporal (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 123
Ilustración 86: Calendario de trabajo por 1ha del SC1.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 126
Ilustración 87: Resultados económicos del SC1.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 127
Ilustración 88: Resultados económicos del SC1.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 127
Ilustración 89: Cocal en la costa, a la embocadura del rio de Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 128
Ilustración 90: Ciclo de producción del guineo y rendimientos posibles (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 129
Ilustración 91: Calendario de trabajo por 1ha del SC7, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 130
Ilustración 92: Resultados económicos del SC7 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 130
Ilustración 93: Ejemplo de palo más utilizado para transportar las coronas de guineos: su tronco hueco lo hace muy ligero. No obstante, es sólido. Crece en grandes cantidades en barbechos recientes y alrededor de las parcelas, nunca se corta durante la tala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 131
Ilustración 94: Cultivo de guineo permanente a orillas del rio de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 131
Ilustración 95: Cocal con guineos en la llanura en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 132

Ilustración 96: Calendario de trabajo por 1ha del SC7, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 133

Ilustración 97: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....133

Ilustración 98: Sistema agroforestal con cacao en la llanura de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 135

Ilustración 99: Calendario de trabajo por 1ha del SC9, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 135

Ilustración 100: Resultados económicos del SC9 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....136

Ilustración 101: Parcela de yuca en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)....137

Ilustración 102: Insecticida contra las hormigas arrieras usado en la yuca (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 138

Ilustración 103: Calendario de trabajo por 1ha productivo de yuca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 138

Ilustración 104: Calendario de trabajo por 1ha del SC3, toda la mano de obra es familiar. Los picos de trabajo en febrero y marzo corresponden a la apertura de la nueva parcela después del barbecho (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 139

Ilustración 105: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....139

Ilustración 106: Cultivo de piña en pendiente en Playón Chico, con árboles de cortaviento en la cima (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 140

Ilustración 107: Calendario de trabajo por 1ha productivo de piña (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 141

Ilustración 108: Calendario de trabajo por 1ha del SC3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....141

Ilustración 109: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....142

Ilustración 110: Calendario de trabajo por 1ha productivo de plátano y maíz, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 143

Ilustración 111: Calendario de trabajo por 1ha de SC5.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 143

Ilustración 112: Plátano en las lomas, cerca del bosque virgen en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 144

Ilustración 113: Resultados económicos del SC5.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....144

Ilustración 114: Calendario de trabajo por 1ha de SC6.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 145

Ilustración 115: Resultados económicos del SC6.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....145

Ilustración 116: Guineo con maíz después de un barbecho largo en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 146

Ilustración 117: Calendario de trabajo por 1ha productivo de arroz rojo, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 147

Ilustración 118: Calendario de trabajo por 1ha de SC4 en rotación de 15 años, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 148

Ilustración 119: Resultados económicos del SC6.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024).....148

Ilustración 120: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 149

Ilustración 121: Productividad del trabajo (VAB/Hd) en B/. Por día para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 149

Ilustración 122: Intervención del Cacique durante la devolución de los resultados parciales del estudio en Playón Chico, para agricultores y representantes locales (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 151

Ilustración 123: Foto del grupo de participantes a la devolución de los resultados parciales del estudio en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 165

Ilustración 124: Una casa en renovación con palos del bosque, con otoe y albaca a la derecha, en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 169

Ilustración 125: Composición de una casa familiar con las materias primas y los precios asociados (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 170

Ilustración 126: Eventos y condiciones favorables al aumento de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 171

Ilustración 127: Eventos y condiciones favorables al disminuyo de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 172

Ilustración 128: Mapeo de los actores que participan del desarrollo agrícola del territorio (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 174

Ilustración 129: Testigo de los intercambios para clarificar y buscar soluciones a problemas de las mujeres productoras de los corregimientos 2 y 3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)..... 192

Ilustración 130: Testigo de la elaboración de un plan de acción para una cooperativa de semillas con los representantes masculinos del corregimiento (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 193

Tabla de tablas

Tabla 1: Resumen de los mayores criterios de diferenciación entre las comunidades visitadas.....31

Tabla 2: Presentación de los diferentes sistemas de producción.....97

Tabla 3: Información general de los sistemas de actividades.....99

Tabla 4: Presentación de los sistemas de cultivos y sus principales características. .124

Tabla 5: Clasificación de los diferentes tipos de cultivos comunes en los sistemas agroforestales.....133

Tabla 6: Amortización de los equipos.....174

Tabla 7: Umbral de reproducción social.....186

Tabla 8: Precio de los bienes.....187

Tabla 9: Tiempo de desmonte de 1 ha según el tiempo de barbecho.....188

Tabla 10: Resultados de una encuesta con el personal del puesto de control de cada pueblo en 2010, realizada por Vicentito González (presidente de Ogob Birya); en ese momento precio del coco = 35 centavos.....189

Tabla 11: Problemas de conservación de las semillas por rubros.....190

Resumen

La Comarca indígena de Guna Yala es una franja de tierra al Noreste de Panamá. Esta aislada entre una cadena montañosa y el mar Caribe, y fronteriza con Colombia. El clima es tropical húmedo (Am) con una estación seca de diciembre a abril. Las comunidades indígenas Gunas suelen estar ubicadas en las islas, pero no en todas. Acceden al continente con botes para cultivar, la movilidad está limitada por los medios, costos y condiciones climáticas. Este diagnóstico agrario se realizó en el corregimiento 2. Tres comunidades fueron visitadas durante las cinco semanas de terreno, bases de este estudio.

La mayor parte de los alimentos se produce localmente, gracias a una agricultura familiar, diversificada, resiliente y ecológica. Los cultivos principales son el coco (que se exporta), los plátanos, el guineo, el maíz y la yuca. Los sistemas de producción no están mecanizados ni subsidiados, y dependen de pocos insumos externos. La reproducción de la fertilidad está asegurada por procesos agroecológicos (barbechos boscosos o agroforestería, aluviones y coluviones). Las familias tienen ingresos diversificados, a menudo extra agrícolas, porque los ingresos agrícolas de la mayoría de los productores siguen siendo inestables El sistema agrario sufrió una inmensa disminución de la mano de obra agrícola a lo largo del tiempo. La llegada de la escuela y de infraestructuras en los años 60-70 llevó las mujeres y los jóvenes a abandonar la agricultura. Empezó un éxodo rural hacia la Ciudad de Panamá, y los sistemas de producción se simplificaron. A medida que crece la población y que los desmontes se alejan de las islas, la productividad laboral y tierras por persona se reducen: las herencias dividen las pocas parcelas disponibles cerca del hogar entre los hijos e hijas y el tiempo de trayecto para llegar a las parcelas aumenta. Se tradujo también por el aumento de los cultivos de ciclo corto, con menos barbecho por parcela y más cultivos anuales.

La independencia alimentaria en esta región aislada no está garantizada, a pesar de esa agricultura productiva, eficiente energética y ecológicamente. Puede producir hasta más de B/. 7.000 por ha o B/. 70 por hombre.día de valor agregado. Las comunidades se estructuran para reactivar la producción. ¿Qué tipo de agricultura se deseará en el futuro en Guna Yala?

Abstract

The indigenous Comarca of Guna Yala is a strip of land in northeastern Panama. It is isolated between a mountain range and the Caribbean Sea, bordering Colombia. The climate is tropical humid (Am) with a dry season from December to April. The indigenous Guna communities are usually located on islands, but not all of them. They access the mainland by boat to cultivate. Mobility is limited by means, costs and climatic conditions. This agrarian diagnosis was carried out in corregimiento 2. 3 communities were visited during the 5 weeks of field work, and serve as base cases for this study.

Most food is produced locally, thanks to diversified, resilient and environmentally friendly family farming. The main crops are coconut (which is exported), guinea, plantain, maize and manioc. Production systems are neither mechanised nor subsidised, and depend on few external inputs. Fertility reproduction is ensured by agroecological processes (forest fallows or agroforestry, alluvium and colluvium). Households have diversified incomes, often non-agricultural, because most producers' incomes remain precarious. The agrarian system suffered an immense decline in agricultural labour over time. The arrival of schools and infrastructures in the 60s and 70s led women and young people away from agriculture. A rural exodus to Panama City began, and production systems were simplified. By successive land clearings and population increases, the amount of land per person and labour productivity is reducing: inheritances divide the plots available nearby among sons and daughters, the travel time necessary increases.

This also translated into the increase of short-cycle crops, with less fallow period per plot and more annual crops.

Food independence of this isolated region is not guaranteed, despite this productive, energy-efficient and ecologically sound agriculture. It can produce up to more than 7,000 B./ha or 70 B./Hd of added value. Communities are structuring themselves to revive production. What type of agriculture is desirable for the future of Guna Yala?

Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe.

Léxico diagnóstico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas...), servicios realizados por empresas exteriores... La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia...) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y

las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus*

producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones" (Reboul C, in (Cochet et Devienne, 2006)).

Sistema de actividad se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011a)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos" (Sébillotte M., in (Cochet, 2011a).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011a)).

Sistema agrario se define como la "expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada."* (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46).

"El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial." (Cochet, 2011b).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996).

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

1.1.1.

Léxico agropecuario

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo.

Barbecho: La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco año y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar.

Cañal: parcela de cañas.

Caro : *grupo de 5 a 12 dedos de plátano*

Cocal: (o cocotal) sitio poblado de cocoteros.

Chuzo: palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).

Coa: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera).

Coa: periodo de siembra.

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Finca: término utilizado para designar una parcela o un conjunto de parcelas en un solo globo.

Lomas: colinas

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Monte: la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:

- Bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004).
- Una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del ganadero).

Ñamal: parcela de ñame.

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte.

Penca: hojas de planta de palmas que se usan para la construcción de los techos.

Rastrojo: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (ANAM, 2004)

Rancho: espacio de almacenamiento y conservación de las mazorcas de maíz.

Unidades de medida

Galón: 3,79 litros

Libra (lb): 0,45 kilogramos

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (qq): 100 libras



En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyo beneficiario final es el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, poniendo un particular énfasis en la adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. El objetivo específico de esta CT es generar información detallada sobre las motivaciones y los factores limitantes en la implementación de innovaciones agropecuarias de manera general y de manera más precisa, en la implementación de innovaciones agroecológicas, especialmente en lo que se refiere a los pequeños productores y teniendo en cuenta la desagregación por género y etnicidad. La meta de este estudio es facilitar la toma de decisiones de manera informada en materia de opciones de políticas e inversiones. La CT financia, entre otros, la realización de “diagnósticos agrarios” en varias regiones de Panamá. El presente informe presenta el diagnóstico agrario de la zona de Gunayala, en el corregimiento de Ailigandí, fruto de un trabajo a campo de 5 semanas, realizado de enero a febrero de 2024.

1.2. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y les relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes “modos de uso” del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.2.2. El marco teórico de la agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el "por qué" de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados.

Histórico

Se busca un análisis dinámico (*versus* estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (*versus* el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso "telescópico" del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart *et al.*, n.d.).

1.2.3. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.

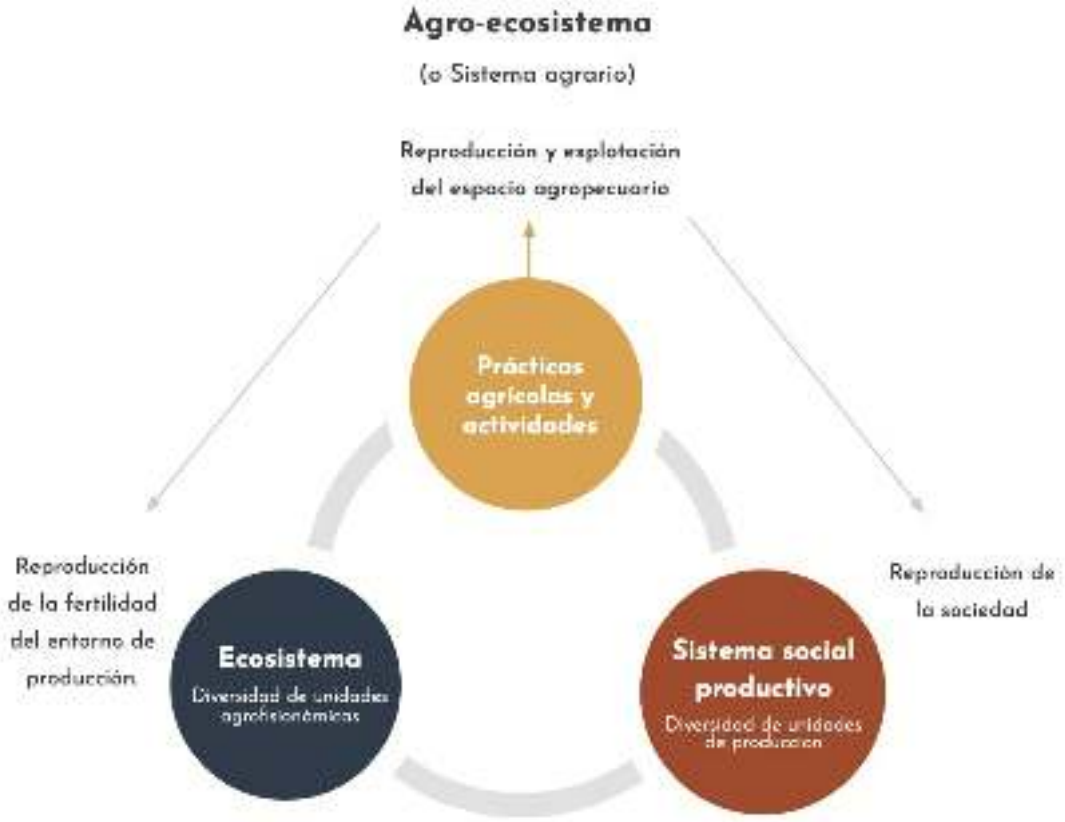


Ilustración 2: Diagrama de los componentes de un agro-ecosistema o sistema agrario

El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multiescalar (*cf*. la siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.



Ilustración 3: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.3. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico...)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o "tipos de productores"?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos "sistemas de producción". Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes "arquetipos" de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada "arquetipo", buscamos caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el "agroecoloscore", una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración).

1.3.4.1. Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto- consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida.

1.3.4.2. Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.3.4.3. Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.3.4.4. Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.3.4.5. Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.3.4.6. Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de "reproducción social" y de "supervivencia" del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de las entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia 'promedio' necesita para poder mantenerse en la comunidad (Anexo 4).

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

A pesar de las limitaciones debidas al Covid-19, en el mes de agosto del 2021, hubo una presentación intermediaria del trabajo en la cual participaron 4 productores, que representaban 3 sistemas de producción diferentes. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen "histórico" (o evolución reciente) de los SP completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo "6 - Discusión y propuestas de acción" se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1 Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales...)

2 Zonificación agro-socio-económica

3 Reconstrucción del histórico agrario

4 Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias

5 Muestreo intencional de las explotaciones agropecuarias

6 Estudios de caso detallados

7 Análisis complementario de las zonas comunes

8 Tipología de los Sistemas de producción

9 Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»

10 Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)

11 Estimación de los pesos respectivos de cada tipo

12 Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema

13 Debate con las partes interesadas

De lo general a lo específico

2. Entender el territorio

Una agricultura entre el mar y la sierra



Ilustración 4: Vista general alejada del pueblo de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1. Presentación general de la zona de estudio

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron observaciones del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. La lectura del mapa se realiza desde el nivel internacional, hasta un nivel de detalle sobre el área de estudio.

2.1.1. Territorio

2.1.1.1. Ubicación general

El área de estudio forma parte de la comarca Guna Yala, que comparte una frontera con Colombia. Está ubicada en el lado caribeño del Panamá. Está enserada entre la serranía de San Blas, que la atraviesa al sur y sur-este, y el mar Caribe. Esta cordillera posee grandes elevaciones, tiene como pico mayor el cerro Cartí, de 748 m. Al este, se une con la serranía del Darién, en donde se extiende por la provincia de Darién hasta la frontera entre Colombia y Panamá.

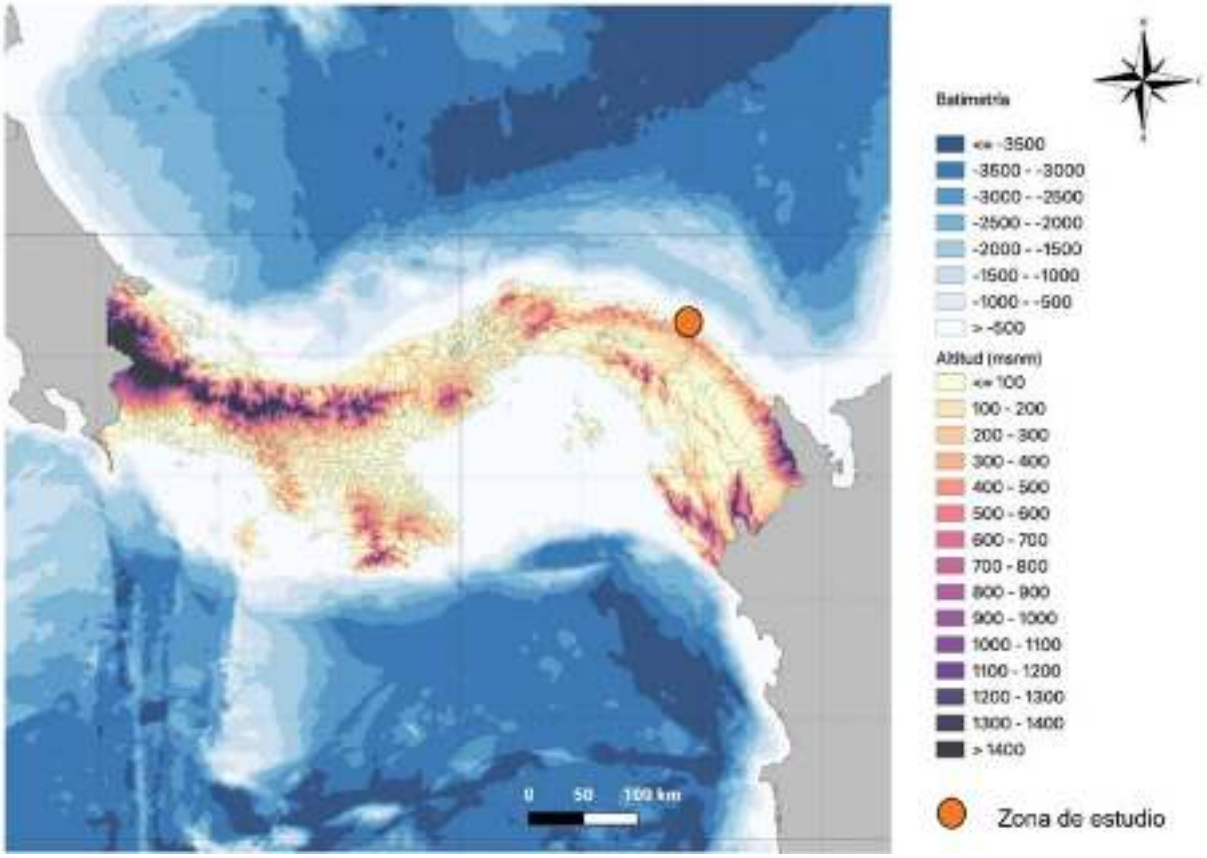


Ilustración 5: Mapa de altitud de Panamá y ubicación de la zona de estudio (USGS y GADM)

2.1.1.2. Accesibilidad general y mercados

Las diferentes comunidades de la comarca Guna Yala se muestran en rojo en el mapa que sigue. Este mapa muestra el relativo aislamiento de estas comunidades en comparación con el resto del país. Es principalmente el comercio por vía marítima el que conecta esta zona, aunque haya varios pasadizos que atraviesan la serranía, lo que permite llegar a la ruta principal "Panamericana" en un día o más caminando. La única carretera accesible en coche se dirige a Cartí, comunidad situada al oeste de la

Comarca, que también constituye el puerto principal. Este mapa ya permite plantear la hipótesis de que el acceso al mercado es un factor determinante.

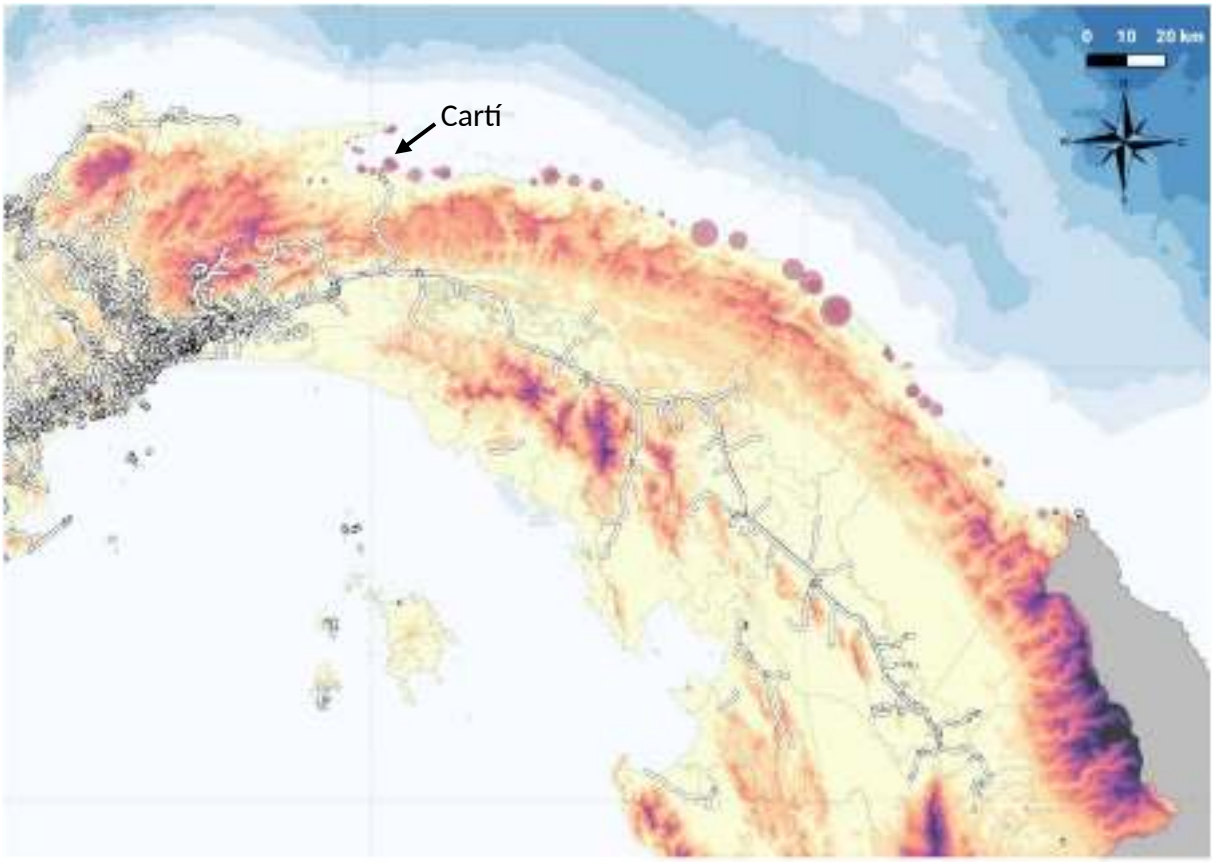


Ilustración 6: Mapa de las carreteras principales y de las comunidades de Guna Yala (GADM, USAMGS y INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Las entrevistas permitieron identificar dos gradientes de diferenciación entre las comunidades de la Comarca: la cercanía a la zona turística de Cartí, y la cercanía a Colombia.

De hecho, cuanto más cerca esté la comunidad de la zona turística, más se beneficiará de sus posibles beneficios financieros. Además, el costo del transporte para salir de la zona, o para importar y exportar productos, es más bajo. Las primeras comunidades pueden llegar a la capital por B/. 30, mientras que las más lejanas tienen que gastar B/. 80 en un viaje de ida.

La cercanía con Colombia, por otro lado, tiene una influencia significativa en el costo del diésel. De hecho, actualmente se vende hasta un 30% más barato en las comunidades más cercanas. Esto tiene una influencia significativa en el transporte diario de las comunidades ubicadas en las islas. Sin embargo, este último factor, que ha tenido una influencia histórica, tiende a disminuir debido a la aparición de nuevos comerciantes de diésel de la región de Colón, llamados los “Costeños”. Esto se presentará en la segunda etapa metodológica sobre la historia de la zona.

2.1.1.3. Accesibilidad específica y topografía

El área de estudio de este diagnóstico agrario es el corregimiento 2 de Ailigandí. En 2010 tenía unos 12.000 habitantes por una superficie de 822 km^2. Cuenta con 11 comunidades (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) (Ilustración 7):

- Achutupo, Ailigandí, AirdIrgandí, Mamitupo, Ogobsucum, Playón Grande, Ustupo, Waguitupo, que no fueron visitadas por falta de tiempo.

- Irgandí (*Golebir*), San Ignacio de Tupile (*Dadnaggwe Dubbir*) y Playón Chico (*Ukupseni*), que fueron visitadas y elegidas bases del diagnóstico, como ejemplos del estudio (explicación abajo).

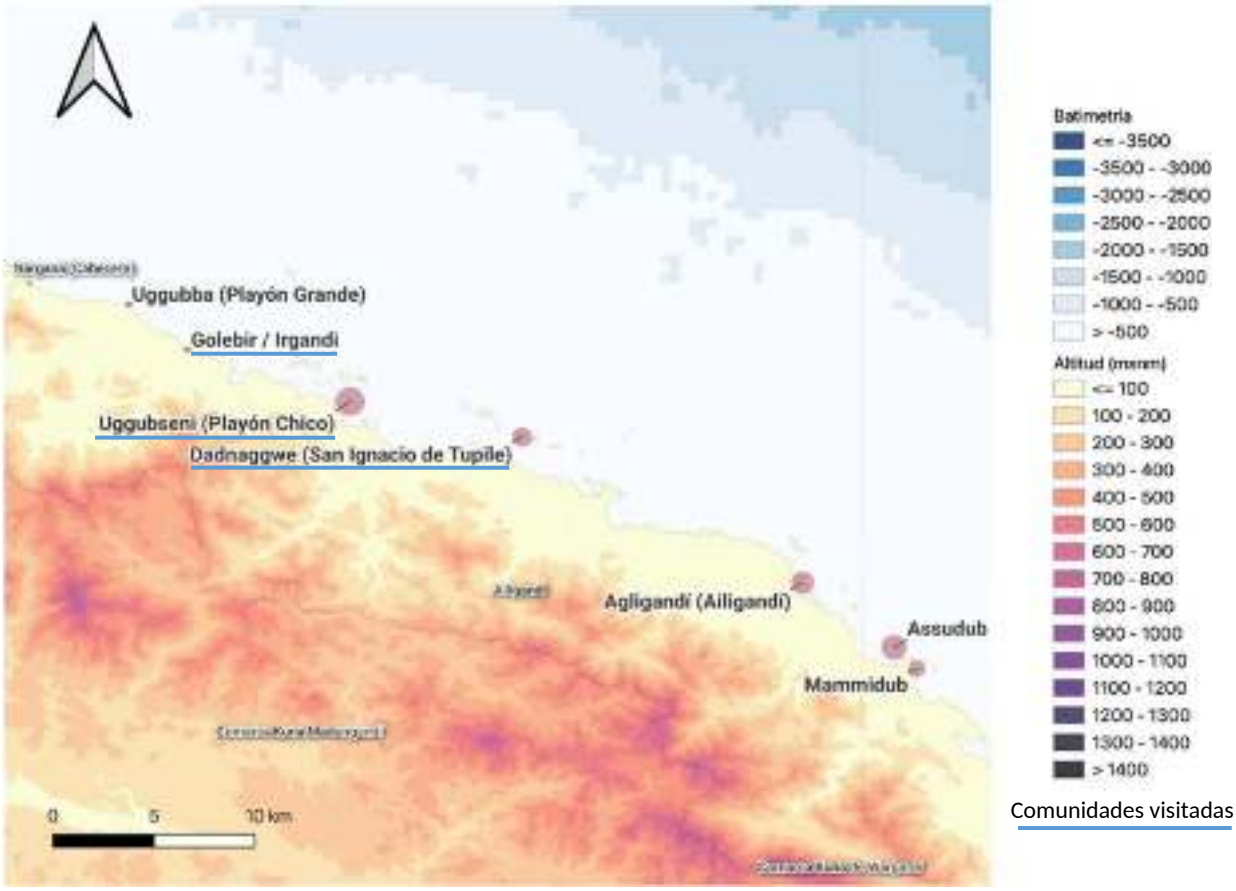


Ilustración 7: Mapa de altitud con las tres comunidades visitadas en el corregimiento 2 de Ailigandi y (GADM, USGS INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El mapa de altitud permite identificar factores diferenciadores que han sido confirmados durante los siguientes pasos (Ilustración 8). Primero, la mayoría de **las comunidades se ubican en las islas**, en las inmediaciones de la costa. De hecho, varias razones incitaron algunas comunidades a ubicarse en las islas (maremoto, enfermedades, facilidad de pesca), cuando emigraron en el área.

Sin embargo, el mapa también muestra que las tres comunidades más septentrionales se encuentran directamente en "**tierra firme**" y parecen más pequeñas por los datos del último censo. Son ubicadas aquí por falta de islas en esta parte de la costa. El **acceso** a estas zonas de "**pueblos costeros**" es en realidad **más difícil**, especialmente en los días de marea alta. Desembarcar en las **islas** suele ser **fácil**, ya que el lado terrestre está **protegido de las olas y el viento**. Los pueblos en tierra firme están directamente expuestos, con olas rodando en algunas playas. Algunos pueblos de tierra firme en otros lugares de la comarca también tienen la particularidad de criar animales como caballos o cabras, que no se encontraron en las islas.

Secundo, está visible que cuanto **más se aleja de la costa**, **más pronunciadas son las pendientes.** Es lógico suponer que esto puede ser un inconveniente para la agricultura, debido a la posibilidad de erosión o a la dificultad de trabajar la tierra. **La zona de llanura** costera baja con menos pendiente es **más o menos ancha** según el lugar. A veces es muy amplia, o incluso se extiende hacia el interior gracias a un río, como es el caso frente al Playón Grande o Irgandí. O puede ser más limitada, por las colinas cerca del mar, la altitud y las pendientes aumentando rápidamente, como frente al Playón Chico.

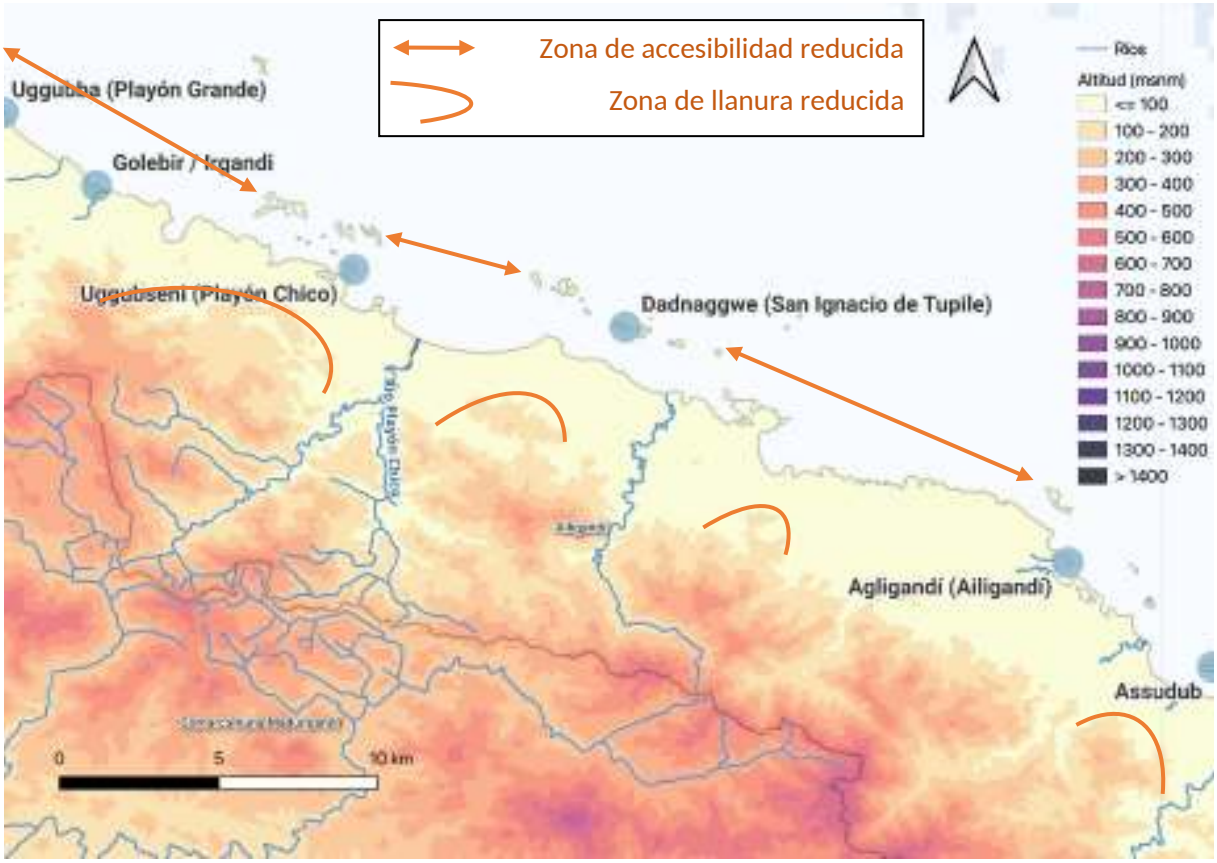


Ilustración 8: Accesibilidad a la costa según el lugar y la estación y tamaño de la llanura (GADM, USGS y INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1.1.4. Elección de las comunidades visitadas

Estos criterios de diferenciación determinaron la elección de las comunidades a visitar para el diagnóstico (Tabla 1). La capacitación realizada por ASC y Montpellier SupAgro se ha reorientado hacia la comunidad de San Ignacio de Tupile por razones logísticas. Así que es en esa isla que el diagnóstico empezó. Las otras comunidades que visitar debían permanecer cerca para minimizar el tiempo y el coste del viaje en barco. La oportunidad de organizar talleres de productores en el Seminario de Agricultura de Guna Yala en Playón Chico permitió incluir en el estudio este pueblo, adyacente a San Ignacio de Tupile. Es relevante para fines de comparación porque tiene un puente para el acceso directo al continente, estando mucho más cerca de la costa, y tiene una llanura limitada. Además, tiene una población mayor que San Ignacio de Tupile. Por último, también se pudo visitar Irgandí, el siguiente pueblo al oeste, que está directamente en tierra firme y tiene una población mucho menor que los otros dos. Al contrario de Playón Chico, tiene una llanura grande.

Tabla 1: Resumen de los mayores criterios de diferenciación entre las comunidades visitadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Criterios de diferenciación	San Ignacio de Tupile	Playón Chico	Irgandí
Población	1.192 habitantes	1.849 habitantes	291 habitantes
Distancia a la tierra firme	Mucho (por el mar)	Poco (por el puente)	Nula
Anchura de la	++	+	+++

llanura			
Acceso al mercado	++	+++	+

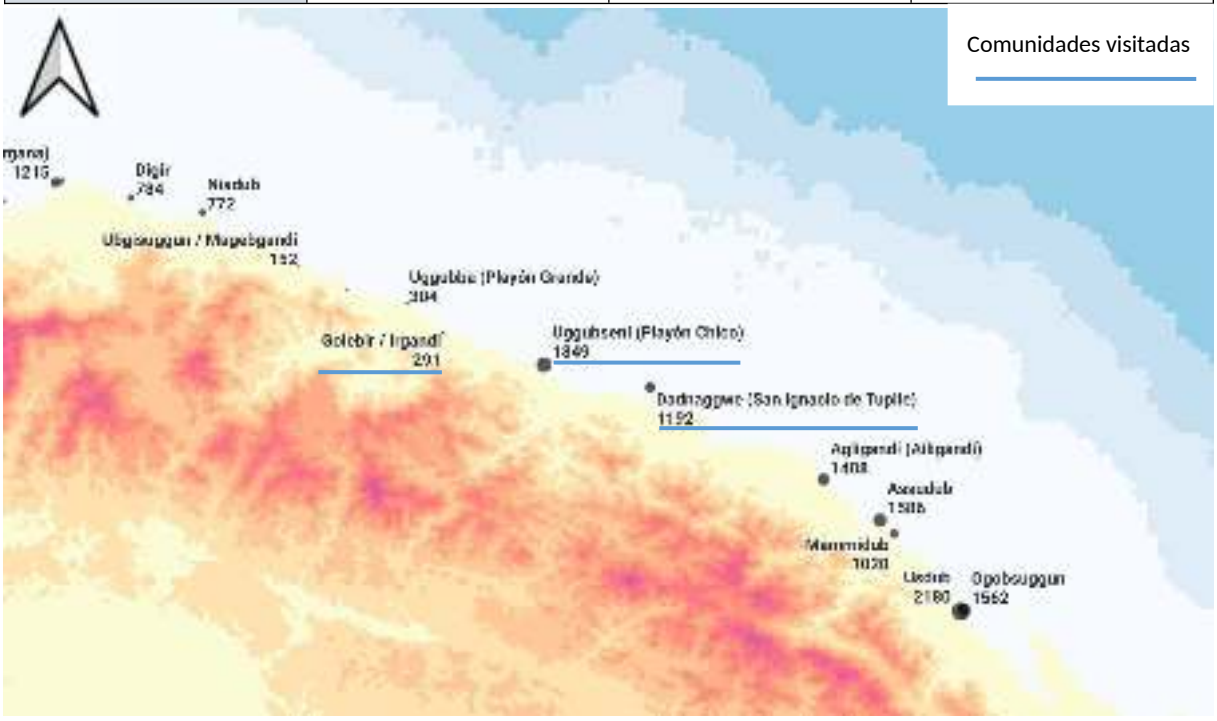


Ilustración 9: Mapa de población de las comunidades del corregimiento dos (número de habitantes) (INEC 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1.2. Clima

2.1.2.1. Mapas de lluvia anual generales

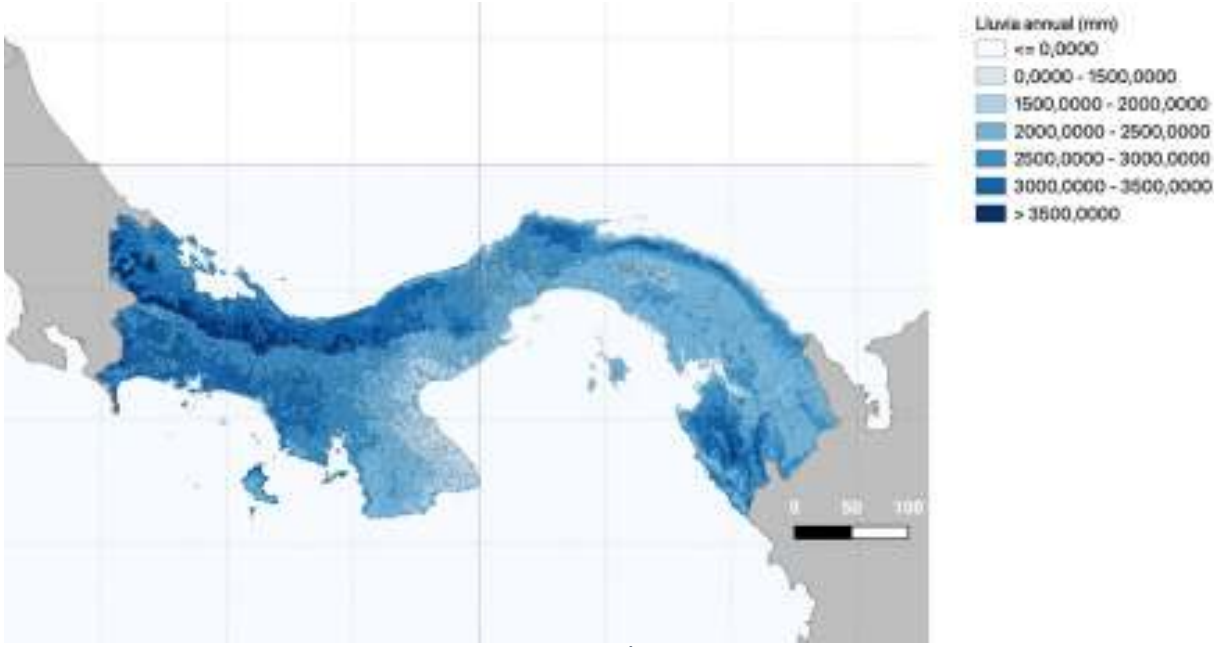


Ilustración 10: Mapa de lluvia anual en Panamá (T. Hiblot-Lhoste con datos de WorldClim 2.0, 2024)

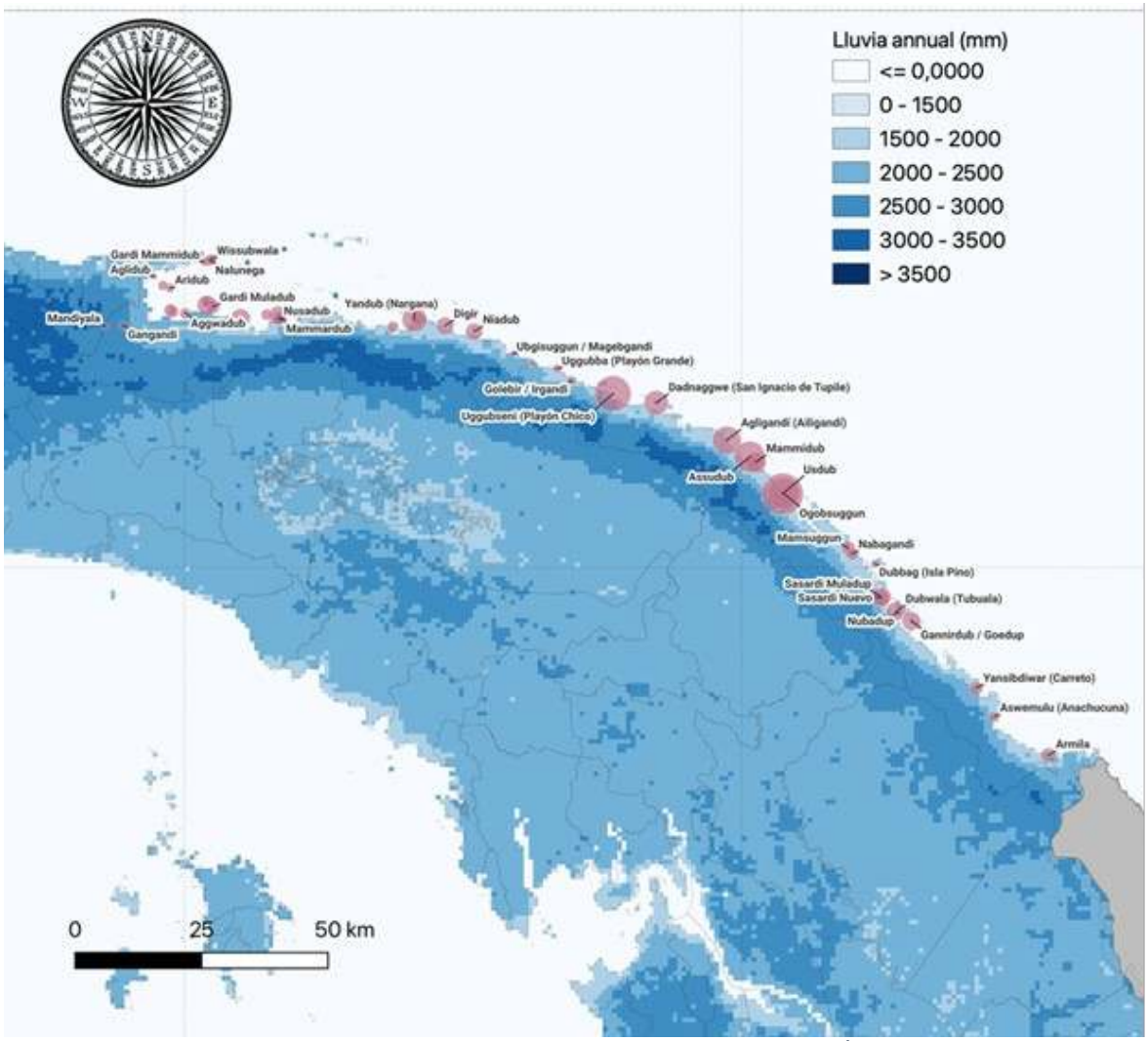


Ilustración 11: Mapa de lluvia anual y comunidades de la comarca (T. Hiblot-Lhoste con datos WorldClim 2.0, 2024)

El mapa, centrado en la comarca, muestra que existe una importante correlación entre la altitud y las precipitaciones. Un acercamiento detallado a la escala del área de estudio permite definirla como un factor de influencia importante.

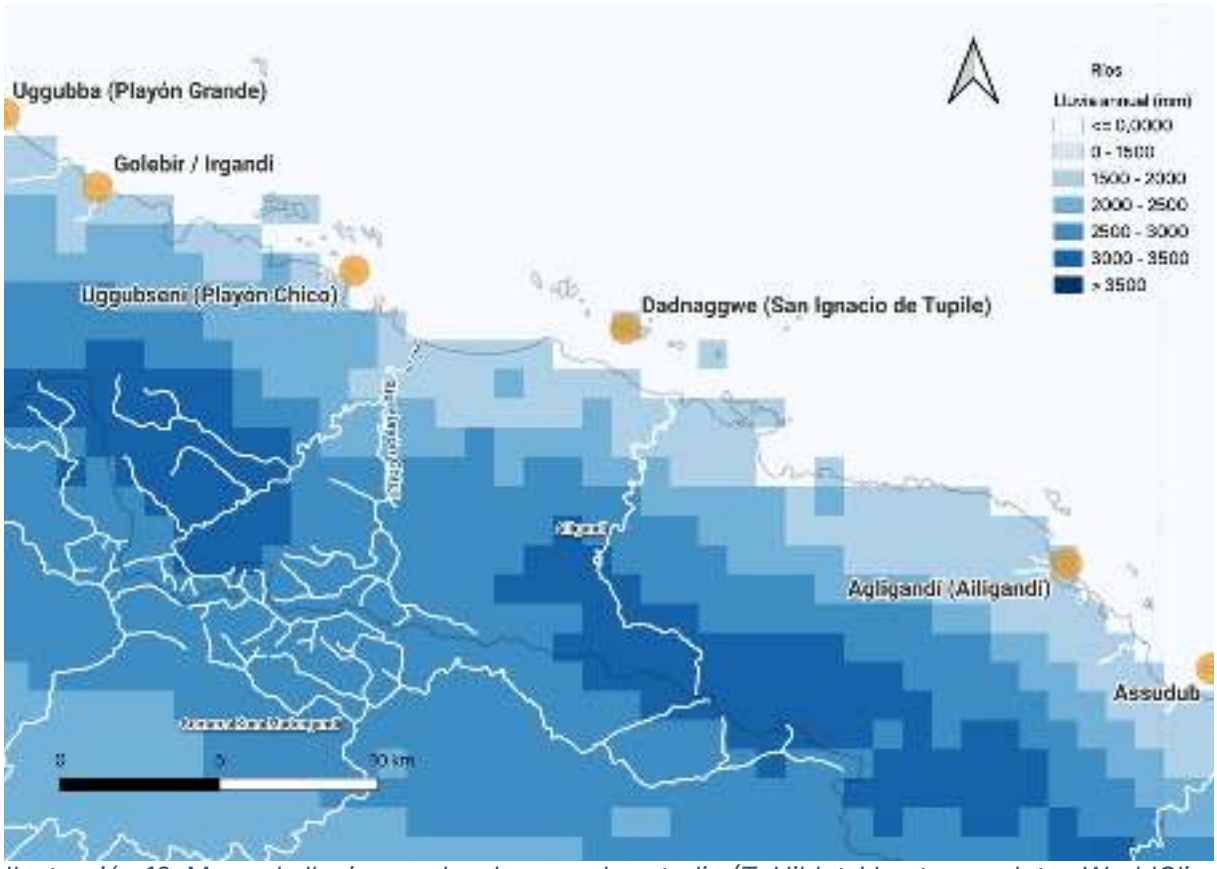


Ilustración 12: Mapa de lluvia anual en la zona de estudio (T. Hiblot-Lhoste con datos WorldClim 2.0, 2024)

Se observa un gradiente significativo de precipitaciones sobre el área de estudio. Los datos sugieren que las zonas más altas, con más pendiente, son también las más lluviosas, con casi el doble de precipitaciones en la cima de las colinas que en la parte inferior. La cartografía hidrológica también permite asumir que los ríos son vías de entrada hacia el interior, para permitir a los productores acercarse lo más posible a sus parcelas.

2.1.2.2. Estaciones y accesibilidad especifica

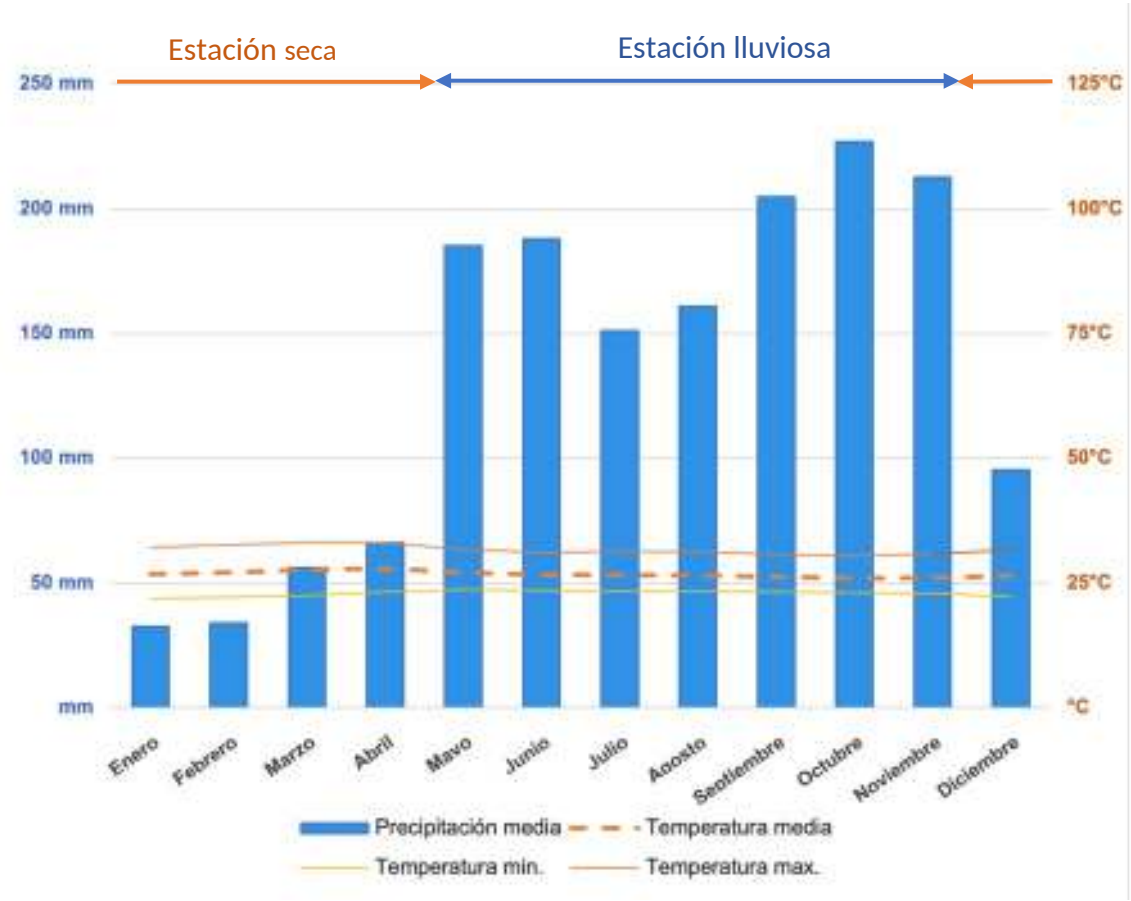


Ilustración 13: Diagrama climático de la zona de estudio (WorldClim)

El gráfico climático (Ilustración 13) muestra claramente la estación seca de diciembre a abril, seguida de una estación lluviosa de unos 7 meses. La precipitación anual se estima en 1.500 mm por año a nivel del pueblo de San Ignacio de Tupile y casi el doble en las lomas cercanas.

Las temperaturas parecen relativamente homogéneas durante todo el año. Sin embargo, este promedio es bastante diferente en las partes más altas, que son relativamente más frías. Los productores indicaron en entrevistas que estas condiciones eran particularmente adecuadas para el cultivo de plátano.

En cuanto a la accesibilidad, durante la estación seca, el mar suele estar alto y es más difícil navegar. Sopla un fuerte viento del mar. Es entonces cuando resulta difícil o imposible acceder a las costas no protegidas por las islas, las zonas descritas como de "accesibilidad reducida". Esto es especialmente cierto en el caso de las comunidades costeras del continente. Por el contrario, en la época de lluvias el mar está más tranquilo y el viento suele venir de la tierra. Sin embargo, los ríos son más difíciles de navegar durante la estación lluviosa. Por eso es más difícil, sino imposible, remontar el río en piragua hasta los campos en días de lluvia: hay que caminar.

2.1.2.3. Estaciones y prácticas agrícolas

La primera siembra (llamada "primera coa") de arroz y maíz se realiza cuando llegan las primeras lluvias, al final de abril o principio de mayo. La lluvia permite realizar un segundo ciclo de cultivo más adelante en el año (llamada "segunda coa").

Algunas zonas bajas se inundan durante la temporada de lluvias. Es el caso de las "tierras húmedas" o "tierras abnegadas" al pie de las colinas o cerca de los ríos. Estas tierras son ideales para el cultivo del arroz, o requieren un gran acondicionamiento para

otros cultivos, como canales de desagüe. Son más fáciles de trabajar en la estación seca porque son muy duras, lo que aumenta el tiempo de trabajo.

La estación seca permite operaciones específicas necesarias a la reproducción de la fertilidad de los suelos. La cobertura forestal de la Comarca es muy importante, la agricultura se basa en el desbroce y la rotación con el bosque. Es decir, se desbroza el bosque ("socuela"), se cortan los árboles grandes ("tala") y se deja secar la parcela de 1 semana a 1 mes. A continuación, se queman los residuos de forma controlada ("quema") para devolverlos en forma de ceniza. La quema de la parcela sólo es posible en la estación seca, por lo que estas operaciones son dependientes del clima.

2.2. Estructura social y cultural

2.2.1. Tierra

2.2.1.1. Tenencias de la tierra

En la Comarca, la tierra es legalmente una propiedad colectiva. La atribución del uso de esa tierra colectiva se hace desde el momento del primer cultivo (este proceso se llama "desmonte"). A partir de ese momento, se cede un derecho de uso que pertenece a la familia que la trabajó la primera vez. De manera general, la tierra no es una mercancía y no se emiten títulos de propiedad dentro del territorio. Sin embargo, las islas han adquirido un importante valor de mercado desde el inicio del turismo en Cartí (ver la parte histórica). Por ello, a veces se emiten títulos de propiedad cuando se venden islas. Está prohibido vender tierras a personas que no pertenecen del Pueblo Guna.

- Existen parcelas ("fincas") "individuales", que son cultivadas por los miembros de una sola familia y que se talan nuevamente o se transmiten a cada generación. Los productos de la cosecha se destinan a la familia cercana, nuclear, que la cultiva: padres y madres, hijos e hijas, abuelos y abuelas, los que viven en la misma casa generalmente.
- Por otra parte, hay tierras "familiares" que ya se han transmitidas desde generaciones y ahora son compartidas entre varias familias nucleares, en la misma familia alejada: con hermanos y hermanas, primos y primas o tíos y tías... El trabajo y los productos de estas parcelas se comparten (con todos presentes, al mismo tiempo) o se reparten en el tiempo (se asignan un mes cada uno) en partes perfectamente equitativas entre los miembros del grupo.

2.2.1.2. Manejos colectivos de la tierra

También existen usos colectivos. Para entender las organizaciones colectivas y los diferentes actores agropecuarios que trabajan en la zona, ver el apéndice 3.

Varias personas pueden acordar trabajar juntas una nueva parcela de tierra. Durante unos años se dedicarán a cultivos de ciclo corto (guineo, plátano, yuca, maíz...), repartiéndose el trabajo y los productos en partes iguales, pero no se transmitirá la parcela a las generaciones siguientes. Estos grupos pueden también trabajar en parcelas cedidas por "grandes propietarios", sin que éstos obtengan ningún ingreso por esta actividad (aparte de beneficios ocasionales mínimos en especie). Los cultivos y las tareas de los grupos son organizados por el propietario (sólo si también trabaja allí) o por un "capataz", un miembro del grupo reconocido como experimentado, normalmente el de más edad.

Por fin, hay tierras colectivas en las que los miembros de la comunidad trabajan juntos. Se talan colectivamente por orden de la comunidad y luego siguen siendo colectivas. En esas raras parcelas se producen guineos o caña de azúcar, que la comunidad utiliza

para fiestas comunales. Alternativamente, una parcela que no ha sido trabajada por su propietario durante mucho tiempo puede ser designada por la comunidad para que la utilice un recién llegado o un joven productor.

Esta práctica tradicional ya no se aplica en todas las comunidades, pero se mantiene en Irgandí, por ejemplo. Esta comunidad costera obliga a cultivar la tierra más cercana al pueblo todos los años, so pena de ser reclamada. Esto demuestra que cada comunidad se rige por leyes diferentes, y que es necesario interesarse por la cesión de las tierras.

2.2.1.3. Herencia de las tierras

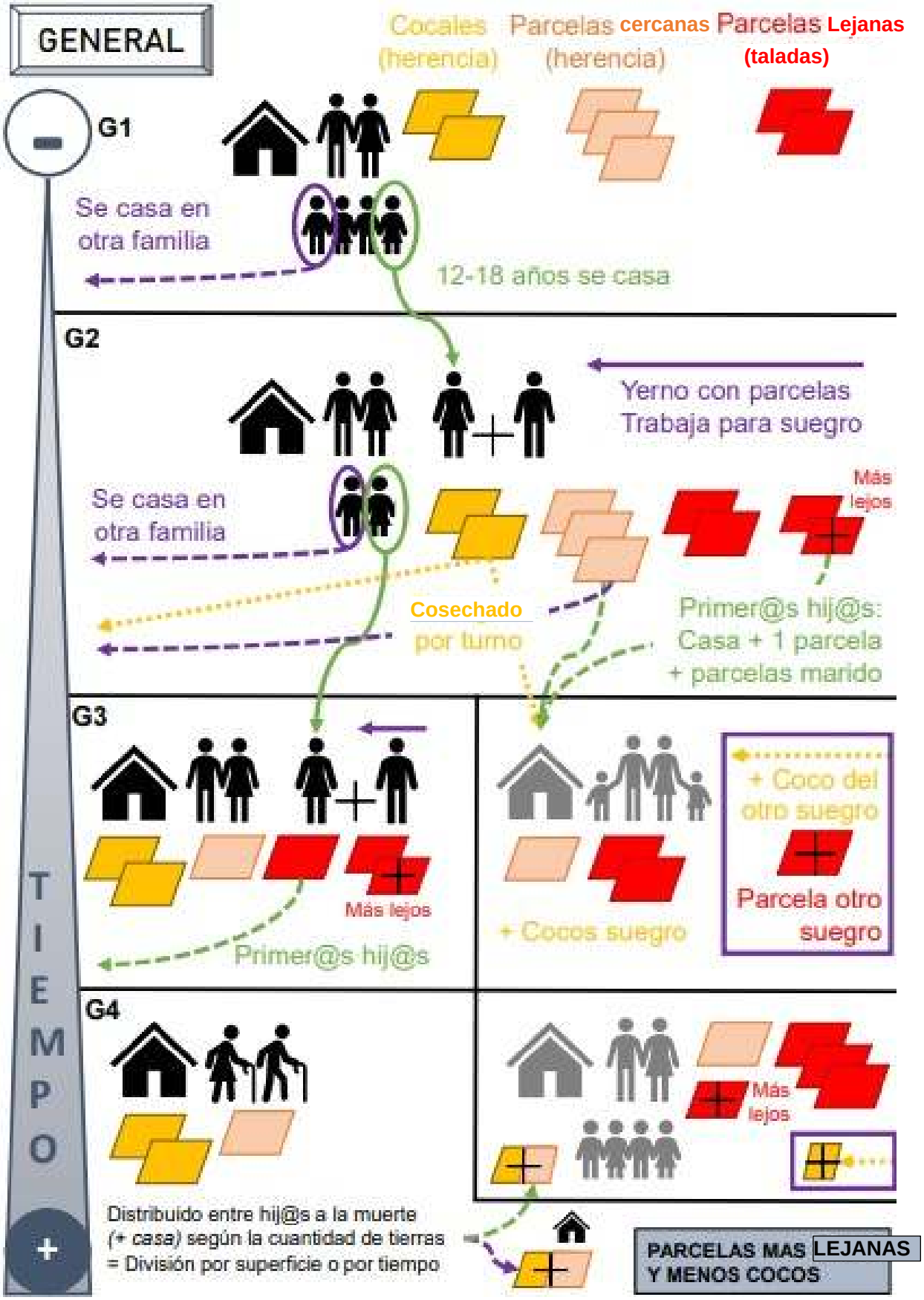


Ilustración 14: Esquema general de transmisión de las tierras por generación, con perspectiva de género en verde (femenino) y modado (masculino) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.2.1.4. Reducción de la superficie por persona

La forma en que se transmite la tierra, dividida entre cada hijo e hija, provoca una reducción de la superficie por persona. El reparto de la tierra hace que la superficie heredada por hogar sea insuficiente. En teoría, sería posible que cada hijo talara nuevas parcelas para aumentar su superficie cultivada. Pero la propiedad de una parcela se adquiere la primera vez que se desmonte y para siempre, por lo que los terrenos más cercanos ya tienen propietarios. Con este sistema de tenencia de la tierra, la distancia entre las parcelas y el hogar aumenta con cada generación. Este fenómeno es aún más significativo en los pueblos más densamente poblados: el número de habitantes es mayor, pero la superficie necesaria por hogar sigue siendo la misma. Por tanto, las distancias recorridas para encontrar nuevos terrenos son mayores.

Además, la zona costera fue históricamente la primera en ser apropiada, por ser la más cercana a las comunidades. El cultivo del coco se limita a esta zona. Por lo tanto, el número de cocos cosechados por persona disminuye con cada transmisión, a pesar de la importancia de este cultivo, tanto desde el punto de vista económico como del ciclo de vida familiar.

Las transmisiones de uso aquí descritas son válidas como norma general. No reflejan todos los casos específicos que pueden llevar a las familias a aumentar o disminuir drásticamente sus tierras en comparación con la generación anterior (Apéndice 2).

2.2.2. Actividades

2.2.2.1. Actividades agropecuarias

La **agricultura** es la principal actividad económica de la comarca, pero muchos productores se dedican a múltiples actividades. La pesca artesanal (con nylon o pequeñas redes, a mano) complementa la dieta y a veces los ingresos de muchos de ellos. También puede representar un modesto ingreso principal para un segmento socioeconómico bajo de la población, ya que requiere poco equipo y ninguna tierra cultivable. Un pescado puede venderse por entre B/. 0,5 y 1, y es posible pescar de 5 a 20 peces al día con este método.

El **buceo** con chapaletas y máscara es también una actividad practicada por los jóvenes productores. Buscan principalmente langostas, y de paso pulpos o cangrejos. Está prohibido pescar langostas entre julio y noviembre, ya que están criando. Se pueden pescar de 10 a 20 langostas al día, de 1,5 a 1,5 libras cada una. Se venden a intermediarios por entre B/. 3 y 4,5 por libra. Esta actividad puede combinarse con la pesca con arpón o la recogida de marisco comestible.

La **pesca de alta mar** requiere un potente motor fuera de borda (15 CB mínimo), una red trasmallo y un gran cayuco o lancha. Se trata, por tanto, de una actividad de diversificación para los agricultores de un segmento socioeconómico más alto de la población, ya que se tiene que invertir más. Con este método es posible capturar entre 120 y 160 peces al día.

La **caza** también se practica en tierra y complementa la dieta. Las principales especies cazadas son los tayasuidos (*Tayassuidae*) (“puercos del monte” o “sainus”), un tipo de pavo salvaje, y las iguanas. La caza no es una actividad especializada, sino una diversificación de las familias de agricultores que poseen un rifle.

Del mismo modo, los agricultores que poseen una motosierra pueden vender ocasionalmente sus servicios para talar grandes árboles, o recortar tablones que se venden solamente dentro del mismo pueblo.

Todas estas oportunidades "agropecuarias" están sujetas a las necesidades alimentarias, por supuesto, pero sobre todo a la capacidad de invertir en el equipamiento



Ilustración 15: Caza de iguana (izquierda) y de pavo (derecha) en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

indispensable (Apéndice 3).

2.2.2.2. Otras actividades no agrícolas

Se están desarrollando otras actividades, importantes en términos de flujos monetarios, aunque accesibles a un número muy limitado de personas. El turismo ha llegado al corregimiento 2 de Ailigandí desde la creación de aeropuertos (ver sección histórica), particularmente en Playón Chico (y San Ignacio de Tupile en menor medida). Representa una fuente de ingresos muy importante para las familias propietarias de las islas desarrolladas, pero son pocas familias en total. La temporada alta es la estación seca y durante las fiestas, de enero a marzo.

Las personas que pescan en alta mar, y por lo tanto tienen una lancha, a menudo también son revendedores. En particular compran langostas que guardan en viveros para luego llevarlas a Cartí o directamente a la Ciudad de Panamá cada semana, una vez que alcanzan las 1.000 libras. También pueden almacenar gasolina para la venta al detalle, o abrir tiendas de alimentación.

El turismo y el desarrollo de vías de comercialización han propiciado también la comercialización de la artesanía tradicional Guna, muy apreciada en la capital y a escala internacional. Es posible exportar o vender en el mercado nacional ropa y accesorios bordados con molas, motivos de costura realizados por mujeres. Una mola grande con la camisa, cosida en 6 días de trabajo, cuesta B/. 40 a 60. Las molas pequeñas, de las que se pueden coser 5 en un día, se venden a B/. 1,5 cada una. Por otra parte, se vende también la cestería de abanicos y cestos, en promedio a B/. 20 por cesto, elaborada por hombres con plantas locales.

Por último, hay varios "profesionales" en los pueblos. Este término se refiere generalmente a los maestros de escuela, que pueden ser gunas o panameños, y

representan la inmensa mayoría de los funcionarios. Su salario de B/. 1.500 a 1.800 por mes es muy elevado en comparación con los ingresos agrícolas. Esto crea un verdadero mercado de ventas y servicios dentro de las comunidades, aunque sólo haya entre 5 y 50 de ellos por pueblo.



Ilustración 16: Canoa colombiana comprando cocos en el muelle de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)





Ilustración 17: Actividades de cestería (izquierda) y de venta de molas (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

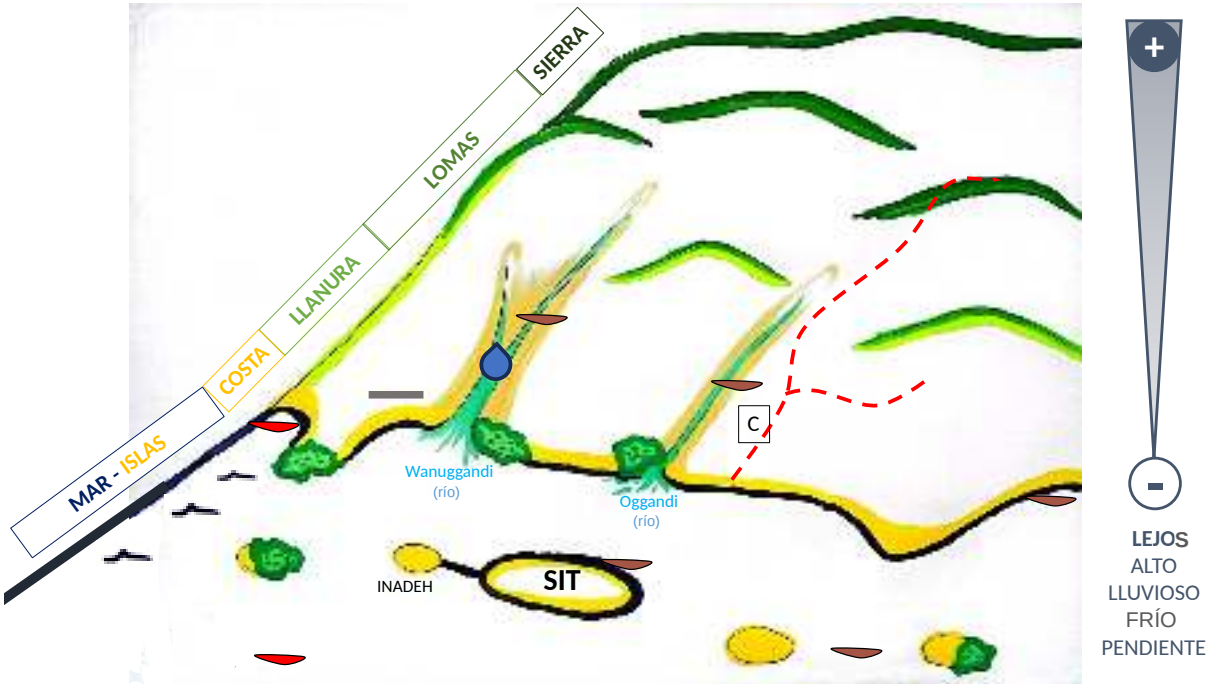
2.3. Zonificación agro-socio-ecológica

La zonificación ha sido realizada a través de un análisis de mapas topográficos, una lectura de paisaje (observación) durante el recorrido de la zona, así como entrevistas con diferentes actores.

2.3.1. Gradiente “vertical” de altitud

Se ha modelado la organización del paisaje en forma de diagrama llamado “bloque 3D”. Esto permite representar a la vez las particularidades “horizontales” de cada comunidad: tipo de costa, acceso a la tierra firme, ubicación y acceso a los ríos, y tamaño de la llanura; y el gradiente “vertical” general a toda la Comarca: organización del paisaje según la altitud y la distancia a las habitaciones.

Como ejemplo explicativo para definir las unidades agro-fisionómicas del paisaje (UAF) y el gradiente “vertical”, se detallará el bloque 3D de San Ignacio de Tupile. Los diagramas de Playón Chico e Irgandí se usarán después, como comparaciones para las particularidades “horizontales”.



Leyenda general:

- Aeropuerto
- Cayuco
- Cayugo según la marea
- Piragua
- Toma de agua
- Camino comunitario
- H • Centro de salud
- C • Cementerio
- Pueblo y pasarela
- Alta mar
- Playa de arena
- Manglares
- Llanura costera
- Llanura del río
- Lomas
- Sierra

Ilustración 18: Bloque 3D del paisaje en San Ignacio de Tupile (SIT) y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.1. UAF 1 : Islas habitadas



Ilustración 19: Isla de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los habitantes construyen sus casas con materiales locales (Apéndice 1), o a veces importados (chapas, concreto). Algunas casas están construidas parcialmente sobre pilotes gracias a palos de árboles de manglar y terrenos llenados de piedras, arena, y cáscaras de coco. Los baños, cerca o dentro de las casas, tienen un suelo de corales para dejar atravesar el agua.

Las casas están conectadas al agua corriente, gracias a un acueducto submarino que transporta el agua desde un río cercano. Hay electricidad en la mayoría de las casas gracias a paneles solares dispuestos en los techos. Paneles solares o plantas de electricidad proveen también la luz pública en la mayoría de las comunidades. Como infraestructuras se encuentran un muelle con un puesto de control, escuelas, espacios religiosos, una "casa grande" del Congreso local, un centro de salud básico y pequeñas tiendas.

Los habitantes tienen barcos para desplazarse que se llaman "cayucos". Son adaptados a desplazamientos "cortos" en el mar (máximo entre 2 comunidades), con remas o motor fuera de borda. Se tienen que estacionar fuera del agua, en la periferia de la isla. El borde de la isla también se utiliza como retrete y basura, ya que no hay servicio de recogida de basuras ni alcantarillado.

2.3.1.2. UAF 2: Islas deshabitadas



Ilustración 20: Isla deshabitada sembrada con cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estas islas no tienen una población permanente. Por lo general, están cubiertas de cocotales ("cocales") y, a veces, pueden tener algunos otros cultivos (sobre todo guineo). Estos cocotales se dividen en "secciones". Cada sección pertenece a un individuo o una familia. En este segundo caso, los miembros de la familia se turnan para escalonar los meses de cosecha.

A veces, unas islas se convierten en hoteles para los turistas. En esos casos, se talan los cocos y se limpia la costa de arena. Los propietarios proporcionan cabañas equipadas, visitas, el viaje en barco, agua y comida cocinada. Los turistas no vienen en barco sino en avión, ya que el corregimiento 2 está demasiado lejos de la carretera de Cartí.



Ilustración 21: Cabañas para los turistas en una isla cerca de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.3. UAF 3: Costa

La zona de costa corresponde a una franja a la orilla del mar. Esta primera franja se caracteriza por un suelo particularmente arenoso, que es reconocible principalmente por la presencia de densos cocotales. Cerca del mar, el viento, la sal y la arena hacen imposible otros cultivos. Al suelo se pueden observar muchas cáscaras de coco, y hojas de coco quemadas o en proceso de secado.

Unas decenas de metros más adentro se pueden encontrar debajo de estos cocotales diferentes otros rubros: piña, guineo, o yuca, por ejemplo. También se pueden ver pequeñas parcelas de yuca, sembradas a diferentes fechas. Varias otras plantas se siembran alrededor de los cultivos: palma de penca para los techos de las casas, calabazas para beber o achicar, frutos comestibles o plantas medicinales.



Ilustración 22: Cocotal de la zona de costa (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.4. UAF 4: Manglar

Los manglares se encuentran también a la orilla del mar o en la costa. Sin embargo, es más común encontrarlos en las entradas de los ríos, y en áreas menos expuestas directamente a las olas. Estos manglares pueden encontrarse relativamente lejos, a lo largo de los ríos de agua dulce que fluyen desde las lomas.

Algunos cangrejos y mariscos se pescan en esta zona específicamente, que sirve de sitio de reproducción de peces en particular. Los habitantes a veces usan madera de mangle, especialmente para construir los pilares anclados bajo el nivel del mar. Esta madera también es muy apreciada para cocinar a fuego abierto.



Ilustración 23: Manglar en la embocadura de un rio, cerca del mar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.5. UAF 5: Llanura

Esta zona de llanura es boscosa y más o menos amplia a lo largo de la costa. Está formada por suelos limosos variables, que probablemente son el resultado de depósitos coluviales, arrastrados por las intensas lluvias en las zonas más altas. También se encuentran zonas donde los suelos son muy arcillosos, en depresiones bajas (huecos en el plano o al pie de unas lomas). Esas tierras son llamadas “abnegadas” o “húmedas” por los habitantes locales.

La transición con la costa es progresiva. Esta llanura relativamente plana está cerca del litoral, lo que permite llegar a las parcelas rápidamente. Está ocupada por una gran diversidad de cultivos: guineos, cocos, un poco de yuca, piña, caña de azúcar, o incluso plátanos y maíz más lejos. Las tierras “húmedas” son descritas como particularmente adaptada para el cultivo de arroz rojo, aunque no se ha observado ese cultivo. Son también visibles numerosos árboles frutales (mangos, cítricos, guanábanas, etc.) o maderables ancianos. Unas plantas son necesarias para transportar los productos, como el pejubo (“naiwar”, *Carludovica palmata*) que sirve a hacer cuerdas para atar los manos de guineo.



Ilustración 24: Llanura de Playón Chico, con guineos, cocos y mangos ancianos visibles (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Algunos sistemas de cultivo son basados en largas rotaciones, que incluyen períodos de barbecho relativamente largos (15-25 años) o más cortos (5 años). Entonces tiene sentido que una grande parte de la llanura sea cubierta de bosques de edades diferentes. Como la fase de visitas de campo tuvo lugar en estación seca, permitió ver la limpieza (“socuela”) y la tala del bosque para un futuro cultivo.

Otros sistemas de cultivo se basan en sistemas para renovar la fertilidad del suelo a través de la transferencia vertical de la fertilidad en la agrosilvicultura, por lo que se cultivan de manera permanente. Parece que los coluviones podrían participar en entretener la fertilidad también. En esta categoría de sistemas agroforestales, parece haber una gran diversidad de posibilidades, dependiendo de las necesidades de la familia, su mano de obra y su tierra disponibles: huertos agroforestales diversificados, cacao de sombra en sistema agroforestal, café de sombra en sistema agroforestal...

Algunos productores también contaron que algunas parcelas estaban abandonadas, propiedad de personas que ya no vivían en las comunidades. Se pueden observar

cultivos perennes sembrados anteriormente en parcelas abandonadas boscosas, como cocos, cacao o café ancianos. La proporción de estas parcelas es difícil de detectar, ya que es difícil, sino imposible, distinguirlas de los barbechos largos a simple vista.

2.3.1.6. UAF 6: Orillas del río



Ilustración 25: Cultivo de cocos con guineos en las orillas del rio en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Esta zona plana a la orilla del agua es más o menos amplia según los ríos. Suele formar una parte más ancha de la llanura, que es muy plana, y pueden discurrir un poco más profundamente entre las lomas. Está también formada por suelos limosos o arcillosos en mayoría. Como el caudal del río varía considerablemente entre la estación seca y la lluviosa, algunas de las parcelas circundantes se inundan o sufren daños por el agua. Pero este fenómeno también mantiene la fertilidad, gracias al aporte de aluviones (además de coluviones, como en la llanura). Participan en la formación de suelos profundos, con buena capacidad de retención de los nutrientes, pero con variaciones locales importantes.

Se pueden observar varios sistemas de cultivos, y la proporción de barbecho suele ser menor. Parece que se cultiva más intensivamente, con menos barbechos. Se encuentran bastantes parcelas de cocos asociados con otros cultivos (guineo, piña, caña de azúcar), guineos, y sistemas agroforestales.

La zona está más cultivada en su parte alta en las lomas que en su parte baja en la llanura, ya que los agricultores pueden remontar fácilmente el río en barcos. Significa que pueden llegar a sus parcelas más rápido que a pie, pero lo más importante es que pueden transportar más productos. Es más fácil ir y venir entre la parcela y el barco para cargarlo si la parcela queda cerca del río, que si la parcela queda lejos del mar sin acceso fluvial. Sin embargo, es más difícil, sino imposible, remontar el río después de fuertes lluvias.

En general, está prohibido utilizar motores fuera de borda en los ríos (excepto en las desembocaduras) para no contaminar el agua, que se lleva al pueblo. Esta norma se adapta a cada comunidad. Los productores utilizan cayucos o piraguas. Las piraguas les

permiten navegar por ríos menos profundos, más arriba, pero no les permiten ir al mar ni transportar tantos productos como un cayuco, porque son más planos. Por eso se aparcan cerca de los ríos, y si hay que navegar hasta la isla, hay que trasladar los productos a un cayuco.



Ilustración 26: Construcción, pintura y asfalto de un grande cayuco en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



2.3.1.7. UAF 7: Lomas

Las lomas llegan detrás de la llanura, a medida que la topografía comienza a elevarse y se vuelve irregular. Son significativamente más altas, más frías, más escarpadas y lluviosas que las tierras bajas de la llanura y de la costa. Están más lejos de la comunidad que la llanura. El suelo de la cima de las colinas está oxidado, generalmente rojo y propenso a la erosión cuando se tala (debido a la pendiente y a las fuertes precipitaciones). Por el contrario, en la parte inferior de las lomas hay arroyos temporales conocidos como "riachuelos". Cerca de esos se acumula mucha materia orgánica, sobre todo en el bosque o después de él. Esto da lugar a suelos muy oscuros y espesos que retienen el agua.

Estas zonas están más cultivadas y según los productores, son más adecuadas para el plátano, que se suele cultivar con maíz. A veces también se encuentra guineos, generalmente en suelos más rojos o en pendientes ligeramente más pronunciadas. Las cimas de las lomas nunca se cultivan ni se talan, para evitar la erosión y, sobre todo, para que sirvan de cortavientos durante la época de lluvias, cuando la fuerte brisa viene de la tierra. La proporción de bosque es muy elevada, y las parcelas están generalmente rodeadas de "bosque virgen" muy viejo (de más de 15 años). Los agricultores que trabajan allí aprovechan para cazar.



Ilustración 28: Maíz (primer plano) y plátano (secundo plano) en las lomas, cerca de la sierra (último plano) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.8. UAF 8: Sierra

La sierra también está en las lomas, pero se refiere al "bosque virgen", aunque algunas zonas puedan haber sido cultivadas hace mucho tiempo. Los árboles son muy altos, y los suelos oscuros son sueltos y ricos en materia orgánica. La fauna es abundante, y los agricultores cazan de vez en cuando con un rifle.

El límite con las parcelas cultivadas en el fondo de las lomas es discontinuo, y a veces es necesario atravesar zonas de sierra para llegar a las últimas parcelas cultivadas. Además, cambia constantemente, ya que los agricultores siguen talando bosque más lejos para crear nuevas parcelas. Este bosque es de vital importancia, ya que contiene árboles maderables u otro tipo de penca (material de construcción), muchas plantas medicinales tradicionales y numerosos animales endémicos.



Ilustración 29: Bosque virgen en la cima de una loma en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 30: Árbol maderable talado en tablas con una motosierra a la frontera con la sierra (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.2. Gradiente "horizontal" entre comunidades

Ahora que se han detallado las UAF, es posible describir matices entre las distintas comunidades. Para ilustrar estas diferencias "horizontales" en el paisaje, será necesario recurrir a las diferencias entre las 3 comunidades visitadas.

2.3.2.1. Tipos de costa y comercio





Ilustración 31: Bloque 3D del paisaje en Irgandí (IRG) y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El ejemplo del pueblo de Irgandí ilustra la importancia del tipo de costa. Aquí, la costa recta y sin islas está directamente expuesta al mar, las olas, y los vientos, y se compone de amplias franjas de arena (Ilustración 31). Esto tiene varias consecuencias. Es difícil, sino imposible, desembarcar aquí durante varios meses al año en la estación seca. Como consecuencia, hay menos oportunidades externas y vías de comercio. Las posibilidades de diversificación de actividades son muy limitadas, ya que no hay turismo, comercio de molas, cestería, o langostas... La presencia en tierra favorece la caza, pero la pesca es difícil durante parte del año. Regularmente es imposible obtener alimentos del exterior. Por lo tanto, este pueblo con una población modesta se ha mantenido en gran medida agrícola, con una menor diferenciación social. Solo una decena de personas son maestros o tienen tiendas para revender.

La otra consecuencia es que las grandes playas de arena son favorables para el cultivo del coco, a diferencia de las costas rocosas o los manglares. No parece posible desarrollar otro cultivo en la costa, por el viento, la sal y la arena. Sin embargo, los cocos siguen siendo muy interesantes para el comercio con las canoas colombianas. El número total de cocoteros por agricultor es mayor que en los otros dos casos estudiados. Por lo tanto, este tipo de costa es muy favorable económicamente para el pueblo de Irgandí, a pesar de su situación aislada. Incluso cuando las canoas no llegan hasta la comunidad, el pueblo se organiza para salir a vender los cocos hasta Playón Chico utilizando lanchas comunales o privadas. **El número de cocos** es un factor de diferenciación entre comunidad y entre productores, hasta el punto de que los que tienen tiendas o lanchas motorizadas son aquellos cuyas familias cosechan más cocos al mes.

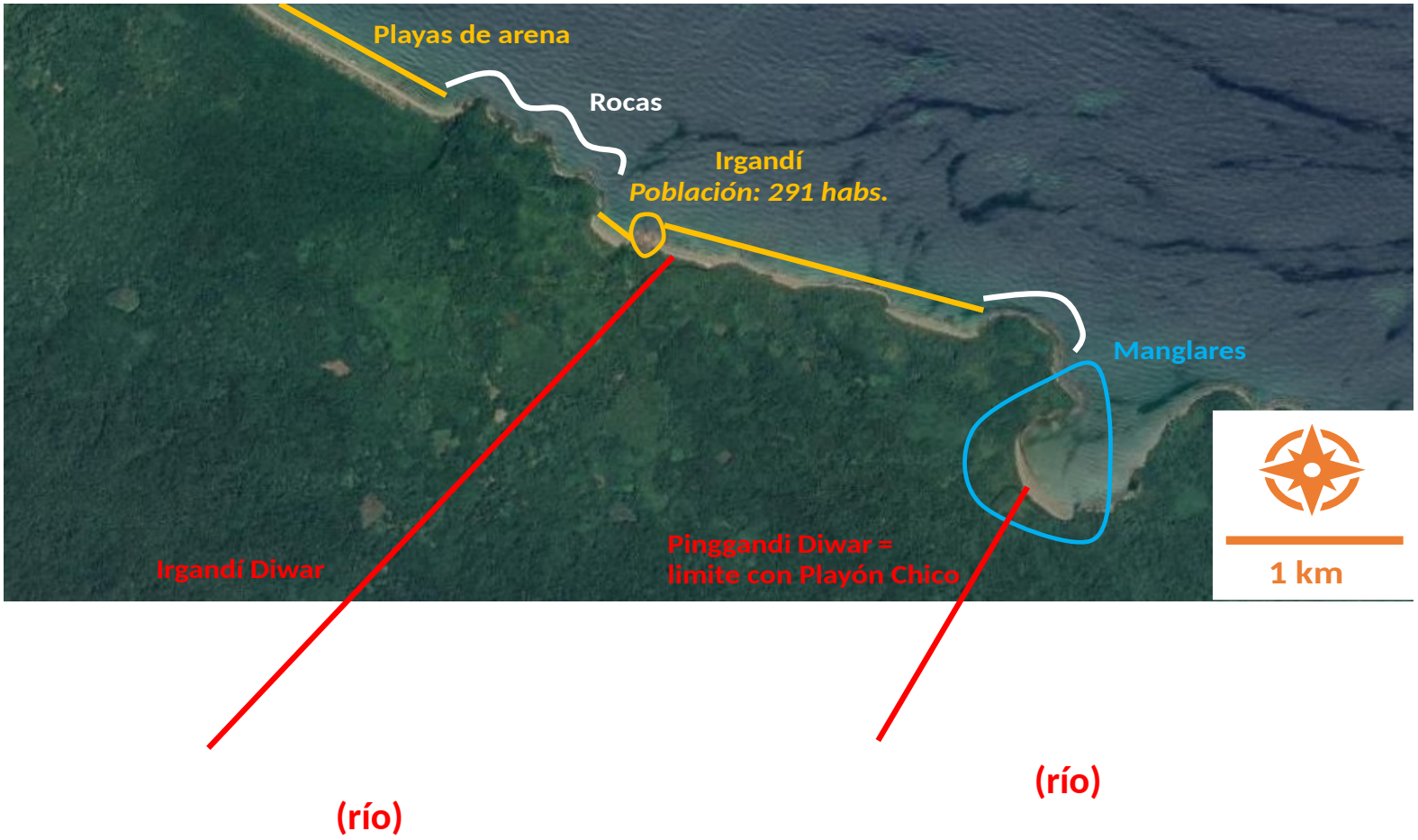


Ilustración 32: Tipos de costas en Irgandí: una abundancia de playas de arena (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)



(río)

Ilustración 33: Tipos de costas en Playón Chico: una abundancia de manglares (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

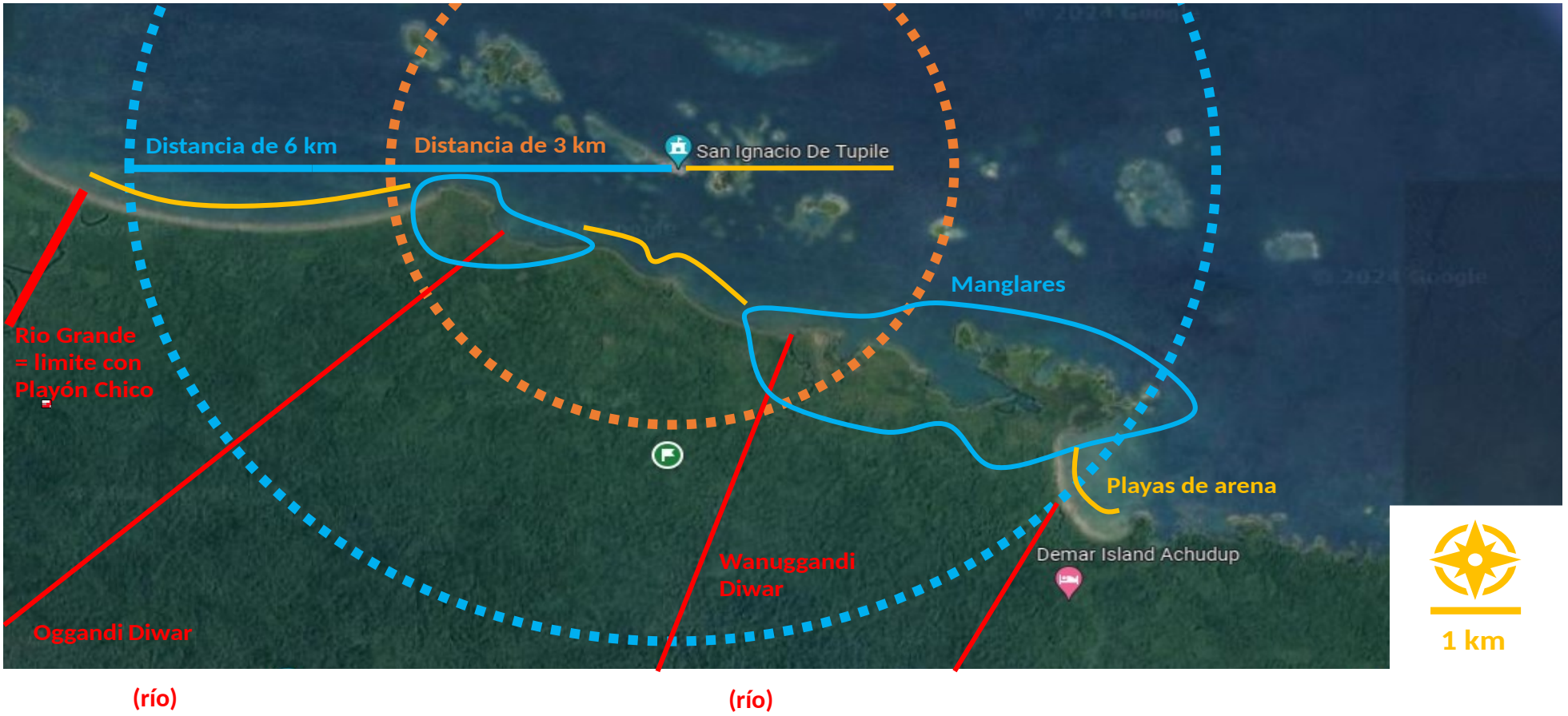


Ilustración 34: San Ignacio de Tupile: una situación intermedia (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.2.2. Distancia y estructuras sociales



Ilustración 35: Bloque 3D del paisaje en Playón Chico (PC) y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Playón Chico puede considerarse lo contrario de Irgandí. Su costa irregular, casi sin playa, está cubierta de manglares. La llanura es muy pequeña, con colinas que casi caen al mar. Por ello, el cultivo del coco es menor y las limitaciones biofísicas son mayores (relieve, erosión, etc.).

Por ello, los productores caminan más de una hora o utilizan un cayuco (cuando el mar lo permite) para llegar a las orillas del río Grande. Allí, se explotan de forma intensiva, con cultivos permanentes o rotaciones cortas con barbecho, y grandes árboles frutales o sistemas agroforestales. Esto subraya la importancia de esta UAF orillas del río, y el papel de los árboles y de los aluviones en el mantenimiento de la fertilidad, que permiten los cultivos permanentes. A la orilla del río, todas las parcelas tienen dueños, al igual que en la llanura al frente del pueblo, lo que indica una cierta presión demográfica sobre las tierras.

Esta pequeña llanura y la mayor población que en Irgandí obligan a los agricultores a cultivar más lejos. El frente de tala donde se cultiva el plátano, entre las lomas y la sierra, está a 5 hasta 7 horas a pie del pueblo. Esto reduce drásticamente la productividad de la mano de obra (B/. por hora de trabajo que incluye el viaje), y obliga a los productores a trabajar en grupo y pasar la noche en el lugar. Los grupos de productores disponen de cabañas, donde permanecen hasta 2 semanas seguidas para abrir nuevas parcelas, y el plátano se cultiva solamente en grupo.

En comparación, el frente de la tala está a sólo dos horas a pie de Irgandí y la llanura es amplia: los productores no cultivan las lomas ya que no lo necesitan. Por ello, el plátano se cultiva en grupo o individualmente, y los productores nunca duermen en el campo. También viven en la desembocadura del río, lo que reduce drásticamente su tiempo de viaje hasta las anchas orillas del río. San Ignacio de Tupile representa una situación intermedia, con un frente de tala a sólo 3 hasta 4 horas (con el cayuco) y un rio accesible en media hora de cayuco.

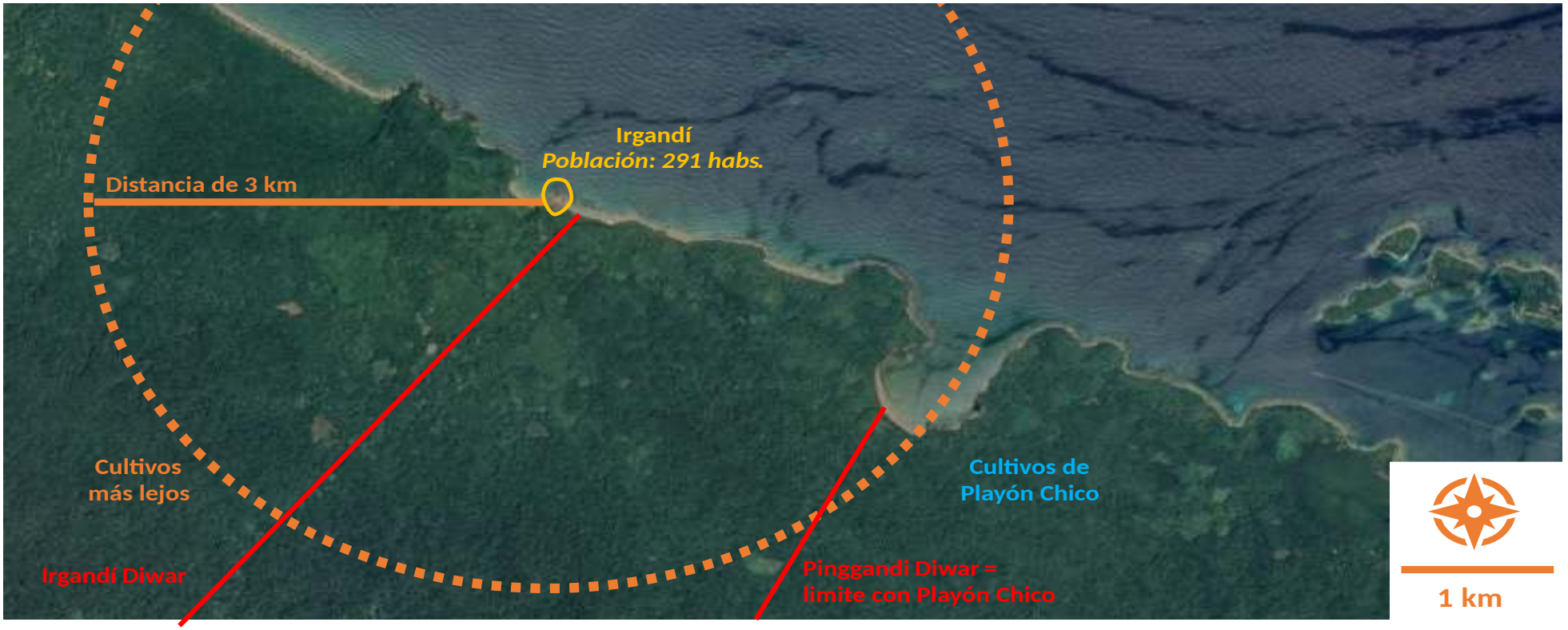


Ilustración 36: Distancia a los cultivos más lejos en Irgandí (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 37: Distancia a los cultivos más lejos en Playón Chico (fondo de mapa Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se acaba de demostrar que las parcelas muy alejadas pueden cultivarse de manera individual o en grupo. En la llanura de Playón Chico hay muchas parcelas colectivas: familiares (para compartir sin dividir) o de grupos de mujeres. Ellas no pueden cultivar lejos del pueblo, porque cuidan a los niños jóvenes o a la salida de la escuela. Hay más grupos de mujeres en Playón Chico, en parte porque pueden acceder a la tierra a pie (no suelen utilizar barcas). Sus parcelas se cultivan para el consumo, de forma intensiva, a menudo sin rotación o con cortos periodos de barbecho, y hay más sistemas agroforestales.

Se puede concluir que el **límite de carga** (a pie, en piragua, en cayuco) y la **distancia** que hay que recorrer para cultivar (lomas y plátano de los hombres, llanura y cultivos de consumo de las mujeres) son **dos criterios importantes** para diferenciar las comunidades y los grupos sociales. Dependen del paisaje, del acceso a la tierra firme, del número de habitantes, y del género. La situación en Playón Chico sugiere que no sólo hay un mayor acceso a oportunidades de diversificación económica, sino también un mayor interés en desarrollar estas actividades, dadas las restricciones biofísicas, las limitaciones técnicas y la presión demográfica sobre la tierra.

No obstante, al mismo tiempo en la llanura cerca del pueblo o en las orillas de los ríos, hay parcelas abandonadas. Esto no puede explicarse por sus características biofísicas, especialmente en un contexto de presión sobre la tierra. La pregunta que se plantea entonces es: ¿Por qué hay parcelas abandonadas? ¿Quién tiene acceso a qué área para hacer qué? ¿Por qué ciertas prácticas solían implementarse aquí y por qué han cambiado? Es necesario comprender las razones históricas de esta diversidad agrícola para completar las justificaciones geográficas descritas en esta primera parte.

2.3.2.3. Resumen de los criterios de diferenciación “horizontales” entre comunidades

Tabla 2: Resumen de los criterios de diferenciación “horizontales” entre comunidades (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

CRITERIOS	Irgandí (ejemplo de pueblo costero, aislado, autosuficiente en alimentación)	Playón Chico (ejemplo de pueblo muy poblado, diversificado en actividades, dependiente en alimentación)	San Ignacio de Tupile (ejemplo de pueblo insular, situación intermedia de diversificación)
Acceso a la tierra firme	Por el río o caminando (permanente, cerca)	Por el puente caminando (límite de carga humana) o el mar con cayuco	Por el mar con cayuco (límite de tiempo)
Protección de la costa por islas	NO (aislamiento durante la época seca = autoconsumo)	POR PARTE (Rio Grande difícil de acceso durante la estación seca = camino)	SI (límite del medio de transporte = remando o motor, tamaño del cayuco)
Tipo de costa	RECTA CON PLAYAS (solo cocales)	ACCIDENTADO CON MANGLARES (pocos cocales, difícil de acostar)	RECTA CON POCOS MANGLARES (cocales)
Tamaño de la llanura	GRANDE	DELGADA (pocos terrenos planos cerca, pendiente importante)	INTERMEDIA
Orillas de los ríos	ANCHAS Y CERCAS (muy cultivadas, pero sin límite actualmente, suben más lejos en el río cada año, se usan solo piraguas porque no se necesitan cayucos)	ANCHAS Y LEJANAS (muy cultivadas y limitadas, ya suben hasta el límite de la Comarca, se usan piraguas aún más cuando no se puede usar el cayuco por el mar)	DELGADAS Y CERCAS (los 2 ríos son más pequeños, pero cercanos, no se usan piraguas porque se NECESITA EL CAYUCO para llegar al pueblo)
Población	POCA (inmigrantes de otras islas vienen a buscar tierras, poca diferenciada, 90% de productores)	NUMEROSA (límites geográficas de la comunidad alcanzadas, más diferenciada, 10% de productores)	INTERMEDIA (límites de la comunidad todavía no alcanzadas, extensión de las superficies cultivadas)

2.3.2.4. Resumen de los criterios de diferenciación “verticales” entre las UAF

Tabla 3: Resumen de los criterios de diferenciación “verticales” entre las UAF (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Zonas agro-socio-ecológicas (UAFs)	Islas	Costa	Llanura	Orillas del río	Lomas	Sierra
	− Alto, lluvioso, pendiente, tamaño parcelas distancia, duración rotación +					
Suelos	Arenoso		Limoso-arenoso (coluviones) / Arenoso-limoso	Aluviones limoso-arcillosos diversos	Limoso-arcilloso rojo (cima) o negro (fondo)	Limoso-arcilloso con más fertilidad
Uso de vegetación y materias primas	Arena y corales (construcción), palos y leña de manglares		Penca, caña blanca, (construcción), árboles frutales	Árboles frutales y maderables (construcción, cayucos-piraguas, tumba)		Árboles maderables
Pesca y caza de fauna	Peces, langostas, tortugas, conchas	Cangrejos azules y rojos, peces de manglares, hormigas (estiércol)		(peces, conchas, pero menos)	Caza de mamíferos y aves	
Principales sistemas de cultivos	Cocales	Cocales, yuca	Guineo, piña, sistemas agroforestales	Guineo, cocales diversificados, sistemas agroforestales	Guineos, plátanos, maíz	
Modo de tenencia	Individual (turismo)			+ individual		
	+ Familiar (cocos), grupos de mujeres −					
	− Grupos de hombres +					

3. Historia agraria

Reducción de la mano de obra agrícola y diversificación de las actividades



Ilustración 38: Prensado de caña de azúcar mediante cuadrillas tradicionales en San Ignacio de Tupile de manera tradicional, sin motor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.1. Introducción: una historia de reducción de la mano de obra agrícola y de diversificación de las actividades

Esta introducción sirve para presentar las principales etapas históricas y dinámicas de transformación del sistema agrario de la zona de estudio. El objetivo es tener una buena comprensión de las dinámicas generales, para luego detallar los pasos más precisamente. Una introducción a la historia del pueblo Guna es disponible en el apéndice 4.

Hasta 1950, la agricultura en el Corregimiento 2 de Ailigandi era familiar, todos los miembros de la familia trabajaban en el campo. Cada familia poseía parcelas relativamente cerca (lomas cercanas y no lejanas), diversas (en varias UAFs y con varios cultivos), y la alimentación era totalmente local. Además, la caza, el espigueo (frutas, mariscos) y la pesca completaban la dieta. Había comercio dentro y entre las comunidades, pero sin uso de efectivo. Esta zona tuvo un balance comercial positivo, ya que exportaba grandes cantidades de copra a través del comercio marítimo. El coco se intercambia con telas o herramientas agrícolas.

En las décadas de 1960 y 1970 llegó la escuela. Como resultado de la escolarización, los niños dejaron de trabajar en el campo, y muchos hombres jóvenes escolarizados emigraron a la ciudad para trabajar. Las mujeres se quedaron en el pueblo para recogerlos después de la escuela y cuidar de los más pequeños Esta enorme caída de la mano de obra agrícola fue también posible porque:

- Los sistemas de producción se simplificaron: los productores eligieron cultivos menos intensivos en mano de obra (reducción del plátano, de la caña de azúcar, abandono del arroz, etc.) y/o capitalizaron para superar ciertos límites técnicos (motor fuera de borda).
- Para suplir la falta de alimentos que esto provoca, empezaron a comprar alimentos de las canoas colombianas (arroz, azúcar, harina, etc.) gracias al aumento del precio del coco.
- Las infraestructuras sustituyeron a las tareas esenciales que desempañaban las mujeres (acueducto para recoger agua, gas en lugar de leña para cocinar, ausencia de árboles frutales, etc.).

Esta dinámica continuó y se intensificó entre las décadas de 1980 y 2010. La apertura de nuevas rutas comerciales ofreció oportunidades más remunerativas que la agricultura, y las familias diversificaron sus actividades e ingresos. Familias enteras emigraron a la Ciudad de Panamá. Otras familias siguieron cultivando, pero tuvieron que desbrozar parcelas más lejanas, ya que las parcelas cercanas ya tenían dueños. La productividad laboral tendió a disminuir debido al aumento del tiempo de movilización. Así que los hombres se iban a la ciudad por unos años, o recibían dinero de familiares, para aumentar el capital de su finca (lancha, motor, etc.) y superar este límite técnico. El número de cocotales y parcelas por persona disminuyo con cada generación y división por herencia, lo que dificultó cada vez más la integración de los jóvenes.

Por último, los jubilados y “profesionales” que regresaban de la ciudad inyectaban un capital significativo en la sociedad y en sus fincas, creando un mercado interior. Pudieron comprar tierras cercanas como cocotales, invertir en tiendas o turismo, para complementar sus ingresos. Al mismo tiempo, el precio del coco siguió subiendo, lo que generó una renta interesante para él que tenía grandes superficies de cocotales.

El Covid-19 fue un shock de aislamiento. Sin la posibilidad de importar alimentos, todo el mundo volvió a trabajar en el campo. Aparecieron grupos más diversos, con jóvenes o mujeres en vez de solo hombres. Sin embargo, esta dinámica se debilitó en cuanto se reabrieron las fronteras, sin desaparecer por completo. Los grupos, que tenían dificultades para acceder a la tierra, favorecieron los cultivos de ciclo corto (plátano,

guineo, yuca...). Al mismo tiempo, sobre las parcelas individuales se desarrollaron sistemas permanentes como la agroforestería.

Hoy en día, la agricultura es masculina y menos atractiva económicamente que otras actividades. La sociedad Guna ahora es una sociedad importadora de alimentos, dependiente de inyecciones externas de capital, y más diferenciada socioeconómicamente. Pero aunque el precio de los cocos nunca ha sido tan alto, la pandemia ha puesto de relieve los riesgos que corre el sistema. Las comunidades se están estructurando para reactivar la producción agrícola: ¿qué tipo de agricultura se deseará en el futuro en Guna Yala?

3.2. Hasta 1950: una agricultura familiar, autosuficiente y exportadora de cocos

3.2.1. Un trabajo familiar

3.2.1.1. El trabajo infantil, una educación en el campo

Hasta 1950, todos los miembros de la familia trabajaban en el campo. Esto significa que hasta 7 personas podían trabajar juntas. Los niños a partir de 7 años participaban en las tareas diarias, los otros eran cuidados por las mujeres en el campo. Se les daban las herramientas necesarias: la “coa” de madera se utilizaba para sembrar, el hacha de metal para talar, el machete de metal para desherbar, cosechar, hacer caminos, etc. Las herramientas de madera se fabricaban *in situ*, mientras que las de metal se intercambiaban con los barcos que venían a comprar los cocos.

La tasa de escolarización era muy baja: pocos niños iban a la escuela primaria, de los 6 a los 10 años. En los pueblos más grandes como Playón Chico la escuela existía desde al menos los años 30, pero no era obligatoria, y muchas familias tenían dificultades para pagar los gastos escolares. Los pueblos más pequeños no tenían escuela, por lo que había que llevar a los niños en cayuco a otras islas todos los días o buscar un alojamiento allá. Dado que el mar suele estar intransitable de noviembre a mayo, el acceso a la escuela era aún más limitado para las comunidades costeras.



Ilustración 39: Niños trabajando en una parcela de yuca en la llanura de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El trabajo infantil es una fuente común de mano de obra en las economías totalmente agrícolas. La ausencia de escuela secundaria impedía a los niños estudiar más allá de los 10 años. Para diversificar las fuentes de alimentación, el padre confiaba distintas tareas a los hijos. Algunos se especializaban en la pesca, que se practicaba cerca del pueblo, a la orilla del mar (para los más jóvenes) o en cayuco. Otros niños aprendían a cazar, sobre todo por la noche o durante la actividad agrícola. Utilizaban arcos de madera, hondas y trampas como redes. En cuanto a las hijas, aprendían las tareas domésticas (cocinar, lavar, coser ropas y molas, etc.) además de ayudar a sus madres en el campo.

3.2.1.2. El papel clave de las mujeres

Las mujeres también trabajaban en el campo, y tenían actividades muy específicas. No solían participar directamente en la tala o socuela con hacha, sino que ayudaban a recoger los residuos y a limpiar. Además del trabajo cotidiano en las parcelas, iban a buscar agua al río. También aprovechaban para recoger leña para cocinar en los manglares de las riberas que producen una madera densa muy apreciada, para recoger caracoles de agua, y para cortar la caña de azúcar que habían plantado en las orillas. Era un lugar ideal para sembrar hortalizas como el zapallo, el ñame y el otoe. Los aluviones y los coluviones parecían bastar para renovar la fertilidad de estas parcelas de “huerta”.

Las mujeres también eran responsables de la transmisión generacional del material biológico dentro de la familia. Cuando una pareja se unía, era el hombre quien abandonaba el hogar para juntarse a la familia de su esposa. Por tanto, los hombres no tienen interés en plantar árboles con un ciclo de vida largo. Las mujeres, en cambio, permanecían en su familia y utilizaban las mismas parcelas durante toda su vida. Son ellas las que sembraban los árboles frutales, cultivos perennes, como mangos, cítricos o cacao.

Las mujeres también se encargaban de todas las actividades de transformación de los alimentos: aventaban el arroz rojo antes del consumo, rallaban el coco para cocinar los alimentos en su aceite, trituraban a mano el maíz para hacer harina y la bebida fermentada "chicha", cortaban y trituraban el plátano para cocinar los patacones, etc. Utilizaban la leña para cocinar en una casa separada de aquella donde la familia dormía, que también servía como almacén de alimentos y semillas. El fuego se usaba para ahumar la carne y el pescado, así como para secar los puños de arroz y las mazorcas de maíz. Así se mantenían secos hasta la siguiente temporada. Se podía considerar las mujeres como las guardianas del material biológico de la familia, su distribución y



Ilustración 40: Ancianos morteros para moler el maíz (izquierda, abajo) y aplastar el plátano en patacones (izquierda, arriba, con escala de gafas de vista); cocina con leña de manglar (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

transmisión.



Ilustración 41: Semillas de maíz secando al sol en la calle en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.2. Producciones diversificadas autosuficientes

3.2.2.1. Una alimentación local diversificada

Cada familia poseía parcelas de tierra en distintas UAF y cultivaba diversos rubros. El plátano y el maíz eran los alimentos básicos. Por ello, cada hombre practicaba la tala todos los años para plantar nuevas parcelas, que, en consecuencia, recibía en posesión. Como toda la comunidad practicaba la tala para cultivar al mismo tiempo, el frente de desbroce era relativamente uniforme en el espacio (las parcelas taladas cerca unas de otras). Las parcelas anteriores servían como fuentes de plántulas de plátano para plantar las parcelas nuevas. Esas últimas tendían a alejarse del pueblo a medida que las generaciones sucesivas iban desbrozando la sierra.

El guineo también podía sembrarse después del plátano o en parcelas separadas. También se cultivaba en rotación con un barbecho largo, en las lomas, la llanura o a

orillas del río. Era en menor proporción que el plátano, porque requería menos trabajo (sobre todo de limpieza) pero era menos productivo por superficie. El guineo también podía sembrarse en cocales permanentes diversificados, o en parcelas agroforestales donde se cultivaba cacao.

El arroz rojo era una parte importante de la dieta. Se cultiva en las "tierras húmedas" al pie de las lomas o en la llanura, con largas rotaciones. Requería mucha mano de obra, pero su ciclo corto permitía sembrarlo dos veces al año. Por último, la yuca se cultivaba en las llanuras cercanas a los pueblos. No se podía sembrar más lejos, ya que los "puercos del monte" (probablemente una especie de pecarí, de la familia de los *Tayassuidae*) la comían. Se sembraba continuamente (salvo los dos meses secos de enero y febrero) para poder cosecharla a lo largo del año.

La alimentación se complementaba con coco, que aportaba la grasa necesaria. Los frutos de las plantaciones familiares de la llanura se cosechaban generalmente entre finales de febrero y agosto (guanábana, guayaba, mango, marañón, aguacate, piña), o entre septiembre y noviembre para los cítricos (naranjas, limones). Como ya se mencionó, la dieta proteica se basaba esencialmente en el pescado, complementado con mariscos y carne procedente de la caza. Es importante destacar que todos los alimentos procedían de la producción agropecuaria, de la caza y de la pesca.



Ilustración 42: "Puño" de arroz rojo (izquierda); "coronas" de guineos transportados con pejubo ("naiwar") y palo seleccionado (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.2.2. La diversidad de especies en las parcelas

Las plantas cultivadas eran objeto de una selección masiva empírica, por lo que presentaban genotipos bastante diversos. Por ejemplo, existían más de diez variedades de maíz y arroz, y muchas de guineos. Además de las comestibles, las parcelas albergaban una rica diversidad de otras especies. Las familias sembraban plantas no comestibles o seleccionaban las que se conservaban durante la tala.

Por ejemplo, durante la tala se conservaban el pejubo ("naiwar", probablemente *Carludovica palmata*) y algunos árboles pequeños. Se cortaban y se utilizaban para transportar el guineo, para atar las manos en "coronas". Otro ejemplo: el cayuco o la

piragua debían tallarse en maderas especiales: “pino, cedro, cedroespino, o caoba”. Estos mismos árboles se utilizaban para los ritos funerarios. Cada familia los sembraba en sus parcelas, normalmente lejanas, para utilizarlos 50 o 100 años después.

La costa y la llanura, próximas al pueblo, eran también zonas de gran diversidad. Por ejemplo, se sembraban varios tipos de calabaza. Sus frutos se vaciaban y se secaban para recoger agua del río, servir de platos y guardar cubiertos, sacar el cayuco, etc. La penca también se sembraba como techo de las casas. La caña blanca, que crece espontáneamente en la costa, se utilizaba para construir muros. Algunos árboles de madera densa, o el fruto de ciertas palmeras, son ricos en aceites: se utilizaban en quemadores para iluminar la noche.

También se utilizaba un gran número de plantas espontáneas en la medicina tradicional. Se recolectaban principalmente en la sierra, que se consideraba salvaje y, por tanto, más eficaz. Adicionalmente, se cultivaban ciertas plantas medicinales o para rituales. Era el caso del cacao y la albaca, utilizadas ahumadas en la mayoría de los rituales tradicionales y medicinales. En conclusión, este pueblo utilizaba y favorecía muchas más especies que las destinadas únicamente al consumo alimentario. Por lo tanto, mantenían una inmensa diversidad, y sus actividades dependían de sus respectivos equilibrios y hábitats.

3.2.3. Economía agrícola exportadora

3.2.3.1. El coco, el oro de Guna Yala

En la memoria viva, Guna Yala siempre ha sido una importante región productora de coco. En la década de 1930, como los productores no usaban el efectivo, trocaban cocos en forma de copra a la empresa panameña Colón Import con telas o herramientas agrícolas. Como los términos de intercambio eran desiguales debido al aislamiento de la Comarca, el precio del coco estaba relativamente bajo. Uno tenía que proporcionar 5 cocos para obtener 1 libra de azúcar o arroz. En precio absoluto, un coco valía B/. 0,005 en 1930, o B/. 0,01 en 1950.

Las canoas colombianas sustituyeron a Colón Import en el mercado. Según las comunidades, no se pudieron identificar con certeza las fechas. Ya no compraban la copra sino los cocos enteros. Seleccionaban los más grandes, el resto estaba consumido por la familia. Por lo tanto, fue necesario establecer un proceso de selección: los cocoteros altamente productivos se veían favorecidos.



Ilustración 43: Semillero de cocos cerca de una habitación (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.3.2. La cantidad de coco cosechada como factor de diferenciación

Dado que el coco era el único producto comercial de la Comarca, su producción era esencial para la economía. Parece que algunas familias ya tenían un acceso privilegiado a ciertas zonas de producción: las islas, por ejemplo. Se transmitían de generación en generación, porque todavía no existía un mercado para la compra y venta de tierras. Poder cosechar más cocos es, desde entonces, una ventaja y un criterio diferenciador entre explotaciones agropecuarias. Las familias con islas fueron las primeras en enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo.

Uno tenía que ser capaz de llevar los cocos hasta el muelle del pueblo, el punto de venta. La carga posible era (y sigue siendo), por tanto, un límite. El tamaño de los barcos podía ser decisivo. Con la cáscara, un hombre puede llevar de 20 a 25 cocos caminando, solo 30 en piragua y al menos 50 en cayuco. Esto creía diferencias en el tiempo que se tardaba en cosechar dependiendo de la ubicación de las parcelas y de las comunidades.

En ese momento, era esencial conservar las cáscaras de los cocos. Las canoas no necesariamente venían regularmente, mientras que los cocos germinaban si se quedaban más de 2 semanas en la parcela. Una vez en casa, la cáscara ayudaba a su conservación, aún más si se lavaba con agua: podía durar hasta 1 mes. Una vez que llegaba la canoa, había que presentar los cocos y pelar solo los seleccionados. Las cáscaras se mantenían en bandadas para que se sequen y se utilicen como combustible para cocinar.

A modo de síntesis de ese periodo, el siguiente diagrama es un modelo que ilustra los diferentes cultivos en el paisaje antes de 1950 en San Ignacio de Tupile. Esta representación sólo sirve para situar los sistemas de cultivo en el espacio y en proporción entre sí. Para los diagramas de Playón Chico e Irgandí, ver los apéndices 5 y 6 respectivamente.

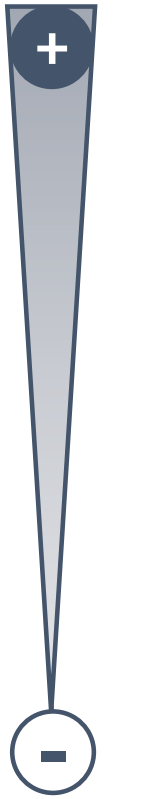


Ilustración 44: Tijeras para abrir las cascaras de los cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

~ HASTA 1950 ~

Economía agrícola:
~ Familiar, colectiva
~ Diversificada, autosuficiente
~ Exportadora





LEJOS
ALTO
LLUVIOSO
FRÍO
PENDIENTE

Leyenda de sistemas agrícolas:

- Plátano + maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineo [permanente] o con maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineos con cocos [permanente]
- Yuca [permanente o no] o piña [5-7 años] *depués de barbecho corto*
- Huerto y crianza de casa [permanente]
- Sistema agroforestal [permanente]
- Cocales [permanente]
- Barbechos de rotación [x años]
- Parcela abandonada
- Caña de azúcar [permanente]
- Arroz rojo [1 año]
- Árboles frutales
- Almacen
- Casas de turistas
- Cementerio

C

Ilustración 45: Bloque 3D de la situación agrícola de San Ignacio de Tupile hasta 1950 (en rojo un camino comunal) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3. Desde los años 1960: las infraestructuras y oportunidades exteriores excluyen parte de la población y crean emigraciones

3.3.1. En los años 1960-1980: la llegada de la escuela, emigración de los jóvenes y exclusión de las mujeres

3.3.1.1. La escuela provoca un declive de la mano de obra

En las décadas de 1960 a 1980 llegaron las escuelas primarias y secundarias en muchas comunidades. Se puede suponer que fue un resultado de la política de soporte de la educación por parte del gobierno panameño. También se promovió en gran medida el acceso a la educación mediante la introducción gradual de becas de educación. Las becas básicas se pagaban a todas las familias en cuanto el niño entraba en la escuela, independientemente de su nivel de ingresos (Apéndice 8).

Esto significó que casi todos los niños fueron a la escuela todo el día, dejando de trabajar en el campo. Aun así, a veces participaban los fines de semana o después de la escuela en comunidades con acceso a la tierra (comunidades costeras como Irgandí, o Playón Chico desde la construcción del puente en 2003). Pero para cuidar a los niños, que a menudo terminaban al mediodía para los más pequeños, las mujeres también se quedaban en el pueblo. Tampoco trabajaban ya en la agricultura.

Este fenómeno fue el gran punto de inflexión en la historia agraria de la zona. Esto provocó una enorme caída de la mano de obra agrícola. De 7 personas, después una familia pasaba a tener un solo trabajador agrícola: el hombre. Al desprenderse del trabajo infantil, la agricultura se volvió exclusivamente masculina.

3.3.1.2. Simplificación de los sistemas de cultivo y reducción de la autonomía alimentaria

Al contar con menos mano de obra, los sistemas de producción agrícola debían simplificarse drásticamente. En primer lugar, una serie de tareas desempeñadas por las mujeres se pararon o se redujeron al extremo. La caña de azúcar ya no se sembraba tanto cerca de los ríos, sino ocasionalmente en parcelas diversificadas (también porque se trocaba coco por azúcar procedente de Colombia). Los árboles frutales ya no se sembraban ni se cuidaban, y la proporción de fruta en la dieta se redujo. Se abandonó el cultivo del cacao. Los árboles utilizados para las calabazas o los cayucos también disminuyeron. Como estos árboles son perennes, todavía se pueden ver muchos árboles viejos en las llanuras, pero con el tiempo podrían desaparecer.

En segundo lugar, los hombres aumentaron la proporción de cultivos que requieren menos tiempo de trabajo. Se prefirió el guineo al plátano, ya que necesita mucho menos mantenimiento (deshierbe). También es más resistente, y crece en suelos menos fértiles: no necesita de barbechos muy largos. Por lo tanto, se puede cultivar en parcelas más cercanas al pueblo, ahorrando tiempo de movilización. También puede producir con rotaciones cortas, o incluso en cultivo permanente en parcelas diversificadas y/o cercanas a orillas de los ríos. Este fenómeno condujo a una disminución de la producción de maíz, que se cultivaba después de largas rotaciones (con plátano o guineo). No estaba presente en las parcelas cercanas, y en las lejanas a menudo se pasó de sembrar dos veces al año a una sola vez. Por último, un cultivo muy intensivo en mano de obra desapareció por completo: el arroz rojo.

Para reducir aún más el tiempo de viaje, los productores que pudieron permitírselo capitalizaron comprando un motor fuera de borda de 5 CB. Eso permitió a los habitantes

de las islas llegar mucho más rápido, o mucho más lejos, a tierra firme. Esta inversión respondió tanto a la necesidad de aumentar la productividad laboral, como a la lejanía de la sierra. A medida que se dividieron las tierras por herencias, los jóvenes buscaban

evitar una disminución de su superficie cultivada. Pero con el aumento de la población y el sistema de propiedad de la tierra, las parcelas sin dueños se alejaron cada vez más a medida que se talaba la sierra. El motor permitió empujar el frente de desbroze, no hacia el interior, sino más a lo largo de la costa. Fue especialmente ventajoso para los pueblos con una llanura estrecha como Playón Chico. Fue una manera de seguir cultivando plátano y maíz.



Ilustración 47: Plátano al límite de la sierra en San Ignacio de Tupile, productor con rifle y bolsa trenzada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

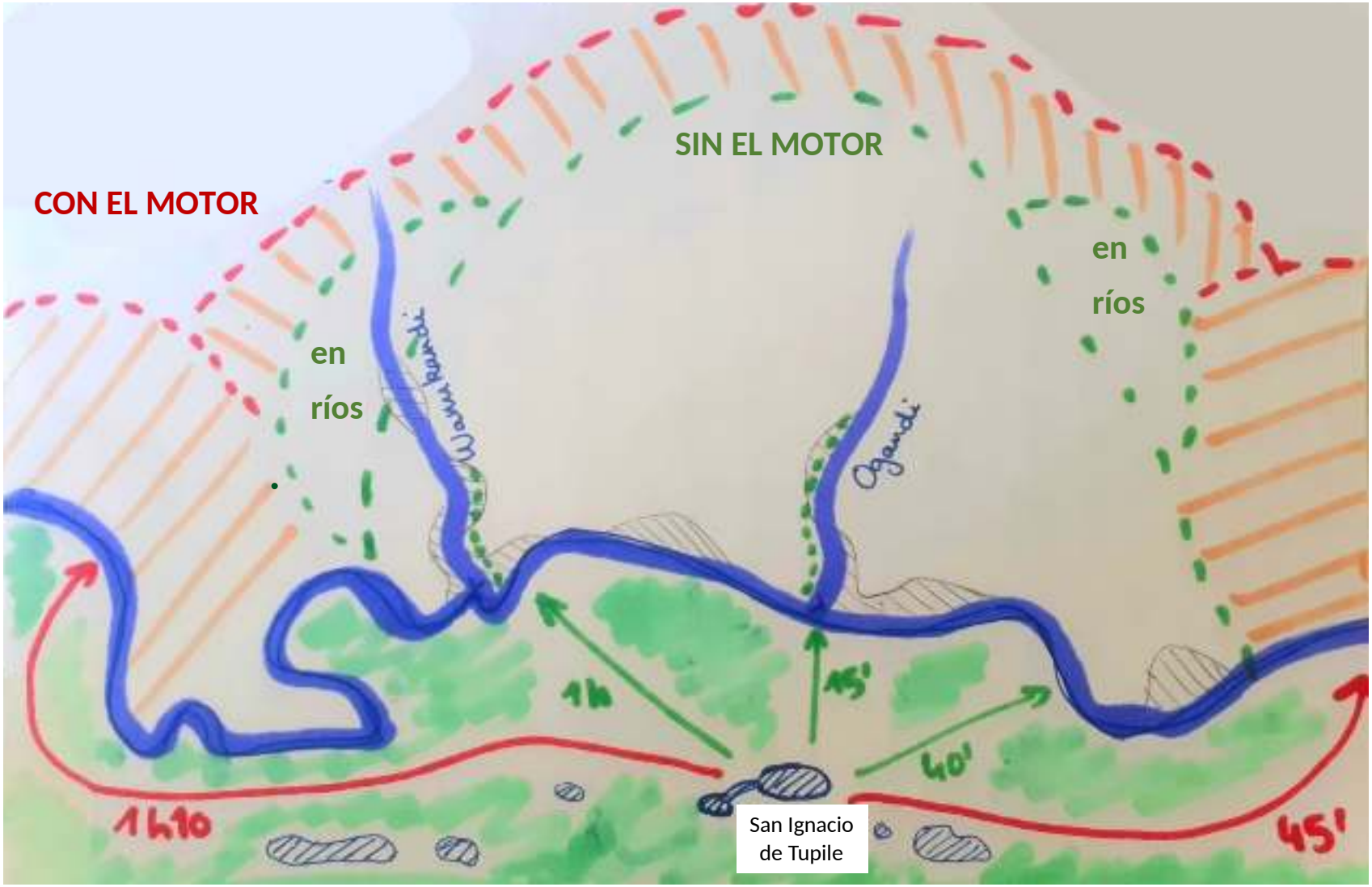


Ilustración 48: Extensión horizontal del desbroce con la llegada del motor, ejemplo de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.1.3. Los cocos y las infraestructuras alejan a las mujeres de la agricultura

Pero ¿cómo el pueblo Guna pudo seguir alimentándose, a pesar de que todos los alimentos básicos de su dieta estaban en declive? En la década de 1970, todas las familias comenzaron a comprar gran parte de sus alimentos a las canoas colombianas. No solo necesitaban esta fuente de alimento, sino que también tenían el medio para obtenerla: **el aumento del precio del coco**. Este último se elevó a 0,1 balboa en **precio absoluto**. El **precio relativo** es más significativo: solo se necesitaban 2,3 cocos para obtener 1 libra de azúcar o arroz. Por lo tanto, el arroz rojo desapareció no solo por la falta de mano de obra, sino también por la **competencia del arroz colombiano**. Cultivar una hectárea de coco sólo requería unos 40 días de trabajo al año y permitía comprar más de 2.600 libras de arroz. En cambio, cultivar una hectárea de arroz exigía más de 270 días de trabajo, por menos de 350 libras cosechadas (en hectáreas productivas, sin contar el barbecho de 15 años).

Las infraestructuras, el comercio y las facilidades disminuyeron sustancialmente la carga de trabajo y la importancia social del trabajo de las mujeres. La producción agrícola se sustituyó en gran medida por alimentos importados (ver la evolución de los orígenes de los alimentos en el apéndice 7). Inversiones permitieron construir (después de la llegada de la escuela) acueductos que traen agua de los ríos a las islas por gravedad. Compraron ropa prêt-à-porter, harina premolida y arroz pre-trillado, y gas a las canoas (en vez de coser, cargar agua, recoger leña, transformar alimentos, etc.).

La leña de los manglares, utilizada para cocinar, fue reemplazada por el gas. Las cáscaras de los cocos podrían haber sido suficientes: fue el caso de la escasamente poblada comunidad costera de Irgandí. Pero en las islas, el aumento de la población llevó rápidamente a las familias a usar gas. Así, pudieron convertir la casa-cocina en un dormitorio para la familia. El espacio es escaso en las islas, construir nuevas casas se hizo difícil. El gas también fue ventajoso para eliminar el límite técnico (la carga que uno puede transportar en un cayuco) en el transporte del coco. Las mujeres pierden la función de conservar las semillas si ya no pueden hacer fuego para conservarlas con el humo. A medida que las canoas venían con más frecuencia, la cáscara ya no fue necesaria para conservarla. Entonces fue posible quitar las cáscaras de los cocos en el campo, por lo que un solo hombre llevaba casi 40 cocos sin cáscaras, en lugar de 20. Los hombres comenzaron a trenzar y a usar bolsas de cuerda para el transporte. Al contrario, Irgandí no tiene el espacio como límite, y las canoas vienen con menos frecuencia (condiciones del mar): el uso de gas sigue siendo muy bajo, y los cocos siempre se traen del campo con las cáscaras. Por lo tanto, la adopción del gas corresponde tanto a una necesidad de espacio, como a una reducción del tiempo de trabajo, y fue permitida por la subida del precio del coco.



Ilustración 49: Leña de coco secando alrededor de las casas (paredes de caña blanca) en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.1.4. Emigración de los jóvenes y transmisión de las tierras

Los niños de los años 1950 ya son jóvenes. Para los que fueron a la escuela, sus oportunidades laborales se ampliaron. Les era posible ir a la ciudad de Panamá, si sus familias podían financiar su salida (viaje, alojamiento, permiso del Congreso, etc.). Antes, algunos adultos iban a trabajar en la ciudad durante unos meses en trabajos no calificados para luego invertir en su granja. Fue el caso de raras familias durante la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo. Luego, la migración se hizo más prolongada, incluso permanente, y la diferenciación social tuvo lugar a través de la educación.

Algunos jóvenes fueron a la universidad y consiguieron trabajos cualificados. Otros fueron a trabajar en sectores no cualificados (a menudo la restauración). En ambos casos, los jóvenes pudieron conseguir trabajos que pagaban más que la actividad agrícola en la Comarca. Los primeros en llegar a la universidad fueron los de las familias más adineradas: a menudo los que tenían más cocos, por ejemplo, con islas. Luego siguieron muchos otros niños de todas las clases sociales, trabajando o estudiando. Algunas familias de bajos ingresos vendieron capital o tierras, como cocales, para financiar su salida.

Familias enteras o miembros masculinos emigraron a la capital, pero conservaron los derechos sobre sus tierras de cultivo. Los que se quedaron a menudo recibieron ayuda financiera de los miembros que trabajaban en la ciudad y/o cuidaban las parcelas de tierra de ellos. De este modo, pudieron capitalizar (compra de cocales, motores) y ampliar su superficie mediante el desmonte. Pero su situación sigo siendo inestable ya que tenían que devolver las parcelas a sus dueños si regresaban de la ciudad.

Los jóvenes que se mudaban a la ciudad a menudo heredaban parcelas de tierra, pero no siempre. Un miembro de la familia debía mostrar el terreno familiar. La propiedad de la tierra depende únicamente de la transmisión oral generacional, ya que no existe ningún título de propriedad o delimitación física. Como resultado, algunas familias migrantes empezaron a abandonar sus tierras e incluso a perder el rastro de sus posesiones. Por lo tanto, la migración de los jóvenes cambió los derechos de uso de la tierra e se generó un mercado para la venta de tierras.

3.3.2. En los años 1980-2010: mayor dinámica de diversificación de las actividades y llegada de capital externo

3.3.2.1. Las vías comerciales y la diversificación de los ingresos

Para los miembros de la familia que se quedaron, surgió otras infraestructuras que participaron de la integración de algunas comunidades Guna en los mercados nacionales e internacionales. Algunas comunidades contribuyeron a la construcción de aeropuertos, como fue el caso de Playón Chico y San Ignacio de Tupile. Existían desde la década de 1970 y los aviones, al principio en pequeño número, permitían el movimiento de personas. Las familias adineradas y los “profesionales” (especialmente los maestros de escuela) los estaban usando para ir y volver de la ciudad en cuanto empezaban las clases.



Ilustración 50: Pista asfaltada del aeropuerto de Playón Chico, al frente del puente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Pero desde que las pistas fueron asfaltadas, a partir de la década de 1990, fue una oportunidad para que las empresas privadas vengan a comerciar. Compraban langostas para venderlas a restaurantes y hoteles de la Ciudad de Panamá mediante transporte aéreo. Por lo tanto, algunos jóvenes agricultores comenzaron a practicar esta lucrativa actividad durante los períodos legales y cuando el mar lo permitía. En menor medida se exportaban pulpos, cangrejos, centollos, etc.

Otra empresa privada estadounidense estaba volando para comprar molas en varios pueblos de la Comarca. Como las mujeres vivían entonces en el pueblo, comenzaron a coser, lo que contribuyó a diversificar los ingresos familiares. La empresa hacía pedidos y las mujeres se organizaban en grupos para atenderlos. Incluso se crearon cooperativas para invertir en máquinas de coser. En aquella época, una mola (una semana de trabajo) se compraba por B/. 10 a 20. Las mujeres también hacían collares o aretes de perlas, y todas las artesanías locales se vendían fácilmente en Estados Unidos y en la capital.



Ilustración 51: Señal de la cooperativa de molas de San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.2.2. Diferenciación secundaria y terciaria mediante el capital externo

Los aeropuertos asfaltados marcaron también el inicio del turismo. El corregimiento 2 está muy lejos de Cartí por mar, y por lo tanto no aprovechó las ventajas turísticas de la pista terrestre creada en la década de 1970. Pero en avión, los turistas venían. Compraban estancias con "todo incluido" y volaban con compañías comerciales desde Panamá para quedarse en una isla por unos días. Las familias que poseían islas también tenían más cocos, y habían invertido anteriormente en motores para llegar a ellas. A menudo tenían familia trabajando en la ciudad, por lo que tenían todas las ventajas y los medios de invertir en el turismo.

Además, estas familias con más cocos invirtieron en el desarrollo de tiendas de reventa desde el inicio del comercio de alimentos. Necesitaban vender más cocos, por lo que compraban más a las canoas (parte trueque, parte en efectivo). Tenían la capacidad de almacenar para poder revender a precios ventajosos cuando no había canoas. Cuando la ruta El Llano-Cartí fue asfaltada en los años 2000-2010, se intensificó el intercambio de bienes y personas entre la ciudad y la Comarca, y las tiendas ya no dependieron tanto de las canoas. Pudieron ir a buscar mercancías a Cartí con sus pequeñas lanchas, y comenzaron a hacer varios negocios.



Ilustración 52: Transporte de gasolina en la carretera asfaltada de Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 53: Uno de los puertos de Cartí, cerca de la carretera (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Cosechar una gran cantidad de cocos permitía una evolución económica hacia los sectores primario y terciario. Esta diferenciación social se acentuó aún más con el regreso de los jubilados. En la década de 2010, los primeros que se fueron a la Ciudad de

Panamá se jubilaron. Algunos con empleos calificados regresaron a sus comunidades con un capital significativo, y/o sus familias habían prosperado a través de otras actividades. Ya no trabajaban en el campo por ser ancianos, y sus hijos que tenían una educación universitaria estuvieron dirigidos hacia trabajos mejor pagados. Así que abandonaron muchas parcelas agrícolas, las más lejanas primero, e invirtieron aún más en cocales. Compraron parcelas o islas cercanas, que requieren poco tiempo de trabajo. Contrataron ayudantes, o a un miembro joven de su familia, para cosechar los cocos, o incluso para que se encargue de otras actividades extra agrícolas. De esta manera, obtuvieron una renta agrícola que complementaba su pensión y otros ingresos.

3.3.2.3. Declive de la agricultura

Otras familias siguieron cultivando, pero tenían que ir a desbrozar parcelas más lejanas, ya que las parcelas cercanas tenían dueños. La productividad laboral tiende a disminuir debido al aumento del tiempo de trayecto. Algunos compraron motosierras para talar más rápidamente. También les permitió vender sus servicios y abastecer al pueblo con tablones de madera. Su uso sigue siendo marginal, a pesar de su importancia.

El número de cocales y parcelas por persona disminuyó con cada generación y división por herencia, lo que dificulta cada vez más la integración de los jóvenes. Tanto los agricultores adultos como los jóvenes tenían interés en diversificarse, y formaron sistemas de actividad complejos. Los que podían permitírselo invirtieron en motores de 15 CB para salir a pescar en alta mar, pero eso significaba tener una lancha y un medio de comercializar tanto pescado. Otros pescaban cerca, vendiendo su pescado puerta a puerta en la calle, o buceando en busca de langostas. Algunas familias más pobres



Ilustración 54: Pequeñas langostas usadas como carnada y arpón (izquierda); hombres pescando en un cayuco alrededor del pueblo de San Ignacio de Tupile (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

fueron perdiendo capital poco a poco, y ya no tenían botas ni cayuco para ir al campo.

3.4. Hoy en día: una agricultura masculina importadora y en declive

3.4.1. La pandemia de Covid-19: un choque de aislación

3.4.1.1. Un problema de seguridad alimentaria, cultivar para comer

El Covid-19 fue un shock de aislamiento. La agricultura ya no estaba suficiente para alimentar a la población, el suministro en alimentos dependía de las importaciones, que se paralizan cuando se cierran las fronteras. Sin la posibilidad de importar alimentos, la baja seguridad alimentaria de algunas comunidades fue dramática. Para compensar la falta de mano de obra agrícola y alimentos externos, todo el mundo regresó a trabajar en el campo. No había otras oportunidades.

Hubo un resurgimiento de la producción agrícola y se desarrollaron algunos cultivos alimentarios de ciclo corto y mediano: guineo, maíz, plátano, yuca, etc. También hubo un renovado interés por los cultivos que habían disminuido porque son cultivos de larga duración (piña, cacao, árboles frutales) o que habían sido reemplazados por el comercio (arroz, caña de azúcar). Los jóvenes y las mujeres en particular participaron en el esfuerzo y se estructuraron en grupos de trabajo para cultivar para superar la barrera de acceso a la tierra y al capital.

La comida nuevamente provino solo de las fincas. Todos los grupos sociales fueron afectados. Aparecieron grupos más inclusivos, con jóvenes o mujeres. El Covid-19 fue, por tanto, una revelación de las debilidades de la agricultura, y generó una conciencia general y política a través de la Comarca.

3.4.1.2. Un impacto diferente según las comunidades

No todas las oportunidades de diversificación (educación, comercio, buceo, etc.) mencionadas anteriormente llegaron a todas las comunidades. Hay un gradiente en los cambios mencionados: Playón Chico y San Ignacio de Tupile tuvieron acceso a la escuela temprano. Como resultado, experimentaron una mayor diferenciación social y diversificación de actividades. Playón Chico, especialmente, es el arquetipo de estas transformaciones debido a su mayor población. Es aqui donde el Covid-19 fue más difícil de superar. Irgandí, por su parte, no tuvo acceso a la escuela secundaria hasta muy tarde, debido a su pequeña población y aislamiento. Por lo tanto, la población sigue siendo predominantemente agrícola, con una menor diferenciación socioeconómica. Han conservado muchas más prácticas agrícolas y estructuras sociales tradicionales. El Covid-19 fue más fácil de superar en esta comunidad.



Ilustración 55: Parcela de maíz de segunda coa junto con 2 años de guineos (una antes, y una plantacion joven en este momento), despues de un barbecho de largo tiempo talado por un grupo de hombres en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

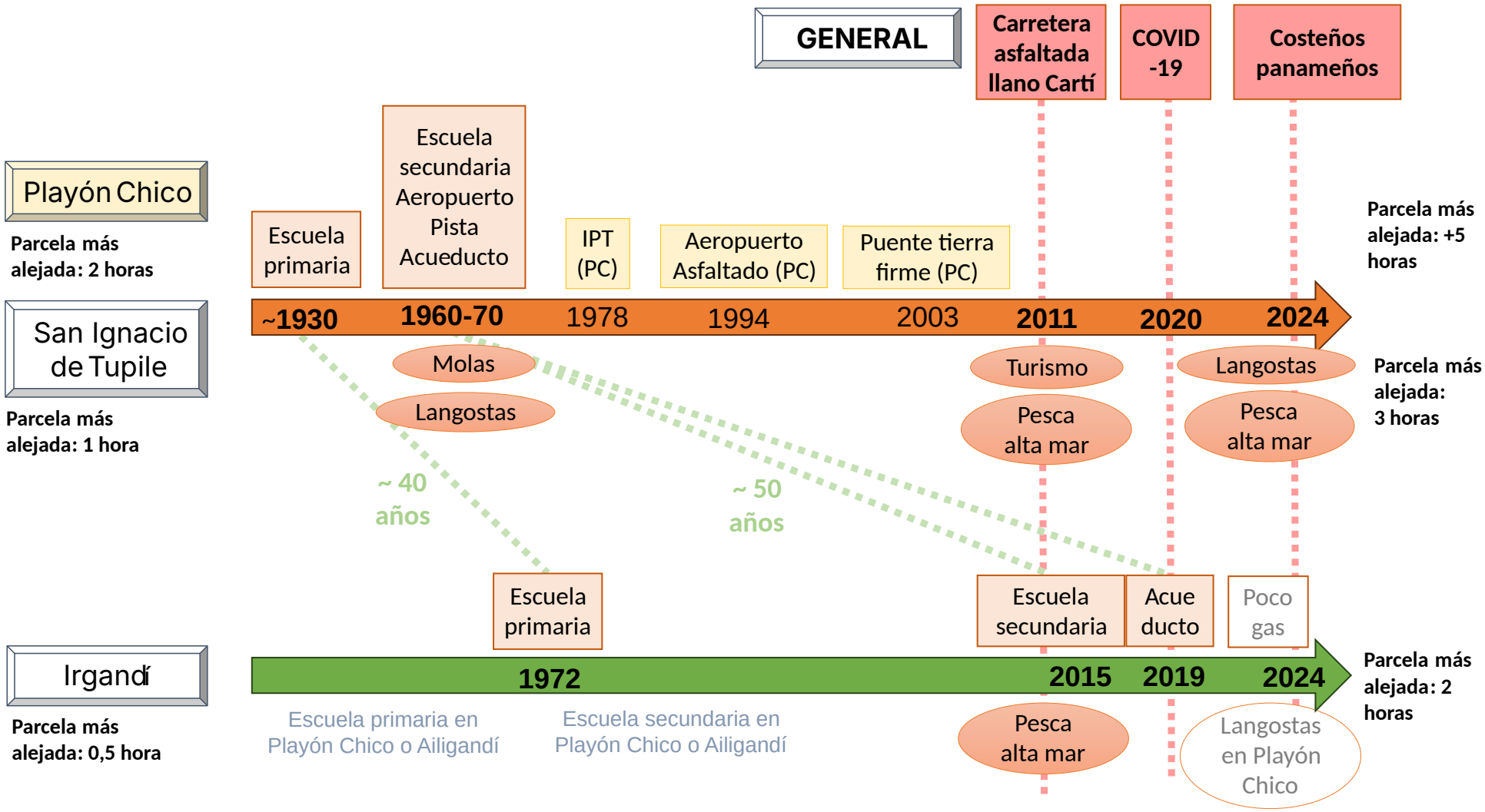


Ilustración 56: Diferencias entre comunidades: una "apertura al mundo" y oportunidades desiguales (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.2. Consecuencias de las brechas de género y edad

3.4.2.1. Impactos a corto y largo plazo sobre las oportunidades no agrícolas

Desde la pandemia, el Congreso General Guna y muchos congresos locales se están organizando para financiar y revitalizar la agricultura, a través de subvenciones y seminarios. Pero las personas que tenían otras actividades las están recuperando tanto como sea posible. Las exportaciones de coco y langostas están repuntando, los mercados vuelven a competir, todavía no parece interesante hacer arroz rojo... Los jóvenes están volviendo a la escuela, la emigración hacia la cuidad se está reanudando, muchos de los cambios provocados por la pandemia fueron efímeros.

Sin embargo, algunos mercados se vieron afectados permanentemente. Las aerolíneas que servían la Comarca han cerrado. Todavía es posible utilizar asociaciones de pilotos para vuelos privados, pero es muy caro. Por lo tanto, el turismo está en declive, la gente ya no viene y las cabañas están dañadas. Los jubilados y las categorías socioprofesionales superiores están dirigiendo su atención cada vez más hacia el coco, cuyo precio ha vuelto a subir: 0,45 balboas por coco, o 1,7 cocos por libra de arroz o azúcar. Este producto nunca ha sido tan rentable como lo es hoy, por lo que el comercio de bienes con colombianos y panameños (ruta de Llano-Cartí) es más floreciente que nunca.

También los negocios de mola y langosta fueron afectados. En el primer caso, las mujeres se organizan para acumularlas y luego las envían a la ciudad por carretera. Para las langostas, las tiendas toman el relevo de la parte comercial. Estos transportadores se convierten en centros de venta de mariscos, que pueden almacenar en viveros antes de transportarlos a la ciudad. También se ha sumado un nuevo mercado marítimo: los costeños de Colón. Ellos vienen a comerciar, y venden sobre todo gasolina de mejor calidad que la colombiana. Las personas que comercian con lanchas también se convierten en pequeños comerciantes de gasolina.

3.4.2.2. Los grupos de jóvenes y mujeres se mantienen

A pesar de ello, muchos de los grupos de trabajo agrícola formados durante y después de la COVID-19 se mantienen firmes. Las mujeres cultivan la tierra muy cerca unas de otras para poder regresar antes del mediodía y después de la escuela. Tienen que invertir en herramientas (machete, botas) o pedir a sus familias que se las presten. Estar en tierra firme es una ventaja, ya que de lo contrario tienen que pedir a sus cónyuges que las lleven al campo con el cayuco. Cultivan alimentos de ciclo corto como la yuca, el maíz o el guineo, por ejemplo.

Los hombres, especialmente los jóvenes, también forman grupos. Se han estructurado para seguir cultivando plátano, a pesar de que las parcelas están cada vez más lejos. También solicitan préstamos de tierras y desbrozan parcelas prestadas por los agricultores, donde producen cultivos permanentes de ciclo corto como el guineo o, a veces, el maíz.

3.4.2.3. El acceso difícil e inseguro a la tierra favorece cultivos de corto plazo

Ambos tipos de grupos existen porque sus miembros tienen dificultades para acceder a la tierra y, a menudo, tienen necesidades alimentarias inmediatas. Las nuevas parcelas de las que podrían talar están lejos, por lo que el trabajo es menos productivo y a menudo hay que hacerlo en grupo. El coco no es un recurso importante para ellos, ya que heredan pocos cocales, divididos en sus familias. Los cultivos de ciclo largo no son una opción: la estructura del grupo no es propicia para la transmisión a la descendencia,

como tampoco lo es la tierra prestada por otros agricultores. Por lo tanto, no es ventajoso sembrar árboles o cocos. Ellos cultivan yuca o guineo permanentes (sin rotación), por ejemplo.

Es la misma lógica con la tierra de las familias en la ciudad. Los que "cuidan" las parcelas de miembros de su familia que están en la cuidad cosechan sin sembrar cocos o árboles. No tienen interés en sembrar cultivos perennes cuando la tierra podría ser arrebatada. Playón Chico, por ejemplo, produce muchos menos cocos que antes, y todos los cocoteros son viejos: es una señal de acceso precario a la tierra.



Ilustración 57: Representantes de grupos de mujeres durante un seminario de la agricultura en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.2.4. Los sistemas agroforestales se desarrollan con la propiedad privada

Por otro lado, los productores intensifican su trabajo en parcelas privadas cercanas, en dos casos diferentes. Los productores que tienen pocas parcelas de propiedad privada, como los jóvenes, están intensificando su trabajo en estas pequeñas áreas mediante la diversificación. De lo contrario, los grandes terratenientes de mayor edad se han vuelto pluriactivos y tienen poco tiempo de trabajo para dedicarse a la agricultura. Abandonan sus parcelas remotas, potencialmente las prestarán a grupos, y concentran su trabajo en una sola parcela cercana para cosechar todos sus alimentos en un solo lugar.

En ambos casos, estas personas establecieron sistemas agroforestales, principalmente en las llanuras y a lo largo de los ríos. Esto permite utilizar aluvión y coluvión, y prescindir de los barbechos porque la fertilidad se renueva con los árboles sembrados. Siembran cacao, frutales, piña, guineos, yuca, otoe, etc., en la misma parcela. Esta dinámica es aún más fuerte en Playón Chico, donde la población es menos agrícola, el acceso a la tierra más inseguro, y la población total mayor. Hace unos años hubo un proyecto de difusión del cacao allá. Algunos jóvenes, especialmente en San Ignacio de Tupile, también pueden contentarse con rehabilitar las plantaciones de cacao que les legaron sus abuelos. Estos sistemas son recientes y, por lo tanto, difíciles de caracterizar con precisión.

Sin ser estrictamente hablando de un sistema agroforestal, la combinación de cocos y guineo sigue la misma lógica. Las parcelas costeras y las islas solo se pueden cultivar con cocales puros. Los ancianos, que tienen poca mano de obra para proveer y un gran capital, mantienen puro cocos. No tienen interés en intensificar su trabajo. Del mismo modo, los grupos familiares que comparten cocales solo cosechan por turno, es mejor limitar el trabajo y densificar el coco. Por otro lado, todos aquellos que tienen tierras de propiedad privada donde es posible intensificar la producción lo hacen: cultivan cocales diversificados (guineo, piña, otoe, caña de azúcar, por ejemplo). Ese sistema es más

ventajoso, es una señal de seguridad de acceso a la tierra. Es muy común en Irgandí, en la llanura ancha.

Los únicos que cultivarán parcelas de guineos permanentes puros son aquellos que no tienen otra opción. Los jóvenes o las mujeres que tienen poca tierra y pocos cocos están intensificando su producción de guineo de alta densidad para alimentar a sus familias. Trabajan en grupo, tampoco pueden invertir en cocos o árboles frutales.

Repartición de los cultivos de largo o corto plazo, según las UAFs y tipos de tierras disponibles

C1 - Cocales



COSTA

- **Viento, sal, arena**
= no se puede sembrar guineo

- **Parcelas familiares o abuelos jubilados**:
Menos trabajo

+ **VENTA**
+ coco/persona

+ LARGO PLAZO
+ VENTA

+ Abuelos / Irgandí

C2 – Guineos con cocos



NO POSIBILIDAD

NO INTERÉS

ORILLAS RÍO

Largo plazo:
Parcelas **individuales**

Consumo + **VENTA**

150 guineos / ha
4-5 caros / matas

+ SEGURIDAD TIERRA
+ DIVERSIFICADA

+ Adultos / Irgandí

C3 – Guineos



NECESIDAD

NO POSIBILIDAD

RÍO **LLANURA**

- **Corto plazo:**
Necesidad consumo permanente
= pocas parcelas individuales

- **GRUPOS:**
no seguridad tierra

1800 guineos / ha
4-5 caros / matas

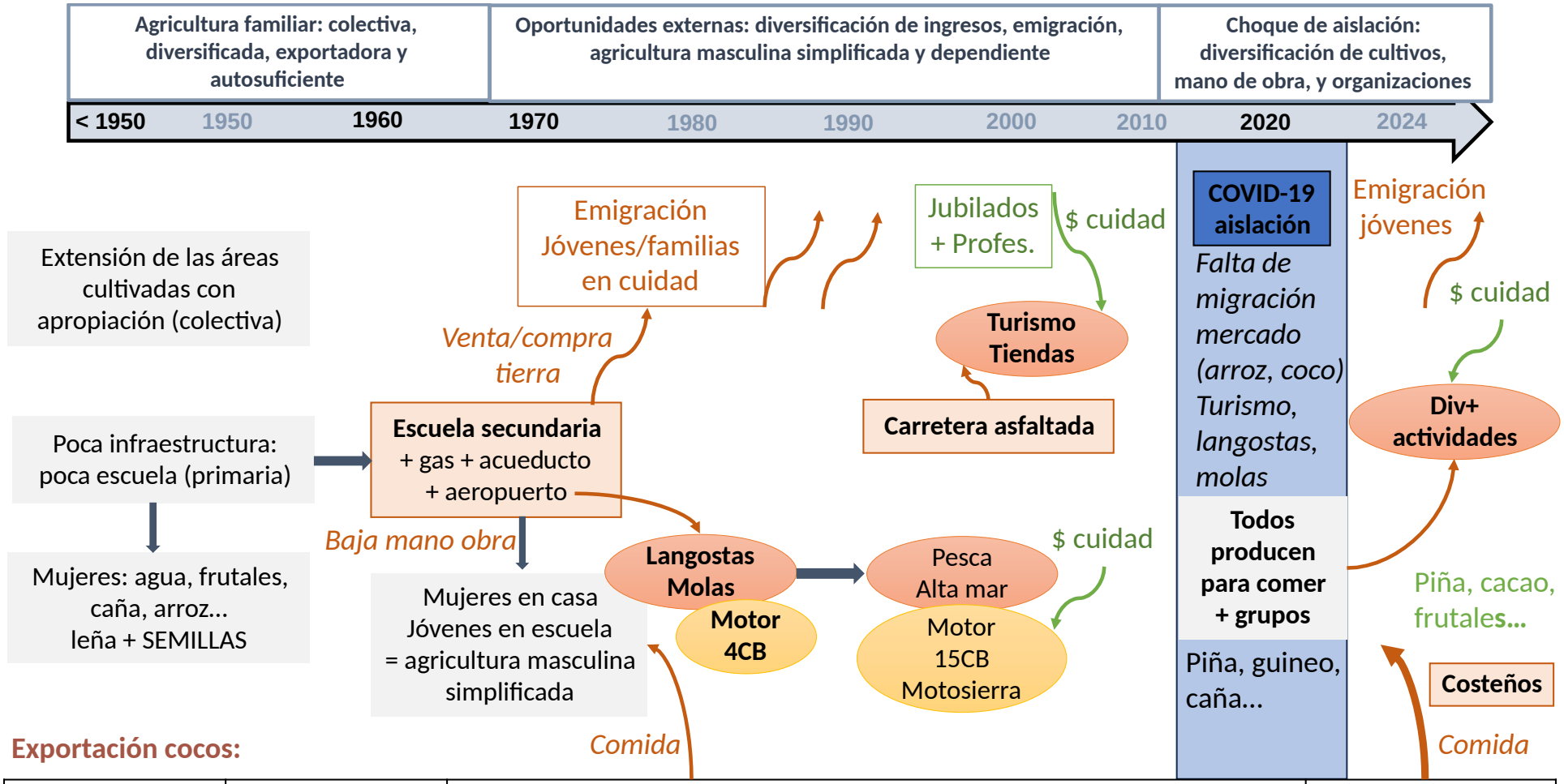
+ CORTO PLAZO
+ CONSUMO

+ Jóvenes, mujeres / Playón Chico

20

Ilustración 58: Repartición de los cultivos de ciclo corto y perennes, según las UAF y tipo de tierra disponible (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.3. Resumen en forma de cronología



Precio absoluto	$0,01 /coco	$0,1 /coco *(x 10)*	$0,45 /coco
Precio relativo	**5 cocos/lb arroz**	**2,3 cocos/lb arroz *(x 2)***	**1,7 cocos/lb arroz**

Ilustración 59: Cronología de los grandes cambios históricos que influyeron en el sistema agrario de Guna Yala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.4. Conclusiones de las dinámicas históricas

Las dos dinámicas anteriores, el aumento de los cultivos cortos y los sistemas agroforestales, pueden parecer opuestas. De hecho, son complementarias, ya que ambas contribuyen a reducir la duración de los barbechos. Son dos facetas de la misma dinámica de precariedad en el acceso a la tierra para ciertas categorías de la población, al mismo tiempo que parcelas cercanas son abandonadas por otros productores.

Hoy en día, la agricultura es masculina y menos atractiva frente a otras actividades. Las mujeres y los jóvenes luchan por acceder a la tierra y al capital necesarios para cultivar. La sociedad Guna ahora es importadora de alimentos, dependiente en inyecciones de capital exterior (miembros de la familia en la cuidad, turismo, etc.), y más diferenciada socioeconómicamente entre familias. El plátano y el maíz se cultivan menos, el número de árboles frutales está disminuyendo y, sobre todo, las parcelas cercanas al pueblo están abandonadas... Como dicen los abuelos: “la gente ya no trabaja en la agricultura como antes”. Pero si bien el precio del coco es mejor que nunca, la pandemia ha demostrado la vulnerabilidad -por alta dependencia al exterior- del sistema alimentario actual en la región.

No todas las comunidades son iguales cuando se trata de este problema. Según censos locales, Playón Chico tiene “250 productores para 2.745 habitantes” (2021), mientras que Irgandí tiene “20 profesionales para 400 habitantes” (2023). Aunque ilustrando la misma dinámica, no todas las comunidades tienen las mismas problemáticas o necesidades de desarrollo agrícola hoy en día.

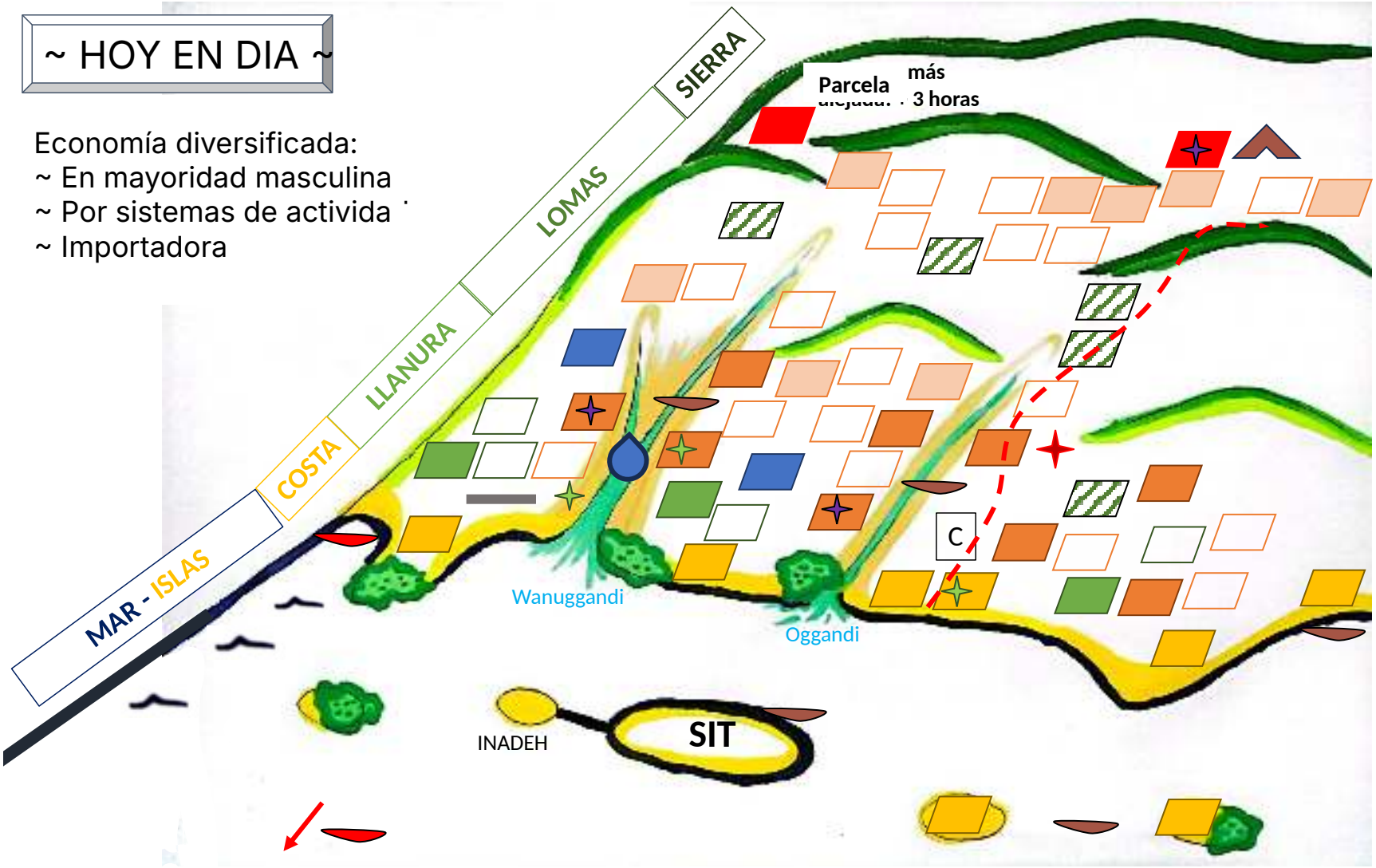
Los sistemas de producción se han diferenciado a lo largo de la historia: no cultivan los mismos cultivos, no tienen los mismos medios de producción ni el mismo acceso a la tierra. Las comunidades se están estructurando para reactivar la producción agrícola: ¿qué tipo de agricultura se deseará en el futuro en Guna Yala?

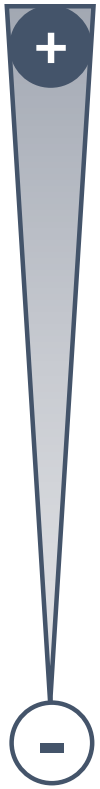


Ilustración 60: Cocales diversificados a la orilla del rio de Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

~ HOY EN DIA ~

Economía diversificada:
~ En mayoridad masculina
~ Por sistemas de activida
~ Importadora





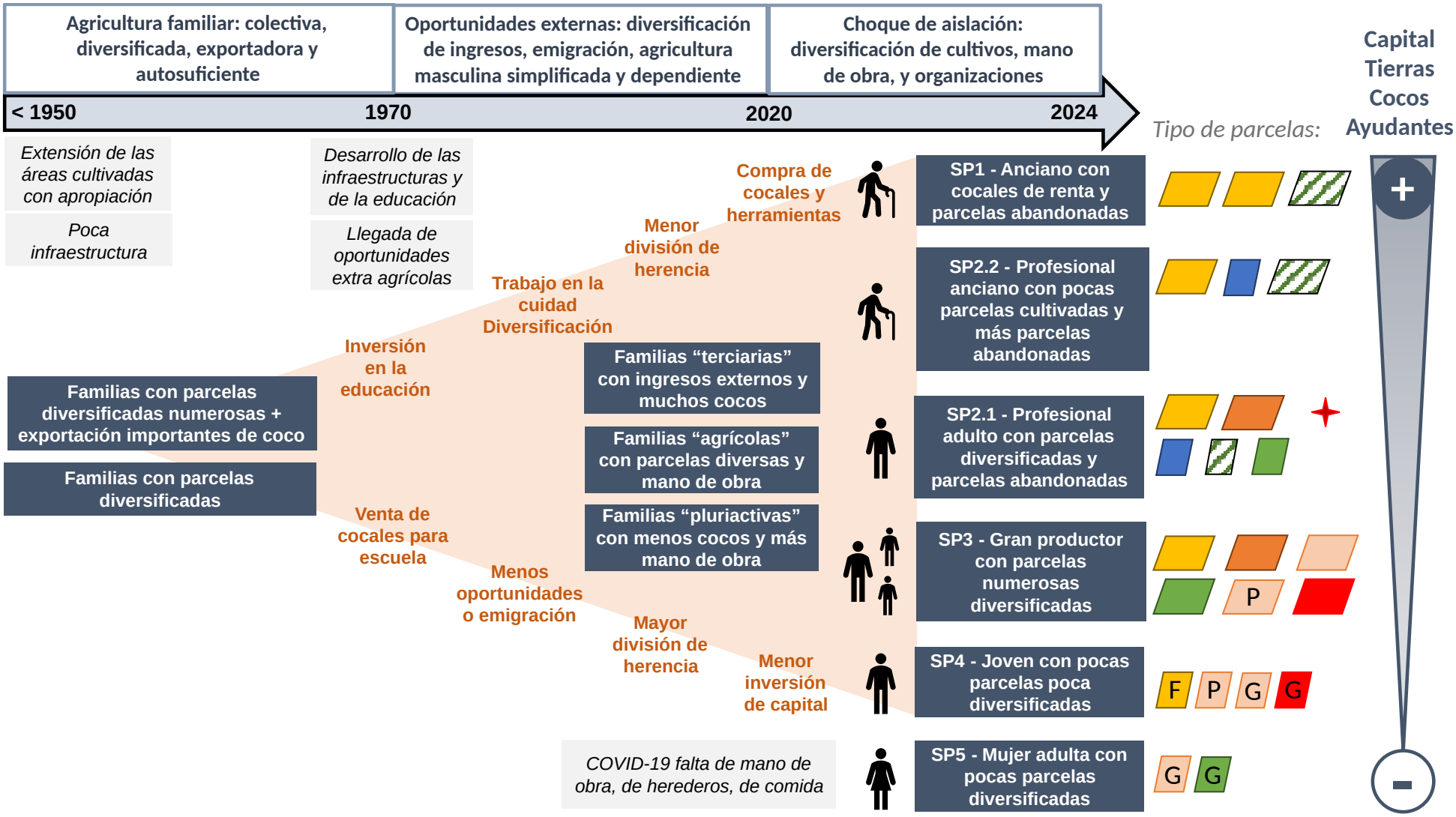
LEJOS
ALTO
LLUVIOSO
PENDIENTE
FRÍO

Leyenda de sistemas agrícolas:

- Plátano + maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineo [permanente] o con maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineos con cocos [permanente]
- Yuca [permanente o no] o piña [5-7 años] *depués de barbecho corto*
- Huerto y crianza de casa [permanente]
- Sistema agroforestal [permanente]
- Cocales [permanente]
- Barbechos de rotación [x años]
- Parcela abandonada
- Caña de azúcar [permanente]
- Arroz rojo [1 año]
- Árboles frutales
- Almacen
- Casas de turistas
- Cementerio

C

Ilustración 61: Bloque 3D de la situación agrícola de San Ignacio de Tupile hoy en día (en rojo un camino comunal) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)


Agricultura familiar: colectiva, diversificada, exportadora y autosuficiente
Oportunidades externas: diversificación de ingresos, emigración, agricultura masculina simplificada y dependiente
Choque de aislación: diversificación de cultivos, mano de obra, y organizaciones
< 1950
1970
2020
2024
Capital
Tierras
Cocos
Ayudantes
Tipo de parcelas:
Extensión de las áreas cultivadas con apropiación
Poca infraestructura
Desarrollo de las infraestructuras y de la educación
Llegada de oportunidades extra agrícolas
Familias con parcelas diversificadas numerosas + exportación importantes de coco
Familias con parcelas diversificadas
Inversión en la educación
Venta de cocales para escuela
Trabajo en la cuidad
Diversificación
Menos oportunidades o emigración
Compra de cocales y herramientas
Menor división de herencia
Mayor división de herencia
Menor inversión de capital
Familias "terciarias" con ingresos externos y muchos cocos
Familias "agrícolas" con parcelas diversas y mano de obra
Familias "pluriactivas" con menos cocos y más mano de obra
COVID-19 falta de mano de obra, de herederos, de comida
SP1 - Anciano con cocales de renta y parcelas abandonadas
SP2.2 - Profesional anciano con pocas parcelas cultivadas y más parcelas abandonadas
SP2.1 - Profesional adulto con parcelas diversificadas y parcelas abandonadas
SP3 - Gran productor con parcelas numerosas diversificadas
SP4 - Joven con pocas parcelas poca diversificadas
SP5 - Mujer adulta con pocas parcelas diversificadas
P
F
P
G
G
G
G
+
-

Leyenda de la evolución de los SP

- Plátano + maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineo [permanente] o con maíz [3 años] *depués de barbecho largo*
- Guineos con cocos [permanente]
- Yuca [permanente o no] o piña [5-7 años] *depués de barbecho corto*
- Huerto y crianza de casa [permanente]
- Sistema agroforestal [permanente]
- Cocales [permanente]
- Barbechos de rotación [x años]
- Parcela abandonada
- Parcela de cultivo permanente
- Parcela de cultivo familiar
- Parcela de cultivo en grupo
- Arroz rojo

Ilustración 62: Factores de diferenciación entre los tipos de sistemas de producción a lo largo de la historia (G = Grupo; F = Grupo Familiar; P = Cultivo permanente) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4. Sistemas de producción

Género, ciclos familiares y acceso a la tierra



Ilustración 63: Transporte de cocos con cáscaras en Irgandí, en una parcela mixta de cocos y guineos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4.1. Presentación general

4.1.1. Descripción de los criterios utilizados

4.1.1.1. Prerrequisitos

La reciente historia de la Comarca de Guna Yala da como resultado una diversidad relativamente limitada entre los hogares agrícolas. Las diferencias son el resultado de un acceso desigual a los factores de producción agrícola. Los determinantes mayores son el acceso a la tierra (cantidad, tenencia, distancia al pueblo) y el ciclo de vida (edad, migraciones, género).

Es importante enfatizar dos cosas. En primer lugar, la mayoría de los hogares y agricultores son pluriactivos. Por lo tanto, la distribución del trabajo y del capital familiar está determinada en gran medida por los costos de oportunidades extra agrícolas cambiantes, y no solamente por el desempeño técnico-económico de los sistemas de producción. En segundo lugar, existe una importante diversidad de explotaciones agropecuarias, y los sistemas de producción aquí representados son sólo arquetipos elegidos para ilustrar las dinámicas agrarias. No pretenden reflejar toda la realidad, o la infinidad de situaciones intermedias o posibles excepciones: son modelos claros y por tanto extremos.

Para cada tipo de cultivos pueden existir particularidades de manejo: uso de mano de obra asalariada, uso de motor o de motosierra, distancia a la parcela... Para cada cultivo es representado la manera más general de cultivarlo, en la zona más representativa. Sin embargo, las particularidades que son características de dinámicas o límites de uno o varios sistemas de producción son representadas en forma de variantes. Permiten entender mejor las lógicas de los sistemas de producción.

4.1.1.2. Factores de producción

- **Tierra:** La tierra es un factor limitante por su distancia (tala de árboles en la sierra más lejos para nuevas parcelas) y las dinámicas de herencia (división entre los hijos). Aunque hay presiones sobre ese recurso debido al tipo de comercialización (cocales) y a la distancia (acceso a la llanura), también hay parcelas abandonadas debido a la pluriactividad (profesionales, migración hacia la cuidad). Además de la cantidad de tierra cultivada, el tipo de tenencia de la tierra (individual, familiar, en grupo) influye mucho en los sistemas de cultivo implementados.
- **Mano de obra:** La cantidad de mano de obra disponible influirá relativamente en la inversión de trabajo en la explotación, lo que sin duda repercutirá en el tipo y proporción de los sistemas de cultivo aplicados. La mano de obra familiar evoluciona según el ciclo de vida del hogar con la integración y salida de los hijos y yernos en edad de trabajar. La educación de los jóvenes determine si participan en las tareas agrícolas, o si van a la cuidad estudiar. Los ancianos y los profesionales tienen menos mano de obra que invertir que los jóvenes.
- **Capital:** El capital acumulado, ya sea en efectivo o en equipos agrícolas, también repercutirá la tipología de los sistemas de producción. Cuantas más herramientas tenga (motosierra, bote, motor, etc.), más eficiente van a ser las tareas agrícolas: más parcelas, o parcelas más lejanas, podrán ser cultivadas. La disponibilidad de efectivo permite disponer de trabajadores temporales para los picos de trabajo, como las limpiezas o las talas, que sobre una determinada superficie son difíciles de realizar sólo con mano de obra familiar. En casos más extremos, puede permitir basar todo el sistema de producción en trabajadores asalariados, lo que resulta en una agricultura familiar patronal.

- **Comercialización:** Este criterio deriva de los otros explicados anteriormente y es influenciado por las diferentes estrategias aplicadas. Los sistemas más orientados hacia la agricultura de sustento con venta de excedentes tienen que proveer comida regularmente y si posible diversificada a la familia. Al contrario, sistemas de producción más orientados hacia la comercialización venderán una mayor cantidad de su producción, y tienen una lógica más determinada por el desempeño económico.

Tabla 4: Presentación de los diferentes sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

SP		SP1	SP2.1	SP2.2	SP3	SP4	SP5
Nombre		**Anciano con cocales de renta y parcelas abandonadas**	**Profesional anciano con pocas parcelas cultivadas y más parcelas abandonadas**	**Profesional adulto con parcelas diversificadas y parcelas abandonadas**	**Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas**	**Joven con pocas parcelas poca diversificadas**	**Mujer adulta con pocas parcelas diversificadas**
Capital	**Tierra**	Cultivado: 1ha **costa** + 1ha **abandonada** (bosque)	Cultivado: 1ha **costa y llanura** + 1ha **abandonada** (bosque)	Cultivado: 1,7ha costa, llanura y lomas cercanas + 0,3ha abandonado (bosque)	Cultivado: 3,85ha todas zonas + 5,25ha rotación barbecho largo o corto	Cultivado: 0,72ha lomas alejadas + 2ha rotación barbecho largo	Cultivado: 0,4ha **llanura cerca** + 0,1ha rotación barbecho corto
	Mano de Obra	Emplea ayudantes	Familiar, muy limitado (persona mayor y otro trabajo) y emplea ayudantes	Familiar, limitado (otro trabajo) y emplea ayudantes	Familiar	Familiar (y trabajo como ayudante)	Familiar, muy limitado (trabajo para su familia)
	Herramienta	Bastante (motor 5 CB, cayuco grande)	Mucho (motor 5 CB, 2 cayucos, cinturón (soporte para la espalda), **herramientas básicas**)	Mucho (motor 5 CB, 2 cayucos, cinturón (soporte para la espalda), **herramientas básicas**)	Mucho (motor 15 CB, motosierra, 2 cayucos, cinturón (soporte para la espalda), **3 lotes básicos**)	Poco (**herramientas básicas** = pequeño cayuco, coa, machete, hacha, botas, lima)	Muy poco (botas)

Sistemas de cultivo	• Cocal de renta = Solamente venta	• Cocal de renta • Sistema agroforestal	• Cocal familiar • Cocal con guineo • Sistema agroforestal • Arroz rojo • Piña	• Cocal familiar • Cocal con guineo • Yuca • Guineo permanente • Plátano - maíz • Guineo - maíz	• Cocal familiar • Guineo permanente • Plátano - maíz (en grupo) • Guineo -maíz (en grupo)	• Yuca (en grupo) • Guineo permanente (en grupo)
Sistema de actividad	**Jubilación y otros ingresos (turismo, tienda, negocio, política)**	**Jubilación y otros ingresos (funcionario, negocio, política)**	**Otros ingresos (funcionario, política, negocio) y diversificación (pesca, pesca alta mar)**	**Agricultura ingreso principal y diversificación (pesca, pesca alta mar, buceo, caza)**	**Trabaja como ayudante y diversificación (pesca, buceo, caza)**	**Otros ingresos (molas, pequeño negocio)**
Tipo de agricultor	**Familiar patronal**	Familiar tipo 2	Familiar tipo 2	Familiar tipo 2	Familiar tipo 1 o 2	Familiar tipo 1 o 2
Comentario	• Hijos en la cuidad • Anciano (65 años +) educado (universidad) • Puede prestar tierras	• Evolución de SP 2.2 • Hijos en la cuidad • Anciano (65 años +) educado (secundario o universidad)	• Antes de SP 2.1 • Hijos en la cuidad • Adulto (35-65 años) educado (secundario o universidad)	• Adulto (35-65 años) y sus hijos (escuela primaria/secundaria) • Hijos con escuela u otro trabajo a veces	• Joven (15-35 años) (escuela primaria/secundaria) • Sin hijos o con bebes • Trabaja con padre/suegro • Pide prestado tierras	• Tareas domésticas • Trabaja con marido si es agricultor • Pide prestado herramientas, tierras, semillas

		• Puede prestar tierras	• Puede prestar tierras			

Tabla 4: Presentación de los diferentes sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4.1.2. Clasificación de los agricultores familiares

La Ley N°127 de 3 de marzo de 2020 dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar "como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de maneras sostenible.". La ley distingue 3 tipos de agricultura familiar, detalladas en la ilustración siguiente:

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

REPÚBLICA DE PANAMÁ · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · REGISTRADO

Ilustración 64: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N°127 de 3 de marzo de 2020

La mayoría de los productores del territorio trabajan principalmente con mano de obra familiar, excepto el SP1: los ancianos con cocales de renta. Todos los cultivos se hacen con mano de obra familiar excepto los cocos. Los productores del SP1 no trabajan en sus explotaciones agrícolas, ya que son viejos y tienen otras actividades más rentables. Aprovechan su disponibilidad de efectivo (jubilación, otros ingresos) y el alto valor comercial del coco (venta a los colombianos) para emplear mano de obra. Para modelizar esta dinámica, el trabajo se ha considerado como "externo" a la familia, aunque puede ser realizado por un miembro familiar joven (primo, nieto). Pero la relación patronal y la forma de pago son similares a una situación de empleo temporal. Entonces el tipo SP1 es una forma de agricultura familiar patronal. El tipo SP2.1 también tiene la misma dinámica, pero como el dueño trabaja en unas de sus parcelas no se clasifica como patronal.

La mayoría de los productos agrícolas son destinados al consumo familiar en primer lugar, y se venden excesos. De nuevo los cocos son una excepción: el objetivo es la venta, aunque los cocos que no se pueden vender son consumidos por la familia.

Tabla 5: Información general de los sistemas de actividades (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

	Criterios de diferenciación										
	Primarios			Segundarios							
SP y SA	**Agricultura familiar**	**Agricultura familiar patronal**	**Empresa**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Auto-consumo**	**Nivel de diversificación o de especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SP1 - Anciano con cocales de renta y parcelas abandonadas		X		Derechos de uso, parcelas cercanas (prestar)	Mercado internacional	Elevada	Pluriactividad: otro negocio y jubilado	No	Diversificado	Empleados	Otro empleo = ingreso principal. Inversión (cocos).
SP2.1 - Profesional anciano	X			Derechos de uso, parcelas cercanas (prestar)	Mercado internacional	Elevada	Pluriactividad: empleado y otro ingreso	Si, una gran parte de la producción	Diversificado	Familiar y empleado	Otro empleo = ingreso principal. Inversión (cocos) y autoconsumo (otros).
SP2.2 - Profesional adulto	X			Derechos de uso, parcelas cercanas y lejanas	Venta muy limitada en el mercado local + Mercado internacional	Elevada	Pluriactividad: empleado y otro ingreso	Si, una gran parte de la producción	Diversificado	Familiar y empleado	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo.
SP3 - Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas	X			Derechos de uso, parcelas cercanas y lejanas	Venta limitada en el mercado local + Mercado nacional e internacional	Muy elevada	Pluriactividad: otro ingreso	Si, una gran parte de la producción	Diversificado	Familiar	Prioridad para el autoconsumo. Ingreso principal.
SP4 - Joven con pocas parcelas	X			Prestado/ grupos, parcelas	Venta muy limitada en el mercado	Reducida	Pluriactividad: jornalero y otro ingreso	Si, la mayoría de la	Diversificado	Familiar (y grupos)	Prioridad para el autoconsumo.

poca diversificadas				cercanas y lejanas	local + Mercado internacional			producción			Completado con ingreso de jornalero.
SP5 - Mujer adulta con pocas parcelas diversificadas	X			Prestado/ grupos, parcelas cercanas y lejanas	No	Reducida	Pluriactividad: otro ingreso	Si, la mayoría de la producción	Diversificado	Familiar (y grupos)	Prioridad para el autoconsumo.

4.2. Presentación detallada de cada sistema de producción

4.2.1. SP1: Anciano con cocales de renta y parcelas abandonadas

Este SP se compone de parcelas de cocales para exportar y de parcelas abandonadas. Los cocales son adquiridos en mayoría por herencia, y unos son comprados (cerca, o en islas). El dueño anciano (65+ años) es jubilado. Recibe una pensión, y generalmente tiene ingresos extra agrícolas importantes: tiene cabañas de turismo en una isla, una tienda, un negocio de reventa con lanchas, o tiene una posición política importante. La agricultura es solamente una renta, el dueño no trabaja en el campo.

El cocal es mantenido por un empleado temporal que recibe el 45% del producto bruto (PB) según el número de cocos cosechados (20 centavos/coco). Proporciona las herramientas de trabajo (botas, machete, etc.) y el bote. Pero frecuentemente un miembro joven de la familia (nieto, primo) se encarga de esta tarea. En este caso recibe el 50% del PB a la venta (22,5 centavos/coco), y a menudo el dueño proporciona el bote, un motor y la gasolina. Es este caso que fue modelizado a continuación. Es una forma de agricultura familiar patronal.

Ubicación:

Exclusivamente en la **costa o en las islas**. Puede prestar o abandona parcelas lejanas.

SP más numeroso en las comunidades con grande diferenciación social y grandes costas de arena (cocales).

Mano de obra:

1 activo familiar patronal (anciano): 0% Hd
1 empleado temporal (familiar o no): 100% Hd

Herramientas: B/. 270 de amortización

Motor 15 CB, cayuco grande

Historia:

Nació en una familia adinerada, con bastante cocales. Fue uno de los primeros en recibir una educación, en la universidad o al internacional. Encontró un trabajo calificado en la Ciudad de Panamá. Esto le permitió ahorrar dinero y ayudar económicamente a su familia en Guna Yala, quien desarrollaba actividades extra agrícolas con su supervisión (regresaba regularmente, incluso en avión). Regresó definitivamente desde su jubilación, y sigue desarrollando actividades o comprando cocales con su importante capital. Sus hijos estudian y trabajan en la ciudad, o ayudan con los negocios familiares.



Sistemas de cultivo: 1 ha

SC1.2 - Cocal de renta (permanente)

+ Parcelas abandonadas (hasta varias hectáreas, cercanas y lejanas)

Ilustración 65: Aparcelamiento del SP1 (en ha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estrategia: El dueño no dedica tiempo de trabajo a la explotación agrícola, ya que no lo necesita (pensión), es anciano (trabajo duro) y tiene otras actividades más lucrativas. Entonces abandona las parcelas heredadas, ya que sus hijos no son productores. Las puede prestar a grupos de trabajo o miembros de su familia lejana que las cultivan. No obstante, el coco es un producto de renta que necesita poco trabajo, no insumos (excepto la gasolina si se provee), cultivado en parcelas cercanas, y tiene un precio de venta alto (B/. 0,45/coco): vale la pena pagar a alguien para recibir este ingreso, y comprar cocales como inversión.

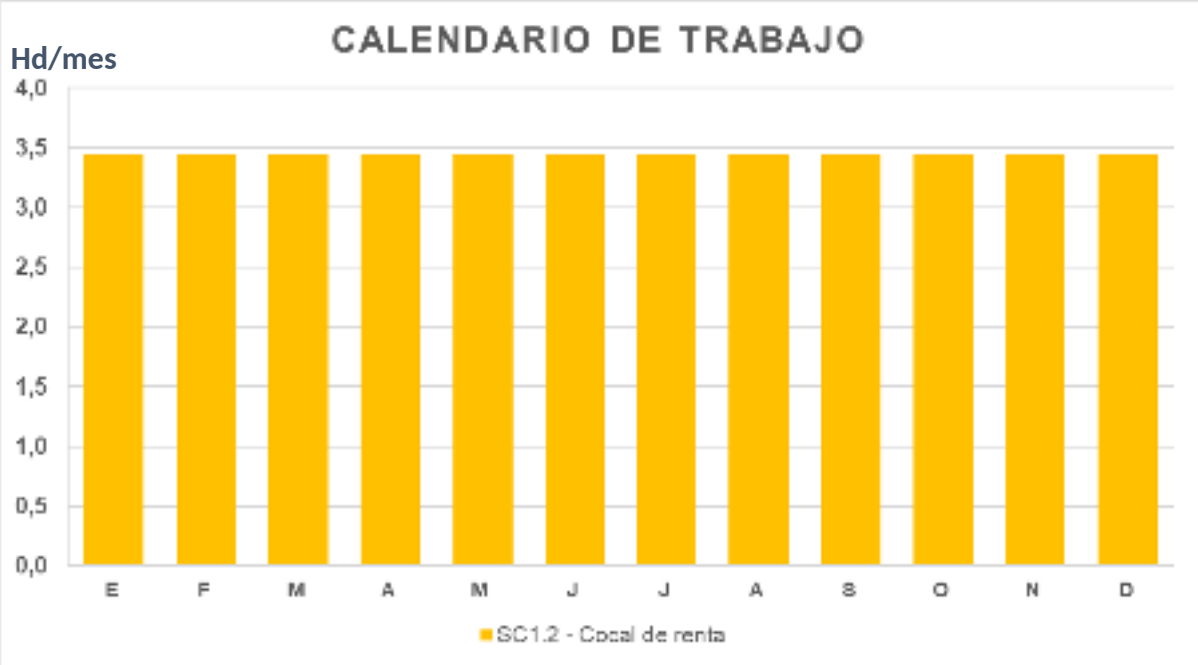


Ilustración 66: Calendario de trabajo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Acceso durable a parcelas cercanas, renovación de los cocales por los jóvenes de la familia (planeando la herencia).

Poca dureza del trabajo, poco trabajo necesario, encuentra mano de obra fácilmente.

Ingreso significativo sin trabajo necesario, diversifica los ingresos del hogar.

Problemas:

Especialización, dependencia al mercado colombiano, al precio del coco y a la marea.

Riesgo de desarrollo de nuevas plagas y enfermedades con un cultivo en monocultivo de largo plazo presente históricamente.

¿Los hijos van a cuidar de las parcelas después, como transmitir oralmente sus localizaciones si viven en la cuidad?

Resultados técnico-económicos:

El SP tiene un PB de B/. 3.261 del cual se restan los consumos intermedios de un monto de B/. 1.434 (costo de los insumos: B/. 75; costo de la mano de obra: B/. 1.359) que resulta en un VAB de B/. 1.827.

Luego de restar la amortización, se considera un ingreso agrícola anual de B/. 1.555 en el caso modelizado.

Este modelo es mediano (600 cocos/mes). Ni el tiempo de trabajo ni la disponibilidad de efectivo son limitantes, así que el rango de existencia del SP es del mayor productor de coco conocido en la zona, hasta el no lucrativo:

1,000 cocos/mes = 1,7 ha	→ 90 cocos/mes = 0,15 ha
IA = B/. 2.834/año	→ IA = B/. 0/año

4.2.2. SP2: Profesional con cultivos y parcelas abandonadas

Este SP se compone de bastante cocales para exportar, de cultivos para el autoconsumo, y de parcelas abandonadas. Las parcelas son adquiridas en mayoría por herencia, aunque unos cocales pueden ser comprados. El productor tiene otro trabajo que es su primer ingreso, es un "profesional".

Puede acercarse al SP1 pero más joven y con menos cocos. Si está en su comunidad de origen, sigue trabajando y cultiva además de su negocio turístico, de comercio con lanchas, o de su trabajo de maestro. O bien puede acercarse al SP3, pero con menos mano de obra agrícola (sin ayuda de los hijos y con más cocos). Vale la pena seguir cultivando además de su trabajo (ganancias inferiores a las del SP1) como funcionario, político local, vendedor de tienda, panadero, por ejemplo.

Tiene poco tiempo para la agricultura, cultiva solo o a veces con ayuda puntual de su cónyuge. Necesita peones para unas tareas pesadas como la limpieza, y tiene un motor para reducir el tiempo de trayecto. En periodos de pico de trabajo, el cocal puede ser cosechado por un empleado temporal. Según su nivel de ingreso, ayuda económicamente a sus hijos que desarrollan los SP3 o SP4 o recibe ayuda económica de parte de sus hijos profesionales en la cuidad. Su trabajo o dedicación en cultivos de importancia cultural y política (arroz, cacao) también pueden facilitar el acceso a ciertos recursos (semillas, proyectos, crédito social).

Ubicación:

En mayoría en la **costa y en la llanura**. Si hay parcelas al pie de las lomas con una ligera pendiente → piña. Si hay "tierras abnegadas" y que desempeña un papel político → arroz.

Abandona o presta las parcelas lejanas. Intensifica su trabajo en parcelas cercanas (cuando es cerca, a **orillas del río**) con un sistema agroforestal, cocos con guineo y otros cultivos diversificados (piña, caña, etc.).

SP más numeroso en las comunidades con grande diferenciación social (oportunidades de trabajos).

Historia:

Nació en una familia adinerada, con bastante cocales. Fue uno de los primeros en ir a la escuela secundaria, o hasta la universidad. Encontró un trabajo por varios años: 5 a 20 años, cualificado o no, en la ciudad o en la Comarca. Esto le permitió ahorrar dinero y ayudar económicamente a su familia. Regresó definitivamente como adulto porque heredó de varias parcelas cercanas y tiene un trabajo en la comunidad.

Sus hijos estudian y trabajan en la ciudad, o ayudan con los negocios familiares.

Herramientas: B/. 280 de amortización

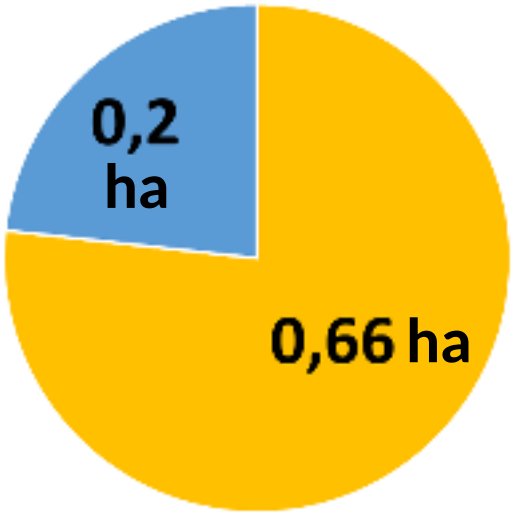
Motor de 5 CB, cayucos grandes y pequeños, botas, machete, lima, hacha, coa, cinturón de soporte para la espalda.

Este productor puede ser adulto (35-65 años = **tipo 2**) o anciano (65 años + = **tipo 1**). Esto determinará el tiempo de trabajo que puede invertir en la agricultura. El adulto tipo 2 tiene cultivos más diversificados y numerosos, está en una fase estable con trabajo intenso (piña, agroforestería, coco con guineo diversificado). Es más autosuficiente en alimentación y puede vender pequeños excedentes.

Envejeciendo, o si su trabajo extra agrícola es más intenso, va reduciendo la carga de trabajo agrícola: se convierte en el tipo 1. Abandona de nuevo las parcelas más lejas. Conserva su parcela más "fértil" (como a orillas del rio) y cerca para cultivar y cosechar

una diversidad de alimentos en un solo lugar, gracias a la agroforestería. No emplea a ayudantes porque se necesita un trabajo poco duro pero regular, y la cosecha se hace cuando se necesita comida. También conserva los cocales para la renta, pero va disminuyendo el trabajo: convierte los cocales diversificados en cocales monocultivo. A veces emplea a ayudantes para cuidarlos, si tiene la tesorería necesaria.

4.2.2.1. Tipo 1: Profesional anciano con pocas parcelas cultivadas y más parcelas abandonadas



Mano de obra:

1 activo familiar (anciano): 67% Hd
1 empleado temporal (familiar o no): 33% Hd

Sistemas de cultivo: 0,86 ha

SC1.2 - Cocal de renta (permanente)

SC9 – Sistema agroforestal (permanente)

+ Parcelas abandonadas (hasta varias hectáreas, cercanos y lejos)

Ilustración 67: Aparcelamiento del SP2.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estrategia:

Es viejo o tiene un trabajo extra agrícola muy intenso, entonces reduce su tiempo de trabajo agrícola. Abandona, presta o transmite parcelas, incluso cercas. Emplea trabajadores temporales. Aprovecha la renta de los cocales como una diversificación de sus ingresos, cambia los cocales diversificados en cocales monocultivo. Pero comparando con el SP1, no tiene tantas parcelas costeras o ingresos externos estables o suficientes. No deja de cultivar completamente: asegura un mínimo de seguridad alimentaria para su familia. Trabaja para su autoconsumo, para reducir los gastos de alimentación. Tiene que "recoger de todo" cuando va al campo una vez: mantiene una parcela de agroforestería diversificada.

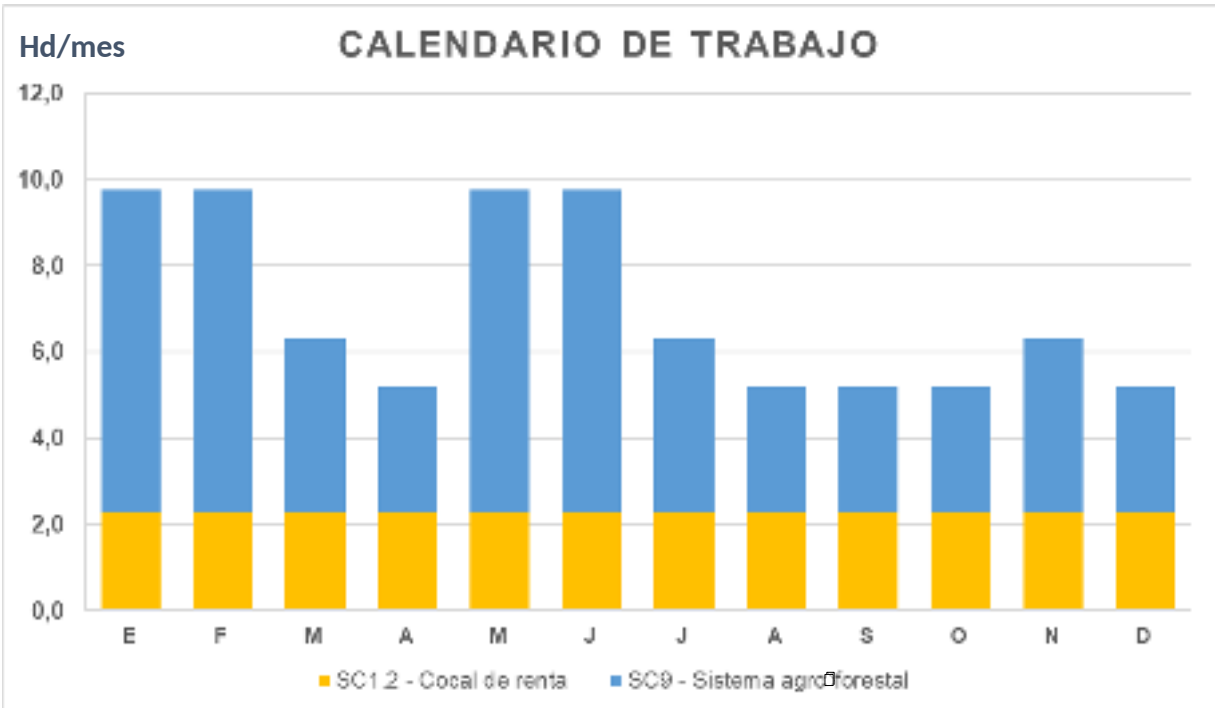


Ilustración 68: Calendario de trabajo del SP2.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Acceso durable a parcelas cercanas, renovación de los cocales por los jóvenes de la familia (planeando la herencia).

Encuentra mano de obra fácilmente (cocales).

Diversos productos, sistema forestal durable.

Ingreso significativo sin trabajo necesario, diversifica los ingresos del hogar.

Problemas:

Especialización, dependencia al mercado colombiano, al precio del coco y a la marea.

Riesgo de desarrollo de nuevas plagas y enfermedades con un monocultivo de largo plazo presente históricamente (cocales).

¿Mantener un trabajo agroforestal si viejo? ¿Los hijos van a cuidar de las parcelas después, como transmitir oralmente sus localizaciones?

El SP tiene un PB de B/. 3.775 del cual se restan los consumos intermedios de un monto de B/. 946 (costo de los insumos: B/. 50; costo de la mano de obra: B/. 897) que resulta en un VAB de B/. 2.829.

Luego de restar la amortización de los activos, se considera un ingreso agrícola anual de B/. 2.548.

Este modelo representa lo mayor que se ha observado en el terreno, porque se considera que uno no puede trabajar en el campo más de 5 a 10 días por mes cuando tiene otro trabajo principal y es anciano. Pero como ejercicio de reflexión, si se modeliza con un trabajo a tiempo completo al mes, el rango de existencia del SP es:

2,58 ha (pico de trabajo de 30 Hd durante 4 meses) → 0,09 ha

IA = B/. 8.205/año → IA = B/. 0/año

4.2.2.2. Tipo 2: Profesional adulto con parcelas diversificadas y parcelas abandonadas

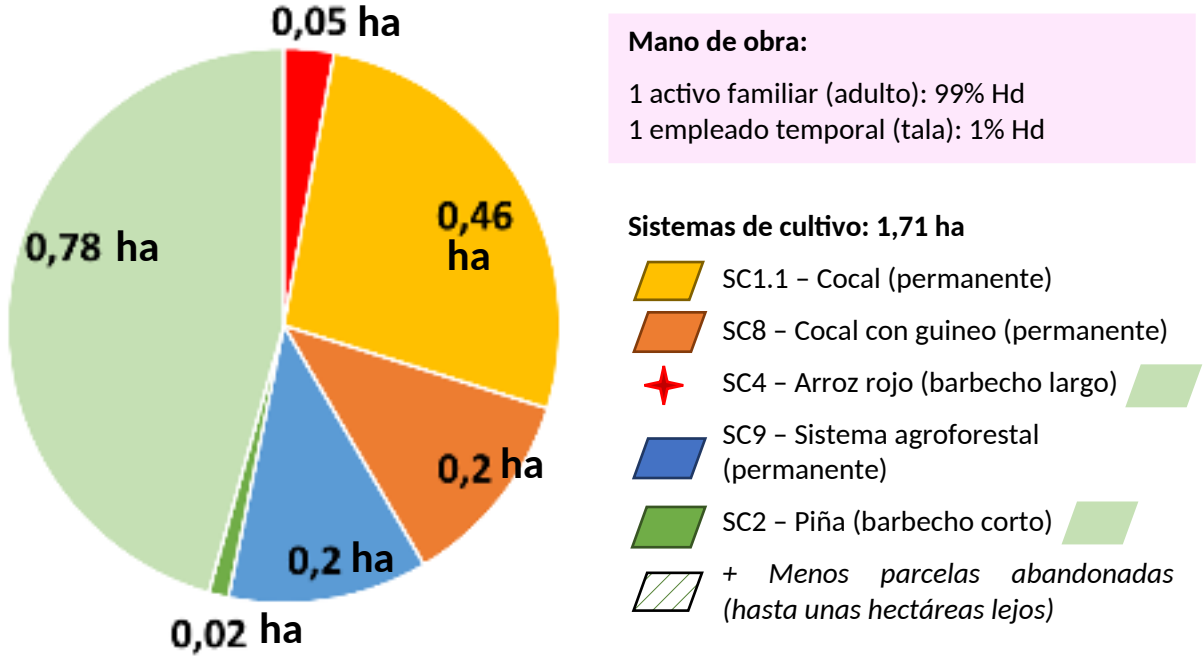


Ilustración 69: Aparcelamiento del SP2.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estrategia:

Tiene un trabajo extra agrícola, entonces no tiene un tiempo completo de trabajo agrícola. Abandona, presta o transmite a sus hijos parcelas lejanas. Emplea trabajadores temporales para raras tareas, como la tala o la limpieza en pico de trabajo. Aprovecha la renta de los cocales como una diversificación de ingresos, pero no deja de cultivar: asegura su seguridad alimentaria y reduce los costos de alimentación. Tiene que "recoger de todo" así que mantiene parcelas en UAFs diversificadas, adaptadas a varios cultivos (piña, arroz) o al tipo de trabajo extra agrícola que tiene (tiempo disponible).

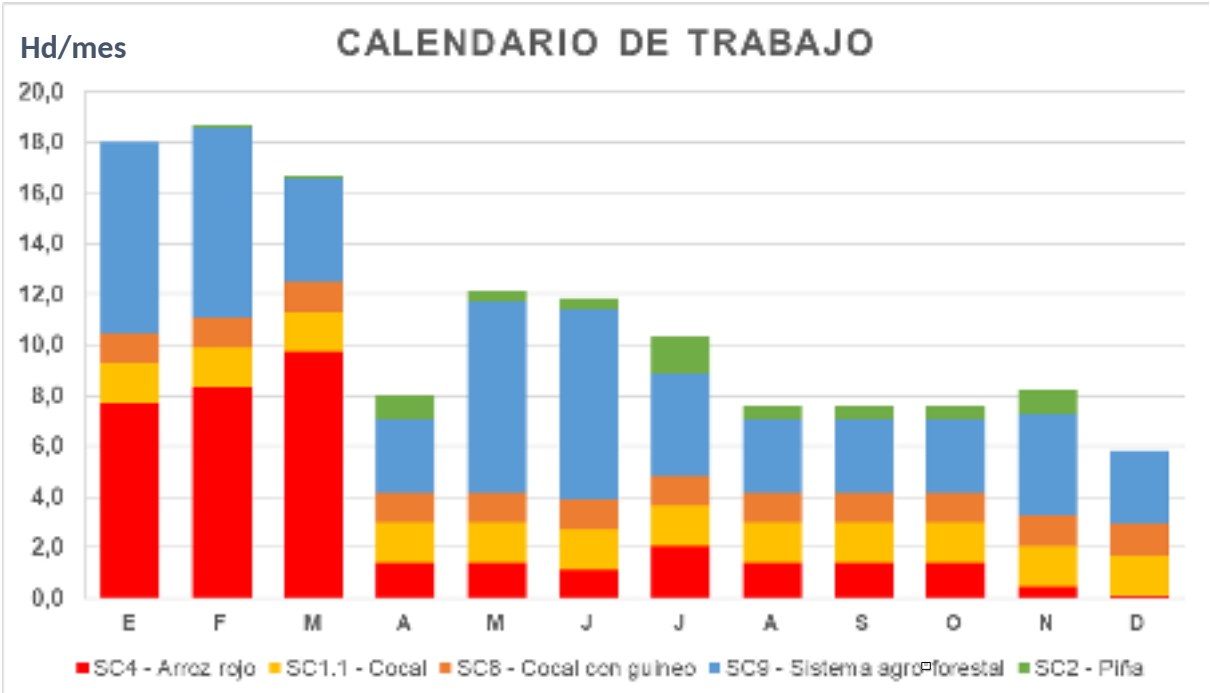


Ilustración 70: Calendario de trabajo del SP2.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Edad con fuerza física, trabajo intenso posible.

Acceso durable a parcelas cercanas.

Encuentra mano de obra fácilmente (cocales).

Diversos productos, sistema forestal durable, rubros adaptados a las condiciones biofísicas.

Ingreso familiar diversificado en fuentes.

Problemas:

Riesgo de desarrollo de nuevas plagas y enfermedades con un monocultivo de largo plazo presente históricamente (cocales)

¿Los hijos van a cuidar de las parcelas después, saben dónde están para poder transmitir?

Tiempo de trabajo total muy importante

El SP tiene un PB de B/. 4.051 del cual se resta los consumos intermedios de un monto de B/. 55 (costo de los insumos: B/. 43; costo de la mano de obra: B/. 12) que resulta en un VAB de B/. 3.995.

Luego de restar la amortización de los activos, se considera un ingreso agrícola anual de B/. 3.714.

Este modelo representa lo mayor que se ha observado en el terreno, porque se considera que uno no puedo trabajar al campo más de 8 a 12 días por mes cuando tiene otro trabajo y es adulto. Pero como ejercicio de reflexión, si se modeliza con un trabajo a tiempo pleno al mes, el rango de existencia del SP es:

3,42 ha (pico de trabajo de 35 Hd durante 3 meses) → 0,12 ha

IA = 7,902 B./año → IA = 0 B./año

4.2.3. SP3: Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas

Este SP se compone de parcelas diversificadas para el consumo y la venta de excedentes, y de cocales para exportar. Las parcelas son adquiridas por herencia y por la tala de nuevas parcelas. El productor es un adulto que se dedica en gran mayoría a la agricultura como primer ingreso. Generalmente tiene una otra actividad de menor importancia, que practica después del día de trabajo agrícola o cuando el mar no permite salir. Puede ser por ejemplo la cestería, la panadería, la pesca cerca de la costa, o la renovación de casas tradicionales.

El productor solo cuenta con mano de obra familiar, ya que su hijo y su yerno trabajan con él. Ellos son disponibles para el desbroce de nuevas parcelas y las limpiezas, las tareas que requieren más trabajo. Se expande el área cultivada porque la mano de obra familiar disponible aumenta, a medida que el productor tiene hijos o que sus hijas se casan. Invierten su trabajo porque planean quedarse en la comunidad y tienen las herramientas necesarias.

Pero los jóvenes también tienen otras actividades. Unas son para diversificar la alimentación del hogar, no necesariamente tienen una productividad del trabajo más interesante que la agricultura: pesca, pesca de alta mar, caza. Unas actividades, al contrario, son costes de oportunidades que remuneran mejor el trabajo. Son una manera de obtener efectivo (no hay muchos cocos por persona) y diversificar los ingresos: guía turística, motorista, mecánico, ... O bien van a la escuela antes de los 15 años.

Ubicación:

Usan todas las UAFs. Talan el **bosque** en las **lomas** para sembrar plátano o guineo con maíz. Usan las **orillas del río** o la **llanura** para sistemas que necesitan fertilidad y cuidado regularmente: cocales diversificados o guineo permanente. Las parcelas cercas y/o pobres (**llanura, costa**) sirven para la yuca o el guineo.

SP más numeroso en las comunidades aisladas, altamente agrícolas (menos oportunidades de trabajo o migración).

Historia:

Nace en una familia de clase media, con bastantes parcelas. Estudió hasta la escuela secundaria. Trabaja en el campo con sus padres, y tala nuevas parcelas desde su juventud. Se casa en su comunidad, hereda de muchas tierras: su familia es poca numerosa, o ausente (cuidad) y presta tierras. Capitaliza a medida que tiene hijos o yernos, que van a producir también: hay que proveer sus herramientas y seguir talando, pero la UAF sierra se aleja. Para superar los límites técnicos tiene que trabajar en la cuidad unos años para ahorrar dinero. Sus hijos van/fueron a la escuela secundaria, y trabajan con el después/además de la escuela/de un trabajo.

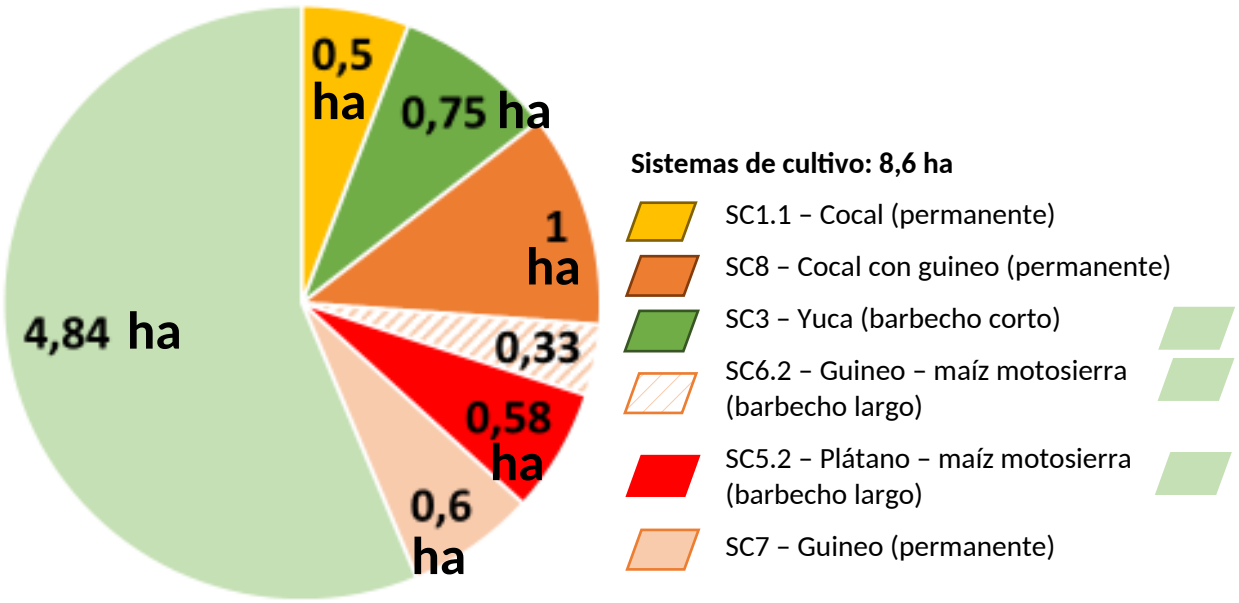


Ilustración 71: Aparcelamiento del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Mano de obra:

2 activos familiares (1 adulto, 2 jóvenes con otras actividades): 100% Hd

Herramientas: B/. 610 de amortización

Motor de 15 CB, 1 cayuco grande y 2 pequeños, botas, machetes, limas, hachas, coas, cinturón de soporte, motosierra.

Estrategia:

Este SP se orienta hacia el consumo en prioridad (guineo, yuca, plátano), con una alta inversión de mano de obra. Estos cultivos también se cultivan diversificando los cocales que lo permiten (sin demasiado viento, sal, arena, etc.). La disponibilidad del secundo joven permite superar el pico de trabajo de enero-marzo, así que se producen excedentes que se venden dentro de la comunidad en general. La capitalización (motosierra, motor) permite a la vez la diversificación de las actividades de los jóvenes el resto del año, y la aumentación de la productividad del trabajo (menos tiempo de trayecto, de tala).

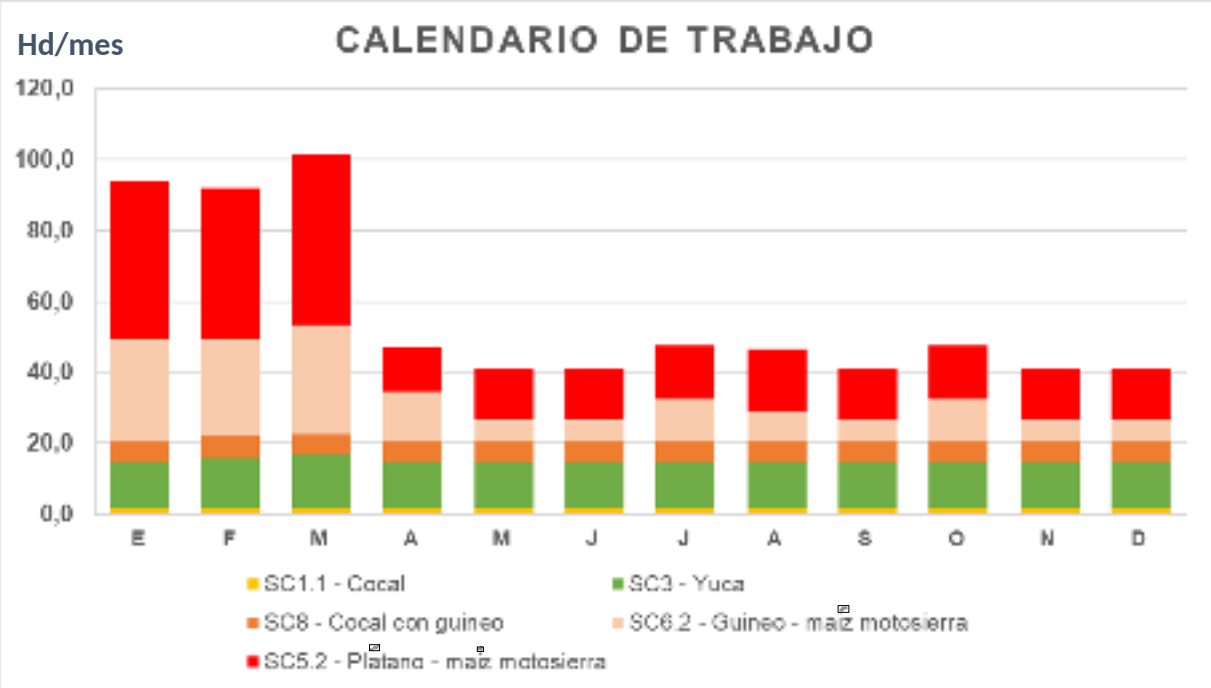


Ilustración 72: Calendario de trabajo del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajass:

Diversidad y seguridad de la alimentación

Sucesión generacional, buenas herramientas

Problemas:

Si cuida parcelas familiares prestadas por miembros en la cuidad, inseguridad de acceso a la tierra: pueden pedirlas si vuelven

¿Hasta cuándo es rentable hacer plátano?

El SP tiene un PB de B/.21.897del cual se resta los consumos intermedios de un monto de B/. 1.214 (costo de los insumos B/. 1.214; costo de mano de obra: B/. 0) que resulta en un VAB de B/. 20.683.

Luego de restar la amortización de los activos, se considera un ingreso agrícola anual total de B/. 20.072, que por activo familiar equivale a B/. 10.036. Se consideran2 activos familiares porque los jóvenes trabajan menos de media jornada, pero son ambos necesarios para superar el pico de trabajo.

Este modelo representa un máximo, que se ha observado en el terreno, porque no se puede sobrepasar el pico de trabajo sin 3 personas, aunque se consideran 2 personas a lo largo del año. El rango de existencia del SP es:

8,6 ha (pico de trabajo de 35 Hd durante 3 meses) → 0,12 ha

IA = 10,036 B./año → IA = 0 B./año

4.2.4. SP4: Joven con pocas parcelas poca diversificadas

Este SP se compone en mayoría de parcelas lejanas cultivadas en grupo con plátano y de guineo en rotación con un barbecho largo. También incluye una parcela individual de guineo permanente, y una pequeña superficie de coco compartida con la familia (cosecha a turno). El joven que produce tiene que talar nuevas parcelas en la sierra por falta de tierra, pero no tiene mucho equipo para sobrepasar el límite técnico de la distancia, por lo que tala con grupos de trabajo. Cultiva bajo la supervisión de un capataz con experiencia que dirige y organiza los días de trabajo. Comparte la cosecha de manera igualitaria.

Como no puede elegir cuando va a cosechar, el joven necesita tener guineo también en su parcela individual para su autoconsumo. La organización por grupo impide al productor organizar su trabajo, diversificar los cultivos (porque no trabaja allá regularmente) y sembrar cultivos perennes (no tiene propiedad de la tierra). Las parcelas lejanas suponen un tiempo de movilización muy importante. Para completar sus ingresos, el joven diversifica sus actividades: pesca y buceo cerca de la costa, o bien vende su fuerza de trabajo como ayudante (limpiar). Le dificulta obtener efectivo para capitalizar.

Ubicación:

Tala parcelas **lejanas, en grupo,** en las **lomas** (frontera con la **sierra**): las hectáreas de barbecho son teóricos, representan la superficie de sierra necesaria a la rotación.

La única parcela heredada en propiedad propria, cerca en la **llanura**, es cultivada en guineo permanente. El pequeño cocal es en la **costa**, en propiedad familiar (uso a turno).

Mano de obra:

1 activo familiar (1 adulto): 100% Hd

Historia:

Nació en una familia de clase media o baja, con pocos cocales. Estudió hasta la escuela secundaria, en la comunidad o en Panamá. O bien trabajó al campo con sus padres, pero numerosos hermanos se quedan en la comunidad: se dividen mucho las parcelas por herencia. O bien su padre trabajaba en la cuidad, y no taló nuevas parcelas: cuando el joven regresa, hereda de pocas tierras, abandonadas. Se casa en su comunidad, y empieza a tener hijos jóvenes que van a la escuela.

Herramientas: B/. 70 de amortización

Cayuco pequeño, botas, machete, lima, hacha, coa.

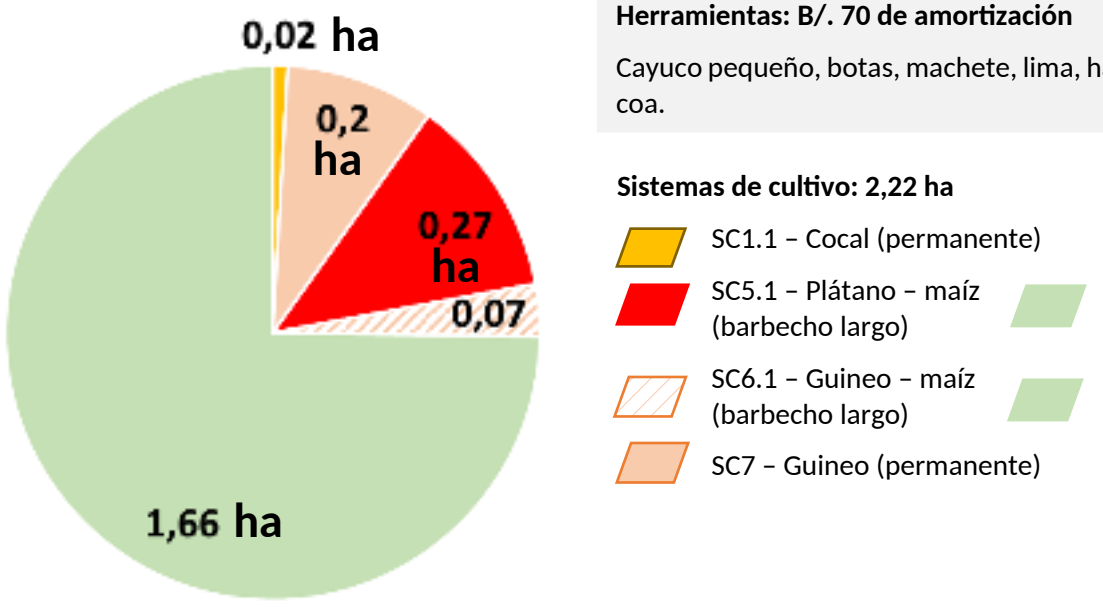


Ilustración 73: Aparcelamiento del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estrategia: El joven necesita producir comida para su familia creciendo, pero tiene un acceso limitado a la tierra y al capital. Entonces intensifica la producción de alimentos básicos en su parcela individual más cerca: produce guineo sin barbecho, porque no puede hacer rotación. Trabaja con grupos para sobrepasar el problema de la distancia (más trabajo en una sola vez) e invertir su trabajo en alimentos de primera necesidad. A veces duerme en el campo por días. Diversificar los ingresos es necesario.

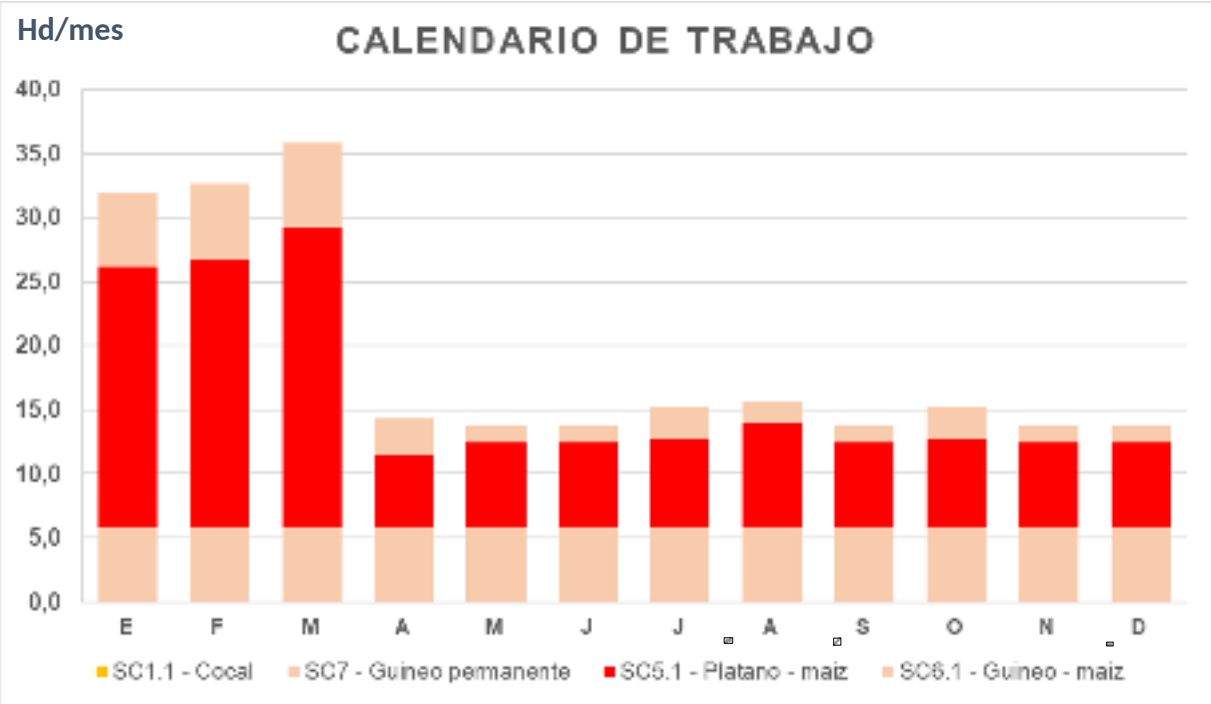


Ilustración 74: Calendario de trabajo del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Tiene mano de obra que invertir, y sus hijos/yernos van a poder trabajar con él. Puede diversificar sus fuentes de ingreso y de alimentación.

Puede recibir ayuda de su familia: alimentación o parcelas por parte de productores, o efectivo por parte de la familia en la cuidad.

Problemas:

La productividad del trabajo baja con el alejamiento de la sierra. El trabajo colectivo no permite a uno cosechar cuando necesita, diversificar su producción, aumentar su superficie en propiedad.

No tiene un acceso suficiente a la tierra, tanto en términos de uso como de en cantidad. No tiene fuentes estables de dinero (pocos cocos, poco trabajo como ayudante).

El SP tiene un PB de B/. 5.674 del cual se resta los consumos intermedios de un monto de B/. 9 (costo de los insumos: B/. 94; costo de la mano de obra: B/. 0) que resulta en un VAB de B/. 5.579.

Luego de restar la amortización de los activos, se considera un ingreso agrícola anual de B/. 5.509.

Este modelo representa un máximo, que se ha observado en el terreno, porque no se puede sobrepasar el pico de trabajo. El rango de existencia del SP es:

2,22 ha (pico de trabajo más de 30 Hd durante 3 meses)	→ 0,06 ha
IA = B/. 5.509/año	→ IA = B/. 0/año

4.2.5. SP5: Mujer adulta con pocas parcelas

Este SP se compone de parcelas colectivas con cultivos de ciclo corto: yuca y guineo, en producción casi permanente. La mujer que las cultiva tiene como objetivo el autoconsumo a corto plazo. Ella no tiene acceso a la tierra, porque su familia no puede prestar parcelas: o bien ya no tiene lo suficiente, o bien están lejos. Entonces pide prestadas las tierras a productores más grandes. Los SP 1 o 3 pueden prestar tierras cercanas. A menudo mujeres de familias más adineradas pueden usar sus tierras familiares (si no hay conflictos), organizan y gestionan un grupo.

La mujer productora tiene que cultivar parcelas cercanas porque tiene que recoger a los niños en la escuela y encargarse de las tareas domésticas. Generalmente trabaja de 8-9 a 11-12 de la mañana. En algunos casos, sólo trabaja los domingos si tiene que pedir a los hombres que le presten el material necesario. Tiene un acceso muy limitado al capital: no ha recibido herramientas y dispone de poco efectivo. Entonces pide prestado el machete, la coa, y el cayuco si tiene que cruzar el mar.

Al final, depende mucho de la ayuda masculina y colectiva para cultivar. Tampoco puede invertir en cultivos a largo plazo y diversificar su dieta debido a la inestabilidad del uso de la tierra. Puede diversificar los ingresos familiares vendiendo molas (si la comercialización es posible) o un poco de leña recogida al campo. Generalmente recibe ayuda de la familia (en alimentos o en efectivo).

Ubicación:

Parcelas prestadas **cercanas** en la **llanura**.

El barbecho es teórico: se presta una nueva tierra, o es incluido en la misma parcela.

SP más numeroso en las comunidades con acceso a la tierra firme (IRG o PC por ejemplo).

Mano de obra:

1 activo familiar (1 adulto): 100% Hd
+ tala por hombres de la familia si necesario

Historia:

Nació en una familia de clase media o baja, de familia con pocas parcelas disponibles para ella. No trabajó en el campo durante su juventud, pero la necesidad de mejorar los ingresos o la seguridad alimentaria de la familia ocurrió después de la Covid-19 o recientemente. O bien su cónyuge es productor que no produce suficientes alimentos, o bien perdió su ingreso (Covid-19, descapitalización), o es madre soltera. Tiene

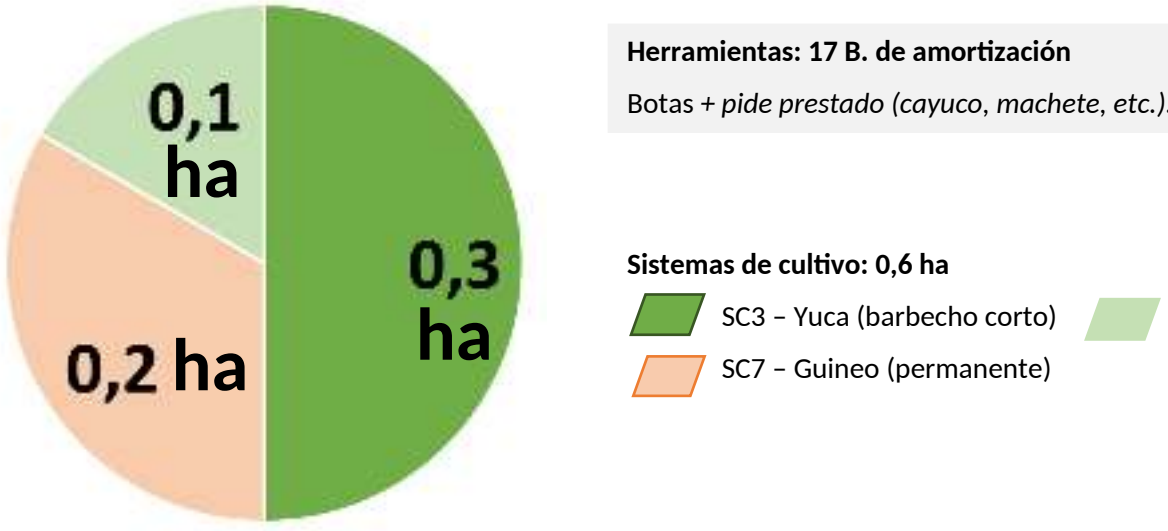


Ilustración 75: Aparcelamiento del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Estrategia: Tiene que producir alimentos de dieta básica con poco tiempo de trabajo y sin tierra en propiedad. Entonces reduce la distancia a las parcelas para mejorar la productividad del trabajo, y densifica los cultivos de ciclo corto en una superficie reducida. Cultiva rubros con una cuantidad de trabajo estable en el año para cosechar regularmente para comer, y porque no puede sobrepasar picos de trabajo: maximiza la superficie cultivada con el tiempo disponible. El trabajo, capital y equipo son limitantes.

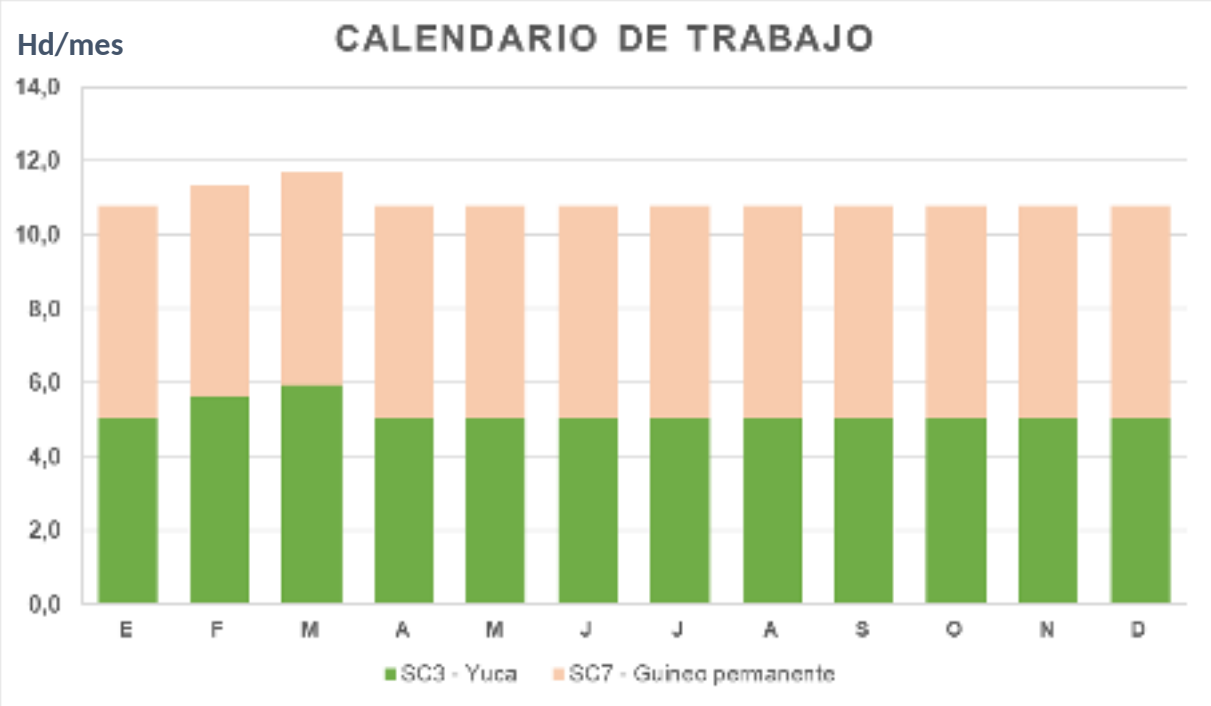


Ilustración 76: Calendario de trabajo del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Productividad del trabajo máxima, con cantidad de trabajo estable en el año y movilización reducida. Provee alimentación regularmente y mejora la autonomía alimentaria de la familia.

La estructura de grupo permite una ayuda mutua para gestionar las tareas de cuidado que tienen prioridad sobre las agrícolas (niños).

Problemas:

El cultivo en grupo y las tierras prestadas no permiten cosechar cuando se necesita, diversificar su producción, y aumentar su superficie.

No tiene un acceso suficiente a las tierras y a las herramientas, depende de la ayuda familiar y comunitaria.

Tiene poco tiempo de trabajo disponible.

El SP tiene un PB de B/. 3.317 del cual se resta los consumos intermedios de un monto de B/. 0, lo que resulta en un VAB de B/. 3.317.

Luego de restar la amortización de los activos, se considera un ingreso agrícola anual de B/. 3.300.

Considerando que la mujer productora trabaja solo en la mañana y que el acceso a la tierra es una limitante, este modelo es un máximo de lo que se ha observado en el terreno. Pero teóricamente, si podía trabajar días completos, el rango de existencia del SP sería:

1,1 ha yuca + 0,55 ha guineo = 30 Hd/mes → 0,005 ha

IA = B/. 5.173/año → IA = B/. 0/año

4.3. Desempeño de las explotaciones

4.3.1. Desempeños agroecológicos

4.3.1.1. Presentación del indicador utilizado y sus limitaciones

Para tratar de representar los desempeños agroecológicos de los sistemas, se utiliza una herramienta desarrollada por el Grupo de apoyo a la Transición Agroecológica (GTAE): el agroecoloscore. Se trata de medir con notas el desempeño agroecológico de los sistemas, tomando en cuenta todos los niveles de observación (parcela, conjunto de parcelas, rebaño, explotación agropecuaria, hogar, territorio).

A nivel de biodiversidad, la ausencia de ganadería en la zona de estudio no permite alcanzar una puntuación superior al 50%, lo que no representa la realidad del terreno con una biodiversidad muy importante. Incluso las parcelas categorizadas como "monocultivos" en realidad contienen una amplia variedad de usos y de especies vegetales, como se explica en las Partes 1 y 2 de este informe. La parte de las sinergias tiene el mismo problema, con una nota máxima posible de 75% por falta de ganadería.

Estos problemas esconden la fortaleza y debilidad del agroecoloscore: es una herramienta que pretende ser general, estándar. Por lo tanto, permite comparar todos los sistemas de producción, pero no está hecho específicamente para evaluar entre ellos sistemas con un modo de renovación de la fertilidad como la tala y quema.

4.3.1.2. Principales resultados comentados

Todos los sistemas de producción agrícola estudiados se consideran "**altamente agroecológicos**".

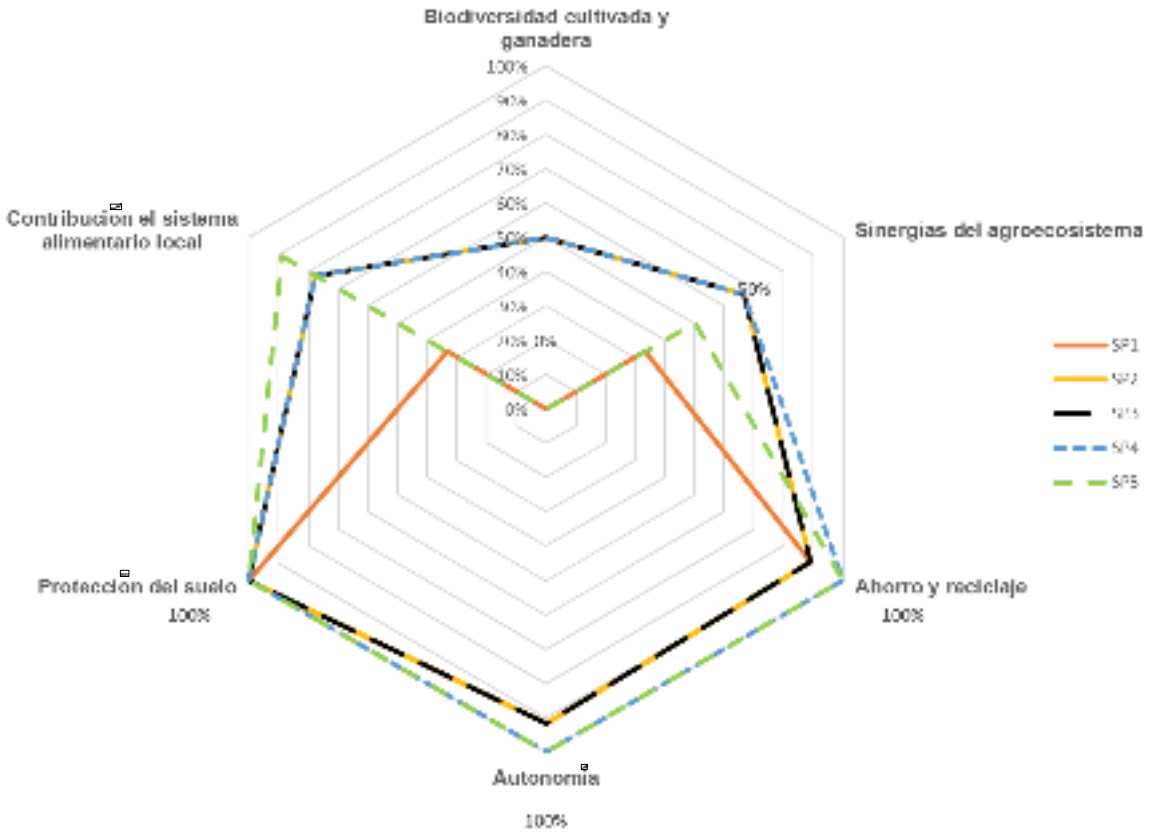


Ilustración 77: Agroecoloscore de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En la categoría de **biodiversidad**, existen 2 tipos de explotaciones agrícolas: SP2, SP3 y SP4 están muy diversificadas, con una alta biodiversidad vegetal; mientras que SP1 y SP5 tienen solo una o dos monocultivos. Esto influye también en sus notas de **sinergias**. Aunque incluyen árboles o arbustos dentro y alrededor de las parcelas, SP1 y SP5 son los únicos que no tienen ninguna parcela agroforestal o en rotación con barbechos boscosos. Utilizan menos zonas agroecológicas que los demás SP. Por ello, tienen una puntuación de sinergia más baja.

Sin embargo, estos dos últimos sistemas esconden dos situaciones muy diferentes: un monocultivo de renta de cocos en una gran superficie (SP1), frente a monocultivos de subsistencia en pequeñas superficies (SP5). Esto se refleja en la **contribución al sistema alimentario local**: mientras más cocales tiene un SP, menos participa en el sistema alimentario local, ya que el coco es un producto de exportación internacional. SP5 es el que más aporta, ya que autoconsume la casi totalidad de la producción propia y no tiene cocales. Al contrario, SP1 solo contribuye a la dieta con sus cocos no vendidos porque son rechazados por las canoas.

Aunque las diferencias entre ellas son mínimas, las puntuaciones de **autonomía** y de **ahorro y reciclaje** son muy interesantes. Reflejan el uso de gasolina para motores fuera de borda y motosierras, el único insumo no renovable para estos sistemas agrícolas. Los SP1, 2 y 3 utilizan motores: producen CO_2, son dependientes del mercado exterior, de su precio. Es muy caro y, por lo tanto, reduce el valor agregado por hectárea de los sistemas de cultivo. Por otro lado, reduce el tiempo de movilización, mejorando así la productividad del trabajo, y reduciendo su dureza. Las cantidades de gasolina utilizadas siguen siendo mucho más bajas, sino insignificantes, en comparación con la mayoría de las explotaciones agrícolas de los países “industrializados” o “desarrollados”.

Por último, todos los sistemas de producción tienen un grado de **protección del suelo** del 100%. Un gran número de prácticas contribuyen a la protección de los suelos contra la degradación: cubertura arbórea, cultivo permanente o rotacional con barbechos boscosos, evitación de pendientes o siembra de cultivos perennes, árboles y cortavientos dejados en las cimas, cultivos con baja cobertura del suelo sembrados solo en zonas llanas, etc. La tala forestal sostenible no puede asociarse automáticamente con la degradación del suelo, y la agricultura razonada y razonable que se practica aquí garantiza que esto no ocurra.

Todas estas notas pueden considerarse como excelentes, y dan testimonio de un sistema agrario ecológicamente sostenible. Sin embargo, es necesario estar atentos a la posible evolución de estos criterios con las dinámicas actuales. ¿La protección del suelo podría estar en peligro con la reciente reducción de las rotaciones, debido al aumento de los sistemas de cultivo permanente que utilizan otros modos de renovación de la fertilidad? ¿La lejanía de las parcelas y la disminución de la mano de obra seguirán aumentando la dependencia de los combustibles fósiles? ¿La subida del precio del coco y las actividades no agrícolas seguirán debilitando la autosuficiencia alimentaria de la Comarca? Los sistemas que más contribuyen a la autonomía no son los mejor retribuidos…

4.3.2. Desempeño económico

4.3.2.1. Presentación del indicador utilizado y sus limitaciones

Para cada tipo de explotación se realizó un análisis del desempeño económico, considerando los ingresos generados por persona para todos los sistemas de cultivo. El siguiente gráfico muestra la evolución de este desempeño en función de la superficie total de la explotación, teniendo en cuenta todos los barbechos para poder establecer los diferentes sistemas de cultivo. La zona de existencia de cada SP se detalló en la

sección anterior. Las superficies "ejemplo" utilizadas para elaborar los gráficos de cada SP anteriormente se han marcado en las curvas con rombos del color correspondiente.

El gráfico muestra umbrales de reproducción social, que indican la renta mínima anual que debe generar un hogar para cubrir las necesidades mínimas de la familia (alimentación, educación básica, vestidos y salud básica). En el caso de Panamá, equivale a B/. 6.000 por año y por hogar para la línea de pobreza y a B/. 3.500 por año y por hogar para la línea de pobreza extrema. Pero debido a la situación aislada de las comunidades de la Comarca, muchos bienes básicos son más caros que en la cuidad. Entonces se calculó un umbral de reproducción social con entrevistas de terreno, para que sea adaptado al mercado local:

Tabla 6: Estimación del umbral de reproducción en función del tipo de la composición del hogar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Composición del hogar	Umbral de reproducción
1 adulto con 3 hijos	B/. 3.100 por año y por hogar
2 adultos con 5 hijos	B/. 6.200 por año y por hogar

El gráfico también muestra la línea de ingreso de un jornalero agrícola. Este caso teórico considera el salario real de un "ayudante": un día de trabajo pagado B/. 11,5 (considerando B/. 10 /día además del almuerzo). Pero es calculado con 365 días de trabajo al año, lo que no es posible y no existe. Nadie trabaja solo como obrero, sino que es un ingreso puntual de diversificación durante periodos con menos trabajo. Sirve de punto de referencia, y explica porque trabajar como obrero no es una oportunidad muy atractiva: gana menos que el umbral de reproducción social de 7 personas.

4.3.2.2. Principales resultados comentados

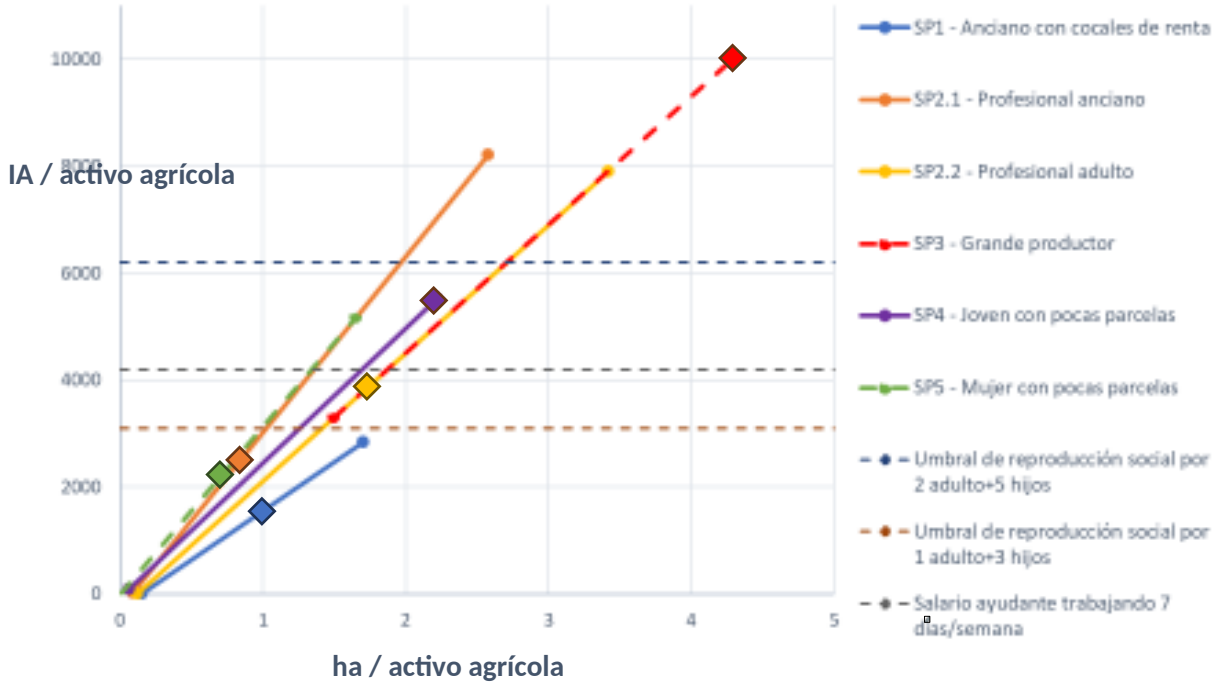


Ilustración 78: Insumos agricolas de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En primer lugar, la pendiente y la intersección con el eje x son muy similares para todas las curvas. Esta representación significa que la creación de riqueza por hectárea cultivada es comparable en todos los sistemas. El nivel de amortización, es decir, la cantidad de capital invertido tampoco está muy diferenciado. Estas desigualdades son

bajas en términos absolutos y en comparación con otras zonas agrícolas del mundo, aunque son bien visibles en la realidad del terreno.

Se observa que una gran parte de los hogares agrícolas se encuentran por debajo de los umbrales de reproducción social. Por supuesto, hay que recordar que se trata de líneas de ingresos agrícolas, que no son las únicas fuentes de ingresos de las familias, que son pluriactivas. Siempre hay aportaciones económicas ajenas a la actividad agrícola que pueden compensar un poco esta alarmante situación.

Cabe señalar que las mujeres productoras y los jóvenes tienen ingresos agrícolas bajos. En estas condiciones, simplemente nunca pueden alcanzar el umbral de reproducción social de la familia de 7 personas (2 adultos y 5 hijos), incluso si cultivan la mayor cantidad de tierra posible. Por lo tanto, es necesario mantener múltiples actividades y/o que el otro adulto del hogar también trabaje. Estas categorías sociales son las que los Congresos locales y el Congreso General Guna quieren reintegrar a la producción agropecuaria de manera prioritaria. Es necesario cuestionar sus condiciones de acceso a la agricultura, y cómo permitirles vivir de esta actividad en el futuro.

Los SP también están limitados por el pico de trabajo a principios de año, de enero a marzo (con la excepción de los SP 1 y 5). Este período de intenso trabajo afecta todos los cultivos "tradicionales" (plátano, guineo, arroz, cacao). Pero no permite que un trabajador solo cultive suficiente tierra para poder dedicar todo su tiempo de trabajo a la agricultura durante el resto del año. Sería posible compensar con el trabajo de las mujeres o los niños, como ha ocurrido en el pasado. La contratación de jornaleros también podría resolver el problema. Pero su disponibilidad es muy limitada, ya que ellos mismos son agricultores, porque un salario diario no les permite mantener a una familia.

Por lo tanto, si un productor trabaja plenamente en la agricultura durante la estación seca, todavía tendrá tiempo para otras actividades en la estación lluviosa: es interesante y necesario diversificarse. Por lo tanto, es rentable en término temporal dedicarse a cultivos cuyo tiempo de trabajo se escalona a lo largo del año y con picos de trabajo más bajos (yuca, guineo permanente, piña, sistemas agroforestales). Es lo que hacen las mujeres, en ciertos tipos de tierra en particular. O diversifican sus actividades: pescan, cazan, bucean o trabajan fuera de la agricultura. Esto cuestiona la pertinencia de apoyar cultivos "tradicionales", y explica la reducción de los barbechos.

Esta situación también se debe a la falta de mercado. Esquemáticamente, todo sistema de producción cuyos ingresos agrícolas supera el umbral de reproducción de 7 personas vende excedentes: por lo tanto, debes venderse o almacenarse. Los medios de almacenamiento son muy limitados, tanto en términos de espacio como de tecnología. Si el maíz, el arroz y el cacao se secan y conservan, hay que comer los demás rubros rápidamente. El mercado de exportación es inexistente (a excepción del coco). Los costos de transporte debido al aislamiento hacen que la región no sea competitiva. Y como la sociedad sigue siendo relativamente poco diferenciada, casi todo el mundo es agricultor: el mercado interno se limita a unos pocos profesionales. Sin embargo, es posible diferenciar las comunidades según los gradientes establecidos. El mercado interior es más importante en Playón Chico, donde parte de la producción se vende regularmente porque la población está más diferenciada. Al contrario, en Irgandí, el autoconsumo es la regla, con un poco de trueque.

En conclusión, los grandes excedentes de producción serían alimentos desperdiciados. Si uno no tiene los medios para diversificar su producción, o si las oportunidades de trabajo son más remunerativas, es mejor diversificar su dieta e ingresos. Los grandes productores del SP3 son identificables, consistentes y suficientes para llenar el pequeño mercado interno. Ellos mismos dependen de una mano de obra joven disponible en la estación seca, lo que no es el caso en todas las familias. Los pequeños productores de los SP4 y SP5 no tienen interés en producir más que lo que lo que pueden consumir, y,

en cualquier caso, a menudo no tienen los medios para hacerlo porque tienen poca propiedad de la tierra y acceso al efectivo. Los SP 1 y SP 2 pueden producir más riqueza agrícola porque pueden exportar coco como producto comercial. Las desigualdades sociales entre los hogares agrícolas se han reproducido a lo largo del tiempo a través de esta práctica.

Las estrategias y el desempeño de los diferentes SP son la consecuencia de los posibles cultivos y sus resultados. Ahora, es necesario examinar los sistemas de cultivo y sus resultados técnico-económicos.

5. Prácticas agrícolas

Manejo de cada sistema de cultivo



Ilustración 79: Extracción de un plantón de guineo con una coa para sembrarlo en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.1. Presentación general

5.1.1. Elección de los datos presentados

5.1.1.1. Decisiones e indicadores

Los datos de desempeño son el resultado de las entrevistas técnico-económica en el campo. Es imposible representar toda la diversidad de las prácticas agrícolas. Se han tomado decisiones para tratar de poner de relieve prácticas de particular importancia o interés. Los datos técnicos se han elegido para representar mejor la realidad sobre el terreno. Representan el modelo técnico dominante o un promedio razonado entre la diversidad de prácticas.

A veces se ha considerado relevante representar diferentes prácticas, con el fin de mostrar los diferentes tipos principales de manejo y sus impactos en el sistema de cultivo. En este caso, se han realizado variantes: SC1.1 y SC1.2 por ejemplo. En el caso de resultados técnicos y económicos significativamente diferentes, se detallarán las dos versiones. De lo contrario, se agruparán y se presentarán solo con un propósito explicativo y demostrativo de las prácticas.

El primer objetivo es comparar la riqueza producida por unidad de superficie (VAB/ha) y por día de trabajo (VAB/Hd, con 1 Hd = 8 horas de trabajo) de los sistemas de cultivo. Los cálculos se realizaron con los precios locales (Apéndice 10). Para evaluar la riqueza de los productos auto consumidos, se utiliza el precio

del mercado local.

5.1.1.2. Ganadería, el gran ausente

No se ha modelado ningún sistema de crianza ya que no existe un sistema de producción que incluya la ganadería propiamente dicha. Este párrafo intenta explicar sucintamente por qué.

En primer lugar, los sistemas de rotación forestal de tala y quema no son adecuados para grandes áreas de pastoreo. Se excluyen los rumiantes. Todavía hay monogástricos, pero en islas con espacio muy limitado, no es conveniente tener ganado. La capacidad de carga de forraje y el manejo de efluentes serían limitaciones importantes. Se debería prevenir a la población de enfermedades asociadas. Ha habido algo de ganadería en las islas en el pasado, pero esto se ha detenido con el aumento de la población. Además, es imposible que los isleños tengan ganadería en tierra firme ya que no pueden ir allí todos los días (mar) y hay depredadores (felinos, por ejemplo).

Por último, es interesante considerar la pesca como una oportunidad de sustitución. Es probable que esta fuente de proteína disponible en abundancia tenga una relación valor nutricional/tiempo de trabajo mucho más interesante que la de la ganadería. La caza también se practica por oportunidad, junto con el desbroce y el cultivo en las lomas.

5.1.1.3. Algunas formas de cría

Sin embargo, es posible observar algunas formas anecdóticas de crianza dependiendo de la comunidad:

- Pollos de carne en las islas, criados en libertad, muy raros (depende de la cantidad de gatos en la isla) y solo en familias que viven en las afueras de la isla. Se alimentan solos.
- Pollos de carne en las comunidades costeras, en casi todas las familias, deambulan libremente durante el día (excepto los gallos) y se encierran en gallineros de madera por la noche (Ilustración 80). Se alimentan solos o con un

poco de maíz, y están destinados al consumo familiar, (1-2 pollos/mes para una familia de 7 personas).

- Cerdos de engorde en algunas comunidades costeras. Se compran de adultos en Cartí y luego se engordan de manera colectiva, turnándose entre las familias (1 cerdo = 1 día por 1 familia) con productos agrícolas (guineos, plátanos, yuca, etc.) (Ilustración 81). Por ejemplo, Irgandí tiene 9 cerdos "comunales" al año que se comen durante el festival de la Revolución Guna.
- Perros de caza, siempre en comunidades costeras y a veces en islas (según las leyes: común en Playón Chico, pero prohibido en San Ignacio de Tupile). Son adoptados por jóvenes que cazan con rifles y están entrenados para rastrear animales. Se alimentan con las sobras de la dieta.



Ilustración 80: Gallineros de madera en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 81: Puercos de engorde en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.1.2. Los diferentes sistemas de cultivos

5.1.2.1. La renovación de la fertilidad

La mayoría de la superficie de la Comarca está cubierta de bosque. Así que la base común de la renovación de la fertilidad y del manejo de las adventicias es la selección detallada de los árboles, el desbroce (“desmonte”) y la tala. En las regiones forestales intertropicales, es el sistema de gestión de la tierra más extendido y adaptado a un contexto de baja presión demográfica y libre acceso a la tierra (Cochet, 1993). En esa forma extensiva de agricultura, hay que se seleccionar y talar cuidadosamente algunos árboles, y después quemar los residuos de limpieza (“socuela”) (pajas, arbustos). Se pone en cultivo la parcela, y después de 1 a varios años se abandona para permitir la recuperación del bosque.

Dependiendo del acceso a la tierra de los productores (cantidad y UAF), de sus fuerzas de trabajo disponibles, o del cultivo, la duración del barbecho es más o menos importante. En algunos casos las parcelas cultivadas son permanentes sin barbecho. En este caso el retorno a la fertilidad se asegura mediante aluviones y coluviones cuando la parcela está en las orillas de un rio o en zonas bajas de la topografía (lugares en la llanura, a menudo las “tierras húmedas, abnegadas”). También los árboles participan, con sistemas agroforestales complejos. Por lo que no se habla de agricultura itinerante agroforestal, sino de agroforestería permanente.

En ambos sistemas siempre se conservan y nunca se talan los árboles principales, especialmente los maderables o los frutales. Entre 0 y 0,3 ha anuales son desbrozadas por productor. La socuela (limpieza

del sotobosque) a machete suele empezar en enero. Sigue la tala: deriva de los árboles seleccionados con hacha o con motosierra. Después de un tiempo de secamiento (al menos 7 días, generalmente 20) se quema la parcela de manera controlada. Se toma en cuenta la dirección de la brisa y se limpia el límite con los colindantes. La apertura de la

cobertura forestal proporciona luz a los cultivos, y la quema de la vegetación aporta fertilización al suelo, mientras que la rotación controla las malezas.

5.1.2.2. Barbechos cortos y largos

Según la duración del barbecho, no se necesita la misma cantidad de trabajo para la apertura de 1 ha. Se diferenciaron dos tipos de barbechos (ver el apéndice 11 para los datos individuales).

- Los barbechos “cortos” tienen menos de 5 años, y todavía no llevan muchos árboles grandes.

El trabajo necesario para desmontar es de 14,4 Hd/ha. A veces se cuenta con obreros para la socuela y la tala (costo si trabajo de obreros = B/. 104/ha, equivalente de 9 Hd).

- Los barbechos “largos” que tienen más de 15 años, y entonces llevan muchos árboles grandes. Se considera también aquí la sierra “virgen”, “nativa”, ya que no se ha identificado una diferencia en el trabajo de desbroce con los barbechos “largos”. Regularmente, se debe “prever” la tala: corresponde a la búsqueda de la ubicación y delimitación de la zona que se debe desbrozar.

A veces se usa la motosierra para desbrozar la sierra o talar árboles maderables en las parcelas. El costo del uso de una motosierra es de B/. 200 por ha (gasolina y aceite, sin el mantenimiento en amortización). No se ha notado una diferencia importante en el tiempo de trabajo necesario sin o con uso de motosierra: sin motosierra = 30,4 Hd/ha; con motosierra = 28,2 Hd/ha. Hay 3 posibilidades para explicar estos resultados: los datos no son suficientemente precisos y habría que realizar más entrevistas; se incluye el tiempo de corte y entablado en los datos; la motosierra se usa solamente en árboles más grandes que no se habrían cortado sin motosierra.

Se especificará cuándo se han aplicado estas variantes a los sistemas de cultivo, sin que ello suponga una diferenciación en sus resultados económicos.



Ilustración 82: Socuela de barbecho corto en tierra "húmeda" (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 83: Tala de bosque de barbecho corto en la llanura (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

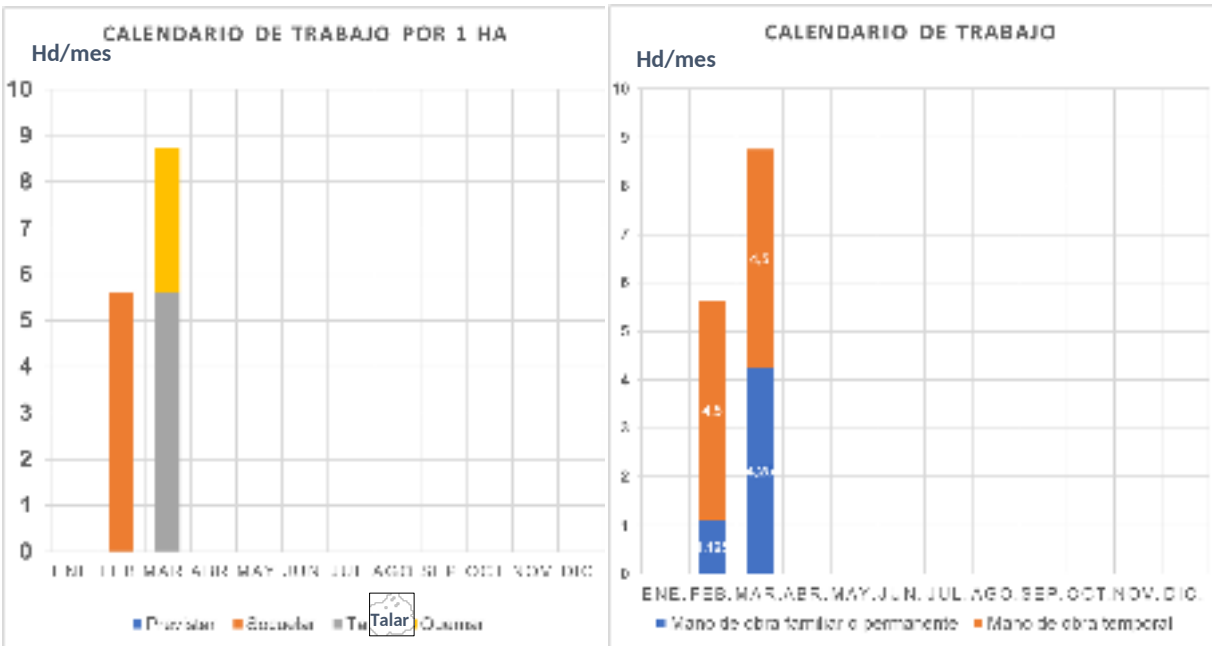


Ilustración 84: Calendario de trabajo por la limpieza de 1ha de barbecho corto: diferentes tareas (izquierda) y uso de mano de obra temporal posible (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

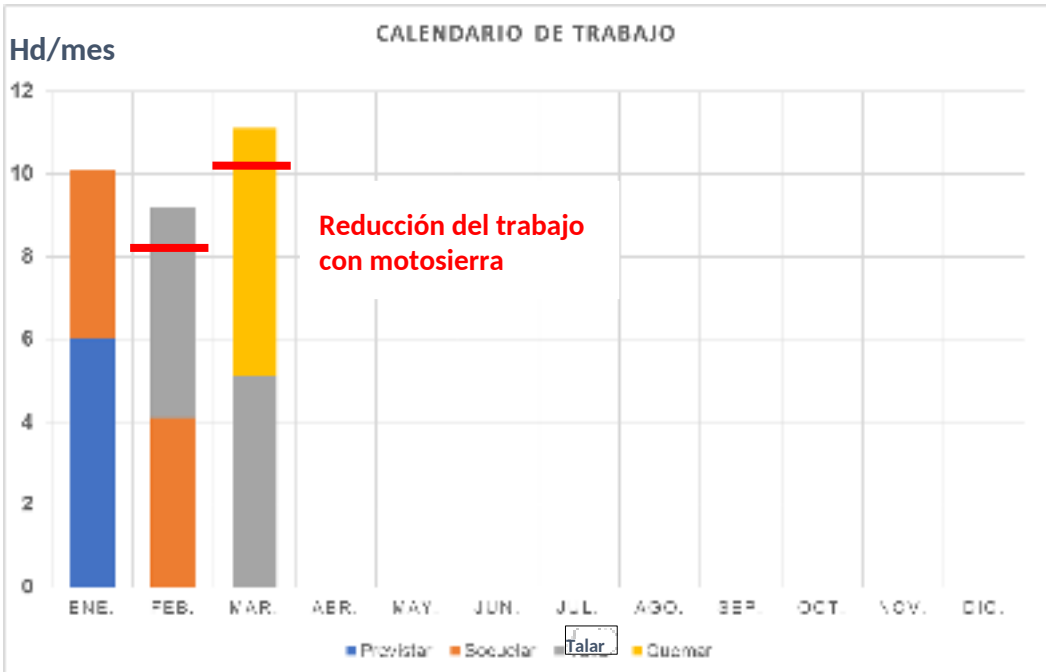


Ilustración 85: Calendario de trabajo por 1ha de limpieza de barbecho corto: diferentes tareas (izquierda); repartición del tiempo de mano de obra en el caso de uso de mano de obra temporal (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.1.2.3. Presentación de los sistemas de cultivo con sus principales características

Todos los sistemas de cultivo son manuales y con bajo nivel de insumos. Los cultivos principales son el coco, el guineo y el plátano. En menor proporción, también hay arroz rojo, yuca, maíz, cacao, y piña. Hay también cultivos asociados, que son importantes, pero no se pudieron medir precisamente: caña de azúcar, árboles frutales y maderables, zapallo, otoe, ñame, plantas medicinales, etc.

En el cuadro siguiente se detallan las grandes categorías de cada sistema de cultivo. Considerando la importancia del modo de renovación de la fertilidad, en la parte

siguiente los sistemas de cultivo se presentan de acuerdo con su tiempo de rotación con el barbecho boscoso.

Tabla 7: Presentación de los sistemas de cultivo y sus principales características (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

N°	Nombre	UAF	Años de barbecho	Años de cultivo	Tiempo trayecto (ida)	Motor para el cayuco	Mano de obra temporal	Motosierra	Productos	Destino del cultivo	Diversidad de posibles especies asociadas
SC1	**Cocal**	Costa, islas deshabitadas	0	permanente	20 min	**Si (0,25 galón)**	**No SC1.1 Si SC1.2 (todo)**	No	Coco sin cascara Pequeño coco con cáscara	Venta Consumo (no se puede vender)	Caña blanca, penca
SC2	**Piña**	Llanura	5	**10 años**	45 min	**Si (0,5 galón)**	**Si (limpieza, tala)**	No	Piña	Venta	Árboles frutales, caña blanca, penca, plantas medicinales
SC3	**Yuca**	Llanura	1	**3 años**	30 min	No	No	No	Yuca	Consumo	Árboles frutales, caña blanca, penca, plantas medicinales
SC4	**Arroz rojo**	Llanura, lomas	15	**1 año con 2 coas**	20 min	**Si (0,25 galón)**	No	No	Arroz rojo procesado	Consumo	Árboles maderables
SC5	**Plátano - maíz**	Lomas	18	**Plátano 3 años Maíz 1 año con 1 coa**	**180 min**	No	No	**No SC5.1 Si SC5.2**	Plátano Maíz	Consumo (4/5) y venta (1/5) Consumo	Zapallo, otoe, ñame, arboles maderables, arboles frutales, pejubo, penca, palos de transporte (illu. 95), plantas medicinales
SC6	**Guineo - maíz**	Lomas	18	**Guineo 3 años Maíz 1 año con 1 coa**	**180 min**	No	No	**No SC6.1 Si SC6.2**	Guineo Maíz	Consumo (4/5) y venta (1/5) Consumo	Zapallo, otoe, ñame, árboles maderables, Árboles frutales, pejubo, penca, palos de transporte (illu. 95), plantas medicinales
SC7	**Guineo permanente**	Llanura, orillas del río	0	permanente	**180 min**	No	No	No	Guineo	Consumo (4/5) y venta (1/5)	Árboles frutales, caña de azúcar, caña blanca, calabazas, pejubo, penca, palos de transporte (illu. 95), plantas medicinales
SC8	**Cocal con guineo**	Llanura, orillas del río	0	permanente	20 min	No	No	No	Coco sin cáscara Pequeño coco con cáscara Guineo	Venta Consumo (no se puede vender) Consumo	Árboles frutales, caña de azúcar, caña blanca, calabazas, pejubo, penca, palos de transporte (illu. 95), plantas medicinales
SC9	**Sistema agroforestal**	Llanura, orillas del río	0	permanente	20 min	No	No	No	Guineo Cacao Yuca Coco sin cáscara	Consumo Venta Consumo Venta	Árboles frutales, zapallo, otoe, ñame, arboles maderables, caña de azúcar, caña blanca, calabazas, pejubo, penca, palos de transporte (illu. 95), plantas medicinales

5.2. Cultivos permanentes (sin barbecho)

5.2.1. SC1 - Cocal

Los cocoteros están presentes en la costa y en las islas deshabitadas, cerca del pueblo. Se siembran con densidades similares, alrededor de 600 cocoteros/ha. Por otro lado, los datos de productividad recogidos son muy variables: de 0,3 a 4 cocos/palma al mes. Se eligió un promedio razonado de 1 coco/palma por mes para la modelización.

Las palmas de coco producen de 6 a 8 años después de la siembra, y durante más de 80 años. Nunca se cortan y mueren de pie. Es tanto una lógica de minimización del trabajo, como para asegurar su función de cortavientos y anti-erosión en las costas. Algunas comunidades incluso prohíben la tala de árboles frutales y cocoteros que se han vuelto improductivos.

Toda la producción se destina a la venta a canoas colombianos, por lo que los cocos son seleccionados para que sean numerosos y grandes. Se ha estimado que un 1/6 de los cocos son demasiado pequeños para ser vendidos. Son consumidos por la familia. Un vivero se mantiene cerca de la casa, o más raramente en el campo.

Esta última práctica es indicativa de un problema de plagas. Como el monocultivo de coco está muy extendido en las costas, las plagas se desarrollan en este contexto favorable. En la década de 1970, la enfermedad del anillo rojo afectó a los cocoteros en varias comunidades, como San Ignacio de Tupile, disminuyendo su número durante varios años. Hoy en día no parece impactar más la zona. También el rinoceronte cocotero (*Oryctes rhinoceros*) mata las semillas y los árboles jóvenes (< 1,5 años). En el pasado, se controlaba con un aceite de frutos de palma endémico del bosque que hacía salir a la plaga de su agujero, y se mataba con machete. Hoy se prepara una mezcla de jabón azul con agua del mar que tiene el mismo efecto. Se deja de limpiar la parcela por varios meses antes y después de la siembra, ya que las adventicias limitan los daños del rinoceronte. Como los cocoteros jóvenes y las siembras necesitan monitoreo, generalmente se siembran las parcelas una vez cada varios años.

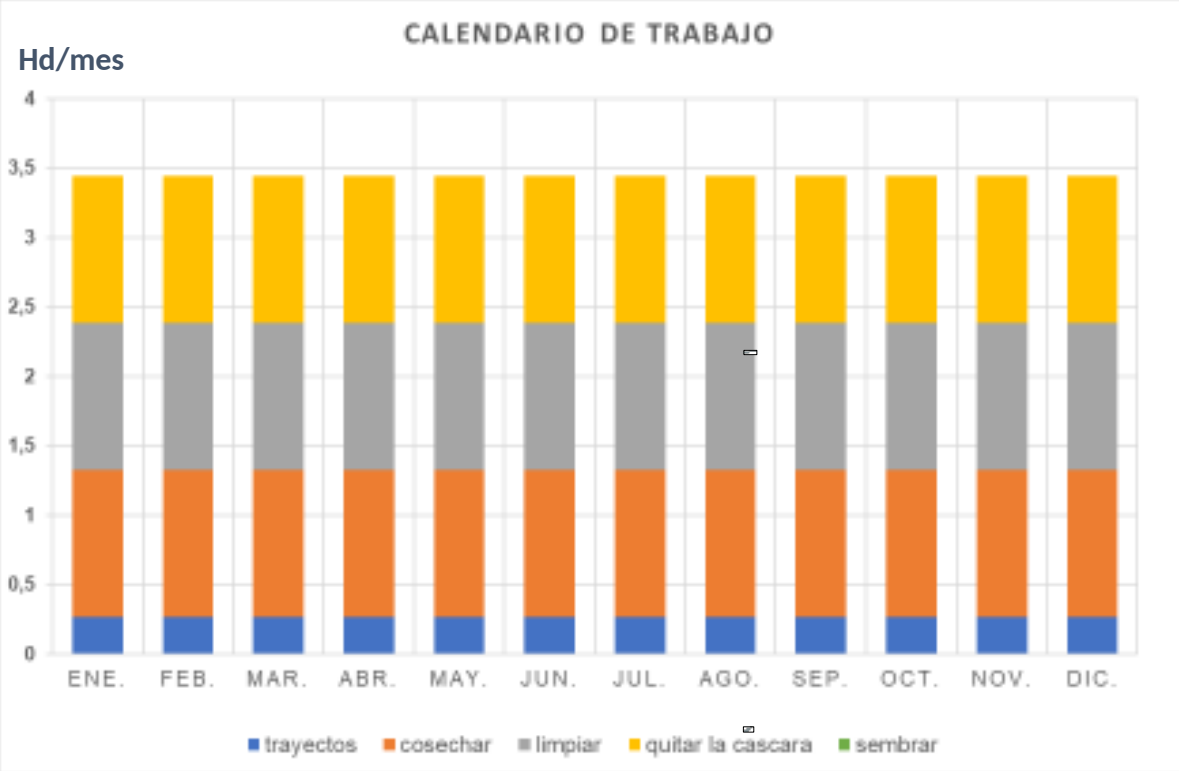


Ilustración 86: Calendario de trabajo por 1ha del SC1.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se nota que quitar la cáscara lleva mucho tiempo. Esta tarea se hace en el campo en las comunidades donde las canoas vienen regularmente, o en el pueblo en caso contrario (ver sección histórica). El trayecto es muy corto ya que las parcelas están cerca y este modelo incluye motor.

La regularidad de esta producción a lo largo del año es ventajosa tanto en términos de trabajo como de tesorería. El poco trabajo y la ausencia de un pico de trabajo permiten que una persona gestione mucho espacio. Es por ello que se han desarrollado sistemas de pensiones basados en cocales (SC1.2).

Esta regularidad de trabajo y producción da lugar a una gestión familiar única y diferente a la de otras culturas. Si los padres tienen pocos cocales, la herencia se divide no en el espacio sino en el tiempo. Cada cabeza de familia cosecha los cocos caídos y limpia la parcela por turnos, cambiando cada mes. Por lo tanto, está prohibido cosechar cocos verdes (“pipa”). Hoy en día algunas familias numerosas sólo disponen de un mes de derechos de cosecha cada 2 años. Esta situación impide la diversificación de los cocoteros y no fomenta su renovación regularmente.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	3260,70 B/.	
Incluido Venta	*2718,00 B/.*	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*542,70 B/.*	

Costo Insumos	74,70 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	

VAB/ha	3186 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	41,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*	
VAB/Hd	77 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 87: Resultados económicos del SC1.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El SC1.2 tiene el mismo calendario de trabajo que el SC1.1, pero toda la mano de obra es temporal ya que es una forma de agricultura familiar patronal de renta. Esto modifica los insumos (coste MOT) y por lo tanto los resultados económicos:

Costo Insumos	74,70 B/.
Costo MOT	1359,00 B/.

VAB/ha	1827 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	41,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*41,31 Hd*	
VAB/Hd	44 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 88: Resultados económicos del SC1.2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se ha repetido varias veces que se trata de una importante fuente de dinero en efectivo para la Comarca. Tanto es así que el Congreso General Guna controla el precio del coco, que hoy es de 45 centavos de dólar. Solo se han registrado 2 casos en los que el coco se vende a un precio más bajo:

- En pueblos de difícil acceso donde las canoas rara vez vienen, a veces es necesario llevar el coco en bote a otras comunidades en la estación seca. El ejemplo de Irgandí muestra que la comunidad se organiza, es propietaria de lanchas. Todos contribuyen a la gasolina y cada familia puede llevar un número igual de cocos a Playón Chico. En este caso la comunidad compra por 40 centavos, el margen es dedicado a entretener las lanchas. También es posible cambiar cocos por productos en la tienda del pueblo. Los hacen las familias que no pudieron llevar sus cocos a Playón Chico (tienen más cocos y/o no tienen cayuco), o que necesitan alimentos urgentemente (en caso de mar gruesa y sin canoa, por ejemplo). Éstas los compran por 20 a 25 centavos y luego los venden en Playón Chico con sus lanchas privadas.
- El ejemplo de Playón Chico muestra que algunas familias pobres no tienen fácil acceso al efectivo. El hijo, si se casa con una familia con cocoteros, puede venderles cocos por 20 o 30 centavos a su propia madre. Es una forma de "no robarle al suegro", mientras se ayuda a la madre, que luego los vende por 45 centavos a las canoas (ella obtiene un margen). Esto es ilegal y reprehensible por la comunidad.

La riqueza del coco varía de una comunidad a otra. Por ejemplo, se espera que Irgandí, un importante productor de coco, coseche alrededor de 170.000 cocos en 2024, o alrededor de B/. 75.600 /año (datos del puesto de control). El impuesto introducido en la aldea (1 coco/productor que trae coco o guineo a la aldea) ha permitido recaudar B/. 13.400 en 2023 para la comunidad. Para tener una idea de otras comunidades, ver el apéndice 12.



Ilustración 89: Cocal en la costa, a la embocadura del rio de Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.2.2. SC7 - Guineo permanente

El cultivo permanente del guineo se realiza en la llanura o a orillas del río. Su finalidad es el autoconsumo con una venta de excedentes (considerado un 20%). Lo ideal es que una familia consuma de 3 a 4 caros (ver ilustración 92) de guineo al día, si es capaz de producirlos o comprarlos (B/.0,5 por caro). De lo contrario, consumirá arroz. Para el transporte, 1 hombre puede cargar 2 “coronas” (ver ilustración 92) de 12 caros cada una (+ 30 cocos sin cáscaras en una bolsa).

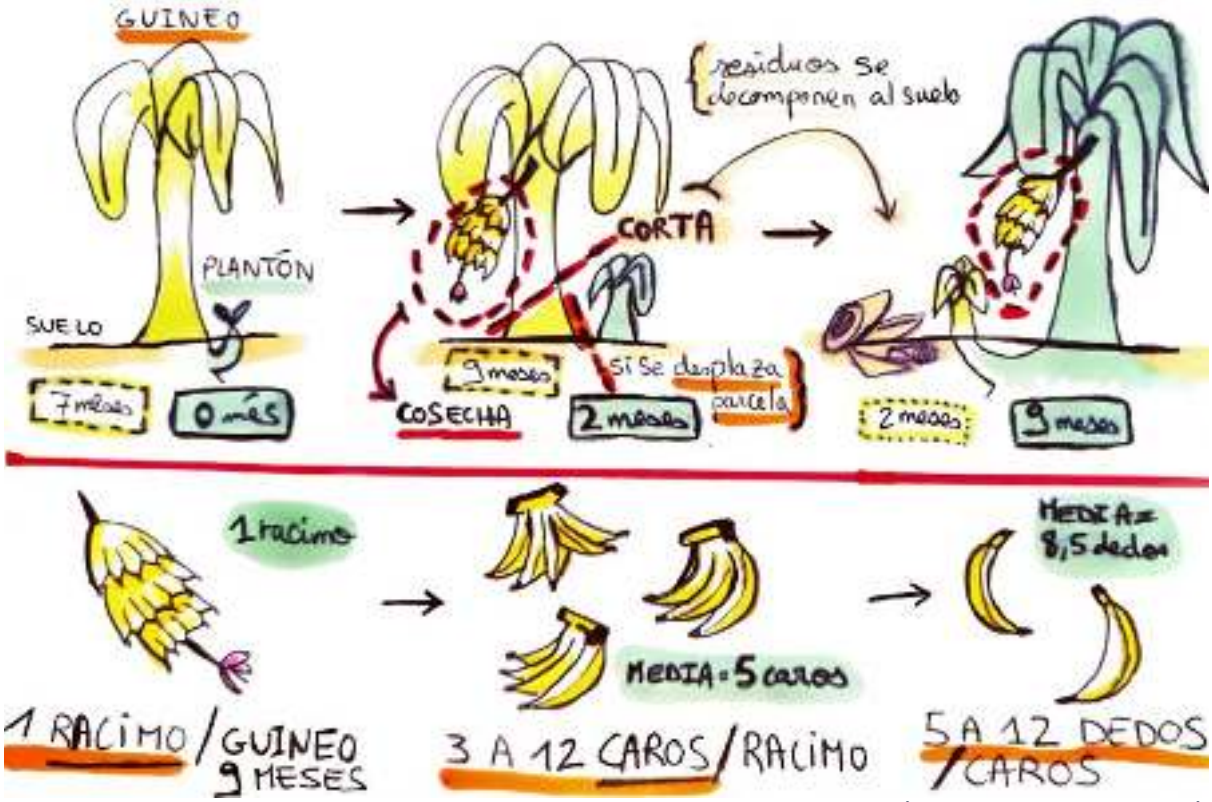


Ilustración 90: Ciclo de producción del guineo y rendimientos posibles (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Las semillas son plántulas que parten de la base de cada planta, no se pueden guardar. Se seleccionan para seguir creciendo o se separan para ser replantadas en otro lugar. Los productores no saben el tamaño de sus parcelas, pero sí saben cuánto están sembrando: 1 "dula" equivale a 400 plantas. La densidad es 1.800 plantas/hectárea. 1 planta de este SC produce alrededor de 4 a 5 caros, así que 1 ha permite una producción de aproximadamente 14.000 caros/año.

El guineo se suele cultivar en mixto, con muchas variedades dentro de la misma parcela (chino, wagmadun, rojo, cuadrado, cuatro filos, etc.). Produce menos que el plátano, pero es más resistente: "*No le importa nada: ¡ni la sal, ni el viento, ni el agua, ni la arena*!". Crece bien en las tierras bajas húmedas, o cerca de la costa, tolera las adventicias e incluso el cultivo permanente.

También se dice que requiere mucho menos mantenimiento que el plátano, sobre todo en lo que se refiere a la limpieza (deshierbe). Los cálculos no han podido demostrarlo aquí, a pesar de que esta tesis está corroborada por la historia: el cultivo del guineo se extendió en los años 70 y 80, tras el descenso de la mano de obra.

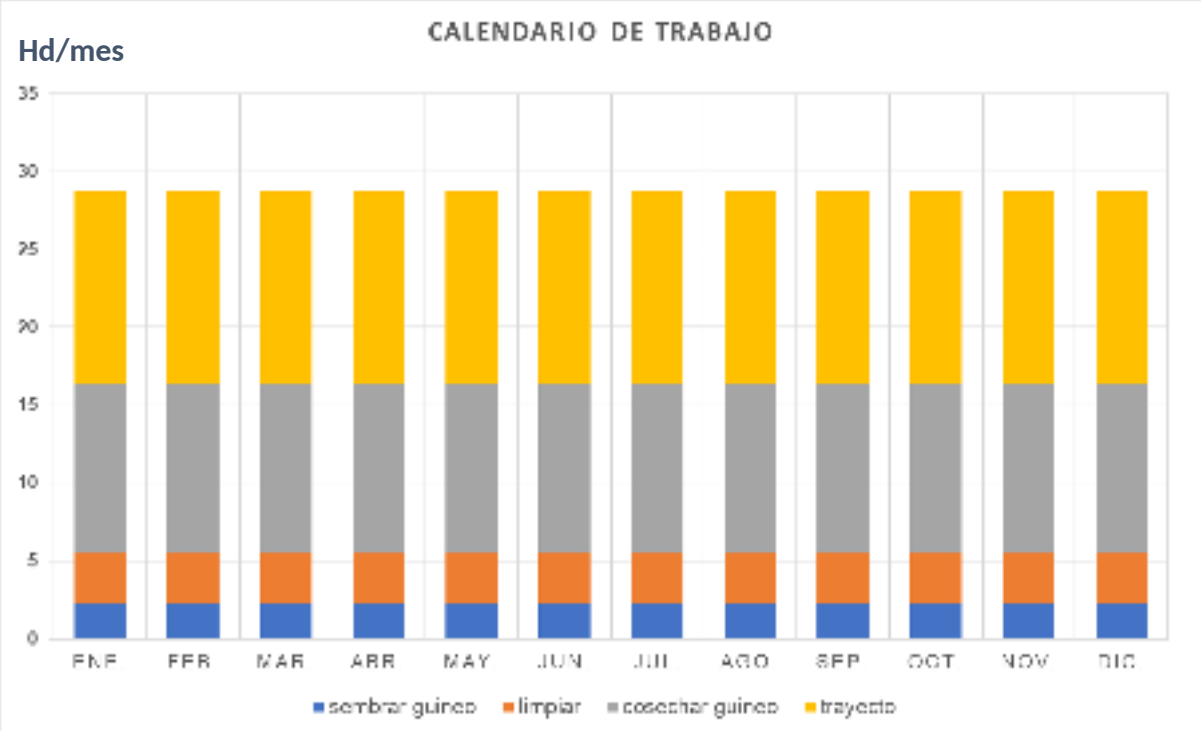


Ilustración 91: Calendario de trabajo por 1ha del SC7, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Su carácter resistente, el trabajo constante requerido y el ciclo corto de producción hacen de este cultivo una opción perfecta para grupos de trabajo y situaciones de inseguridad de la tierra. Produce mucho por superficie y constantemente, lo que también la convierte en una prioridad para personas con pocas tierras.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	7149,95 B/.	
Incluido Venta	*1375,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*5774,95* B/.	
Costo Insumos	0,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	7150 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	344,8 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	21 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 92: Resultados económicos del SC7 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 94: Cultivo de guineo permanente a orillas del rio de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 93: Ejemplo de palo más utilizado para transportar las coronas de guineos: su tronco hueco lo hace muy ligero. No obstante, es sólido. Crece en grandes cantidades en barbechos recientes y alrededor de las parcelas, nunca se corta durante la tala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.2.3. SC8 - Cocal con guineo

El cocal con guineo es una versión híbrida y diversa de los dos cultivos anteriores. Se puede encontrar en la llanura o a orillas del río, con diversas variantes. El caso más común es una densidad máxima de palmas de coco (600 palmas/ha) pero una densidad muy baja y variable de guineo (promedio de 115 guineos/ha, aquí es modelizado con 150 guineos/ha). El guineo se destina únicamente al autoconsumo.



Ilustración 95: Cocal con guineos en la llanura en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El productor visita la parcela de 1 a 7 veces por semana para cosechar y limpiar. Los cocos son un cultivo perenne, por lo tanto, este SC solo se encuentra en parcelas de propiedad individual. Por esta razón este cultivo está en declive: los cocales compartidos entre las familias son en monocultivo para reducir el trabajo; o los productores con poca tierra o tierra prestada densifican sus plantaciones con guineos en monocultivo sin invertir en cultivos perennes.

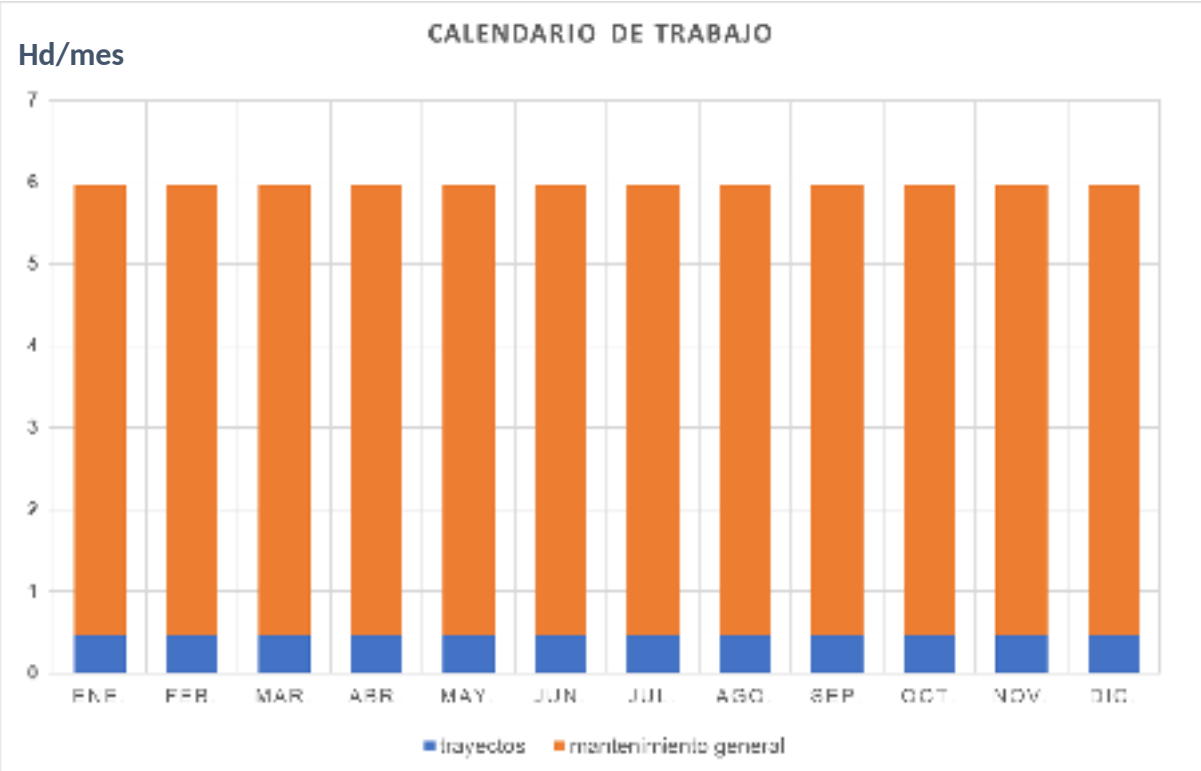


Ilustración 96: Calendario de trabajo por 1ha del SC7, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Es una forma de intensificación del trabajo en comparación con el cocal en monocultivo. En muchos casos, estas parcelas contienen también diversos cultivos para el autoconsumo, como la caña de azúcar, la piña, la yuca o árboles frutales como el mango. También es un lugar importante para la producción de plantas de construcción como la penca o la caña blanca, sobre todo cuando las parcelas están cerca del agua porque se facilita el transporte (piragua, cayuco).

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	3845,76 B/.	
Incluido Venta	*2718,00 B/.*	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1127,76 B/.*	
Costo Insumos	0,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	3846 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	71,4 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*	
VAB/Hd	54 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 97: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.2.4. SC9 - Sistema agroforestal

El sistema agroforestal se puede encontrar en la llanura o a orillas del río, y existe en muchas formas dependiendo de las especificidades de la parcela y las necesidades del agricultor. Es difícil calificarlo porque existía en el pasado (antiguos árboles), pero fue abandonado cuando las mujeres fueron excluidas de la agricultura. Unas personas están rehabilitándolo o replantándolo muy recientemente, en particular bajo el impulso de una acción de desarrollo corta y localizada en Playón Chico (programa desconocido).

El sistema agroforestal permanente siempre se instala cerca de la comunidad y en pequeñas áreas, porque requiere un trabajo intenso y regular. Incluye una gran diversidad de cultivos, lo que hace posible utilizar todos los estratos ecológicos (arbóreo, arbustivo y herbáceo), produciendo mucho en pequeñas superficies. Algunos de estos cultivos están más orientados hacia el autoconsumo, otros más hacia la venta. Las proporciones relativas y las densidades de plantación pueden variar mucho.

Las diferentes especies suelen dividirse en zonas más o menos delimitadas según las características precisas de la parcela o de la especie: los guineos o la caña de azúcar bajo los árboles maderables o en las zonas de tierras bajas; piñas, cocos y cítricos en las laderas para evitar la erosión; maíz a pleno sol donde se siembran plántulas de musáceas; cacao y café bajo la sombra de mangos o árboles maderables; etc.

Tabla 8: Clasificación de los diferentes tipos de cultivo comunes en los sistemas agroforestales (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

	Consumo	**Venta**
Ciclo de corto plazo	Guineo, yuca, maíz, zapallo, otoe, ñame, pepino, tomates	Guineo, maíz, pepino, tomates
Ciclo de largo plazo	Mangos, aguacate, achiote, guanabana, guavas, caña de azúcar, árboles maderables	Coco, cacao, café, naranjas, limones, piña

La preferencia por las especies de ciclo corto recuerda a los huertos. Pueden ser creados por individuos o grupos para proveer la alimentación cuando tienen poca tierra, como suelen hacer las mujeres cerca de los pueblos. La preferencia por especies de ciclo largo solo se implementa en parcelas de propiedad individual; sin grupo, por agricultores que ya han satisfecho sus necesidades alimentarias (más bien SP3 o SP2.2). Esto permite acceder a una dimensión más comercial (mercado local).

A veces, los jóvenes agricultores también rehabilitan parcelas heredadas de sus abuelos que contienen antiguos árboles de cacao, limitándose a cosechar las mazorcas sin ningún manejo de los árboles. Según los productores, carecen de conocimientos sobre el manejo de este cultivo, pero también de herramientas específicas como tijeras o cizallas de poda. También es importante tener en cuenta que muy pocos agricultores tienen acceso a semillas tan diversificadas.



Ilustración 98: Sistema agroforestal con cacao en la llanura de Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

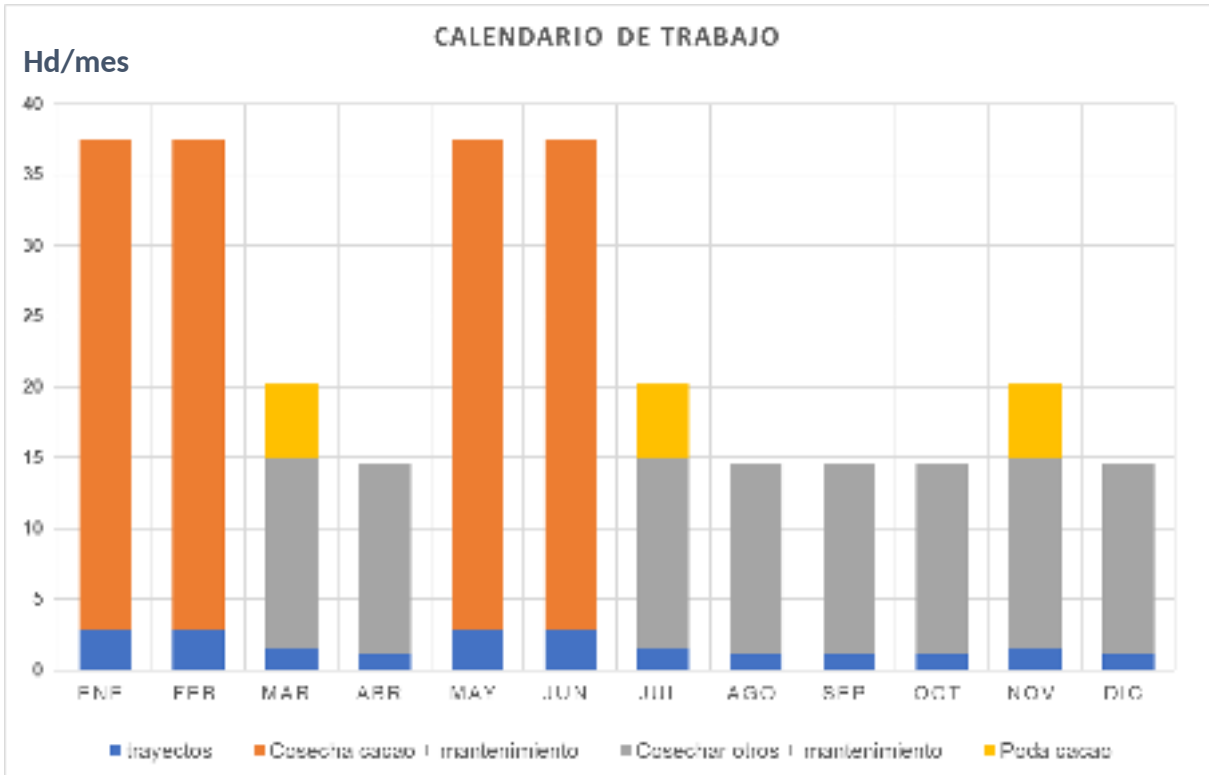


Ilustración 99: Calendario de trabajo por 1ha del SC9, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El modelo que se presenta a continuación es teórico y no existe en el campo. Corresponde a los deseos de los agricultores que están rehabilitando (San Ignacio de Tupile) y replantando (Playón Chico) árboles de cacao este año. Estas parcelas son recientes y por tanto con muchas incertidumbres, mientras que se modeliza las parcelas en plena producción y con un itinerario técnico controlado. Representa más un objetivo razonable y alcanzable que una realidad actual sobre el terreno. Incluye:

- Para la venta, cacao injertado (densidad 277 árboles/ha, producción media 32 mazorcas/año por árbol), piña (54 matas/ha), cocoteros (30 palmas/ha), naranjos (15 árboles/ha), limoneros (15 árboles/ha)
- Para el consumo, guineo mixto (625 matas/ha) y yuca (150 matas/ha)

Idealmente, también hay otras plantas, pero no pudieron ser evaluadas. Este modelo paga bien tanto el trabajo como la superficie. Las diferentes cosechas bien distribuidas a lo largo del año son una ventaja para la seguridad alimentaria. Por otro lado, los picos significativos en el trabajo relacionado con el cacao pueden ser un obstáculo, especialmente en enero-febrero, porque es el período de desbroce para otros SC con barbecho.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	8116,00 B/.	
Incluido Venta	*5481,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*2635,00* B/.	
Costo Insumos	0,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	8116 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	283,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	29 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 100: Resultados económicos del SC9 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.3. Cultivos con barbechos cortos

5.3.1. SC3 – Yuca

La yuca es un cultivo muy común que se encuentra en la llanura. Este cultivo tiene bajos requerimientos de nutrientes, puede crecer incluso en suelos desgastados, mal estructurados, casi sin rotación ni árboles para renovar la fertilidad. Las rotaciones incluyen barbechos variables, pero siempre cortos: desde nunca (cultivo permanente) hasta 3 años de barbecho/año productivo. Es posible suponer que las rotaciones son cortas porque cada productor tiene pocas parcelas cercanas en la llanura. También se puede suponer que es un cultivo de segunda opción: si se puede cultivar otra cosa, como guineo, será preferible. Al contrario, si los suelos son sueltos y arenosos: sería difícil desarrollar otro cultivo, y es donde se encuentra a menudo la yuca.



Ilustración 101: Parcela de yuca en San Ignacio de Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La yuca debe estar cerca del pueblo porque los puercos del monte comen sus tubérculos, por lo que debe ser monitoreada todos los días. Las familias a menudo se reúnen para cultivar juntos y compartir este deber de guardia. No se puede hacer en las lomas, donde hay más animales salvajes. Las hormigas arrieras también son una plaga importante de esta planta, cuyas hojas les encantan. Los productores a veces usan insecticidas: pequeños gránulos, colocados en botellas de plástico. Es el único producto fitosanitario que ha sido identificado en la zona de estudio. Su uso está lejos de ser sistemático.

Una parcela se cultiva en rotación de sub-bloques con plantas a diferentes estados. Las semillas son un trozo del tallo de la planta que se trasplanta directamente después de la cosecha. Es posible sembrar 7.000 matas/ha, que producen después de unos 10 meses. Los tubérculos pueden permanecer en el suelo por otros 3 meses, para cosecharlos cuando la familia los necesite para su propio consumo. 1 ha productiva rinde 1.500 libras de yuca. Pero con la rotación modelizada, que incluye 1 año de barbecho cada 3 años de producción, el rendimiento es de 1.150 libras/ha. La mayoría del tiempo de trabajo es dedicado a la limpieza de la parcela. Requiere mucho tiempo porque es un monocultivo, con pocas rotaciones, que no cubre mucho el suelo (no mucha sombra).



Ilustración 102: Insecticida contra las hormigas arrieras usado en la yuca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

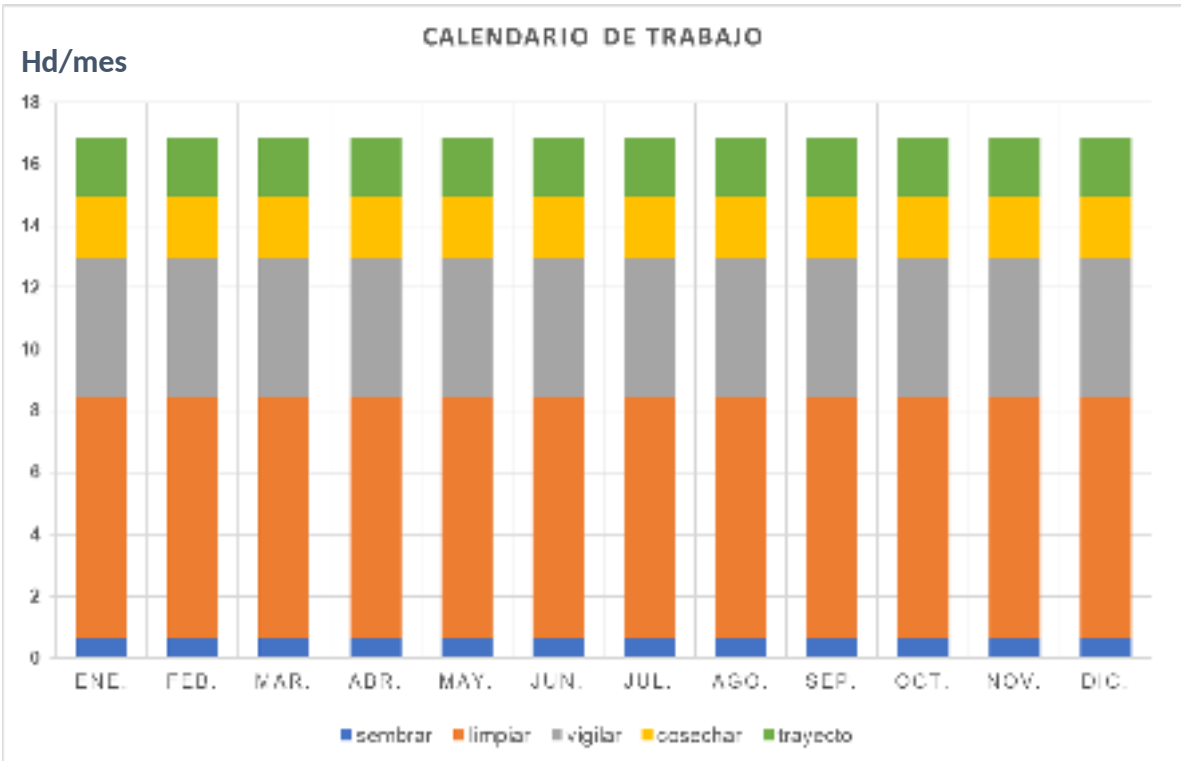


Ilustración 103: Calendario de trabajo por 1ha productivo de yuca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

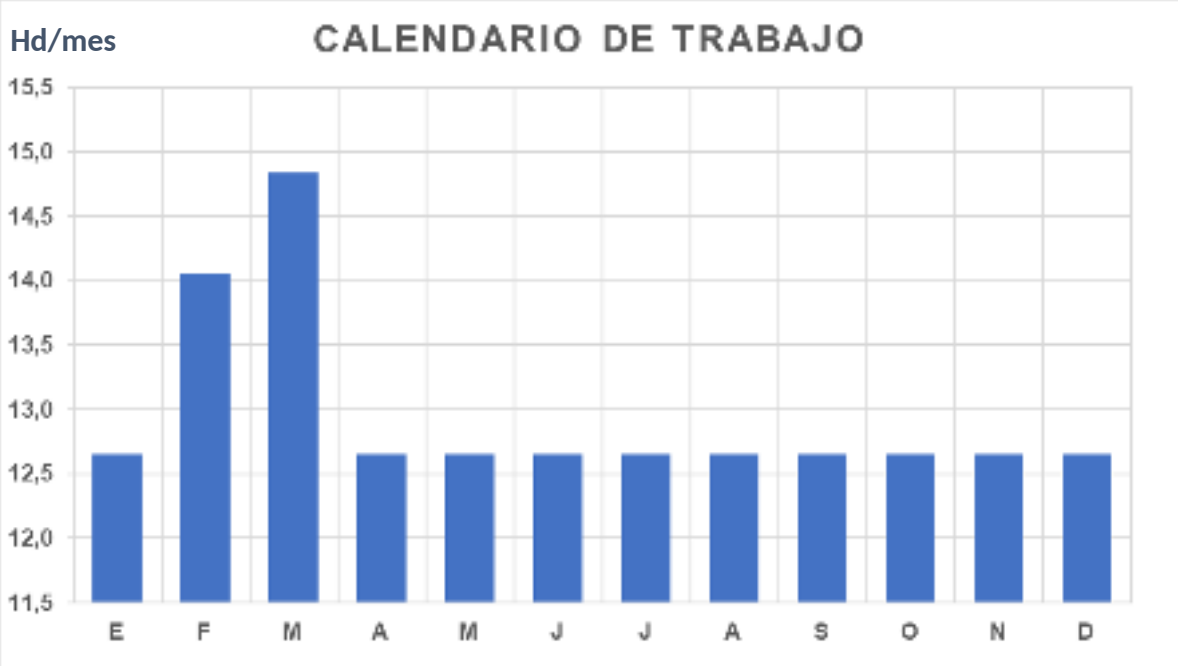


Ilustración 104: Calendario de trabajo por 1ha del SC3, toda la mano de obra es familiar. Los picos de trabajo en febrero y marzo corresponden a la apertura de la nueva parcela después del barbecho (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Cabe señalar que este modelo es una versión ventajosa del cultivo de la yuca, calculado con un rendimiento relativamente alto y un tiempo de trabajo relativamente bajo en comparación con la media de las entrevistas. A pesar de ello, el precio de la yuca es muy bajo: su productividad económica es muy baja. Hay que destacar que se trata de un cultivo de autoconsumo que requiere poco trabajo, y se distribuye bien a lo largo del año. Eso explica que la yuca sigue siendo muy común, y por eso es importante para la seguridad alimentaria de muchos hogares.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	1143,00 B/.	
Incluido Venta	*0,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1143,00* B/.	
Costo Insumos	0,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	1143 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	155,4 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	7 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 105: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.3.2. SC2 – Piña

La piña como monocultivo se encuentra en la llanura, hasta el pie de las primeras lomas. Es un cultivo de diversificación, de largo plazo, se siembran plantones, con una densidad de 3.800 matas/ha. Según su edad, produce de 1 a 3 piñas/mata por año (media utilizada de 1,7). Empieza a producir después de 1 a 2 años, y por 6 a 20 años máximo. El modelo aquí toma en cuenta una plantación de 10 años después de un barbecho corto de 5 años. Como es en la llanura densamente cultivada, siempre sigue un rastrojo corto.



Ilustración 106: Cultivo de piña en pendiente en Playón Chico, con árboles de cortaviento en la cima (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se siembra en muy pequeñas superficies, generalmente en lugares poco favorables de la parcela: en pendiente, donde hay piedras, cerca de manglares... Su desarrollo reciente es una señal de intensificación del trabajo de los productores en pequeñas superficies, ya que aprovechan nuevos lugares o diversifican las producciones. los agricultores que ya tienen aseguradas sus necesidades alimentarias la siembran únicamente en parcelas en propiedad individual como es un cultivo de largo plazo.

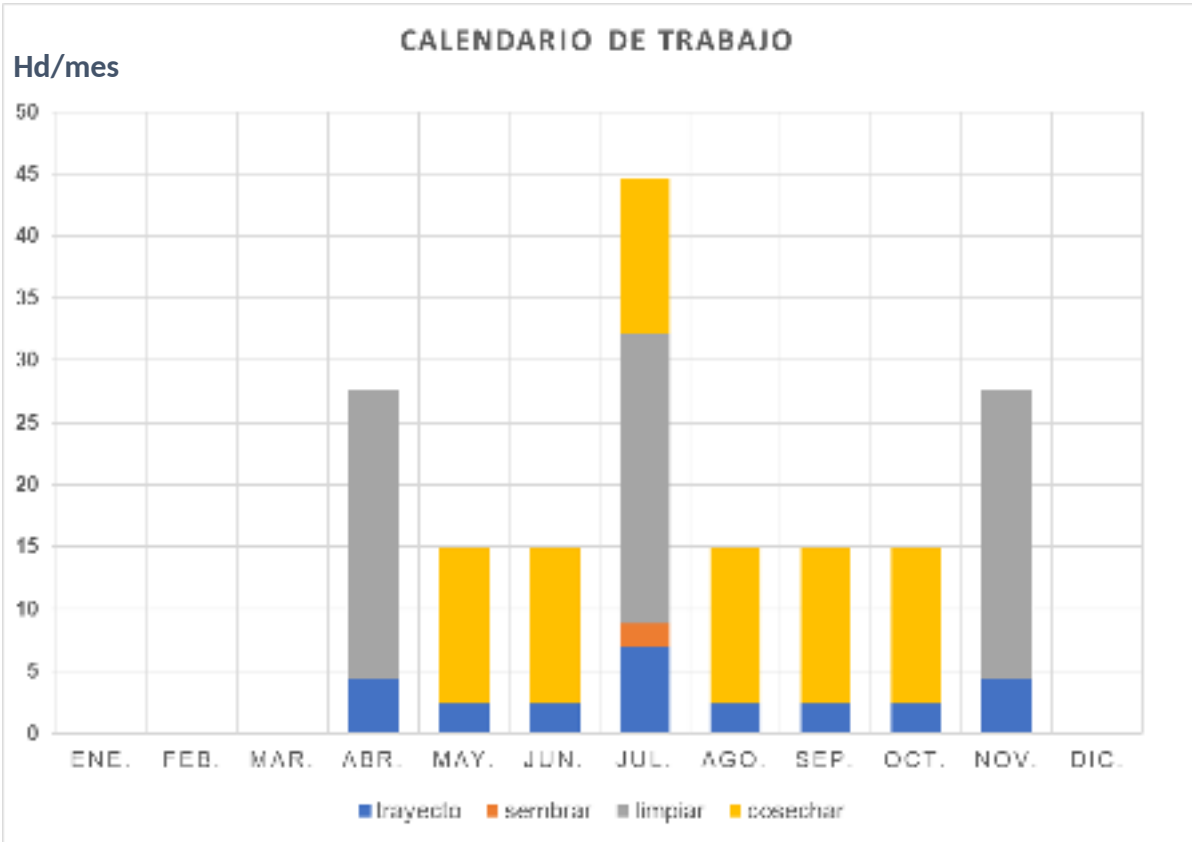


Ilustración 107: Calendario de trabajo por 1ha productivo de piña (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

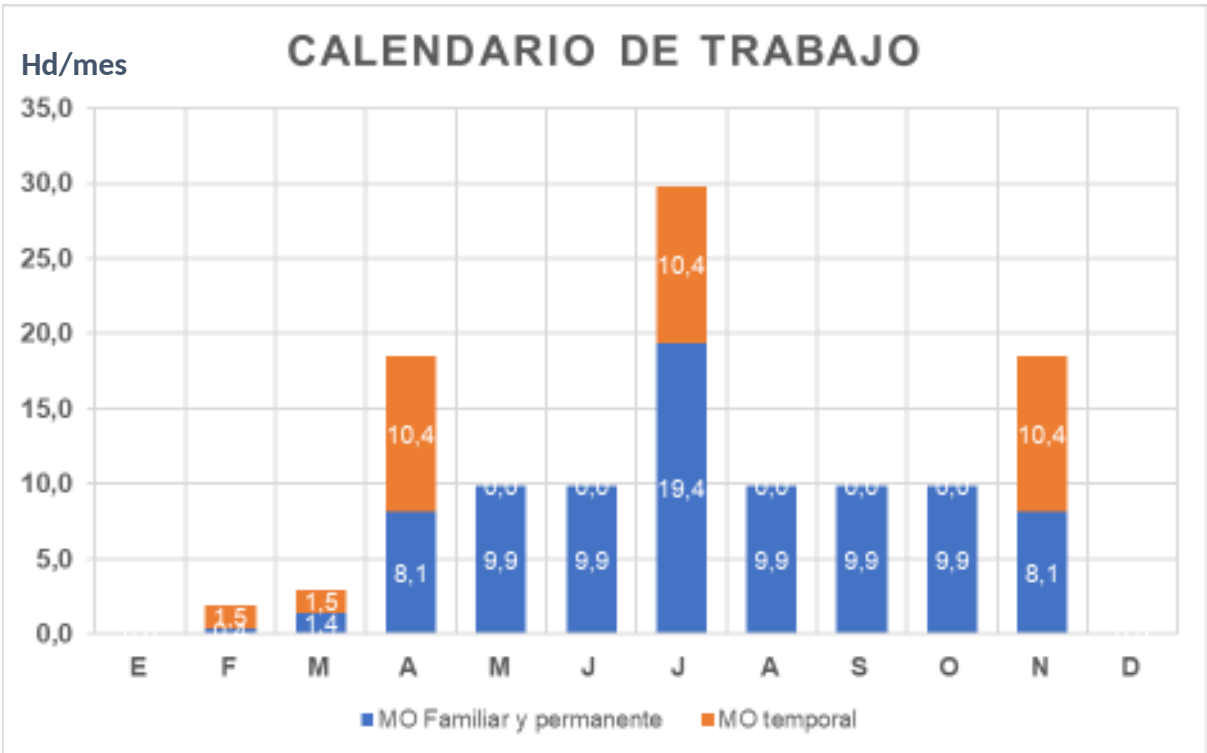


Ilustración 108: Calendario de trabajo por 1ha del SC3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Una gran parte del tiempo de trabajo se dedica en la limpieza de la parcela, así que a menudo se contratan empleados. Esto confirma que este cultivo es practicado por una categoría socioeconómica relativamente alta de productores. El elevado precio de B/. 1 por piña anima a los agricultores a vender gran parte de su producción en el mercado local de la comunidad, que parece boyante.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	4370,01 B/.	
Incluido Venta	*4306,68 B/.*	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*63,33 B/.*	
Costo Insumos	210,07 B/.	
Costo MOT	392,23 B/.	
VAB/ha	3768 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	121,0 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*34,11 Hd*	
VAB/Hd	31 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 109: Resultados económicos del SC8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.4. Cultivos con barbechos largos

5.4.1. SC5 – Plátano y maíz

SC5.1 – Plátano y maíz

SC5.2 – Plátano y maíz (motosierra)

El plátano se encuentra en las lomas, después de un bosque virgen o de un barbecho de al menos 20 años. Las plantaciones deben ubicarse donde la fertilidad sea mayor, en "suelos negros" ricos en materia orgánica, como hacia los arroyos. Pero el área no debe sumergirse en la temporada lluviosa, por lo que tampoco en cuencas o bajíos. Su enraizamiento es débil y se debe proteger el plátano del viento y la erosión. Entonces no tolera pendientes muy pronunciadas, y se mantienen árboles en la parte superior de las lomas como cortavientos. Por lo tanto, las parcelas están dispersas y no forman un frente de desbroce continuo.

Se trata de un cultivo muy exigente tanto en condiciones como en trabajo. El desmonte es largo porque los árboles son altos. El plátano se adentra cada vez más en la sierra: el tiempo de viaje suele representar más del 40% del tiempo total de trabajo, y aumenta de generación en generación, así que la productividad laboral disminuye. Por eso es un cultivo en declive, especialmente en comunidades densamente pobladas donde el frente de tala está lejos, como en Playón Chico.

El plátano produce mucho, más que el guineo. Para una densidad de 1.000 a 1.600 matas/ha (2,5 a 4 "dulas" por ha), se produce 30.000 dedos/año productivo. Se mantiene de 1 a 3 años con siembra continua. También permite la siembra de maíz en el

primer año: se aprovecha el espacio y la luz al inicio y limita la progresión de las malezas. Produce 1.600 libras/ha por cosecha (“coa”), con un ciclo corto de 3 a 6 meses.

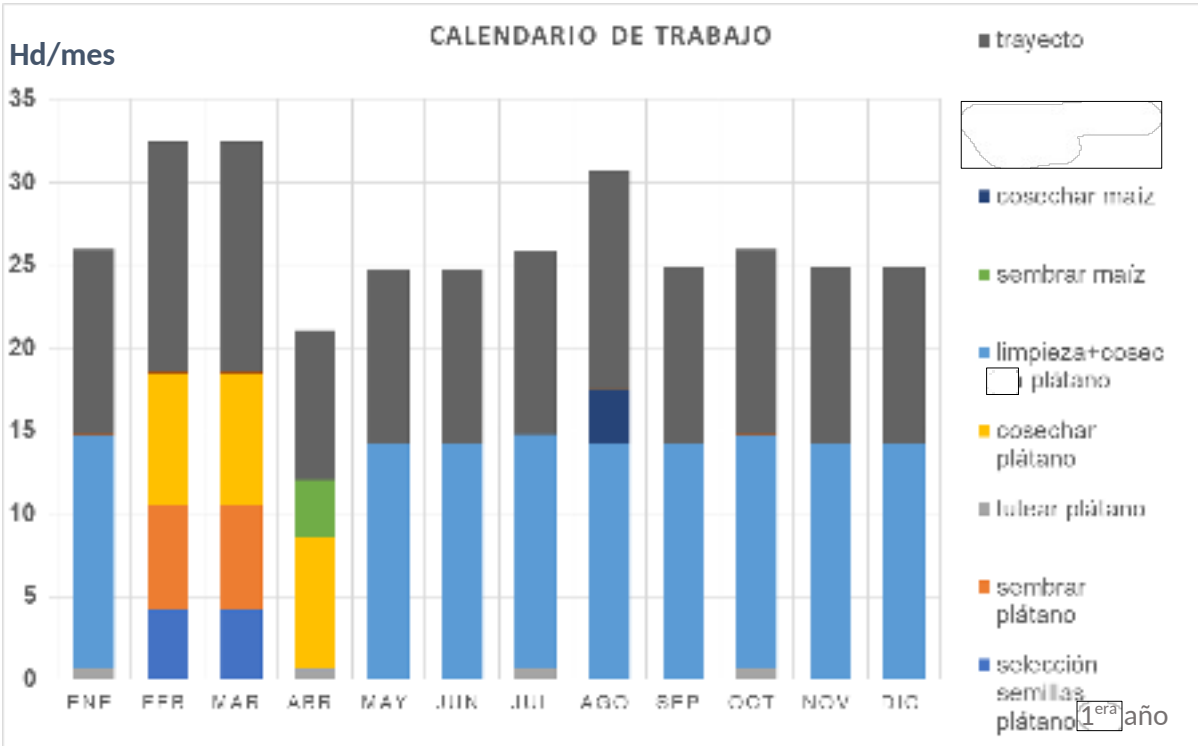


Ilustración 110: Calendario de trabajo por 1ha productivo de plátano y maíz, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Antes era común ver dos cosechas de maíz cada año, como sigue siendo el caso en Irgandí. Las parcelas de plátanos estaban cerca, era posible venir regularmente. Se cultivaban solo durante 1 año: después era más ventajoso desbrozar otra parcela que de soportar las malezas y la caída de producción. Pero dada la distancia de las parcelas ahora, parece que es preferible reducir a 1 coa de maíz y más bien densificar y extender la siembra de plátano por 2 o 3 años. De una forma el tiempo de viaje adicional requerido supera el interés del maíz, el costo de la limpieza y la caída de productividad.

Hd/mes

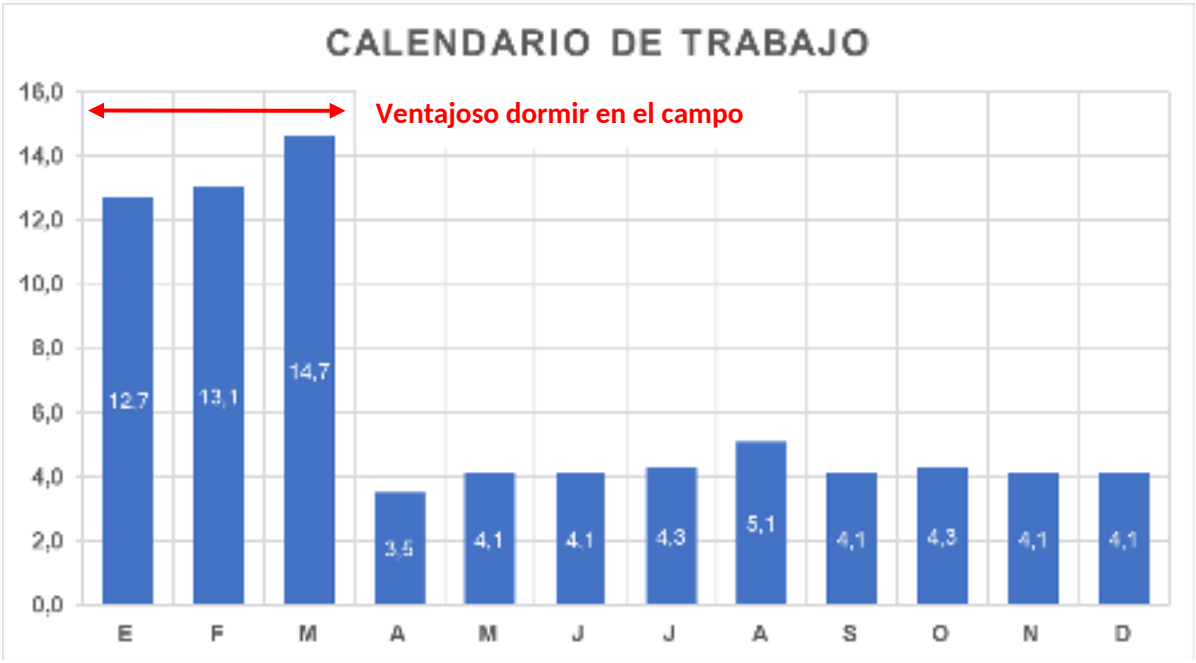


Ilustración 111: Calendario de trabajo por 1ha de SC5.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 112: Plátano en las lomas, cerca del bosque virgen en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El SC5.1 suele ser cultivado por grupos de hombres, a menudo jóvenes. Trabajan juntos para talar grandes parcelas a la vez. Permite reducir el arduo trabajo y organizarse para

dormir en el sitio desde unos pocos días hasta varias semanas para reducir los tiempos de viaje. Es una manera de trabajar más superficie que las en propiedad, pero las parcelas no pertenecen a nadie una vez finalizado el cultivo.

Agricultores con un cierto nivel de equipo (motores, a veces motosierras) y mano de obra familiar continúan cultivando por sí solos el SC5.2. Permite apropiarse nuevas parcelas y utilizar recursos diversificados (madera, caza, plantas medicinales). Es posible que diversifiquen las plantaciones (zapallo, achiote, cacao) pero sigue siendo anecdótico. El nivel de precisión de los datos alcanzados en este estudio no reveló diferencias significativas en los resultados económicos entre SC5.1 y SC5.2.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	2201,02 B/.	
Incluido Venta	*395,96* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1805,06* B/.	
Costo Insumos	45,67 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	2155 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	78,4 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	28 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 113: Resultados económicos del SC5.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.4.2. SC6 – Guineo y maíz

SC6.1 – Guineo y maíz

SC6.2 – Guineo y maíz (motosierra)

El guineo en rotación larga se encuentra a menudo en las lomas, a veces en la llanura o a orillas del río. Parece que se practica donde no es posible hacer plátano: pendiente muy pronunciada, agua estancada, escasa fertilidad... Es una opción por defecto porque produce menos. Pero permite utilizar todo el espacio de la parcela cuando se asocia con el plátano. O bien permite rehabilitar parcelas más cercanas, después de un barbecho relativamente más corto (solo de 5 a 20 años) que para el plátano. Como el declive del maíz, el aumento de este SC es una señal de disminución de las rotaciones (cantidad o duración) y de un alejamiento del frente de desbroce.

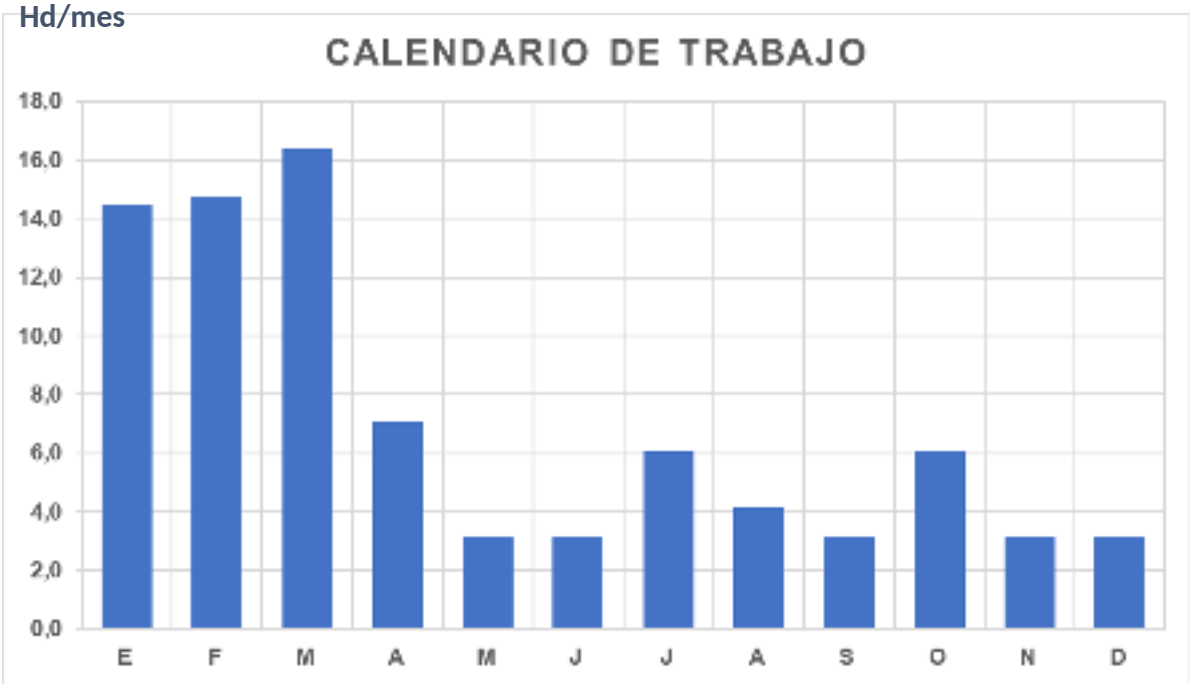


Ilustración 114: Calendario de trabajo por 1ha de SC6.1, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	1642,05 B/.	
Incluido Venta	*283,33* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1358,71* B/.	
Costo Insumos	49,83 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	1592 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	84,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	19 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 115: Resultados económicos del SC6.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La densidad de plantación es la misma que para el guineo permanente (1.800 matas/ha). Pero como viene después de un barbecho, este SC tiene mejores rendimientos: de 7 a 12 caros/matas, lo que permite alcanzar 17.000 caros/ha (frente a los 14.000 del guineo permanente sin barbecho).



Ilustración 116: Guineo con maíz después de un barbecho largo en Irgandí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.4.3. SC4 - Arroz rojo

El arroz rojo se cultiva solo en tierras “húmedas, abnegadas, fungosas”. Se pueden encontrar en cuencas de la llanura o al pie de las lomas cerca de los arroyos. Se ha mencionado el cultivo de arroz inundado en el pasado a orillas del río, pero no se ha podido confirmar ni observar. El estudio de este cultivo ha sido difícil porque fue importante antes, pero casi ya no se practica hoy. Entonces este modelo es un intermediario entre los recuerdos de los ancianos y las esperanzas de quienes sembrarán arroz por primera vez este año. Este modelo muestra 2 coas de arroz en 1 ha después de 15 años de barbecho.

Solo unos pocos productores del SP2.2 quieren volver a cultivar arroz. Lo hacen este año porque los Congresos Locales y el Congreso General Guna soportan la preservación, o más bien el redescubrimiento, de esta práctica. Es cierto que el arroz rojo es de gran importancia cultural, es un símbolo para el pueblo Guna. Representa la autosuficiencia alimentaria de la población, que careció durante el aislamiento por Covid-19. Tiene grandes cualidades nutricionales. También es probablemente el único cultivo local adaptado a las “tierras húmedas”, ya que han estado abandonadas desde su declive.

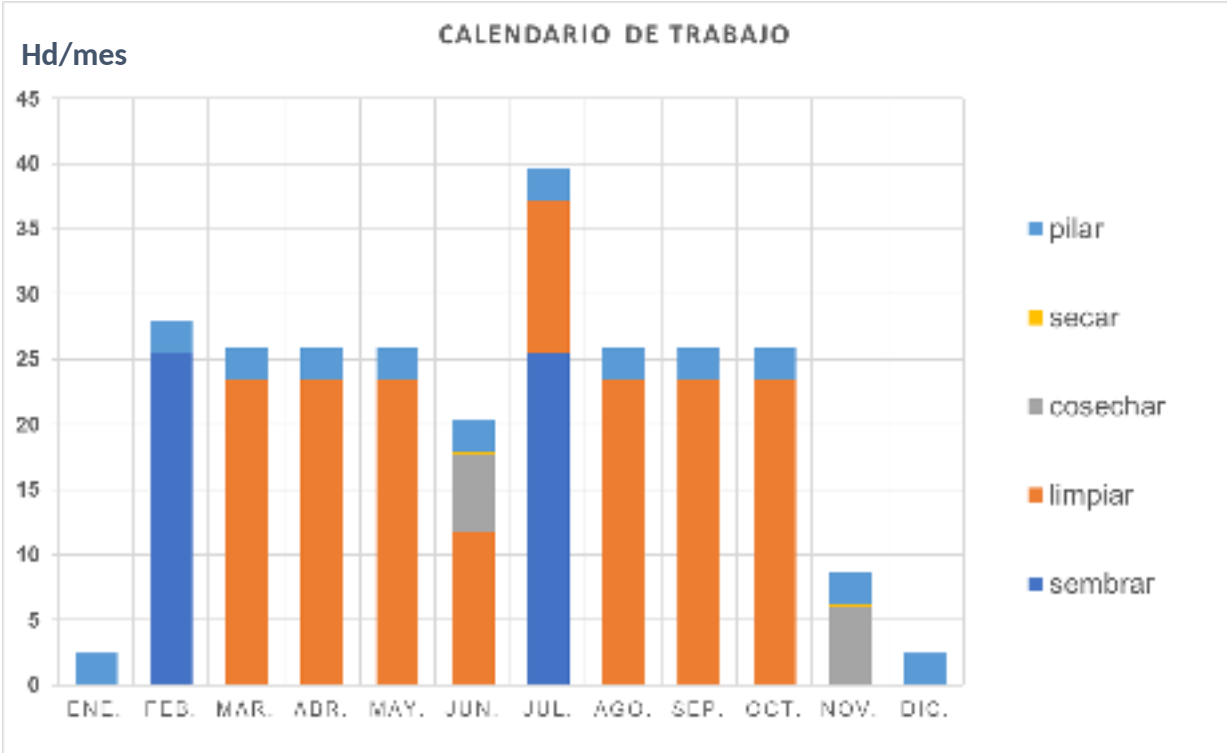


Ilustración 117: Calendario de trabajo por 1ha productivo de arroz rojo, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Sin embargo, este gráfico muestra que el arroz requiere mucho tiempo de trabajo. Es por eso que históricamente se detuvo cuando la fuerza laboral agrícola disminuyó en la década de 1970. También requiere largas rotaciones, por lo que necesita mucha tierra disponible por persona en la llanura. Esto es contrario a las dinámicas agrícolas actuales. Además, lo pone en competencia directa con otros cultivos de barbecho en términos de tiempo de trabajo (picos simultáneos).

El arroz tampoco es muy productivo: alrededor de 320 libras/ha productiva. Por el trabajo que requiere y su alto valor cultural, se vende entre B/. 2 y 3 por libra. A pesar de este alto precio, no es interesante desde el punto de vista económico: la rentabilidad de un día de trabajo es de B/. 1/Hd. El mercado de venta y el interés del autoconsumo son en todo caso muy limitados, ya que no son competitivos con el arroz colombiano a B/. 0,80 por libra.

Por lo tanto, las mujeres son reacias a conservar y pilar el arroz manualmente como lo hacían en el pasado. Es bastante tiempo y no se puede mecanizar. A menudo ya no tienen los medios para hacerlo, ya que los morteros están desapareciendo y la habitación de casa-cocina se ha vuelto rara. Cocinar con gas no permite secar y es un problema para el almacenamiento de semillas de un año para otro.

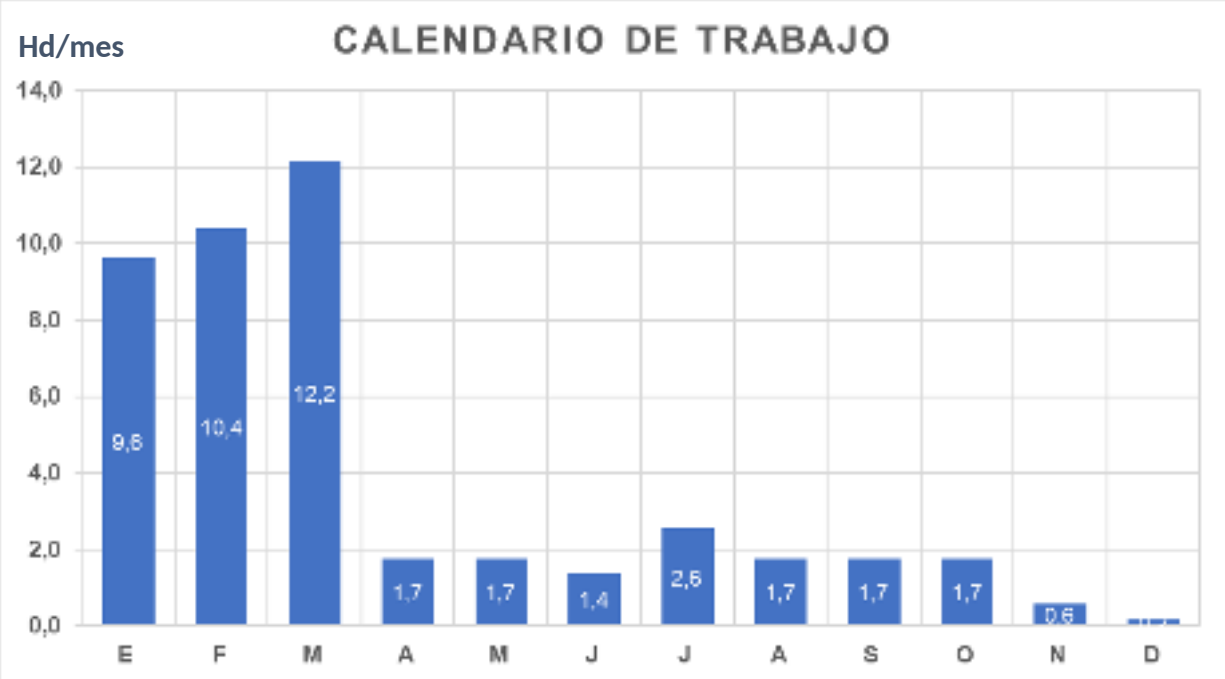


Ilustración 118: Calendario de trabajo por 1ha de SC4 en rotación de 15 años, toda la mano de obra es familiar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotación

Producto Bruto	61,35 B/.	
Incluido Venta	*0,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*61,35* B/.	
Costo Insumos	4,50 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	57 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-días totales	45,6 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	1 B/.	*Productividad del trabajo*

Ilustración 119: Resultados económicos del SC6.1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.5. Comparación del desempeño de los sistemas de cultivo

El siguiente gráfico muestra el desempeño técnico-económico de los sistemas de cultivo por hectárea. El valor agregado bruto de los distintos sistemas de cultivo se indica en balboas por hectárea y por año.

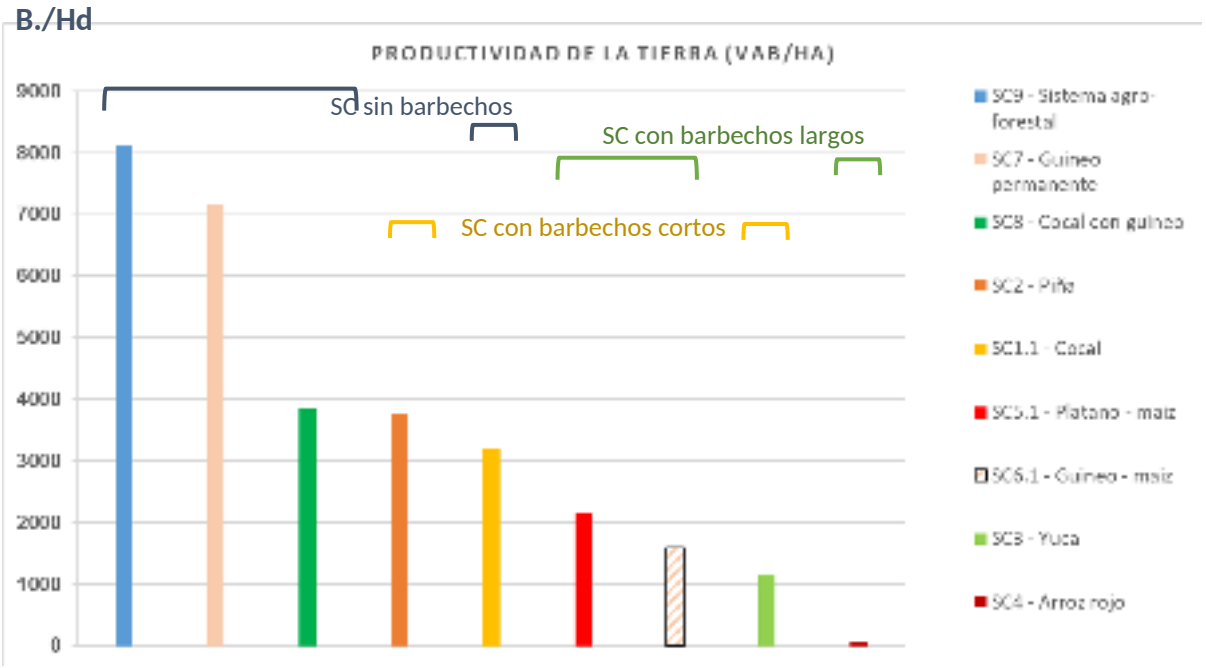


Ilustración 120: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se muestra una clara correlación entre la productividad de la tierra y el tiempo del barbecho (improductivo) de los sistemas de cultivo. Es un resultado alentador en un contexto de presión sobre la tierra, y justifica en una cierta medida el cultivo permanente (sin barbecho) y la reducción de las rotaciones. Los cultivos con ciclos más cortos son menos productivos que los cultivos de largo plazo. Es preocupante por un lado para la seguridad alimentaria de la Comarca (maíz, yuca, arroz rojo) pero también para las categorías socioeconómicas con menor acceso a la propiedad individual (jóvenes y mujeres). No pueden establecer estos cultivos de alto rendimiento cultivando con grupos de trabajo colectivo.

B./Hd

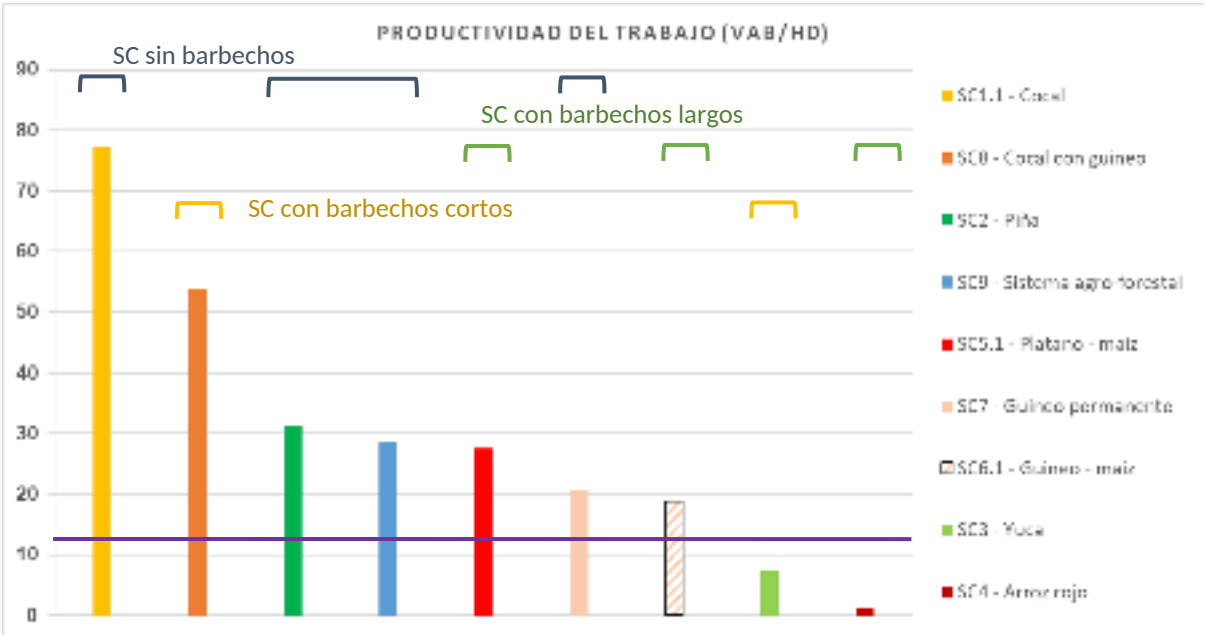


Ilustración 121: Productividad del trabajo (VAB/Hd) en B/. Por día para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La maximización del valor del trabajo es uno de los principales objetivos de los productores cuando la superficie no es limitante. Llama la atención que una vez más los cultivos con ciclos más cortos y con barbecho son menos productivos, porque requieren bastante trabajo sin ser muy productivos por hectárea. Económicamente es más interesante trabajar como jornalero agrícola que cultivar yuca o arroz. Los cultivos permanentes de largo plazo siguen siendo los más rentables, especialmente el coco. El acceso a este recurso es, por tanto, una cuestión central, sobre todo si se quiere promover la sucesión generacional. La concentración de cocoteros por unas familias ha sido y sigue siendo un importante factor de diferenciación. Por otro lado, el valor del trabajo en guineo permanente es bastante bajo. Es más interesante hacer plátano. El desarrollo del guineo permanente es, por tanto, una respuesta a la falta de parcelas cercanas, a la lejanía de la sierra.

Este cultivo también permite un escalonamiento de las horas de trabajo. Este es también el caso de la yuca, por lo que persiste para el autoconsumo a pesar de sus bajos resultados, a diferencia del arroz. Estos cultivos no requieren más trabajo durante el período de enero a marzo, que es el de mayor actividad: permiten utilizar la mano de obra familiar “disponible” durante los demás meses del año. Son tolerantes, sirven al autoconsumo todo el año, son adecuados a grupos o tierras prestadas porque tienen un ciclo corto. Estos son activos importantes para la seguridad alimentaria de la Comarca.

6. Discusión y propuestas de acción

Elementos para pensar cómo mantenerse en un sistema agrario sostenible



Ilustración 122: Intervención del Cacique durante la devolución de los resultados parciales del estudio en Playón Chico, para agricultores y representantes locales (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

6.1. Discusión

Los resultados arrojaron luz sobre las principales dinámicas agropecuarias, que se presentaron durante dos talleres con productores y dirigentes, en San Ignacio de Tupile y en Playón Chico. Permitieron abordar las preocupaciones de los agricultores y de las autoridades locales con respecto al sector agrícola, y muchos otros sectores relacionados. Es esencialmente las cuestiones de la seguridad alimentaria, y del papel de los jóvenes y las mujeres en este sector que está sujeto a discusión. Las posiciones, a veces ideológicas y políticas, reflejan las crecientes preocupaciones. Esta discusión toma en consideración las demandas de los productores o dirigentes expresadas durante las presentaciones.

6.1.1. Resiliencia económica: acceso a los mercados y amplificación de los flujos, ¿oportunidad o amenaza?

Esta pregunta es probablemente una de las preguntas centrales que se plantean hoy en día. Los datos sobre los resultados técnicos y económicos, la organización del trabajo y su dureza, deberían permitir debatir el costo de oportunidad de hacer agricultura, comparado con otros tipos de ingresos.

6.1.1.1. Abrir nuevas rutas: hacia una mercantilización de la agricultura

Problemática: intereses, consecuencias y riesgos asociados a la creación de nuevas carreteras

Se están considerando proyectos para abrir pistas, rutas terrestres o aumentar el tráfico marítimo en varios lugares. Algunos lo ven como una oportunidad para desarrollar actividades turísticas. Podría permitir importar productos más fácilmente y hacerlos más accesibles, más baratos. De una forma facilitaría la salida de los jóvenes de la comunidad, para ofrecerles nuevas oportunidades de formación y empleo en la ciudad. Otros ven este "éxodo" de jóvenes como el inicio del agotamiento del sector agrícola por falta de mano de obra disponible e interesada. Y otros lo ven como la pérdida de cohesión comunitaria y la desaparición progresiva de la cultura Guna. Este estudio no pretende dar una opinión sobre estos temas, que son eminentemente políticos y pertenecen enteramente a las comunidades.

"Podría haber 1.000 profesionales en el pueblo, pero si el campo no progresa, seguiremos dependiendo de otros."

"El machete pesa más que el lápiz."

"Hace 30 o 40 años, hacíamos grandes banquetes llenos de yuca, de plátano... Ahora, casi no se cultiva nada."

Nuevas rutas probablemente impulsarían la economía de la región, pero sin necesariamente mejorar su autosuficiencia alimentaria. Podría provocar la desaparición de ciertos cultivos poco competitivos, como la yuca, al tiempo que fomentaría la comercialización de otras especies antes imposible, como el plátano. Algunos agricultores podrían mejorar sus ingresos especializándose en cultivos comerciales, como ocurre actualmente con el coco. Pero esto no garantizaría que todos beneficiaran del mercado, y habría que tener cuidado con los riesgos de incremento de desigualdades, deforestación, pérdida de biodiversidad, importación de productos fitosanitarios, "colonización" de tierras por extranjeros, etc. Es común que estas

compras se conviertan rápidamente en la creciente adquisición de insumos sintéticos. Los herbicidas de contacto o sistémicos son generalmente los principales beneficiarios de la fluidificación de los flujos comerciales en dichos sistemas agrarios. A menos que exista una regulación estricta, este suele ser uno de los efectos que se pueden ver rápidamente.

Sin embargo, es evidente que dichas infraestructuras tendrían consecuencias significativas para todos los otros sectores de las comunidades: economía, cultura, medio ambiente... Este informe no pretende pronunciarse sobre esta posibilidad, que depende enteramente de las propias comunidades. Un estudio del caso de Cartí, en el corregimiento 1, podría aportar algunas respuestas esclarecedoras.

6.1.1.2. Apoyar la comercialización a través de las rutas existentes: productos conservables, transportables y de alto valor agregado

Problemática: qué tipo de productos transportar y comercializar, y por qué motivos

¿Por qué no utilizar las rutas de comercialización existentes (canoas, costeños, ruta de Cartí)? El transporte de mercancías es largo y costoso debido al aislamiento de la Comarca, entonces limita los cultivos que se pueden transportar. Pero si la intención es amplificar los flujos en el corregimiento, los esfuerzos deberían centrarse en los productos:

- De alto valor agregado. Los productos deben valer la pena transportarlos, deben valer más que la gasolina.
- Que se pueden conservar para evitar pérdida de calidad. Es necesario reducir el número de viajes y transportar mucho al mismo tiempo, y conservar los productos durante su almacenamiento y transporte (langosta en el vivero, coco en cáscara, molas en la cooperativa, etc.).
- Que se producen en cantidad, porque el transporte no es rentable para productos en pequeñas cantidades y de poco valor agregado. Un solo agricultor no organizará la comercialización porque no tendrá el flujo de caja, ni las salidas ni el transporte necesarios.

Entonces sería necesario:

- Aumentar el valor agregado de los productos: transformarlos, conservarlos para evitar pérdidas de calidad.
- Realizar economías de escala en el transporte: poder agrupar con mecanismos de acción colectiva, poder conservar gracias a infraestructuras, equipos, procesos.
- Acompañar en el mercadeo / fortalecer el poder de negociación.

Deja abierta la posibilidad de transformación. Hay un proyecto para abrir una fábrica de aceite de coco en la Comarca. Agregaría valor a este producto clave, permitiría a las personas con menos cocos obtener mejores ingresos con ello. Afectaría a un gran número de agricultores y permitiría independizarse del mercado colombiano. Sin embargo, afectaría al único producto que ya tiene salida comercial y, por lo tanto, no contribuye a la diversificación económica. Podría favorecer a los agricultores adinerados con muchos cocos, siempre que la transformación no les suponga demasiado trabajo para ellos.

Es posible imaginar vender otros nuevos productos en el mercado, que de momento no se cultivan mucho o con fines de comercio, con el fin de esperar una mejor resiliencia

económica de la Comarca. A título meramente ejemplificativo, la piña enlatada, o el café y el cacao secos podrían cumplir los criterios deseados. Estos cultivos tienen precios altos y no compiten directamente con los cultivos alimentarios: pueden combinarse tanto en el tiempo (trabajo) como en el espacio (agroforestería).

En cualquier caso, habrá que estar atentos a quienes son los propietarios de los medios de producción y quién se beneficiará del valor agregado de los productos.

6.1.1.1. El coco es y sigue siendo "plata" para algunos, pero también "comida"

Problemática: los cambios en el precio del coco, la distribución de su valor y su impacto en los mercados agrícolas y la seguridad alimentaria

Los datos sobre los flujos de materiales y dinero en la zona llevan a reflexionar sobre la cuestión del precio justo de los productos agrícolas y la remuneración justa del trabajo asociado (que sea asalariado o familiar). Por ejemplo, la cuestión del precio justo de los cocos para el comercio debe considerarse en el contexto de las oportunidades de mercado, para permitir que las comunidades compensen al menos los efectos de la inflación, o incluso que generen más ingresos a partir de esta producción.

La inflación del precio del coco ha "debilitado" indirectamente el cultivo del arroz y de la caña de azúcar. Si el Congreso quiere revivir estos cultivos, en competición con los bienes colombianos, habría que considerar el fin del trueque con ellos. La gente no va a dejar de comprar azúcar mientras sea necesario para vender coco, tendrían que pasar al efectivo. En paralelo, la producción local debería ser subsidiada para hacerla más accesible para el mercado local, e interesante para los productores. De lo contrario, es concebible organizar la venta del arroz rojo caro en un nicho de mercado externo, a través del turismo o con sellos de calidad, por ejemplo.

"El coco es plata." "El coco es oro."

"Aquí tenemos todo lo necesario, uno se puede poner rico si trabaja en el campo."

"Antes la gente trabajaba fuertemente en el campo. Las mujeres no esperaban las canoas para comprar comida."

De momento, bajar el precio del coco seria debilitar la alimentación de muchos hogares. Es cierto que mientras el corregimiento dependa del mercado para sus alimentos, el Congreso General Guna debe seguir monitoreando y adecuando este precio de acuerdo con las necesidades de la población, como lo hace desde 2019. Debe estar atento a la evolución de los precios relativos con el arroz y el azúcar para no arriesgar el empobrecimiento o incluso a la insuficiencia alimentaria de una parte de su población.

Pero no todo el mundo tiene el mismo acceso al coco. Este recurso es escaso para muchos jóvenes y familias, y es posible cuestionar su distribución. Los casos en los que no se respeta el precio reglamentario del coco son muy ilustrativos (ver SC1 – Cocal), y es el producto con más problemas de robo (debido a la venta a crédito también). ¿Es legal que las tiendas hagan un margen sobre los cocos de otras personas? Si no, ¿de qué otra manera se puede pagar o reemplazar sus servicios? ¿Es justo que un nieto reciba solo el 40% del valor, cuando aporta el 100% del trabajo? ¿Dejarían de emigrar los jóvenes si se les distribuyeran parcelas de cocos? ¿Cómo evitar poner en peligro los ingresos de los ancianos si se redistribuye? ¿Los ancianos que siguen trabajando en el campo a los 80 años están en una situación desesperada? ¿Debería haber un impuesto local sobre los cocos para redistribuir esta riqueza? El coco es un tema social y económico importante y divisivo.

6.1.2. Resiliencia ecológica: una agricultura altamente ecológica, con unas debilidades

6.1.2.1. Sistemas de fertilización completamente agroecológicos y conocimiento campesino local único

Problemática: identificar, comprender y mantener los métodos de renovación de la fertilidad en un sistema agrario complejo y cambiante

Esta vegetación relativamente densa, diversa y vigorosa permite a los productores renovar la fertilidad del suelo y mantener niveles limitados de presión adventicia de manera agroecológica. Ya sea a través de transferencias verticales continuas de fertilidad en sistemas agroforestales, o temporales a través de largos barbechos ("rastrojos") con tala y quema, estos sistemas capturan elementos minerales en profundidad y carbono del aire para mantener el sistema suelo-clima-planta.

Los sistemas de cultivo cerca de las orillas del rio también aprovechan los procesos naturales de depósitos aluviales y coluviales, o posiblemente la asfixia radicular debido a las variaciones en la altura de los cursos de agua. Por lo tanto, estos sistemas pueden considerarse agroecológicos desde un punto de vista técnico. Para sembrar árboles frutales, algunos sistemas aprovechan el "estiércol de hormigas harrieras": usan los deshechos de hormigueros para fertilizar. Es una práctica particularmente notable y que refuerza el carácter agroecológico basado en el conocimiento campesino local.

Sin embargo, los métodos de renovación de la fertilidad tienden a cambiar y cada vez más se ven sistemas de cultivo permanentes sin rotación. Los distintos modos de renovación de la fertilidad están mal identificados por algunos agricultores, que agradecerían algunas aportaciones teóricas y/o practicas al respecto. Los límites de las zonas donde se renueva la fertilidad con los ríos, o la densidad de árboles necesaria en agroforestería, podrían ser temas interesantes de estudio por parte del IDIAP. Una mejor comprensión de estos mecanismos permitiría prestar un mejor apoyo.

6.1.2.2. Agricultura altamente eficiente desde el punto de vista energético con una dependencia mínima a los insumos

Problemática: evaluar el papel de los insumos fósiles y químicos en el futuro

Estos sistemas de cultivo casi no dependen de ningún insumo sintético y son relativamente resilientes desde el punto de vista ecológico y económico. Los viajes se realizan en cayuco y a pie, y el trabajo es esencialmente manual. La eficiencia energética de estos sistemas se considera máxima cuando no utilizan ingeniería mecánica ni animales de tiro. El impacto de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la resiliencia de la agricultura local, ha permitido a muchas familias vivir dignamente durante los largos periodos de confinamiento.

¿El uso de insumos podría intensificarse en el futuro? El uso de motosierras para podar árboles sigue siendo muy marginal. Consume poco combustible en términos absolutos, no hay rutas de comercialización para la madera y permite a los pueblos ser relativamente independientes en cuanto a materiales de construcción. La utilización de motores para las embarcaciones es interesante en términos de productividad del trabajo. Pero, por el momento, sólo una minoría de agricultores ha podido invertir en este costoso equipamiento, y el precio de la gasolina disuade incluso a los que disponen de ellos de utilizarlos sistemáticamente. En comparación con otras regiones, el uso de la gasolina es mínimo y no se considera un riesgo inmediato.

Por último, hay una probabilidad que se desarrolle el uso de insecticidas contra las hormigas arrieras en el cultivo de la yuca. Muchos agricultores desearían disponer de él

para poder producir, y los daños causados por las hormigas arrieras aumentan generalmente con el cultivo continuo y monoespecífico de determinadas parcelas. Sería posible monitorear o controlar el uso de este insecticida, sensibilizar a los agricultores que lo utilizan sobre los riesgos o estudiar formas innovadoras de cultivar la yuca (en sistemas agroforestales, posibilidades de rotación, etc.).

6.1.2.3. Biodiversidad muy importante, pero patrimonio genético (semillas nativas) en peligro

Problemática: reconocer la biodiversidad espontánea y mejorar la diversidad de semillas

Es importante destacar el hecho de que este sistema agrario cuenta con una diversidad vegetal cultivada y espontánea sumamente importante. Es probable que se haya producido un estrechamiento de la base genética disponible para algunos cultivos con la importación de semillas del exterior en determinados momentos. Sin embargo, parece claro que la biodiversidad vegetal cultivada es muy diversa, con múltiples asociaciones de cultivos, interactuando con la biodiversidad espontánea que juega un papel importante en la zona.

Sin embargo, el problema que más se ha planteado por los agricultores de todos géneros y edades es la falta de semillas (ver el apéndice 14, testigos de trabajo con varios productores durante el Congreso de la Agricultura). Las mujeres han perdido su papel como preservadoras del material genético, especialmente con el uso del gas. Los hombres son menos consistentes en la agricultura (diversificación, migración) y, por lo tanto, no pueden producir todos los años (ver el apéndice 13 para un resumen de los problemas y métodos de conservación por cultivo). Este es un tema muy preocupante porque afecta a todos los agricultores y comunidades, a diferentes escalas.

"Las semillas salen caro si compramos. Pero si lo producimos nosotros no, y ¡además podemos comer!"

"Uno tiene que ser constante y trabajar todos los años el campo para tener semillas."

Un proyecto de desarrollo que se interesa en las semillas debe asegurar la renovación de estas a largo plazo. Varias acciones ayudarían a los agricultores a ser autosuficientes en semillas nativas.

Se discutió con los agricultores la posibilidad de organizar cooperativas participativas por comunidad que garantizaran la conservación de un acervo de semillas. Las modalidades deben adaptarse a cada pueblo, pero se exponen ejemplos aquí. Al menos podrían ser lugares de intercambio. Si no, podrían operar con tareas colectivas obligatorias (como ya es el caso de la policía local) o funcionarios pagados por la comunidad. Cada agricultor podría obtener semillas por trueque, a cambio de mano de obra o de leña (necesaria para la conservación). También podría establecerse un impuesto obligatorio sobre las semillas una vez al año, para proporcionar semillas a los recién llegados y a las mujeres (como ya ocurre con alimentos para los eventos comunales). Sería posible financiar con el Congreso General Guna, antes de la temporada principal de siembra (marzo-abril), un barco que pudiera intercambiar semillas entre comunidades. Permitiría una mejor resiliencia, pero hoy no se hace debido al coste de la gasolina y a la falta de una estructura organizativa. Este parece ser un punto esencial para la sostenibilidad de la agricultura local en el futuro.

6.1.3. Resiliencia social: acceso desigual a los cultivos y a la tierra

6.1.3.1. Encontrar mano de obra agrícola, un requisito previo para aumentar la producción agrícola

Problemática: quién puede proveer mano de obra agrícola para diversificar o aumentar la producción, y en qué condiciones

A las autoridades les gustaría desviar a los jóvenes de otras oportunidades (migración a la ciudad o participación en el tráfico de cocaína en particular), para aumentar la mano de obra agrícola y el relevo generacional. Han identificado que la mano de obra disponible para la agricultura es un problema clave de la producción hoy en día: una parte de la población se dedica a otros sectores de actividad (familias de los SP1 o 2 por ejemplo), otros no se dedican a tiempo completo en ala agricultura por falta de recursos (en casos similares a los SP4 o 5 por ejemplo). La escasez de mano de obra agrícola se manifiesta de distintas formas para el Congreso General Guna/las comunidades:

"La gente no trabaja más en el campo como antes."

"Los jóvenes no quieren trabajar más. Solo quieren hacer deporte, no hay autoridad en el hogar..."

"Antes, las familias venían al Congreso a pedir consejo para sembrar, qué sembrar. Ahora es solo para dar excusas para no trabajar en el campo."

Tras el análisis, parece haber dos tipos de diversificación económica en los hogares:

- Actividades exclusivas, cuando la persona emigra o para de cultivar (rentista turístico, comerciante, maestro). No disminuirán porque son ventajosas, pero conciernen poca gente.
- Actividades complementarias a la agricultura (pesca, buceo, caza, molas, cestería, ebanistería, construcción, etc.). Son necesarias para la independencia del pueblo y la resiliencia económica de los hogares. Son complementarias a la agricultura porque se llevan a cabo durante las brechas de trabajo agrícola (fuera de enero-marzo).

La agricultura no compite con estas secundas actividades. Las familias que se dedican a ellas suelen trabajar en el campo al mismo tiempo para su propio consumo. Si no lo hacen, es porque no pueden cultivar: se dedicarían a la agricultura si tuvieran acceso a las herramientas necesarias (botas, machete) y a las parcelas cercanas.

Si el objetivo es aumentar la producción agrícola, hay que buscar mano de obra entre los que han sido excluidos de la agricultura. Se debe dar los medios necesarios a los pocos que no tienen tierra, los jóvenes y las mujeres, para unirse al esfuerzo agrícola. Precisamente, las mujeres se beneficiarían si se organizaran los horarios escolares y del congreso para permitirles ir a la tierra firme. Por ejemplo, si hubiera más maestros e infraestructuras adaptadas, sería posible enviar a todos los niños a la escuela al mismo tiempo (en lugar de alternar mañana/tarde según la edad) y así liberar medio día para que trabajen.

6.1.3.2. Los riesgos del trabajo en grupo: acceso inseguro e insuficiente a la tierra

Problemática: impacto del acceso a la tierra, las estructuras de grupo y los métodos de apoyo en la asignación de cultivos y recursos

Al igual que con el coco, no todos los productores tienen garantizado el mismo acceso a todos los tipos de parcela. El acceso a los nuevos terrenos disponibles está lejos de la

costa, ya que los terrenos cercanos a la llanura y a la costa ya cuentan con derechos de uso. Por ello, las nuevas parcelas desbrozadas para aumentar la superficie cultivada exigen movilizaciones más largas y, por tanto, menores rendimientos. Las familias con suficientes tierras cercanas suelen conservar el derecho de uso y transmisión de las mismas, que las utilicen o no. A veces renuncian a ellas en favor de actividades no agrícolas más lucrativas, por ejemplo. Para las familias con poca o ninguna tierra, es por tanto necesario heredar para obtenerla, o conseguir préstamos que sólo duran lo que el propietario desea.

Entonces los grupos de trabajo son compuestos en parte por los que no tienen suficientes parcelas individuales o están demasiado lejos o mal situadas. Trabajar en grupo es una forma de cultivar nuevas tierras o solicitar un préstamo. Permite superar los picos estacionales de trabajo, ganar visibilidad y legitimidad social para solicitar un préstamo de tierras a personas externas a la familia, y poner en común un capital a menudo limitado (cayuco, machete, etc.). Los grupos sirven a la seguridad alimentaria y son esenciales para el uso de la totalidad de los espacios (la sierra), para ciertos cultivos (el plátano) o categorías sociales (las mujeres). 21 grupos conocidos de mujeres productoras se desarrollaron en los tres últimos años (corregimientos 2 y 3).

Durante los debates, agricultores de los tipos SP1 o SP2 o familias cuyos hijos están en la ciudad propusieron organizar encuestas para saber qué jóvenes quieren trabajar, y formar grupos (especialmente de jóvenes) para prestarles parcelas cercanas en la llanura.

"¡Las fincas nos sobran!" *"¿Las fincas ya la tenemos, pero como podemos trabajar más ahora?"*

"Lo que tiene más fincas es hombre." *"Eres hombre si tienes plátano."* *(porque tiene que estar en una tierra lejos que tú has talado tú mismo, es tu propiedad)*

"No quiero vender mi tierra. Prestar sí, pero no vender. La necesitaré si mis hijos quieren volver."

Aunque sea una estructura social importante, muchas personas que trabajan en grupo lo hacen por defecto:

"Prefiero trabajar en mis propias parcelas. Con el grupo, no puedo decidir qué sembrar."

"No trabajo con grupos, siempre crea problemas. Necesito cosechar mi guineo todos los días para comer. No puedo esperar a que uno me diga una mañana que es el día de cosechar."

"Siempre hay problemas con los grupos. La gente roba mucho. Prefiero trabajar en mi parcela familiar. Pero allá también hay peleas, los primos o los nietos te piden cuentas. ¡Vienen a pedir cosas el día de la cosecha, a decir que tienen derechos, cuando no trabajan en la parcela!"

Por lo tanto, el acceso a la tierra varía de un lugar a otro y de una familia a otra. Las apoyos materiales o financieros para el desarrollo de la agricultura se asignarán a personas o lugares en función de la seguridad y las normas de acceso, y favorecerán

indirectamente determinados usos o cultivos. Por ejemplo, si cupones de dinero o semillas son distribuidos individualmente por el proyecto PIASI, es probable que se utilicen masivamente en parcelas individuales. Los cupones estarían más útiles a los que tienen muchas parcelas individuales bien situadas. Por un lado, se debería pensar una manera de apoyar a los grupos, por otro lado, sería posible reflexionar sobre como permitir que los productores con la menor cantidad de tierra accedan a parcelas más ventajosas, individuales y/o cercanas. Se habló de realizar encuestas con comisiones agrícolas locales para diferenciar las parcelas abandonadas de las en barbecho en los pueblos para redistribuirlas. Es importante no considerar todas las parcelas forestales con el mismo reglamento, para no poner en peligro los sistemas de rotación larga.

¿Debería el congreso regular y monitorear aún más los usos colectivos de la tierra? ¿Quién podrá utilizar en el futuro una parcela de tierra inicialmente talada por un grupo? ¿Debería una familia entera que se muda a la ciudad, o que vive del turismo, mantener los derechos sobre sus parcelas? Se ha comprobado que a veces se pierde el rastro de las herencias de tierras. ¿Cómo se puede transmitir el conocimiento oral cuando jóvenes y adultos a veces viven en la ciudad durante años, lejos de los ancianos? Si se hiciera una reforma agraria, si hubiera una concentración parcelaria, ¿los jóvenes irían tanto a las ciudades?

En Irgandí, por ejemplo, las familias que emigran ven sus hogares destruidos y sus parcelas redistribuidas, y una parcela de tierra que ha sido abandonada durante mucho tiempo puede volver a cultivarse si nadie la reclama. Si el objetivo es recuperar parcelas en desuso, sería interesante repensar los modos de transmisión y uso en un contexto de emigración y diferenciación socioeconómica. Este estudio no pretende dar una opinión sobre estos temas, que son eminentemente políticos y culturales. Pertenecen enteramente a las comunidades.

6.1.3.3. Otras alternativas para incluir los jóvenes y las mujeres: un cambio de paradigma, o capacitaciones para “conformarse con lo que hay”

Problemática: qué producciones mantener o desarrollar, teniendo en cuenta las cuestiones sociales de edad, género y situación de pobreza.

Hoy en día, una gran proporción de jóvenes y mujeres tienen dificultades para acceder a los medios de producción necesarios para la agricultura. En consecuencia, muchos no se dedican a la agricultura o, cuando lo hacen, no consiguen obtener unos ingresos suficientes o interesantes. Con el mismo sistema, será necesario encontrar la manera de cultivar el plátano y el maíz para mantener estos cultivos, por ejemplo:

- Mediante el uso de combustibles fósiles y los motores fuera de borda para trasladarse más rápido hasta las parcelas (tiene un límite horizontal con los otros pueblos, vertical con la profundidad de los ríos).
- Viviendo temporalmente en las parcelas, como lo hacen los jóvenes para talar el plátano.
- Traslando la comunidad en la tierra firme, como se contempla en Playón Chico. Este ambicioso proyecto cambiaria todo el sistema agrario si se lleva a cabo. Sería importante que se pensara colectivamente. Sino, podría aumentar las desigualdades entre los que tienen terrenos cercanos y el capital para invertir en una casa de concreto, y los que deberían alquilarla. Algunas de las parcelas en la llanura están abandonadas por “retención”. Sería posible aprender mucho de los riesgos y desafíos de este proyecto observando la reubicación en curso en Cartí Sugdub (Human Rights Watch, 2024).

Se pueden explorar otras alternativas. Los sistemas agroforestales, por ejemplo, parecen ser interesantes porque permiten intensificar la producción en áreas pequeñas,

cercanas e individuales (si uno tiene acceso a esas tierras). Permiten combinar cultivos de autoconsumo y venta, a la vez que reparten el tiempo de trabajo a lo largo del año. Algunas herramientas, semillas y apoyo técnico ayudarían al desarrollo de estos sistemas. Parecen bastante adecuados para los jóvenes y las mujeres. Pero tienen menos tierra apta para estos cultivos, que no se desarrollará en tierras colectivas o si no se cubren las necesidades alimentarias diarias. ¿Quién tiene la tierra y la seguridad alimentaria para implementar estos cultivos?

Para concluir esta parte, aquí se detalla un razonamiento que ocurrió durante una restitución. Varias personas se quejan del robo de cosechas que arruina sus esfuerzos. La solución prevista sería realizar una encuesta para comprobar quién cultiva qué, con el fin de investigar y luego castigar a los ladrones con el exilio permanente. Pero hoy en día, en una de las islas visitada más de una decena de personas son exiliadas cada año por esa razón. Por lo tanto, es posible suponer que algunos de los ladrones podrían ser personas en situación de inseguridad alimentaria, quizá incluso por falta de acceso al capital o a tierras agrícolas. Entonces para combatir el robo, se podría considerar ayudar a los ladrones a mantenerse a sí mismos: a través de alguna forma de "ayuda social" o a través de medios de producción decentes.

6.1.3.4. Falta de conocimiento y habilidades para la agricultura

Problemática: Proponer capacitaciones con contenidos y métodos adaptados a la demanda, y por sexo y edad si es necesario

Por los cambios ocurridos en los 50, cuando las mujeres dejaron de involucrarse en la agricultura, no hubo transmisión intergeneracional de saberes y no aprendieron a cultivar en el campo, por lo que las mujeres piden muchas capacitaciones. Las «abuelas» aún eran capaces de describir las tareas que hacían de niñas y, por tanto, conocían al menos partes de los itinerarios técnicos, mientras que sus hijas "adultas" no. Las ultimas también piden herramientas porque no han aprendido a cultivar en el campo con sus mayores, ni recibieron herramientas por herencia. Solían cultivar al mismo tiempo que los hombres, con sus herramientas, o tenían sus propias herramientas. En todos los casos, disponían de un cierto número de tareas y, por tanto, de equipos propios, que ahora han disminuido o desaparecido (agua, plantación de árboles, etc.). De momento las que trabajan con sus maridos sirven de capataz, ya que conocen los itinerarios técnicos, y enseñan al resto del grupo. Hoy en día, la transmisión de conocimientos y capital es desigual en función del sexo, y las nuevas generaciones de mujeres podrían beneficiarse de una formación específica o de subvenciones.

Los jóvenes y los agricultores también están interesados en aprender sobre los cultivos en desarrollo (piña, cacao, etc.) y los sistemas mixtos. Gran parte de los conocimientos necesarios ya existen entre los agricultores locales, pero carecen de los medios o la estructura para difundirlos. Sería especialmente interesante potenciar e incluso remunerar intervenciones locales, pero también utilizar los recursos locales para llevar a cabo las capacitaciones (alimentación, empleados, campos reales).

"El hombre y la mujer deben, juntos, no separados, cultivar y proteger a la Madre Tierra."

"Los jóvenes necesitan capacitaciones de campo, prácticas. Cuando es todo teórico, no vienen. Vienen a aprender cuando alguien muestra cómo cultivar, especialmente cuando se trata de cultivos mixtos, les interesa mucho."

¿Dónde sería posible realizar capacitaciones? La comunidad de Playón Chico cuenta con una infraestructura donde se brinda formación en agricultura: el IPT. Los

invernaderos, el tractor o la granja porcina montados por el IPT son muy didácticos, sin embargo, parecen poco adaptados para los agricultores de la zona. Además, las parcelas (¿de demostración?) son infértiles y los cultivos implantados padecen de muchas enfermedades.

¿Qué tipo de capacidades podrían desarrollarse aquí? Para atender a los productores del corregimiento 2 y sus problemáticas, la FIAP podría centrarse en la agrosilvicultura y en las formas de renovar la fertilidad con cultivos permanentes (sin insumos fitosanitarios). La renovación de la fertilidad por rotación forestal es imposible en sitios experimentales fijos con parcelario limitado. Por lo tanto, sería inútil tratar de probar capacitaciones sobre sistemas de cultivo con barbecho aquí, o de destinarse a los agricultores que lo practican exclusivamente, porque no es adaptado.

6.2. Recomendaciones

Parece esencial antes de todo, poner gran énfasis en la participación, la concertación y la transparencia entre los diferentes actores, para lograr un desarrollo sostenible y adecuado de las actividades agropecuarias. Un apoyo al Congreso General Guna en la formulación e implementación de proyectos parece pertinente, y su apoyo para actuar es indispensable, aunque no es suficiente. Es necesario trabajar con las autoridades locales de cada comunidad. Cada una tiene sus proprias leyes, se deben tomar en cuenta sus particularidades. Cada una tiene el poder de aceptar o no proyectos o intervenciones.

Por lo tanto, las estrategias o proyectos agrícolas como PIASI, que proponen apoyar el acceso a los mercados para la venta de productos, deben estar atentos, junto con las comunidades, a los posibles efectos indirectos de sus intervenciones. Las posibles acciones para promover las prácticas agroecológicas pueden tener efectos inesperados, a veces no deseados. Hay muchos ejemplos en otras zonas que se pueden utilizar para protegerse de efectos colaterales no deseados.

En el terreno, las autoridades y los productores se quejaron de que a menudo los proyectos “van y vienen” sin ninguna retroalimentación, sin compartir sus estudios o ninguna conclusión. Por lo tanto, sería conveniente que un proceso de consulta y seguimiento colectivo de los efectos de una política agrícola o de un proyecto de desarrollo se considerara, para monitorear la implementación de las actividades planificadas, y observar los cambios inducidos y ajustar la gestión de las actividades de acuerdo con el aprendizaje asociado.

Para hacer recomendaciones es necesario tomar en cuenta los sistemas de producción como tales, así como su entorno, es decir, tanto el contexto socioeconómico de la región o del país, como las prioridades y estrategias de desarrollo del sector rural panameño.

Las recomendaciones presentadas en este informe toman en cuenta retos al nivel colectivo (regional, nacional), y al nivel de las explotaciones agropecuarias: no solo sus oportunidades, fortalezas, debilidades y limitaciones, sino también los medios de producción disponibles para cada sistema de producción.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan estas dimensiones de análisis. No pretende ser una decisión o algo inmutable, más bien una base de discusión que pueda servir al IDIAP para evaluar y definir las acciones que serán efectuadas en un futuro. Esta lista toma en consideración las demandas de los productores expresadas durante las entrevistas y/o la presentación realizada al concluir la fase de trabajo a campo.

Por lo tanto, para facilitar la discusión, se propone las siguientes tablas a modo de introducción de las acciones posibles o a discutir. Es importante recordar que los SP son arquetipos generales para ilustrar dinámicas, y que de ninguna manera pretenden representar a todos los casos posibles de los agricultores “ancianos” o “mujeres” o “jóvenes”.

Por último, cabe destacar que estas recomendaciones exigen que se atiendan a los SP, es decir, a los que ya son productores. Como ya se ha señalado, las personas excluidas de la agricultura suelen ser las más empobrecidas, las que más necesitan apoyo para reintegrarse en la agricultura y las que más se beneficiarían. Son probablemente pocas numerosas, pero no aparecen en estas tablas.

Leyenda

K: Apoyo en *Capital*

AT: Apoyo con *Asistencia técnica*

M: Apoyo para el *acceso al Mercado*

Hoy en día no hay "*acceso al Mercado*" en si en el corregimiento 2, excepto para los cocos. El turismo no constituye un mercado importante desde la Covid 19 y el cierre de las líneas aéreas regulares. La carretera está demasiado lejos en barco, en relación con el precio de la gasolina, para exportar mercancías a un precio atractivo. El mercado interno es marginal (aunque esencial para la seguridad alimentaria), ya que la mayoría de las familias siguen produciendo una gran proporción de sus propios alimentos. Desarrollar un mercado interno significaría ser más competitivos que los alimentos colombianos, que actualmente son muy baratos en comparación con los precios del coco.

Así que la categoría "*acceso al Mercado*" solo podría designar acciones colectivas por parte de la Comarca, el corregimiento o al menos la comunidad. Se planteó en las discusiones, pero no tiene sentido dirigir esas recomendaciones a un SP en particular aquí, porque impactaría a todos.

6.2.1. SP 1 – Ancianos con cocales de renta y parcelas abandonadas

Problemáticas	Acciones posibles / A discutir	Tipo de apoyo
Falta de diversidad intra e interespecíficos	Monitorear la salud, la densidad, la productividad de los cocales... Identificar las normas locales sobre la renovación del material biológico (selección, tala, plantación de cocoteros)	AT
Dependancia a las canoas colombianas (cocos)	Discutir de otros mercados posibles para los cocos, discutir de como monitoerear el "precio justo" del coco con el Congreso General Guna Estudiar la viabilidad de los proyectos de transformación local	AT
Falta de mano de obra, de relevo generacional	Abrir el dialogo con las autoridades locales a proposito de las parcelas abandonadas	AT

6.2.2. SP 2 – Profesional con parcelas diversificadas y parcelas abandonadas

Problemáticas	Acciones posibles / A discutir	Tipo de apoyo
Falta de conocimiento en ciertos rubros "nuevos" (piña, cacao, arroz rojo)	Capacitaciones en sistemas agroforestales, renovación de la fertilidad y cultivos mixtos (que escalona el trabajo a lo largo del año); ayudar a acceder a semillas (proveer unicamente si no son disponibles localmente)	AT K
Falta de mano de obra, de relevo generacional	Abrir el dialogo con las autoridades locales a proposito de las parcelas abandonadas	AT
Conservación y reprodución de semillas	Apoyo al desarrollo de una gestión colectiva de las semillas o a nuevas maneras de conservación de las semillas (proveer unicamente si no son disponibles localmente)	AT K

6.2.3. SP 3 – Gran productor con parcelas numerosas y diversificadas

Problemáticas	Acciones posibles / A discutir	Tipo de apoyo
Hormigas arrieras y puercos del monte (tayasuidos) se comen la yuca	Estudiar y sensibilizar sobre los medios de lucha contra las hormigas arrieras y las consecuencias de la falta de rotaciones Cultivar yuca cerca de la costa, donde hay menos	AT

	presión de los puercos del monte, o organizarse colectivamente para monitorearlos o/y cazarlos	
Durabilidad de la fertilidad de las parcelas de cultivos permanentes	Capacitar sobre los modos de renovación de la fertilidad, las condiciones necesarias, investigar y monitorear estos nuevos sistemas y su desempeño	AT
Alejamiento de las tierras virgenes (sierra), coste de la gasolina	Fomentar el dialogo sobre la dismunicion de la disponibilidad de la tierra, el relevo generacional, la dependencia a 1 o 2 proveedores de gasolina	AT
Conservación y reprodución de semillas	Apoyo al desarrollo de una gestión colectiva de semillas o a nuevas maneras de conservación (proveer unicamente si no son disponibles localmente)	AT K

6.2.4. SP 4 – Joven con pocas parcelas pocas diversificadas

Problemáticas	Acciones posibles / A discutir	Tipo de apoyo
Alejamiento de las tierras virgenes (sierra)	Fomentar el dialogo sobre la dismunicion de la disponibilidad de la tierra, el relevo generacional	AT
Falta de parcelas individuales, conflictos de grupo/familia	Fomentar un dialogo sobre la regulación de los grupos, la repartición de las tierras; capacitar sobre los sistemas agroforestales, la renovación de la fertilidad y los cultivos mixtos (que escalonan el trabajo annual)	AT
Falta de herramientas o semillas	Apoyo al desarrollo de una gestión colectiva de semillas o a nuevas maneras de conservación (proveer unicamente si no son disponibles localmente); proveer herramientas básicas (botas, machete, coa, hacha, ¿cayuco?)	AT K
Durabilidad de la fertilidad de las parcelas de cultivos permanentes	Capacitar sobre los modos de renovación de la fertilidad, las condiciones necesarias, investigar y monitorear estos nuevos sistemas y su desempeño	AT

6.2.5. SP 5 – Mujer adulta con pocas parcelas diversificadas

Problemáticas	Acciones posibles / A discutir	Tipo de apoyo
Falta de parcelas individuales cercanas, conflictos de grupo/familia	Fomentar un dialogo sobre la regulación de los grupos, la repartición de las tierras; capacitar sobre los sistemas agroforestales, la renovación de la fertilidad y los cultivos mixtos (que reparten el trabajo annual)	AT
Falta de herramientas o semillas	Apoyo al desarrollo de una gestión colectiva de semillas o a nuevas maneras de conservación (proveer unicamente si no son disponibles	AT K

	localmente); proveer herramientas básicas (botas, machete, coa, hacha, ¿cayuco?)	
Falta de tiempo y de conocimientos para trabajar al campo	Capacitaciones en cultivos alimentarios de corto plazo para los grupos; capacitar sobre los sistemas agroforestales, la renovación de la fertilidad y los cultivos mixtos (que reparten el trabajo annual) para los individuos; fomentar un dialogo sobre la adaptación de las otras tareas al trabajo (horas de la escuela, de asistencia obligatoria al Congreso, etc.)	AT
Durabilidad de la fertilidad de las parcelas de cultivos permanentes	Capacitar sobre los modos de renovación de la fertilidad, las condiciones necesarias, investigar y monitorear estos nuevos sistemas y su desempeño	AT

7. Conclusión

Una agricultura sostenible que ha resistido grandes crisis, y que se prepara para grandes transiciones



Ilustración 123: Foto del grupo de participantes a la devolución de los resultados parciales del estudio en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La Comarca Guna Yala es una franja de tierra aislada entre una cadena montañosa de San Blas y el mar Caribe, fronteriza con Colombia. Las comunidades suelen estar ubicadas en islas, pero no en todas, y acceden al continente con cayuco o piraguas (en los ríos) para cultivar. La movilidad está limitada por los medios (botes), los costos (gasolina) y las condiciones climáticas (mar), y difieren de un pueblo a otro. Cada uno de ellos es independiente y promueve sus propias leyes. La mayor parte de los alimentos se produce localmente y proviene de una agricultura familiar ecológica.

La gran mayoría de la población se dedica a los cultivos de coco, plátano, guineo, maíz, yuca. También se cultiva piña, cacao, algunos tubérculos, y una amplia variedad de árboles frutales y maderables. Casi no hay crianza ni leguminosas, la dieta se completa con la pesca y la caza. La comarca es exportadora de cocos, primer producto de venta. Los intercambia con las canoas colombiano por comida, efectivo y otras necesidades. Los sistemas de producción de la comarca no son mecanizados ni subsidiados. Dependen de pocos insumos externos (gasolina).

La reproducción de la fertilidad está asegurada por varios medios. Por una parte, hay rotaciones largas con el bosque. Se talan y queman nuevas parcelas, lo que crea un pico de trabajo limitante en la estación seca (enero-marzo). Por otra parte, hay sistemas de cultivo permanentes con agroforestería más o menos complejos, incrementados por aluviones y coluviones. Se trata de sistemas agrícolas muy virtuosos desde el punto de vista ambiental y casi siempre diversificados. Este alto nivel de diversificación de las explotaciones agrícolas refleja su gran capacidad de resiliencia.

Sin embargo, el corregimiento 2 enfrentó una dinámica de inmensa disminución de la mano de obra agrícola. La llegada de la escuela y de infraestructuras en los años 60-70 ha excluido a las mujeres, que permanecen en el pueblo. Cuidan a los niños y jóvenes, que están estudiando y pretenden emigrar a la Ciudad de Panamá para estudiar y obtener mejores ingresos. Los sistemas de producción tienen que simplificarse y ciertos cultivos desaparecen (arroz rojo, cacao), lo que reduce el trabajo necesario, pero también la autonomía alimentaria. El precio relativo de los cocos aumenta, las familias venden cocos para comprar sus alimentos con los colombianos, que los obligan a trocar. Todas las familias tienen ingresos diversificados a través de la pesca, la caza y la artesanía. Pero la apertura de nuevas rutas de comercialización añade oportunidades más remunerativas que la agricultura, como el turismo o el comercio. Se inyecta en los hogares un capital significativo desde el exterior y se acentúan las diferenciaciones socioeconómicas según la educación y la cantidad de cocos recolectados por persona, entre otras cosas.

Hoy en día, los agricultores o sus familias a menudo van a trabajar a la ciudad durante varios años para capitalizar en su explotación agrícola, o tienen otro trabajo adicional. Hay problemas de relevo generacional, los niños en gran medida quieren salir de la agricultura. A fuerza de sucesivos desmontes, herencias, y aumentos de población, se ha reducido la cantidad de tierra disponible por persona y la productividad laboral por la distancia. Al mismo tiempo, la emigración permite a algunas familias concentrar tierras favorables, y algunas permanecen abandonadas. Las condiciones para que las mujeres y los jóvenes trabajen en la agricultura son precarias, y a menudo trabajan en grupos. La falta o el préstamo de tierras se mide por el aumento de los cultivos permanentes de ciclo corto y la disminución de los cultivos a largo plazo.

La pandemia ha expuesto los riesgos de este sistema, la seguridad y la soberanía alimentaria en esta región aislada no están garantizadas. El nivel de vida de los productores del territorio sigue siendo debajo de la media nacional, y los ingresos generados por la agricultura son generalmente insuficientes. Aun así, el futuro inmediato no parece sombrío. Esa agricultura es altamente productiva y eficiente desde el punto de

vista energético y ecológico. Las comunidades son soberanas, y los ingresos de la mayoría de las familias son diversos. Se están estructurando para reactivar la producción: ¿qué tipo de agricultura se deseará en el futuro en Guna Yala? ¿Qué condiciones se pueden ofrecer a los que fueron excluidos de la producción?

Finalmente, la mejora de las condiciones de vida de las familias Gunas pasará necesariamente por el apoyo a las actividades agrícolas, ya que son el núcleo de las actividades económicas de la zona. Dar a los productores los medios para vivir de su trabajo permitiría luchar contra la pobreza multidimensional, pero también reconocer el papel central que juega esta agricultura familiar para la sociedad: producción de alimentos, preservación de recursos, manejo del medio ambiental, creación de empleos en las zonas rurales, entre otros.

8. Bibliografía

Bistoni C. 2021. *DIAGNOSTICO AGRARIO - Dinámicas y estrategias de los productores agrícolas de la Comarca Kuna de Madungandi, Panamá*. Agrarian Systems Consulting,

Cochet H. 1993. Agriculture sur brûlis, élevage extensif et dégradation de l'environnement en Amérique latine. *Tiers-Monde*, 34(134), p. 281-303. DOI : 10.3406/tiers.1993.4753

Cochet H. 2011a. *L'agriculture comparée*. Editions Qu�DOI : 10.3917/quae.coche.2011.01

Cochet H. 2011b. Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. *Revue Tiers Monde*, 207(3), p. 97. DOI : 10.3917/rtm.207.0097

Cochet H. et Devienne S. 2006. Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, 15(6), p. 578-583. DOI : 10.1684/agar.2006.0028

Dufumier M. 2004. *Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes*. , 429-466 p.

Human Rights Watch. 2024. *Panama Completes First Climate-Related Relocation*. Disponible sur : https://www.hrw.org/news/2024/05/29/panama-completes-first-climate-related-relocation (Consulté le 10 juillet 2024).

IFARHU. 2024. *Historia*. Disponible sur : https://www.ifarhu.gob.pa/institucional/historia/ (Consulté le 29 février 2024).

Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2010. *Cenco de 2010*. Disponible sur : https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1196&ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45

9. Apéndices

9.1. Construcción, estructura y transmisión de las casas

La construcción de casas tradicionales es objeto de un trabajo comunitario porque requiere mucha mano de obra y materiales. Hay que renovarlas cada cinco años, ya que se deterioran rápidamente por la humedad y otros factores. Tradicionalmente, todos estos materiales proceden de la sierra (el bosque virgen) y de los campos (recogidos o sembrados).

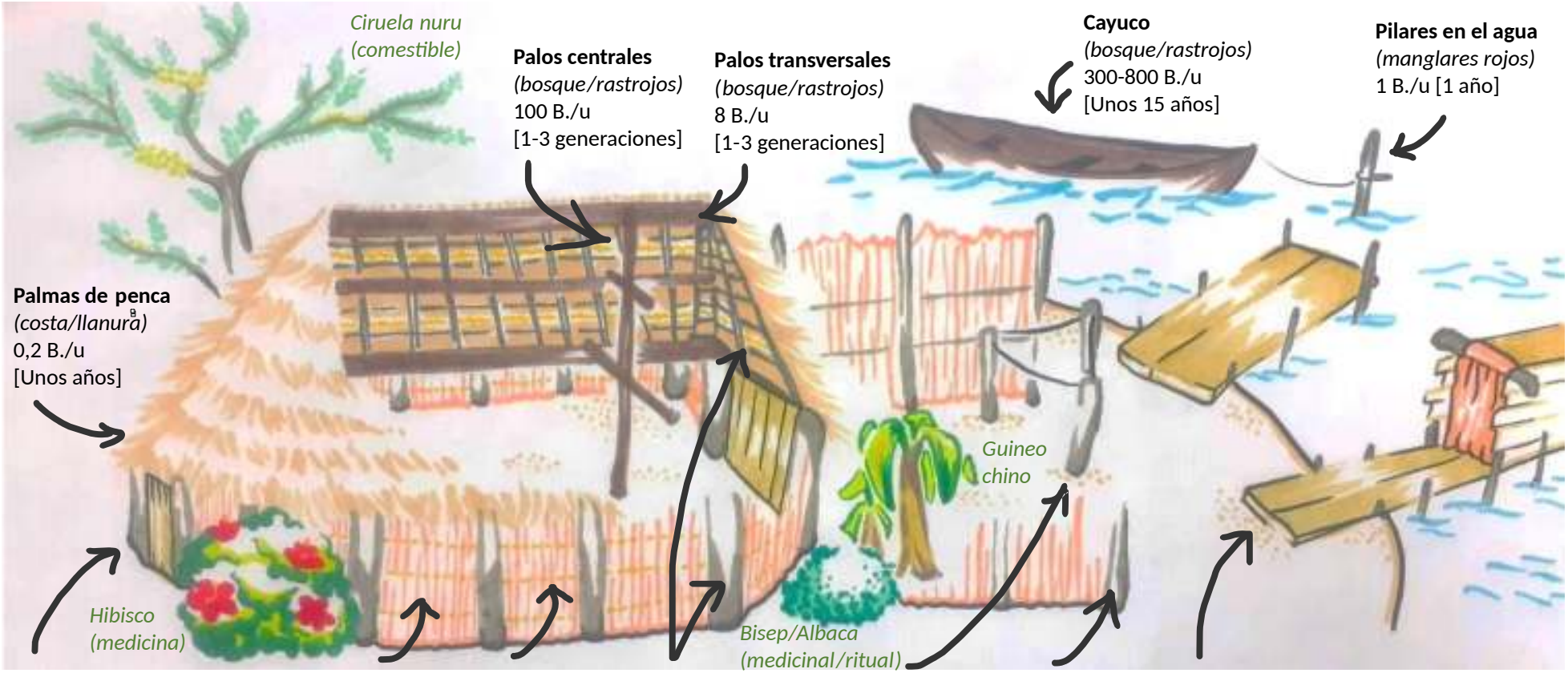
La infografía siguiente da una idea del valor monetario de una casa tradicional. Antes, estos materiales no se monetizaban. Cabe señalar que cada núcleo familiar solía tener al menos dos casas, una para dormir y otra para cocinar. Esta riqueza debe compararse con el coste de construcción de una casa de hormigón y hojalata. Una pequeña casa hecha con estos materiales importados cuesta un mínimo de B/. 10.000, y más a menudo B/. 20.000. En cambio, duran mucho más.

La construcción de casas de concreto comenzó tras la construcción de la carretera de Llano-Cartí, con una inyección de capital de la ciudad por las familias de “profesionales”. Como financian ellos mismos sus viviendas y ya no trabajan en la agricultura, no pueden o no quieren participar en las labores de construcción de la comunidad. Esta diferenciación debilita el tejido social tradicional y la organización de la comunidad.

En unos pueblos, ya no se practica la renovación comunitaria de las casas tradicionales, como en Playón Chico, por el coste de renovación muy elevado para las familias. Las casas tradicionales se están deteriorando y se reparan con lonas de plástico hasta que la familia pueda permitirse comprar ladrillos y cemento. Por eso, hoy en día todas las familias pasan progresivamente al hormigón, mientras que sólo los que tienen trabajo en Ciudad de Panamá pueden renovar sus casas con madera tradicional, más apreciadas por su frescura. La tendencia se ha invertido.



Ilustración 124: Una casa en renovación con palos del bosque, con otoe y albaca a la derecha, en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Valor mínimo para mantenerse en la comunidad = 4.800 B. Valor medio por familia = 9.600 B.

Ilustración 125: Composición de una casa familiar con las materias primas y los precios asociados (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

9.2. Variaciones en la herencia de las tierras

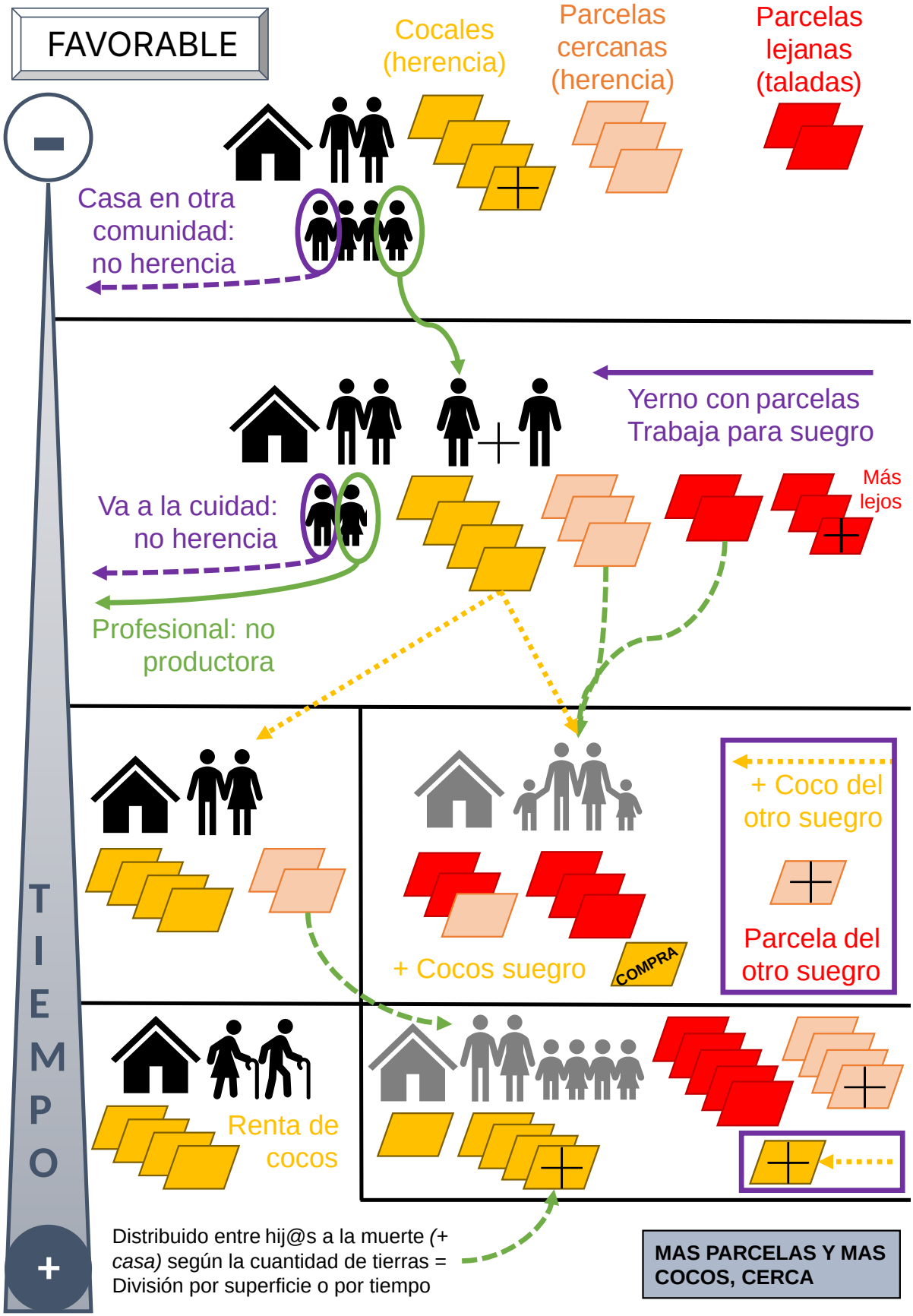


Ilustración 126: Eventos y condiciones favorables al aumento de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

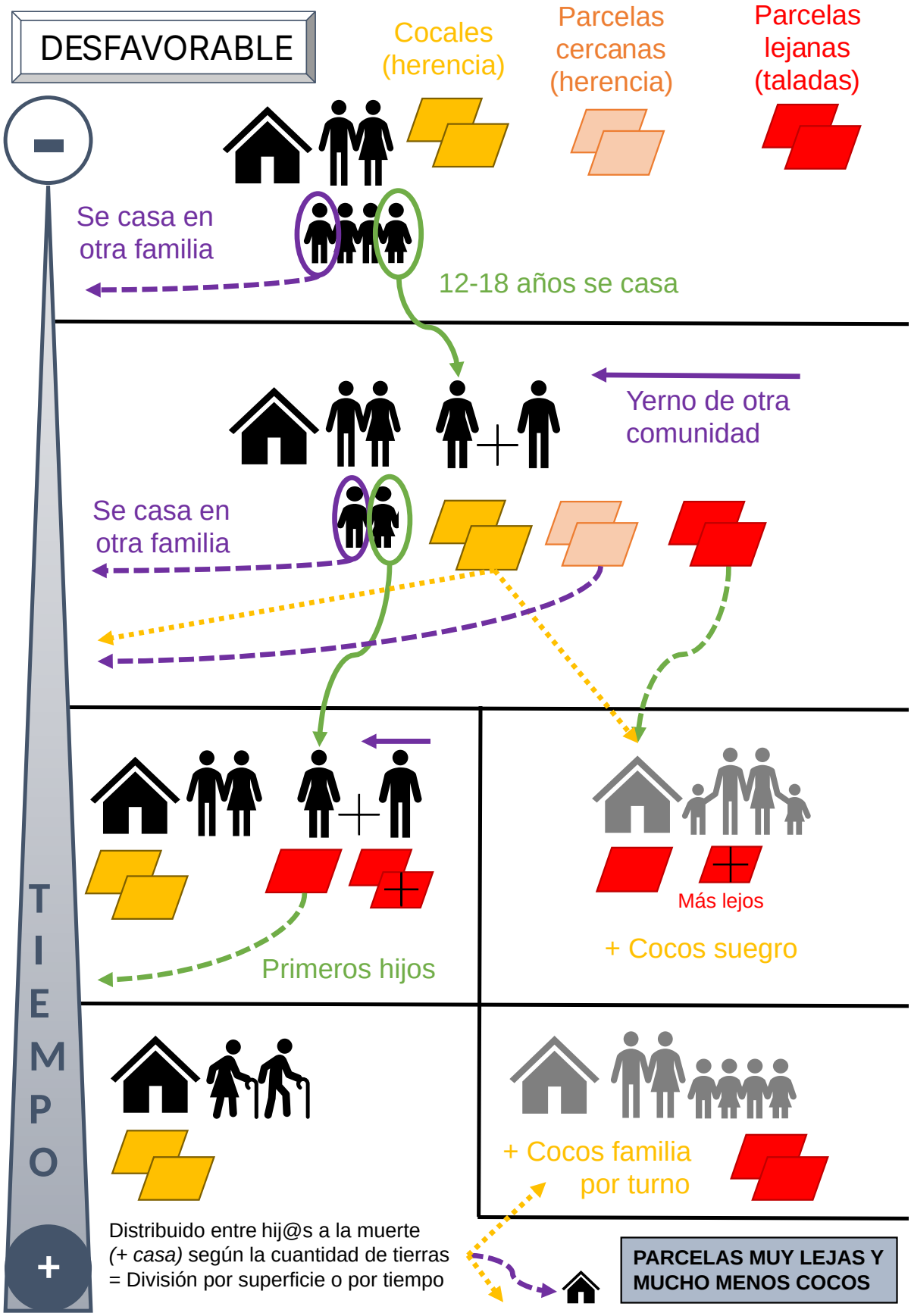


Ilustración 127: Eventos y condiciones favorables al disminuyo de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

9.3. Actores y organizaciones colectivas

9.3.1. Importancia de las organizaciones colectivas

La sociedad Guna se estructura en torno a grupos colectivos de trabajo. Los hombres se organizan para talar juntos nuevas parcelas de bosque virgen. En los pueblos más poblados, como Playón Chico, esto implicaba en los años 50 que todos los hombres vivían en la sierra durante 1 o 2 meses en la estación seca. Era útil porque el trabajo era duro y muy lejos, a 3 o 4 horas en aquella época. Hoy, es solo unas semanas. Construyen cabañas a lo largo de los ríos para secar la comida, servir de cobijo y punto de relevo con el pueblo. Este sistema es también una forma de superar el problema del acceso al río durante la estación seca (la costa no es protegida). Las mujeres y los niños se encargaban de los otros cultivos, de la vida de la comunidad en la isla y del transporte de mercancías. Ahora ese sistema no es necesario, por la duración reducida de la tala.

En los pueblos como Irgandí, menos poblados, donde el río sigue siendo accesible y hay una amplia llanura, la organización es menos drástica. Con la sierra a menos de una hora de camino, individuales o pequeños grupos de hombres se organizan para desbrozar y cultivar juntos las parcelas alejadas, pero nunca duermen en el lugar. En cambio, su situación en tierra firme favorece la formación de grupos para las huertas cercanas, sobre todo por parte de las mujeres. Se organizan para producir pollos de engorde y hortalizas en el pueblo. San Ignacio de Tupile representa de nuevo una situación intermedia: los grupos de hombres que van a trabajar a la sierra (1 o 2 horas a pie en los años 50, ahora más de 3 horas), pueden a veces quedarse allí 1 o 2 semanas, pero no sistemáticamente. También hay algunos pollos, zapallo, árboles frutales pequeños y guineos en la isla, pero muy raros.

Además, cada comunidad impone un cierto número de tareas comunitarias, cada una según sus propias reglas. Por ejemplo, todo el pueblo se organiza para construir y renovar casas colectivamente, aunque luego se utilicen individualmente, ya que esto requiere mucho trabajo y materiales. Los hombres cortan caminos en el bosque y prensan la caña de azúcar en “cuadrillas” (pequeños grupos que trabajan por turnos).

9.3.2. Actores de administración

El funcionamiento, administración y organización de la Comarca están sujetos a la Constitución de Panamá a través del Órgano Ejecutivo. El Congreso General Guna es la principal autoridad tradicional al nivel comarcal, y representa la Comarca al nivel nacional. Es el organismo de coordinación, promoción, evaluación y aplicación de los programas de su competencia. Los 6 caciques generales, que representan la autoridad superior tradicional de la Comarca, son escogidos por el Congreso General Guna y apoyado por la junta directiva. Esa última se reúne en los congresos generales, y está compuesta de las autoridades locales de cada comunidad.

Sin embargo, cada comunidad tiene un Congreso local independiente capaz de generar y aplicar sus proprias leyes. La ley comarcal reconoce y apoya los Congresos locales siempre y cuando las decisiones que emanen de estos congresos no sean contrarias a la Constitución y las leyes. Entonces el acceso a una comunidad o la implementación de un proyecto tiene que ser aprobado a la vez por el Congreso General Guna y por el Congreso local. Varios Congresos locales han estructurados en comisiones agrícolas, compuestas de productores notables encargados de coordinar las acciones de desarrollo agrícola.

El Congreso local está conformado por Sahilas. Son las autoridades locales que organizan los asuntos y tareas comunales, garantizan las leyes y la propiedad de las tierras... Cada comunidad tiene un Sahila principal, apoyado por uno a tres Sahilas

segundarios, y unos o varios secretarios y voceros. Son elegidos o destituidos por la población, que debate y acepta cada decisión colectivamente, reuniéndose en la “casa grande” del congreso. Generalmente hay días obligatorios de presencia cada semana.

9.3.3. Actores de desarrollo agrícola

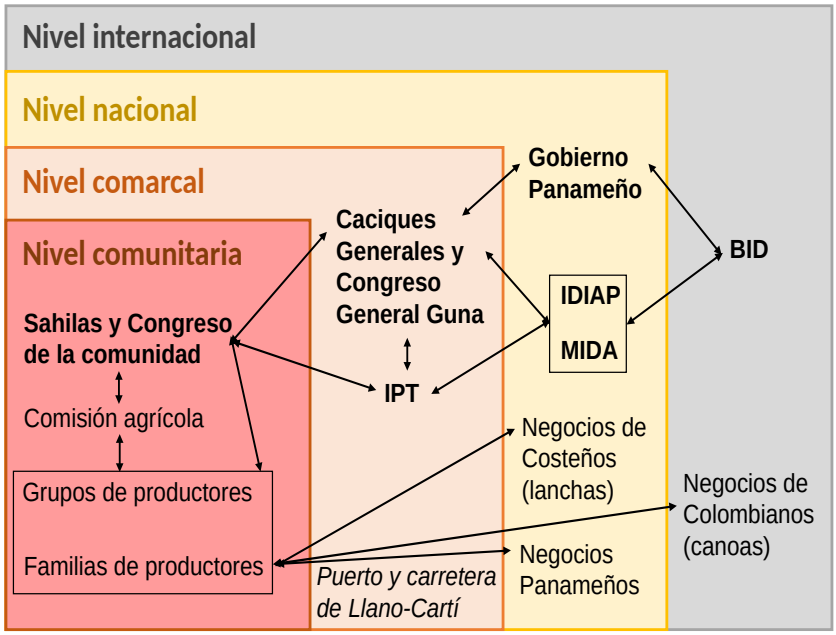


Ilustración 128: Mapeo de los actores que participan del desarrollo agrícola del territorio (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Este mapa de partes interesadas muestra los actores del desarrollo agrícola de la zona. Además de los órganos decisorios estatales mencionados, están representados el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que colaboran con el Banco Interamericano de Desarrollo en el proyecto PIASI. El Instituto Profesional y Técnico (IPT) es una escuela de agricultura en Playón Chico, que forma a técnicos agrícolas y contribuye así al desarrollo del sector.

También están representados los que se dedican a la comercialización de productos agrícolas. El puerto y la carretera de Llano-Cartí están controlados en las fronteras de la Comarca por el servicio nacional de aduanas. Se utilizan para importar mercancías (tejidos, materiales de construcción, gasolina, gas, etc.) de Panamá, y son el punto de paso para los turistas. La carretera también es utilizada por los comerciantes locales para vender mariscos y molas directamente en la capital. Por otra parte, las lanchas vienen de Colón a vender, sobre todo gasolina, y a comprar, especialmente langostas y pescado.

Por último, están las canoas colombianas, que recorren la costa parando en las comunidades. En el viaje de ida, venden principalmente alimentos a crédito: sobre todo arroz y azúcar, pero también harina, avena, pollo, etc. En Cartí, dan la vuelta y vuelven a recoger su pago: principalmente cocos (que luego venden en el mercado nacional colombiano), y una parte en dólares. Este sistema de trueque obliga a los productores a comprar mercancías a las canoas para vender los cocos, al precio fijado por el Congreso General Guna de B/. 0,45 por coco.

9.4. Amortización de los equipos

Tabla 9: Amortización de los equipos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Actividad	Herramienta	Valor a la compra (B/.)	Duración de vida útil (años)	Amortización (B/. por año)
Agrícola, pesca de alta mar, turismo, negocio	Motor fuera de borda de 15 CB	2250	15	150
Agrícola, pesca, buceo, turismo	Motor fuera de borda 5 CB	1300	15	86,7
Agrícola, pesca de alta mar, pesca, buceo, negocio	Mantenimiento del motor	75	1	75
Agrícola, ebanistería	Motosierra	1100	15	73,3
Agrícola, ebanistería	Mantenimiento de la motosierra	70	1	70
Agrícola, pesca de alta mar, turismo, negocio	Cayuco grande	700	15	46,7
Agrícola, pesca, buceo, turismo	Cayuco pequeño	400	15	26,7
Agrícola	Piragua	175	15	11,7
Agrícola	Botas	17	1	17
Agrícola	Machete	5	1	5
Agrícola	Lima para afilar	2	0,1	20
Agrícola	Hacha	6,5	7	0,9
Agrícola	Coa	5	7	0,7
Agrícola	Cinturón de soporte	7,5	3	2,5
Pesca de alta mar	Red trasmallo	150	15	10
Pesca	Nylon	3	1	3
Pesca	Pequeña red (para carnada)	35	1	35
Pesca	Anzuelos	2,1	1	2,1
Pesca	Alicate	1	1	1
Costura	Tijeras	3,5	3	1,2
Costura	Dedo de coser	1,5	3	0,5
Costura	Agujas	6	1	6
Buceo	Chapaletas	35	1,5	23,3
Buceo	Arpón	170	15	11,3
Buceo	Linterna de agua	11	1,5	7,3
Buceo	Chuzo artesanal	10	1	10
Buceo	Lentes	20	5	4
Caza	Rifle	600	15	40

9.5. Historia del pueblo Guna (Bistoni, 2021)

“Los Gunas son un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma forma parte de la familia lingüística chibcha. En lengua guna, se autodenominan como tule, que significa “persona”. Los orígenes del pueblo Guna no están muy claros. Algunos antropólogos los relacionan con tribus mesoamericanas que migraron a la región, y otros afirman que proceden de la evolución de poblaciones previas de la zona del Darién (Saldaña, E. 2017). Sea como sea, lo cierto es que ya eran dueños de su libertad y de una tierra cuando Colón llegó a las costas panameñas en 1512.

La llegada de colonos a Panamá generó un desequilibrio político y económico. En el ámbito político, las dinámicas de poder entre las diferentes poblaciones indígenas se vieron alteradas. Algunos de estos pactaron con los colonizadores, pero muchos otros se vieron forzados a emigrar. Al parecer en el caso Guna, la presión que la colonización puso sobre el pueblo de los Emberás hizo que migraran a los territorios del Darién, forzando de este modo a los Gunas a trasladarse al litoral atlántico, en particular en la región conocida como Guna Yala o San Blas (Saldaña, E. 2017).

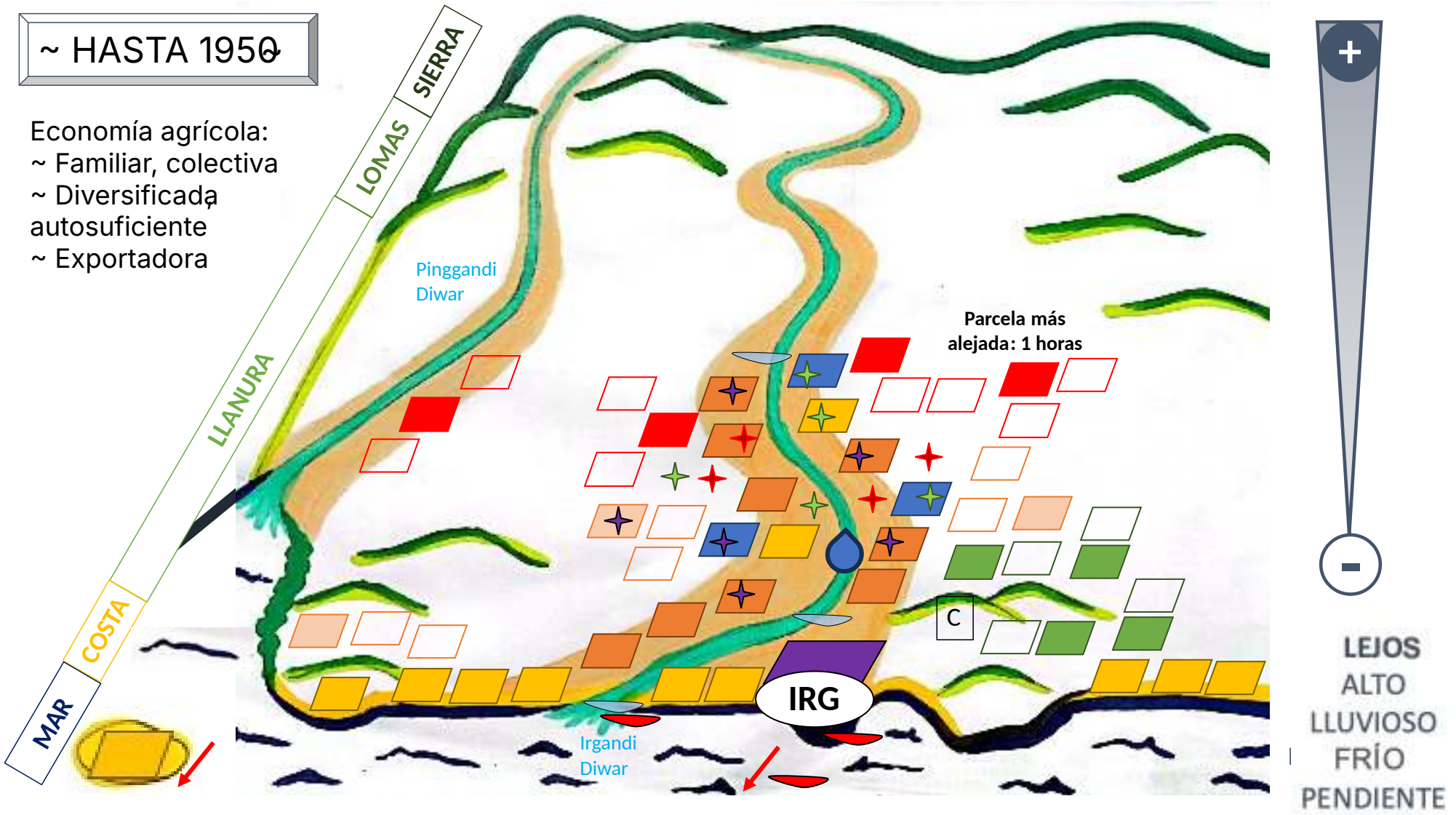
La Comarca Tulenega fue creada por Ley del 4 de junio de 1870, cuando Panamá era parte de Colombia. Con la separación de Panamá en 1903, se desconoció por completo esa ley, y su territorio se dividió en dos: una parte mayoritaria pasó a la nueva nación panameña, mientras que otra pequeña porción quedó en Colombia. La suspensión de la comarca, las concesiones bananeras y mineras y los abusos de la policía causaron gran descontento en el pueblo Guna que provocaron la Revolución Guna de 1925, dirigida por el Nele Kantule y Olonkitipipilele (Simral Colman).”

[Según las entrevistas realizadas en Guna Yala para el diagnóstico de 2023, el pueblo Guna se asentó en las islas para escapar de los mosquitos en la costa, antes de la Revolución de 1925. Estos eran portadores de enfermedades como el dengue y la malaria, que causaron muchas muertes. Los pueblos costeros son aquellos que, bajando de las montañas como los demás, no han encontrado islas en la costa de en frente. Una hipótesis de su bajo desarrollo poblacional, en comparación con las comunidades insulares, podría estar relacionada con estas enfermedades.]

“Los indígenas Gunas se rebelaron ante las autoridades panameñas, como una respuesta al cambio forzado de costumbres al que fueron sometidos. En dicha revolución se proclamó la República de Tule, separándose del gobierno central panameño por algunos días. El 4 de marzo de 1925 se firmó un acuerdo de paz entre las autoridades locales y el gobierno panameño, donde se renunció a la independencia a cambio del respeto de las costumbres indígenas y la autonomía de la zona. Finalmente, dicha zona se convertiría en la comarca indígena de Guna Yala en el 1938.”

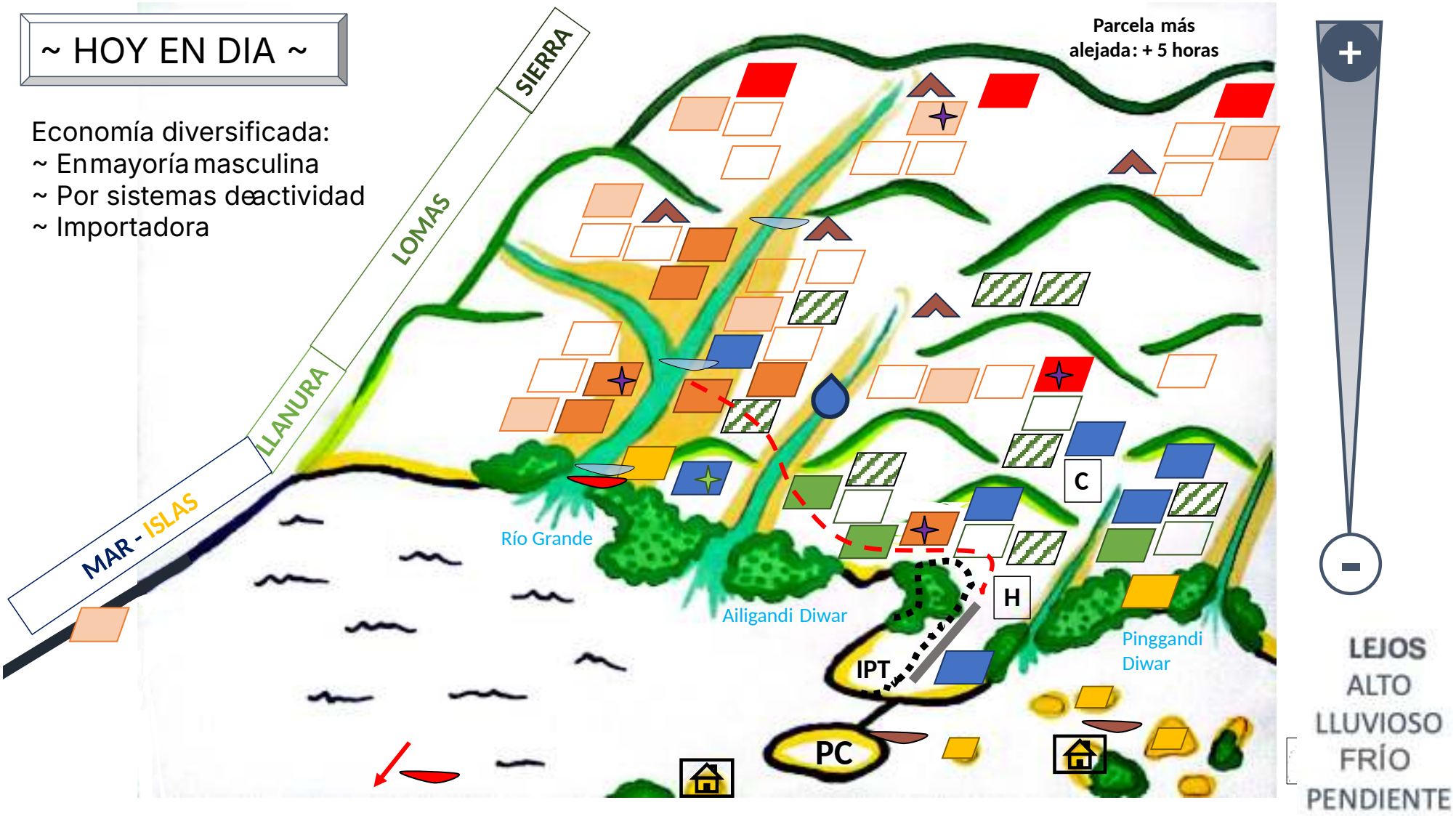
Fuente: Saldaña, E. (2017, 8 junio). El universo Kuna: la lucha por una cultura. El Orden Mundial - EOM. https://elordenmundial.com/universo-kuna-la-lucha-una-cultura/

9.6. Bloque 3D de la agricultura en Playón Chico



~ HOY EN DIA ~

Economía diversificada:
~ En mayoría masculina
~ Por sistemas de actividad
~ Importadora



Leyenda general

- Aeropuerto
- Cayuco
- Cayugo según la marea
- Piragua
- Toma de agua
- Camino comunitario
- H Centro de salud
- C Cementerio


- Pueblo y pasarela


- Alta mar


- Playa de arena


- Manglares


- Llanura costera


- Llanura del río


- Lomas


- Sierra

Leyenda de sistemas agrícolas:



- Plátano + maíz [3 años] *depués de barbecho largo*



- Guineo [permanente] o con maíz [3 años] *depués de barbecho largo*



- Guineos con cocos [permanente]



- Yuca [permanente o no] o piña [5-7 años] *depués de barbecho corto*



- Huerto y crianza de casa [permanente]



- Sistema agroforestal [permanente]



- Cocales [permanente]



- Barbechos de rotación [x años]



- Parcela abandonada



- Caña de azúcar [permanente]
- Arroz rojo [1 año]
- Árboles frutales

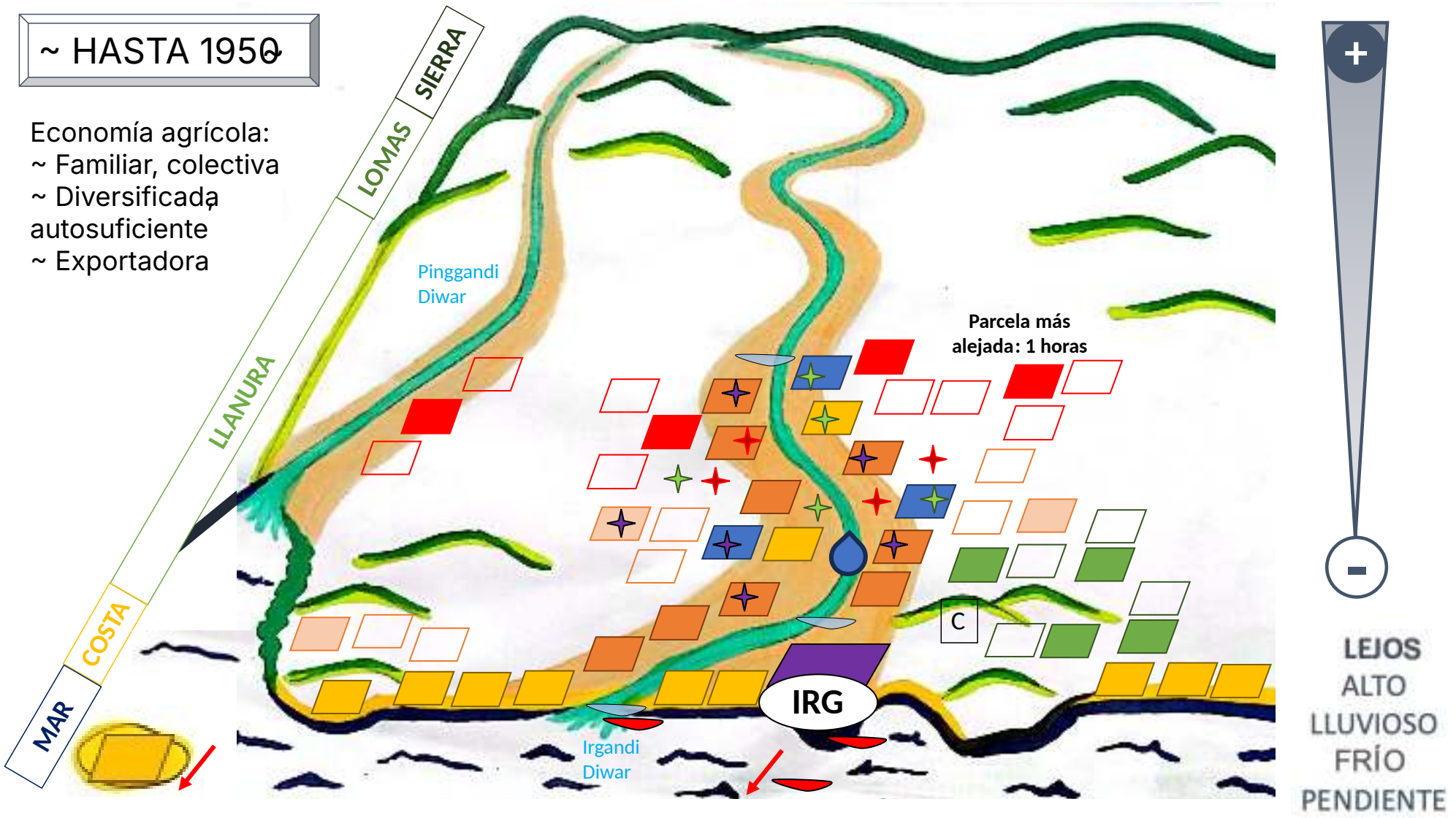


- Almacen



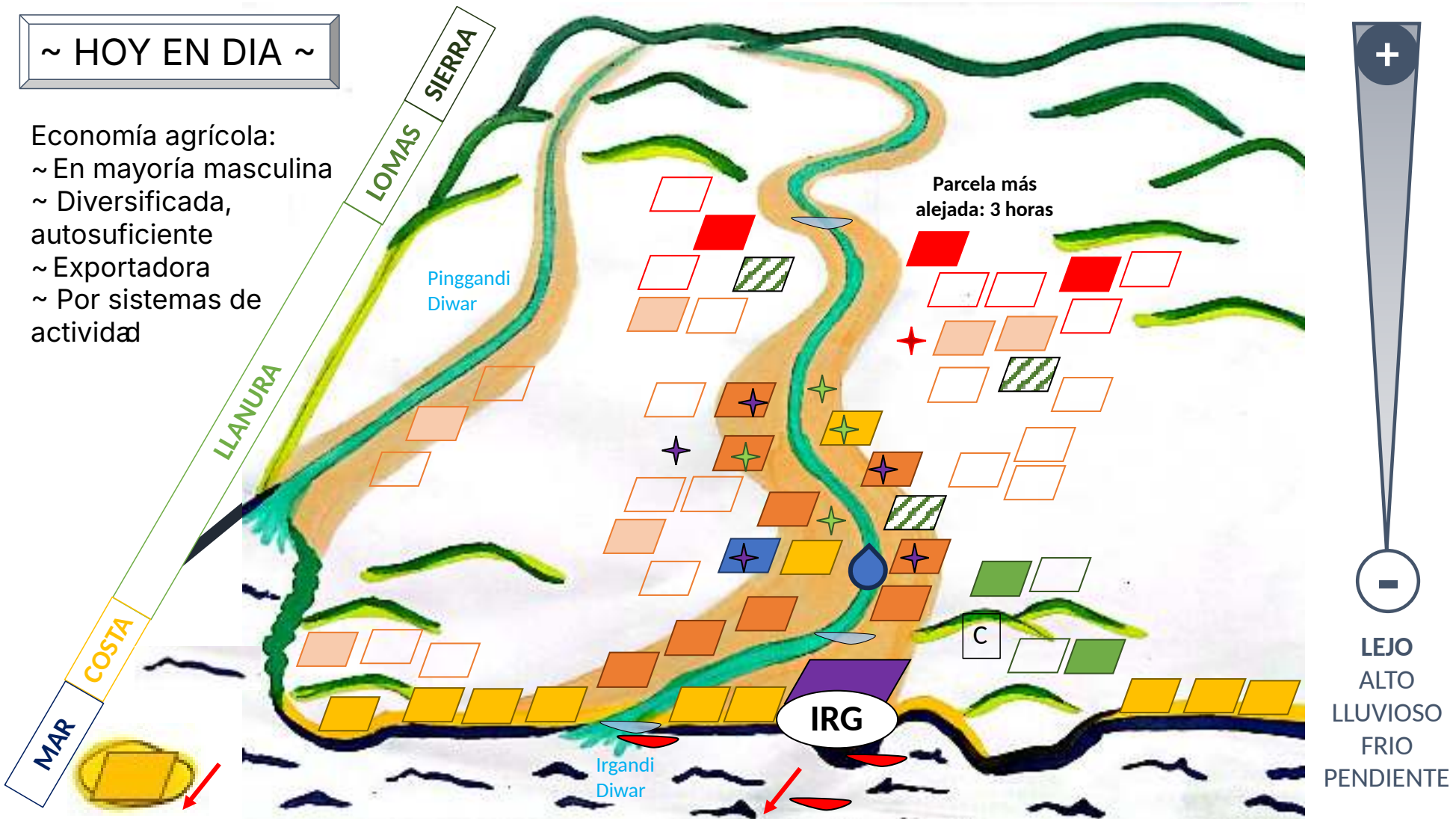
- Casas de turistas
- Cementerio

9.7. Bloque 3D de la agricultura en Irgandí



~ HOY EN DIA ~

Economía agrícola:
~ En mayoría masculina
~ Diversificada, autosuficiente
~ Exportadora
~ Por sistemas de actividad



Leyenda general

- Aeropuerto
- Cayuco
- Cayugo según la marea
- Piragua
- Toma de agua
- Camino comunitario
- H Centro de salud
- C Cementerio


- Pueblo y pasarela


- Alta mar


- Playa de arena


- Manglares


- Llanura costera


- Llanura del río


- Lomas


- Sierra

Leyenda de sistemas agrícolas:



- Plátano + maíz [3 años] *depués de barbecho largo*



- Guineo [permanente] o con maíz [3 años] *depués de barbecho largo*



- Guineos con cocos [permanente]



- Yuca [permanente o no] o piña [5-7 años] *depués de barbecho corto*



- Huerto y crianza de casa [permanente]



- Sistema agroforestal [permanente]



- Cocales [permanente]



- Barbechos de rotación [x años]



- Parcela abandonada



- Caña de azúcar [permanente]



- Arroz rojo [1 año]



- Árboles frutales



- Almacen



- Casas de turistas
- Cementerio

9.8. Evolución del “plato típico” de comida

Hasta 1950: Todos los productos vienen de la explotación agropecuaria, una agricultura autosuficiente



Hoy en día: Origen diversa de los productos, una dieta dependiente del comercio exterior



9.9. Extracto de la historia de la política educativa del gobierno panameño (IFARHU, 2024)

“En la década de los años 60, el gobierno se propuso como uno de sus objetivos salir del estancamiento económico con la creación de una Institución que fuera capaz de enfrentar la problemática del recurso humano, proporcionándole al país la mano de obra necesaria para contribuir al crecimiento económico. Es así que mediante la Ley No.1 de 11 de enero de 1965, se crea el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Uno de sus objetivos principales es educativo: Sirviera para disminuir la deserción escolar, por falta de recursos económicos.

Esta década de los 70, fue caracterizada para la Institución como de expansión y democratización, ya que se crearon los programas de Becas Comunitarias, el Programa de Perfeccionamiento a Servidores Públicos y Asistencia Educativa, se incrementaron los montos del Programa de Crédito Educativo y se promocionan los estudios y/o investigaciones tendientes a determinar las necesidades de formación profesional y técnica y la promoción de los recursos ya formados, integrándolos a las actividades de producción.

La década de los años 80, se caracteriza por Incrementar la Asistencia y el Crédito Educativo en todos los rincones de la geografía nacional y convertirlos en una poderosa herramienta de promoción social y económica.

En esta etapa se proyecta en términos de crecimiento y desarrollo; y nace el lema “EDUCAR PARA EL DESARROLLO”

Sus programas básicos fueron:

Crédito y Asistencia Educativa, Planificación de Recursos Humanos, Finanzas, Administración, Información y Documentación.

En esta década los préstamos y becas estaban destinados en gran proporción a “La juventud humilde y talentosa del país”.

Desde septiembre de 1994, se inicia una nueva etapa, caracterizada por activar, ampliar y fortalecer, los programas tradicionales de becas, crédito y asistencia educativo; además de impulsar la creación de nuevos programas como Asistencia Económica Educativa para los Hijos de los Mártires caídos el 20 de diciembre de 1989, Programa de Becas para los Corregimientos de Mayor Pobreza, Programa de Becas para Estudiantes Discapacitados, etc.”

9.10. Umbral de reproducción social

Tabla 10: Umbral de reproducción social (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

	Cuantidad	unidad	tiempo	precio unitario en Playón Chico (B./)	precio unitario en Ciudad de Panamá (B./)	Coste anual en Playón Chico (B./)	Coste anual en Ciudad de Panamá (B./)
Alimentacion					**TOTALES :**	**4332**	**4332**
Arroz	4	libras	por día	0,8	_	1168	_
Pan	22	unidad	por día	0,05	_	401,5	_
Plátano	0,15	libras	por día	1	_	54,75	_
Pescado	7,5	pescados	por día	0,625	_	1711	_
Aceite	0,75	paquete	por día	1	_	273,75	_
Sal	0,75	paquete	por mes	1	_	9	_
Azúcar	1,5	libras	por día	0,6	_	328,5	_
Cafe	0,75	paquete	por día	0,75	_	205	_
Cocoa	30	cucharas	por mes	0,5	_	180	_
Higiene y salud					**TOTALES :**	**685**	**565,82**
Jabón	1,5	unidad	por mes	1	_	18	_
Champú	0,5	unidad	por mes	12	5	72	30
Pasta de dientes	3	unidad	por mes	1	_	36	_
Cepillo de dientes	4,5	unidad	por mes	1,5	0,33	81	17,82
Detergente ropa	1	unidad	por día	1	_	365	_
Cloro ropa	1	unidad	por mes	2	_	24	_
Detergente platos	1	unidad	por mes	1	_	12	_
Toallas	14	unidad	por ano	5	4	70	56
Medicinas	2	unidad	por ano	3,5	_	7	_
Vestidos					**TOTALES :**	**356**	**254**
Ropas	7	unidad	por ano	21	12	147	84
Molas mujeres	1	unidad	por ano	34	0	34	0
Botas hombres	2	unidad	por ano	17,5	15	35	30
Chancletas	14	unidad	por ano	10	10	140	140
Estudios					**TOTALES :**	**0**	**0**
Uniforme de escuela	*5*	*unidad*	*por ano*	*10*	*5*	*50*	*25*
Falda de escuela	*2,5*	*unidad*	*por ano*	*8*	*3,5*	*20*	*8,75*
Camisa de escuela	*2,5*	*unidad*	*por ano*	*10*	*5*	*25*	*12,5*
Mola de escuela	*2,5*	*unidad*	*por ano*	*34*	*0*	*85*	*0*
Mola "mes cultural"	*2,5*	*unidad*	*por ano*	*19*	*0*	*47,5*	*0*
Lapiz y cuadernos	*5*	*unidad*	*por ano*	*64*	*39*	*320*	*195*
Libros de la escuela	*5*	*unidad*	*por ano*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beca anual para 1 nino en escuela primaria = 90 B./ x 3 trimestres (Último trimestre según notas)						
	Beca anual para 1 nino en escuela secundaria = 120 B./ x 3 trimestres (Último trimestre según notas)						
	Beca anual para 1 nino en bachillerato = 150 B./ x 3 trimestres (Último trimestre según notas)						
Material hogar					**TOTALES :**	**904,75**	**900,45**
Platos, vasos	4	unidad	por ano	1,5	0,5	6	2
Sartén, paella	1	unidad	por generacion	25	10	0,5	0,2
Lena	1	unidad	por día	1	_	365	_
Agua	1	unidad	por mes	1	_	12	_
Linterna	3	unidad	por ano	3,5	_	10,5	_
Baterias linterna	1,5	unidad	por día	0,5	_	273,75	_
Hamacas	0,7	unidad	por ano	30	_	21	_
Mercate	1	unidad	por mes	18	_	216	_
Transporte					**TOTALES :**	**0**	**130**
Ciudad de Panamá	1	trayecto	por ano	_	130	_	130
TOTALES POR UNA FAMILIA DE 2 ADULTOS + 2 JÓVENES + 3 NIÑOS (sin/con Ciudad de Panamá)						**6278**	**6182**
TOTALES POR TRABAJADOR FAMILIAR (sin/con Ciudad de Panamá)						**3139**	**3091**

9.11. Precio de los bienes

Tabla 11: Precio de los bienes (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Cosa	Origen	Precio	Unidad
Aceite (motosierra)	venta local	5	B./unidad
Aceite Vegetal	Panamá	1,75	B./400ml
Aguacate	corregimiento 2	0,5	B./unidad
Arroz	Panamá	85	cts/libra
Arroz Rojo	corregimiento 2	2,5	B./libra
Azúcar	canoas, Panamá	7,5	B./libra
Cacao	canoas	3	B./libra
Cacao	corregimiento 2	2	B./libra
Caña azucal	corregimiento 2	25	cts/yarda (1m-1,2m)
Caña Blanca	corregimiento 2	10	cts/palo
Centollo	corregimiento 2	2	B./libra
Coco	corregimiento 2	45	cts/unidad
Frijoles	Panamá	3	B./lata (0,25libra)
Galletas	canoas	60	cts/paquete
gasolina	venta local	5,5	B./galón
guanabana	corregimiento 2	1	B./unidad
Guineo	venta local	7,5	B./caro
Harina trigo	Panamá	77	cts/libra
Huevos	Panamá	35	cts/huevo
Langosta	corregimiento 2	3	B./libra
Langosta	corregimiento 2	6	B./libra
Langosta	corregimiento 2	3,5	B./libra
Langosta	corregimiento 2	4	B./libra
Lentejas	Panamá	1,25	B./libra
Limón	venta local	0,17	B./unidad
Limón	corregimiento 2	0,125	B./libra
Maíz Carioca	corregimiento 2	2	B./libra
Pan Tulemado	corregimiento 2	10	cts por 1 pan largo
Pescado	corregimiento 2	2	B./libra
Piña	corregimiento 2	0,7	B./unidad
Platano	corregimiento 2, panama	45	cts/dedo
Pollo	venta local	6	B./unidad
Pollo melo	Panamá	2,5	B./libra
Queso Cheral (amarillo)	Panamá	25	cts/tramo
Sal	Panamá, canoas	100	cts/libra
Salchichas	Panamá	2,5	B./paquete (10 unidades)
Yuca	corregimiento 2	50	cts/libra

9.12. Cálculo del tiempo de desmonte

Tabla 12: Tiempo de desmonte de 1 ha según el tiempo de barbecho (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Identificación			Situación			Herramienta			Diagnóstico / hacer camino /1 ha			Socuela /1 ha					Tala /1 ha					Días descanso	Quema /1 ha				Resultados			
Fecha	Entrevista	Codigo	Superficia de la parcela (ha)	Anos de barbecho	SC futuro	Motos ierra	Horas	Precio	Incluso ayudantes	Horas trabajo	Precio total	Mes	Personas	Incluso ayudantes	Horas trabajo	Precio total	Mes	Personas	Incluso ayudantes	Horas trabajo	Precio total	Días descanso	Mes	Personas	Incluso ayudantes	Horas trabajo	Trabajo total HD	Horas/rotación	Total precio	Precio/rotación
25-janv	Estudiantes	1	2	20	Plátano	Si	_	_	No	72	6	enero	_	Si	48	12	enero	_	Si	72	40	20	marzo	_	0	72	264	13	58	3
25-janv	Estudiantes	2	1	20	Plátano	No	0	0	No	24		enero	_	No	36	0	enero	_	0	120	0	20	marzo	_	_	24	204	10	0	0
25-janv	Estudiantes	3	1	5	Maíz	No	0	0	_	_	_	febrero	7	Si	56	70	marzo	7	Si	56	70	_	marzo	2	No	6	118	24	140	28
25-janv	Estudiantes	4	1	15	Arroz rojo	No	0	0	_	_	_	marzo	_	_	96	_	marzo	_	_	54	_	_	abril	_	_	54	204	14	0	0
27-janv	Kipiler	5	0	5	Piña	No	0	0	_	_	_	febrero	incluido en talla	_	_	_	febrero	1	0	67	0	17	marzo	1	No	10	77	15	0	0
28-janv	Abel	6	1	50	DESMONTE _ Plátano-maíz/guineo	2	93	280	No	48	_	febrero	3	No	80	_	febrero	3	No	80		30	marzo	3	No	40	341	7	280	6
29-janv	Kido	7	1	5	yuca	No	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	7	0	93	0	30	enero/febrero	7	0	47	140	28	0	0
01-févr	PC groupe	8	0	15	Arroz rojo	No	0	0	_	_	_	_	4	No	188	_	_	4	_	94	_	7	_	4	_	94	376	25	0	0

9.13. Cocos cosechados anualmente por comunidad en 2010

Tabla 13: Resultados de una encuesta con el personal del puesto de control de cada pueblo en 2010, realizada por Vicentito González (presidente de Ogob Birya); en ese momento precio del coco = 35 centavos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Comunidad	Producción (cocos)	Venta (80% cocos)	Consumo (20% cocos)	Ingresos brutos (B/.)	N° de fincas	Costo total (B.)	Ingreso neto (B/.)
Mamsuggun	269,664	215,731	53,933	75,506	48	19,200	56,306
Nabagandi	522,996	418,397	104,599	146,439	42	16,800	129,639
Assudub	480,000	384,000	96,000	134,400	20	8,000	126,400
Ogobsuggun	540,000	423,000	108,000	151,200	4	1,600	149,600
Usdub	216,000	172,800	43,200	60,480	1	1,200	59,280
Mammidub	780,000	624,000	156,000	218,400	26	10,400	208,000
Ailigandi	258,744	206,995	51,749	72,448	8	3,200	69,248
Dadnaggwe Dubbir	555,156	444,125	111,031	155,444	23	9,200	146,244
Uggubseni	180,000	144,000	36,000	50,400	9	3,600	46,800

Fuente de un profesor de agronomía de la Comarca jubilado: “En los años 50 o 60 había más o menos 14 millones de cocos cosechadas por años en la Comarca. Hoy en día es solamente 5 millones”. Otra fuente en una entrevista dice solamente 3.8 millones en 2023 (ambos situados en San Ignacio de Tupile).

9.14. Resumen de los problemas de conservación de semillas según rubros

Tabla 14: Problemas de conservación de las semillas por rubros (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Cultivos	Tipo	Modo Tradicional de Conservación	Problema Actual	Personas Afectadas en Prioridad	Más en Comunidades...	Soluciones Actuales	Importancia (Aviso)
Caña de azúcar	Plantones	En la parcela anterior antes de talar la próxima	Falta de semillas para empezar	Casi nadie, mujeres	Con acceso a la tierra firme	Gente regalan	No: pocos planean aumentar la producción, se encuentra en el mismo pueblo
Coco	Semillas	Vivero en el campo o reproducción sin intervención	Rhinoceronto de la coco, selección necesaria	Muchos, con cocales	Con playas de arena	Siembra en casa, tratamientos del rinoceronte del coco, IRG tiene un grupo de conservación, regala las semillas	No: medidas suficientes, el tiempo adicional no es importante
Arroz	Semillas	En la casa de cocinar, cerca del fuego en la cáscara	No se cocina con fuego, falta de semillas nativas porque se cultiva menos	Pocas	Todas, más con accesibilidad a los canoas	IRG tiene un grupo de conservación, regala las semillas	No: Importancia cultural y nutricional, Pocos productores planean aumentar la producción
Maíz	Semillas	En la casa de cocinar, cerca del fuego en la cáscara	No se cocina con fuego, el maíz carioca germina rápidamente, falta de semillas nativas	Muchos, mujeres	Muy pobladas	IRG tiene un grupo de conservación, regala las semillas	SI: comida de subsistencia y de ciclo corto, dependiente de los Colombianos
Piña	Plantones	En el mismo suelo antes de la siembra	Falta cantidades de semillas	Personas con parcelas individuales	Aisladas	Intercambios inter-productores (a veces ventas)	SI: aumento de los sistemas agroforestales, diversificación interesante
Frutales	Semillas	En viveros caseros, por las mujeres	Mujeres no siembran más los árboles, tenencia de la tierra no permite plantar	Muchos	Muy diferenciadas, conectadas	Tener parcelas con tenencia privada, intercambios entre productores	SI: aumento de los sistemas agroforestales, seguridad alimentaria
Cacao	Semillas	Secado al sol y después en vivero, injertado	Falta de semillas para empezar, injertar requiere árboles productivos	Personas con parcelas individuales	?	Tener parcelas con tenencia privada, intercambios entre productores/comunidades	SI: aumento de los sistemas agroforestales, seguridad alimentaria
Yuca	Tubérculos	En la parcela anterior antes de talar la próxima	Muchos daños por parte de los puercos (tayasuidos) y arrieras, falta de semillas	Todos cultivando	Todas (muy pobladas)	Intercambios entre pueblos y productores	SI: comida de subsistencia, afecta mucho a las mujeres

GENERAL	Dentro del mismo pueblo, de manera continua a lo largo de las generaciones, regalados entre todos los productores, con intercambios punctuales inter-pueblos (incluso fuera de la Comarca por la montaña)	No hay casa de cocina con fuego para secar (gas y población alta), no hay cantidades suficientes para almacenar a lo largo del ano o bien gente no trabaja en la agricultura cada año, hay nuevos productores que empiezan de cero (mujeres, gente/jóvenes que regresan de la cuidad), es un producto monetario además de los proyectos y subvenciones	Todos (más jóvenes y mujeres)	Desarollar parcelas de reproducción y venta de semillas // desarollar grupos de intercambios, banco conservación de semillas participativo por pueblo (trabajo communitario) // fundos de ayuda para los nuevos productores o intercambios entre pueblos (gasolina limita)	MAYOR : problema número uno reportado por los productores

9.15. Testigos del trabajo de animación de grupo llevado a cabo durante el Congreso de la Agricultura (fin de enero de 2023, en Playón Chico)



Ilustración 129: Testigo de los intercambios para clarificar y buscar soluciones a problemas de las mujeres productoras de los corregimientos 2 y 3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

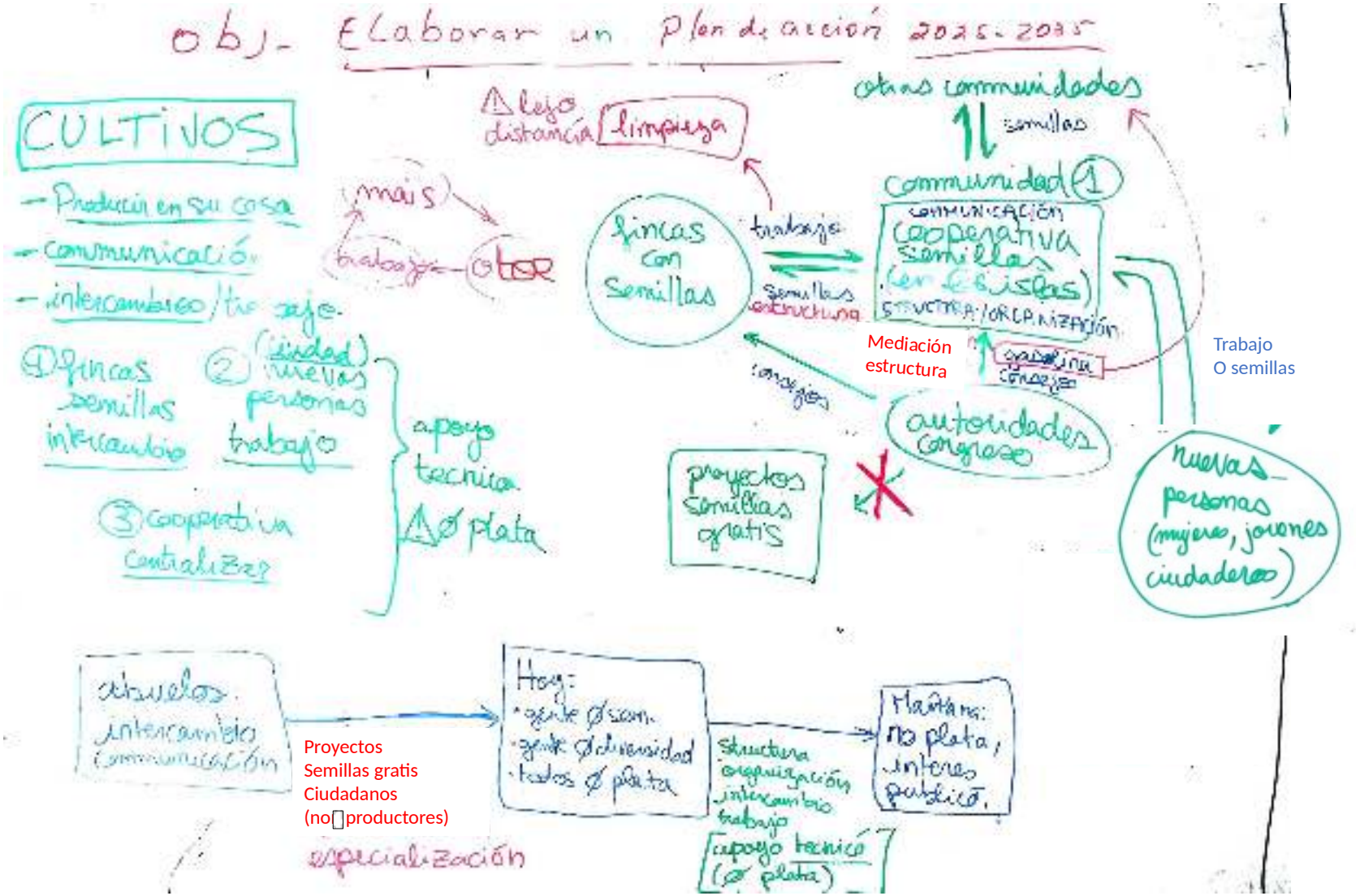


Ilustración 130: Testigo de la elaboración de un plan de acción para una cooperativa de semillas con los representantes masculinos del corregimiento (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Visual por Unsplash.com

Para citar este informe:

Hiblot-Lhoste T. 2024. *Diagnóstico agrario - Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el corregimiento de Ailigandí, Comarca de Guna Yala, Panamá*. p. 183, Agrarian Systems Consulting